

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

목차

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로	1
I. 전쟁과 공급망	7
1. 전쟁은 인류를 진보시키는가	9
2. 미·중 수출통제와 기술의 국적	21
3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가	33
4. 수입액 감소는 국산화 성공인가	43
5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가	53
6. 민수용 주문과 제재의 경계	65
II. 경제와 시장	77
7. 환율 이익은 팀의 성과인가	79
8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가	89
9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가	99
10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가	109
11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가	119
12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가	129

III. 기술과 윤리	139
13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가	141
14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가	151
15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가	159
16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가	169
17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가	177
18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가	187
IV. 노동과 사회	197
19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가	199
20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가	209
21. 수율 보고와 조직의 언론	219
22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담	231
23. 채용 이후의 다양성	243
24. 자동화 시대 재교육의 부담	255
V. 문명과 미래	267
25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물	269
26. 연산 효율과 충전력의 역설	279
27. 공용 연산과 연구의 첫 기회	291
28. 펌 데이터의 국경과 통제권	303

29.퇴사자의 기록과 삭제의 경계	315
30.성능 이후의 제품 성공	327
에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간	339
면접 직전 체크리스트	345
저자 소개	347

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 사고의 형식을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막으로 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

i 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

판권

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

지은이 | 최낙초

펴낸이 | 최낙초

발행처 | 스칼라브릿지(Scholar Bridge)

아트 디렉션·편집 디자인 | 최낙초

표지·본문 삽화 | 최낙초 기획·편집 / OpenAI GPT Image 2 생성

© 2026 최낙초. All rights reserved.

이 책의 내용은 저작권법의 보호를 받습니다. 저작권자의 허락 없이 내용을 무단으로 복제하거나 배포할 수 없습니다.

생성형 AI 활용 고지

본 도서는 기획, 편집 및 이미지 생성 과정에서 생성형 AI 기술을 활용했습니다. 최종 원고와 시각자료의 선정, 조합, 수정 및 발행 책임은 저자에게 있습니다.

Part I.

전쟁과 공급망

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

오늘의 책문



전쟁이 기술을 가속했다는 사실을 근거로, 신입 제품심의 담당자는 군사 전용 가능성이 있는 칩의 공급을 조건부 승인해도 되는가?

1568년 선조의 책문¹은 분노만으로 정벌을, 두려움만으로 화친을 택하지 말고 명분·역량·형세를 함께 판단하라고 요구했습니다. 그 질문 구조를 빌려, 전쟁이 기술 능력을 키웠다는 사실과 그 기술이 인간의 삶을 낮게 했다는 평가를 분리합니다.

병기는 날로 정교해졌으나 백성의 삶도 그만큼 나아졌는가. 전쟁이 낳은 기술을 진보라 부르려면 무엇을 기준으로 삼아야 하는가?

¹이 장이 빌린 책문(策問), 곧 '왕의 질문'은 "외적을 대할 때 정벌과 화친 가운데 무엇을 택해야 하며, 명분과 힘과 형세를 어떻게 함께 판단할 것인가?"였습니다. 책문 아카이브가 공개 번역의 뜻을 줄여 재구성한 한문은 "禦外之道，戰與和而已。義、力、勢，何所先後?"입니다. 원문 직역으로 인용한 문장이 아닙니다. 이 장의 질문도 원문의 현대어 번역이 아니라, 전쟁을 명분만으로 판단하지 않고 힘·형세·사후 결과까지 보게 한 구조를 오늘의 기술 문제에 적용한 재해석입니다.

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

이 문장은 특정 왕의 원문을 옮긴 인용문이 아니라, 조선시대 책문의 형식을 빌려 이 장의 쟁점에 맞게 새로 쓴 질문입니다.

1.1. 왜 지금 이 질문인가

전쟁이 기술을 '발명했다'는 말과, 이미 있던 기술의 개발·양산·보급을 '가속했다'는 말은 구분해야 합니다. 비행기는 1차 세계대전 전에 발명됐지만 전쟁 중 정찰·통신·고공비행·엔진 기술이 빠르게 발전했고, 항공 산업의 생산 기반도 커졌습니다. 2차 세계대전은 레이더·전자계산·제트 추진의 연구와 대량 운용을 앞당겼습니다. 반면 인터넷의 뿌리인 ARPANET은 1969년, GPS의 통합 개발은 1973년 시작됐습니다. 두 기술은 세계대전의 직접 산물이라기보다 냉전기 국방 연구가 민간 기반시설로 확산된 사례입니다.

우크라이나 전쟁은 저가 드론, 위성통신, 전자전, 영상인식, 전장 소프트웨어를 짧은 주기로 결합하는 방식을 발전시켰습니다. 2026년 미국-이란 무력충돌에서도 무인기와 탄도미사일, 통합 방공, 전자전, 감시·통신 체계가 한 작전망 안에서 운용됐습니다. 이 체계의 밑바닥에는 이미지센서, 통신칩, 전력반도체, 메모리와 프로세서가 있습니다. 같은 반도체가 자동차의 안전과 의료기기의 진단을 돕기도 하고, 표적을 찾아 타격하는 무기의 눈과 두뇌가 되기도 합니다.

따라서 이 장의 쟁점은 “전쟁이 기술을 발전시키는가”에서 끝나지 않습니다. 기술 능력의 진보와 인류의 진보를 같은 말로 볼 수 있는가, 그리고 전쟁에서 축적한 기술을 평화의 편익으로 전환할 책임이 누구에게 있는가를 묻습니다.

1.2. 데이터 렌즈



1.2.1. 근거 데이터 표

근거	확인된 사실	토론에서의 의미
1	미국 스미스소니언 국립항공우주박물관은 1차 세계대전이 비행기를 제한된 성능의 기계에서 전문 임무를 수행하는 군용 항공기로 바꾸고 전후 항공 산업의 토대를 놓았다고 설명합니다(2025).	전쟁은 비행기를 발명한 것이 아니라 성능·표준화·양산을 가속했습니다.
2	미 육군은 1937년 시연된 레이더가 2차 세계대전에서 급속히 발전했고, 이후 항공교통·기상관측 등 일상 영역에 들어왔다고 설명합니다(2025).	군사 연구의 민간 확산은 가능하지만 전쟁의 희생을 정당화하지는 않습니다.

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

근거	확인된 사실	토론에서의 의미
3	DARPA의 4개 노드 ARPANET은 1969년 가동됐고, 미 국방부가 통합한 NAVSTAR GPS 사업은 1973년 시작됐습니다.	인터넷·GPS를 세계대전의 직접 발명품이라고 말하면 연표가 틀립니다. 냉전기 국방 연구의 민간 전환으로 표현해야 합니다.
4	NATO의 2026년 우크라이나 전훈 자료는 러시아의 Shahed 계열 공격 무인기가 2022년 약 700대에서 2025년 5만3천 대 이상으로 늘었고, 2025년 격추된 표적 가운데 약 40%가 전자전으로 무력화됐다고 제시합니다.	전쟁은 저가 양산, 항법 교란, 재밍 회피의 반복 주기를 극단적으로 짧게 만들었습니다.
5	우크라이나 국방부는 2025년 말 자국 방산업계의 연간 드론 생산능력을 약 2천만 대로 발표했습니다.	상용 부품과 소프트웨어가 대량 무기 체계로 전환되는 속도를 보여주지만, 생산능력은 실제 생산량·전과와 다릅니다.
6	미 중부사령부는 2026년 대이란 작전이 38일 동안 1만3,500회 이상의 타격을 수행했다고 발표했고, 작전 자료에 전자전기·감시공격 무인기·일회용 공격 무인기·대드론 체계를 명시했습니다.	여러 센서와 무기를 연결하는 반도체·소프트웨어의 중요성이 커졌습니다. 다만 교전 당사자의 성과 발표이므로 독립 검증 전에는 주장으로 다뤄야 합니다.

이 장에서 읽어야 할 숫자는 세 종류입니다. 첫째, **5만3천** 대는 무인전이 얼마나 빠르게 대량화됐는지를 보여줍니다. 둘째, **약 40%**는 공격 기술과 방어 기술이 서로를 학습시키는 경쟁을 보여줍니다. 셋째, **38일·1만3,500 회 이상**은 센서·통신·연산·무기가 결합된 작전의 밀도를 보여줍니다. 이 세 수치를 민간 편의의 증가로 곧바로 바꾸어 읽어서는 안 됩니다.

1.2.2. 이 숫자를 읽는 법

- 드론 생산량과 타격 횟수는 기술의 규모를 보여줄 뿐, 민간인 피해와 삶의 회복을 보여주지 않습니다.
- 전쟁 뒤 민간에 쓰인 기술이 있다는 사실은 “전쟁이 없었다면 그 기술은 생기지 않았다”는 반사실을 증명하지 못합니다.
- 교전 당사자의 격추율·파괴율·전과는 측정 방법과 이해관계가 있으므로 상대 측 자료와 독립 조사로 교차검증해야 합니다.
- 연구비·인력·반도체가 무기에 집중되면서 의료·기후·교육 기술이 잃은 기회는 전과 통계에 나타나지 않습니다.

1.3. 대립 답안

1.3.1. 답안 A — 진보론

전쟁은 실패 비용과 시간 압박을 극단적으로 높여 연구비, 인재, 현장 피드백을 한곳에 모읍니다. 1차 세계대전의 항공·무선통신, 2차 세계대전의 레이더·전자계산, 냉전기의 ARPANET·GPS처럼 군사 수요에서 출발하거나 가속된 기술이 민간 항공, 통신, 물류와 재난 대응의 기반이 됐습니다. 우크라이나 전쟁에서도 저가 무인기, 전자전, 위성통신과 신속 조달의 발전이 재난 탐색·시설 점검·자율 이동 기술로 확산될 가능성이 있습니다.

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

이 답의 강점은 전쟁이 기술개발의 속도와 규모를 실제로 바꾼다는 점을 외면하지 않는 데 있습니다. 그러나 기술의 성능 향상을 곧 인류의 도덕적·사회적 진보로 부르는 순간, 희생자를 혁신의 비용으로 처리하는 오류에 빠집니다.

1.3.2. 답안 B — 퇴보론

전쟁이 가장 먼저 최적화하는 것은 사람을 살리는 방식이 아니라 더 빨리 탐지하고, 더 멀리 타격하며, 더 적은 비용으로 공격하는 방식입니다. 드론과 AI는 병사의 위험을 줄일 수 있지만 공격의 정치적 문턱을 낮추고, 책임 소재가 불분명한 자동화된 살상을 늘릴 수 있습니다. 인프라 파괴, 인재 유출, 교육 중단, 감시의 일상화와 막대한 기회비용까지 포함하면 일부 기술의 발전만으로 인류가 진보했다고 말하기 어렵습니다.

이 답의 강점은 “민간에 쓸 수 있게 됐다”는 사후 편익이 전쟁 자체의 정당성을 만들지 못한다는 점을 분명히 하는 데 있습니다. 약점은 방어 기술과 억지력, 전쟁 중 생명을 구한 통신·요격·지뢰 제거 기술의 가치를 충분히 설명하지 못할 수 있다는 점입니다.

1.3.3. 답안 C — 조건부론

전쟁은 기술 능력을 발전시킬 수 있지만 인류를 자동으로 진보시키지는 않습니다. 진보라는 판정은 성능이 아니라 결과로 내려야 합니다. 민간 전환의 폭, 생명 보호 효과, 통제 가능성, 책임 추적성, 확산 뒤의 오용 위험, 전쟁이 아닌 공공 연구로 같은 성과를 얻을 가능성을 함께 봐야 합니다. 반도체 기업도 “민수용 부품을 팔았다”는 이유만으로 책임에서 벗어날 수 없으며, 최종 용도 확인과 인권 실사, 수출통제 준수, 오용 발견 시 공급 중단 절차를 갖춰야 합니다.

1.4. 판정 기준

토론에서는 '기술 진보'와 '인류 진보'를 두 줄로 나누어 평가합니다.

판정 축	확인 질문
기술 능력	성능·가격·생산속도·신뢰성이 실제로 얼마나 개선됐습니까?
생명과 안전	민간인과 전투원의 사망·부상·오인 피해가 줄었습니까?
민간 확산	전후 의료·교통·통신·재난 대응으로 이전된 편익이 누구에게 돌아갑니까?
통제와 책임	인간의 최종 판단, 로그, 감사, 중단 장치와 책임 주체가 있습니까?
대안과 기회비용	전쟁이 아닌 공공 연구와 국제 협력으로 같은 기술을 만들 수 있었습니까?

다섯 축 가운데 기술 능력만 개선되고 생명·책임·대안 지표가 악화됐다면 "기술은 발전했지만 인류는 퇴보했다"고 답할 수 있습니다. 이것이 모순이 아니라 이 장의 핵심 구분입니다.

1.5. AI 조사 설계

1.5.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 1·2차 세계대전, 우크라이나-러시아 전쟁, 2026년 미국-이란 무력충돌에서 개발·양산·운용이 빨라진 기술을 조사하십시오. 비행기·레이더·원자력·드

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

론·전자전·위성통신·AI·반도체를 구분하고, 각 기술마다 ① 전쟁 전 존재 여부, ② 전쟁 중 달라진 성능·생산량·운용법, ③ 전후 민간 이전, ④ 민간인 피해와 오용, ⑤ 발표 주체·문서명·연도·단위·원문 URL을 표로 제시하십시오. ARPANET과 GPS를 세계대전의 직접 발명으로 쓰지 말고 실제 개발 시점을 확인하십시오. 군과 정부의 전과 발표는 독립 검증 전까지 '발표'로 표시하고, 확인된 사실·기관의 주장·분석자의 추론을 분리하십시오. 마지막에는 진보론·퇴보론·조건부론을 가장 강하게 만드는 자료와 결론을 바꿀 임계값을 각각 제시하십시오.

1.5.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인 항목
1	군·정부·국제기구의 원문	기술 개발 시점, 생산능력, 작전 범위, 집계 정의
2	박물관·공공 연구기관의 기술사	전쟁 전 존재 여부, 전쟁 중 개선, 민간 이전 시점
3	피해·인도주의 자료	민간인 피해, 기반시설 파괴, 의료·교육 손실
4	기업·연구기관 자료	부품·소프트웨어의 실제 기능, 최종 용도 통제, 전후 전환 가능성

1.5.3. 정보 판정

1. **발명과 가속을 구분합니다.** 전쟁 전에 존재한 기술이면 '발명'이 아니라 성능 개선·양산·통합이 빨라졌다고 씁니다.

2. 연표를 대조합니다. ARPANET 1969년, GPS 통합개발 1973년처럼 냉전기 사업을 세계대전의 직접 산물로 돌리지 않습니다.
3. 능력과 결과를 분리합니다. 생산능력·격추율·탐지거리는 기술지표이며 생명·자유·복지의 개선을 자동으로 증명하지 않습니다.
4. 교전 당사자의 수치는 조건부로 씁니다. 전과·피해·요격률은 발표 주체와 집계기간을 밝히고 다른 자료와 교차검증합니다.
5. 대안의 기회비용을 묻습니다. 같은 연구비와 인력이 평화적 공공 연구에 쓰였을 때 얻을 성과를 반사실 가정으로 표시합니다.

1.5.4. 토론의 핵심

- 전쟁이 기술의 속도를 높였다는 사실과 인류의 방향을 개선했다는 평가는 다릅니다.
- 민간 이전의 편익과 전쟁 중 발생한 생명·자유·교육의 손실을 같은 단위로 억지 환산하지 않습니다.
- 반도체·AI처럼 민수와 군수가 겹치는 기술에는 최종사용자 확인·인간 통제·오용 발견 뒤 중단 절차가 필요합니다.
- 좋은 답은 전쟁을 찬양하거나 기술을 부정하지 않고, 기술 능력이 인간의 진보로 바뀌는 조건을 제시합니다.

1.6. 사례형 토론

다음은 실제 기업 사례가 아닙니다. 2027년·3년·2천억 원을 포함한 조건은 모두 **면접용 가정**입니다. 당신은 한국 반도체 회사의 '이중용도 제품 심의위원회'에 참여했습니다. 회사의 저전력 영상처리 칩은 자율주행차와 산불 감시 드론에 쓰이지만, 최근 우크라이나 전쟁과 미국-이란 무력충돌에서 운용된 공격 무인기에도 전용될 수 있습니다. 해외 유통사가 3년간 2천억 원 규

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

모의 공급계약을 제안했지만 최종 사용자는 공개하지 않았습니다. 계약을 거절하면 경쟁사가 공급할 가능성이 있고, 수락하면 민간 매출과 군사 전용을 구분하기 어렵습니다.

1. 영업책임자는 고용과 민간 시장의 편익을, 준법책임자는 수출통제와 최종사용자 위험을 제시합니다.
2. 설계책임자는 위치·표적 기능을 제한하는 펌웨어와 사용기록 장치가 가능한지 검토합니다.
3. 인권담당자는 오용 가능성과 피해구제 절차를, 재무책임자는 계약 거절의 손실을 계산합니다.
4. 팀은 수락·조건부 수락·거절 가운데 하나를 고르고, 필요한 증빙·기술적 제한·사후 감사·공급 중단 조건을 문서로 제시합니다.

핵심은 “다른 회사가 팔 것”이라는 말로 책임을 지우거나, “군사 가능성이 있다”는 이유로 모든 민수 기술을 막는 것이 아닙니다. 위험을 확인할 데이터와 통제 가능한 설계를 제시해야 합니다.

1.7. 90초 발언 예시

“제 결론은 전쟁이 기술 능력을 키워도 인류가 자동으로 진보하지는 않는다는 것입니다. 사례에서는 최종사용자를 밝히지 않은 3년·2천억 원 계약을 보류하고 조건부 수락을 심사하겠습니다. 이 수치는 모두 가정입니다. NATO 자료에서 러시아의 Shahed 계열 공격 무인기는 2022년 약 700대에서 2025년 5만3천 대 이상으로 늘었고, 우크라이나는 연간 드론 생산 능력을 약 2천만 대라고 발표했습니다. 이는 반도체와 소프트웨어가 방어와 대량 공격을 함께 가속한다는 증거입니다. 가장 강한 반론은 우리가 거절해도 경쟁사가 공급해 민간 편익만 잃을 수 있다는 것입니다. 그래서 이중용도 거래를 일괄 차단하지는 않겠습니다. 최종사용자·장착 제품·설치지를 공

개하고 표적 기능 제한, 사용기록, 독립 감사와 공급중단권이 작동하면 물량을 나눠 계약하겠습니다. 공개를 거부하거나 군사 표적화 정황이 나오고 감사를 할 수 없다면 매출을 포기하고 거절하겠습니다. 민간인 피해, 인간의 최종 통제와 오용 추적이 개선될 때만 기술 발전을 인간의 진보라고 부르겠습니다.”

이 답안은 AI가 찾아 준 자료 후보를 기관 원문과 대조하고, 발명 시점·발표 주체·통계의 정의를 사람이 다시 확인해 구성한 예시입니다. 문장을 외우기보다 **사례 선택 → 구체적 데이터 → 가장 강한 반론 → 통제 조건과 결론 전환** 순서를 익히십시오.

1.8. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 비행기·인터넷·GPS의 민간 편익이 크다면 전쟁도 필요한 혁신 수단이라고 인정해야 합니까?
- 전쟁과 같은 예산·규제 완화를 기후·감염병 연구에 적용했다면 같은 속도를 낼 수 있지 않았겠습니까?
- 미국-이란 작전의 전과를 미군 발표만으로 인용할 때 어떤 한계를 밝혀야 합니까?
- 영상처리 칩 제조사가 최종 사용자를 알 수 없었다면 어디까지 책임져야 합니까?
- 인간이 승인하지만 AI 추천을 거의 그대로 따르는 무기체계를 '인간 통제'라고 부를 수 있습니까?
- 전후 민간 이전이 금지돼야 할 기술과 적극 이전해야 할 기술을 어떤 기준으로 나누겠습니까?

1. 전쟁은 인류를 진보시키는가

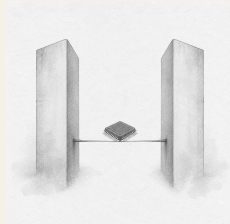
1.9. 출처

- Smithsonian National Air and Space Museum, The Evolution of World War I Aircraft (2025)
- U.S. Army, Radar demonstration transforms the Army (2025)
- DARPA, ARPANET (2025 갱신)
- GPS.gov, The History of GPS Technology: Government Collaboration and Technology Transfer (2018)
- NATO JALLC, Ukraine Insights: Electronic Warfare against One-Way Attack Drones (2026)
- 우크라이나 국방부, 드론 생산능력 발표 (2025)
- U.S. CENTCOM, Operation Epic Fury Fact Sheet (2026)
- U.S. CENTCOM, SASC Posture Statement 2026 (2026)
- U.S. Congressional Research Service, Defense Primer: Emerging Technologies (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 1568년 선조 「정벌인가 화친인가」

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 군사 작전의 전과·격추율·생산능력은 발표 주체의 이해관계를 함께 적었으며, 상업 발행 직전에 원문과 정정 여부를 다시 확인합니다.

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

오늘의 책문



미국의 대중국 첨단 반도체 통제 아래 중국 매출 비중이 큰 한국 장비사의 신입 전략 담당자는 중국 계약을 보류하고 대체시장 인증을 앞당겨야 하는가?

중종대 문집에 전하는 책문¹은 외교를 말재주나 단기 성과로만 보지 않고 국가의 뜻과 신뢰를 누가 어떻게 책임질지 물었습니다. 오늘의 응시자도 ‘미국 편’과 ‘중국 편’ 가운데 하나를 고르는 데서 멈춰서는 안 됩니다. 통제가 만드는 시간의 이익, 한국 기업이 잃는 시장, 중국의 대체기술 개발, 한국이 확보해야 할 독보적 기술을 함께 계산해야 합니다.

¹이 장이 빌린 책문(策問), 곧 ‘왕의 질문’은 “나라의 뜻을 정확히 전하고 국격을 지키는 사신에게 말재주와 문장보다 먼저 필요한 것은 무엇인가?”였습니다. 책문 아카이브가 제시한 한문 재구성은 “奉使傳國意，才辯與德行孰先？”이며 원문 직역은 아닙니다. 공개 자료에서는 정확한 시험 연도와 순위가 확정되지 않아 ‘중종대 문집 수록 대책’으로만 표기합니다. 이 장의 질문도 원문의 번역이 아니라, 외교의 기술보다 장기 신뢰와 책임을 먼저 묻는 구조를 수출통제 문제에 적용한 재해석입니다.

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

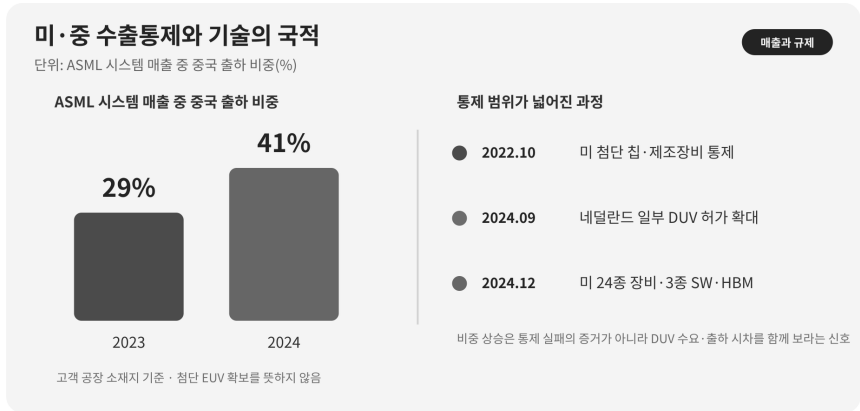
2.1. 왜 지금 이 질문인가

미국의 대중국 통제는 '반도체 수출 금지' 한 문장으로 요약할 수 없습니다. 2022년 10월 첨단 연산칩과 반도체 제조 장비 통제가 시작됐고, 2023년에는 성능 기준과 우회 방지 범위가 조정됐습니다. 2024년 12월 조치는 24종의 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM과 140개 중국 관련 기관까지 범위를 넓혔습니다. 네덜란드도 2023년부터 일부 첨단 DUV 노광장비에 허가제를 적용하고 2024년 9월 범위를 확대했습니다. 이것은 모든 노광장비의 일괄 금지가 아니라 품목·최종사용자·목적지에 따른 허가 체계입니다.

한국에는 상반된 효과가 동시에 생깁니다. 첨단 노광장비와 AI 칩이 중국으로 들어가는 속도가 늦어지면 한국의 메모리·파운드리·첨단 패키징 기업은 기술 격차와 동맹 시장을 활용할 시간을 벌 수 있습니다. 반면 중국 고객 비중이 높은 한국 장비·소재 기업은 수출허가, 현장 서비스, 부품 교체와 매출 감소의 부담을 질 수 있습니다. 통제가 오래갈수록 중국 기업은 국산 장비, 공정 자동화, 수율 개선, 구형 장비의 생산성 향상에 더 많은 자원을 투입할 유인도 커집니다.

따라서 핵심은 “통제를 찬성하는가”가 아닙니다. **통제로 얻은 시간을 한국의 독보적 기술로 바꿀 수 있는가**, 그리고 안보 동맹의 편익과 산업 비용을 어떻게 배분할 것인가입니다.

2.2. 데이터 렌즈



2.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	미국 BIS는 2022년 10월 7일 첨단 연산칩·슈퍼컴퓨터·반도체 제조 장비에 대한 대중국 통제를 시행했고, 2023년 10월 17일 성능 기준과 우회 방지 범위를 보완했습니다.	통제는 한 번의 조치가 아니라 기술 변화에 맞춰 수정되는 규칙입니다.
2	BIS의 2024년 12월 2일 조치는 24종의 반도체 제조 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM, 140개 Entity List 추가를 포함했습니다.	한국 장비기업도 미국산 기술·소프트웨어와 최종사용자에 따라 허가 영향을 받을 수 있습니다.

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
3	네덜란드는 2024년 9월 7일부터 일부 첨단 DUV 노광장비의 국가 허가 범위를 확대했습니다. 네덜란드 정부는 이를 전면 금지가 아닌 건별 심사라고 명시했습니다.	'중국의 모든 포토 장비 수입을 막았다'고 말하면 범위를 과장하게 됩니다.
4	ASML의 시스템 매출 가운데 중국 출하 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 상승했습니다. 같은 자료에서 2024년 EUV의 시스템 매출 비중은 38%, ArF 이머전 DUV는 44%였습니다.	통제가 강화돼도 허용된 DUV 수요와 출하 시차 때문에 중국 매출 비중은 오를 수 있습니다. 통제의 효과를 단일 매출 숫자로 판정해서는 안 됩니다.
5	ASML은 2025년 중국의 DUV 수요가 예상보다 강했다고 밝혔고, 2026년 중국 매출은 2024~2025년보다 크게 줄 것으로 전망했습니다.	규제의 효과는 즉시 나타나지 않을 수 있으며, 주문·출하·매출 인식 시점을 나눠 봐야 합니다.
6	한·미 양국은 공급망·산업대화에서 안보를 보호하되 세계 반도체 공급망의 혼란을 줄이고 산업의 생존력과 기술 발전을 유지한다는 원칙을 확인했습니다(2023).	동맹의 목표에도 안보와 산업 비용의 균형이 명시돼 있습니다. 한국은 비용 분담과 예측 가능성을 협상해야 합니다.

2.2.2. 이 숫자를 읽는 법

그래프의 **29%→41%**는 “통제가 실패했다”는 결론이 아닙니다. ASML의 전체 시스템 매출에서 고객 공장 소재지가 중국인 비중이며, 중국이 첨단

EUV를 확보했다는 뜻도 아닙니다. 반대로 통제가 한국 기업에 자동으로 이익을 준다는 증거도 아닙니다. 이 수치의 상징성은 **기술 통제와 시장 거래가 같은 방향으로 즉시 움직이지 않는다는 데** 있습니다.

한국 기업을 분석할 때는 다음 네 숫자를 따로 모아야 합니다.

- 중국 매출 비중과 통제품목 매출 비중
- 미국산 부품·소프트웨어가 제품 원가와 기능에서 차지하는 비중
- 허가 신청부터 승인·거절까지 걸린 기간과 서비스 중단일수
- 대체 시장의 수주액, 고객 인증기간, 핵심 장비의 성능·수율 격차

중국의 기술 자립도 역시 발표된 투자액이나 특허 수만으로 판단하지 않습니다. 실제 양산라인의 장비 채택률, 웨이퍼 처리량, 결함밀도, 가동률, 고객 인증과 반복 주문으로 확인해야 합니다.

2.3. 대립 답안

2.3.1. 답안 A — 적극론

미국의 시장·기술 통제는 한국이 첨단 반도체에서 기술 격차와 이윤을 지킬 시간을 벌어 줍니다. 중국이 EUV와 일부 첨단 DUV 노광장비, 첨단 AI 칩과 HBM을 충분히 확보하지 못하면 최선단 공정과 AI 가속기 생산의 진입 장벽이 높아집니다. 한·미 동맹 안에서 한국의 메모리, HBM, 첨단 패키징과 소재·장비 기업이 신뢰할 수 있는 공급자로 자리 잡으면 미국·일본·유럽 고객과 공동 연구, 보조금, 장기계약의 편익도 얻을 수 있습니다.

이 답의 강점은 기술 격차가 영구적이지 않으며 확보한 시간을 투자로 바꿔야 한다는 현실을 본다는 데 있습니다. 다만 통제 자체가 한국의 이윤을 보장하지는 않습니다. 미국·일본·유럽의 경쟁사도 같은 기회를 얻고, 한국 기업의 중국 공장과 장비 고객도 규제 비용을 부담하기 때문입니다.

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

2.3.2. 답안 B — 경계론

광범위하고 잦은 통제는 한국 장비·소재 기업의 중국 수출, 설치, 부품 교체와 유지보수를 제한하고 규정 준수 비용을 키울 수 있습니다. 더 중요한 장기 위험은 중국이 막힌 장비를 기다리기보다 국산 장비, 공정 자동화, 다중 패터닝, 수율 제어와 구형 장비의 생산성 향상에 투자를 집중한다는 점입니다. BIS가 2024년 통제에 '덜 첨단인 장비의 생산성을 높이는 소프트웨어'까지 포함한 사실은 미국도 이 우회 혁신 가능성을 경계한다는 뜻입니다.

시장에서 경쟁자를 영구히 막는 전략은 기술 변화와 제3국 거래 때문에 비용이 계속 커집니다. 한국이 미국 규칙을 수동적으로 따르기만 하면 중국 시장은 잃고, 핵심 원천기술은 미국·네덜란드·일본에 의존하는 이중 취약성이 남을 수 있습니다.

2.3.3. 답안 C — 조건부론

한국은 두 강대국 사이에서 규제를 피하는 우회로를 찾을 것이 아니라, 어느 쪽도 쉽게 대체할 수 없는 기술을 확보해야 합니다. 제조사는 HBM·첨단 패키징·저전력 메모리·고수율 공정에서, 장비사는 검사·계측·식각·증착·공정 제어와 유지보수 데이터에서 독보적 성능을 만들어야 합니다. 동시에 중국 매출 집중도를 낮추고, 미국산 기술 의존도를 파악하며, 동맹 시장의 고객 인증을 앞당겨야 합니다.

조건부론의 요지는 “양쪽과 적당히 거래하자”가 아닙니다. 통제로 번 시간을 R&D와 고객 다변화에 투자하고, 허가 범위 안에서만 거래하며, 매출 집중도·기술 격차·허가 지연이 정한 한계를 넘으면 전략을 바꾸는 것입니다.

2.4. AI 조사 설계

2.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 미국의 대중국 반도체 수출통제가 한국 반도체 제조사와 장비사에 주는 기회와 위험을 조사하십시오. ① BIS와 Federal Register의 규정 원문, ② 네덜란드 정부의 허가 범위, ③ ASML-한국 기업의 사업보고서, ④ 한국 정부 무역통계 순서로 찾으십시오. 각 주장마다 기관, 문서명, 발표일, 통계 기준연도, 단위, 원문 URL을 표로 제시하십시오. '금지'와 '허가 필요', '주문'과 '출하·매출', '중국 매출'과 '통제품목 매출'을 구분하십시오. 확인된 사실, 기업·정부의 주장, 분석자의 추론을 별도 열에 쓰고, 출처가 없거나 서로 충돌하는 숫자는 결론에 사용하지 마십시오. 마지막에 적극론·경계론·조건부론을 각각 가장 강하게 만든 뒤 한국 기업이 분기별로 확인할 지표를 제안하십시오.

2.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	BIS 규정·Federal Register·EAR	시행일, ECCN, 대상 성능, 최종사용자, 허가 원칙, 예외
2	네덜란드·한국 정부 자료	허가 대상 장비, 건별 심사 여부, 한국 기업 예외·협약의 내용
3	기업 사업보고서·실적자료	지역별 매출의 정의, 주문·출하·매출 인식 시점, 제품 구성

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
4	관세·무역통계	HS코드, 금액·수량, 명목·실질, 중국·홍콩의 구분
5	특허·보도·분석자료	원자료 링크, 이해관계, 양산 검증 여부, 다른 출처의 반증

2.4.3. 정보 판정

1. **법적 범위:** '전면 금지'인지 '허가 필요'인지 규정 문구로 확인합니다.
2. **시간 일치:** 규정 시행일보다 앞선 주문이 뒤늦게 매출로 잡힌 것은 아닌지 확인합니다.
3. **분모 일치:** 중국 매출 비중이 전체 매출인지 시스템 매출인지, 장비 대수인지 금액인지 확인합니다.
4. **인과 검증:** 통제 뒤 중국 투자가 늘었다고 해서 통제가 유일한 원인이라고 단정하지 않습니다.
5. **기업별 노출:** 대형 제조사와 중소 장비사의 중국 의존도·대체 고객·현금 여력은 별도로 봅니다.

2.4.4. 토론의 핵심

- 통제가 한국에 벌여 준 기술 시간은 몇 년이며 어떤 R&D로 바뀌어야 합니까?
- 동맹의 안보 편익과 한국 장비사의 매출 손실을 누가 어떻게 분담해야 합니까?
- 중국의 국산화가 발표가 아니라 양산 성과로 확인되는 지표는 무엇입니까?

- 한국 기업이 끌려다니지 않을 '독보적 기술'은 성능·수율·인증기간 중 무엇으로 측정합니까?

2.5. 사례형 토론

2027년 3월, 한국의 중견 검사장비 회사가 중국 파운드리로부터 1,200억 원 규모의 주문을 받았습니다. 전년도 매출의 34%가 중국에서 발생했고, 이번 장비에는 미국산 레이저 제어 모듈과 설계 소프트웨어가 사용됩니다. 계약상 선적일은 새 BIS 규정 시행 45일 뒤입니다. 미국 고객의 대체 주문은 700억 원이지만 인증에 9개월이 필요하고, 회사가 손실을 견딜 현금은 14개월분입니다. 중국 고객은 최종사용자와 공정 노드를 비공개로 해 달라고 요구합니다. 모든 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.

1. 준법팀은 ECCN·최종사용자·허가 필요 여부와 거절 시 제재 위험을 제시합니다.
2. 영업팀은 중국 계약의 이익과 고객 상실 위험, 미국 고객 인증 일정을 제시합니다.
3. 기술팀은 미국산 모듈을 합법적으로 대체하는 데 필요한 기간과 성능 저하를 제시합니다.
4. 전략팀은 **계약 보류 후 허가 신청·조건부 계약·계약 포기**와 **대체시장 전환** 가운데 하나를 선택합니다.
5. 최종안에는 가용 현금흐름, 중국 매출 상한, R&D 항목, 고객 인증 일정, 규정 변경 시 중단 조건을 포함합니다.

이 상황에서 '우회 수출'은 선택지가 아닙니다. 좋은 답은 법을 지키면서도 회사가 생존하고 기술을 축적할 경로를 수치와 일정으로 제시합니다.

2.6. 90초 발언 예시

“저는 조건부론을 선택하겠습니다. 사례에서는 중국 고객이 최종사용자와 공정 노드를 숨겼으므로 1,200억 원 계약을 보류하고, 허가 필요 여부를 판정해 필요하면 신청하겠습니다. 34%·45일·700억 원·9개월·14개월은 모두 가정입니다. BIS가 2024년 24종 장비와 3종 소프트웨어, HBM까지 통제를 넓힌 반면 ASML의 중국 출하 시스템 매출 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 올랐습니다. 통제가 시간을 벌어 준다는 적극론은 맞지만, 허용된 DUV 수요와 출하 시차 때문에 한국 기업의 이익을 보장하지는 않습니다. 가장 강한 반론은 계약을 포기하면 중국 시장만 잃고 9개월 뒤의 미국 주문도 확정되지 않는다는 것입니다. 그래서 ECCN, 미국산 모듈·소프트웨어의 적용 범위와 최종사용자를 확인해 허가가 승인되거나 비허가 대상임이 확인되면 재수출 금지와 규정 변경 시 중단권을 붙여 계약하겠습니다. 공개를 계속 거부하거나 허가가 거절되면 14개월 현금 여력 안에서 700억 원 대체 주문의 인증과 국산 모듈 R&D를 앞당기겠습니다. 통제로 번 시간을 독보적 기술과 고객 다변화로 바꿀 때만 한국의 기회입니다.”

이 발언은 사례 선택 → 규정 원문 확인 → 적극론의 이득 → 경계론의 반증 → 계약 전환 조건 순서로 구성했습니다. 숫자를 외우기보다 각 숫자의 분모와 시점을 설명할 수 있어야 합니다.

2.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- ASML의 중국 매출 비중이 41%로 올랐는데도 통제가 효과적이라고 말할 수 있는 이유는 무엇입니까?

- 중국이 EUV 없이 DUV 다중 패터닝으로 첨단 공정을 구현한다면 통제의 시간 이익은 얼마나 줄어들까?
- 한국 장비사의 중국 매출이 34%에서 15%로 줄면 정부와 대형 제조사가 비용을 분담해야 합니까?
- 미국산 소프트웨어가 제품 개발에 일부만 쓰여도 미국 규정이 적용되는지 무엇으로 확인하겠습니까?
- 미국이 한국의 HBM까지 더 넓게 통제한다면 적극론의 결론을 유지하겠습니까?
- 독보적 기술을 판단할 한 가지 지표를 고른다면 처리량·결함밀도·가동률·고객 인증기간 중 무엇입니까?

2.8. 출처

- U.S. BIS, 2022-2023 첨단 연산 및 반도체 제조 통제 안내
- U.S. BIS, 2024년 12월 반도체 제조 장비·HBM 통제 발표
- U.S. BIS, Export Administration Regulations §744.23 (2026 열람)
- 네덜란드 정부, 첨단 DUV 노광장비 수출허가 확대 (2024)
- ASML, Q4 and Full Year 2024 Investor Presentation (2025)
- ASML, 2025 Annual Report—Financials (2026)
- ASML, Q3 2025 Financial Results (2025)
- 한·미 공급망·산업대화 공동성명, 수출통제 협력 원칙 (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종대 「외교관은 어떤 자질을 갖춰야 하는가」 (2026 열람)

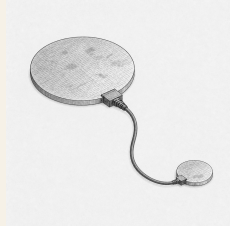
데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 수출통제는 품목·성능·최종 사용자·목적지와 예외가 자주 바뀌므로 상업 발행 직전에 BIS,

2. 미·중 수출통제와 기술의 국적

Federal Register, 네덜란드 정부와 기업 공시 원문을 다시
확인합니다.

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

오늘의 책문



핵심 칩 생산이 한 지역에 집중돼 있다면 비용이 30% 늘어도 두 번째 생산거점을 확보해야 하는가?

조선의 책문¹은 위기 앞에서 옛 제도를 모두 버리거나 그대로 지키라는 양자택일을 요구하지 않았습니다. 무엇을 계승하고 무엇을 바꿀지, 그 판단이 나라를 실제로 살릴 수 있는지 물었습니다. 오늘의 신입 공급망 분석가에게 같은 물음은 ‘공장을 더 지을 것인가’가 아니라 **중단 뒤 어느 제품을 언제, 어느 수율로 다시 공급할 수 있는가**로 바뀝니다.

¹이 장은 광해군대 문집에 전하는 실제 책문 「이 나라의 위기를 어떻게 구제할 것인가」와 연결됩니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “國勢危急，舊制積弊。何所因革以開新命？”입니다. 원문 직역으로 인용한 문장이 아닙니다. “나라의 형세가 위급하고 옛 제도의 폐단이 쌓였으니, 무엇을 따르고 무엇을 고쳐 새 운명을 열겠는가”라는 물음입니다.

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

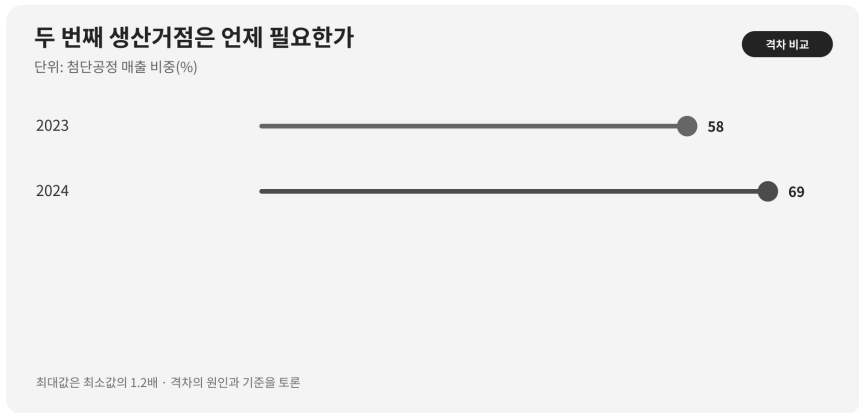
3.1. 왜 지금 이 질문인가

TSMC의 7나노미터 이하 공정이 전체 웨이퍼 매출에서 차지한 비중은 2023년 58%에서 2024년 69%로 높아졌습니다. 이 수치는 첨단공정의 경제적 중요성이 커졌음을 보여 주지만 생산이 어느 지역에 얼마나 몰렸는지는 직접 말해 주지 않습니다. 공급망 보고서에서 '첨단 매출 비중'과 '지리적 생산 비중'을 같은 숫자처럼 쓰면 첫 문장부터 틀립니다.

2024년 TSMC는 12인치 환산 웨이퍼 1,290만 장을 출하했고, 288개 공정기술로 522개 고객의 11,878개 제품을 생산했습니다. 규모와 다양성은 한 거점의 효율을 높이는 힘입니다. 동시에 전력·용수·숙련인력·장비 정비·소재 인증이 같은 생태계에 묶이면, 팍 건물 하나를 다른 나라에 세우는 것만으로는 대체능력이 생기지 않습니다.

신입사원이 해야 할 일은 지정학의 승패를 예언하는 것이 아닙니다. 품목별 재고일수, 대체라인의 고객 인증기간, 목표 수율까지 걸리는 시간, 두 거점이 함께 의존하는 장비와 원료를 한 장의 복원표로 만드는 일입니다. 비용 프리미엄은 눈에 보이지만 공급 중단을 피한 손실은 사고가 나지 않으면 보이지 않습니다. 따라서 두 비용을 같은 기간과 같은 제품 단위로 환산해야 합니다.

3.2. 데이터 렌즈



3.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	현업에서 확인할 의미
공시 사실	TSMC의 7nm 이하 공정은 2023년 전체 웨이퍼 매출의 58%, 2024년 69%였습니다.	첨단공정의 매출 중요도입니다. 국가별 생산능력이나 물량 비중은 아닙니다.
공시 사실	2024년 출하량은 12인치 환산 웨이퍼 1,290만 장이었습니다.	서로 다른 웨이퍼 크기를 환산한 연간 물량입니다. 비상시 대체 가능한 물량은 별도 계산해야 합니다.
공시 사실	같은 해 288개 공정기술로 522개 고객의 11,878개 제품을 생산했습니다.	고객·제품 다변화와 생산거점 다변화는 다른 개념입니다.

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

구분	원자료의 수치·범위	현업에서 확인할 의미
원자 료 계 산	첨단공정 매출 비중은 1년 사이 11%p, 2023년 대비 약 19% 증가 했습니다.	증가 속도는 중요도 변화를 보여 주지만 중단확률을 뜻 하지는 않습니다.

3.2.2. 이 숫자를 읽는 법

먼저 분모를 고정해야 합니다. 69%의 분모는 'TSMC 전체 웨이퍼 매출'이며 세계 첨단칩 생산량도, 대만에서 생산된 비율도 아닙니다. 1,290만 장은 12인치로 환산한 출하량이므로 첨단과 성숙 공정이 섞여 있습니다. 522개 고객과 11,878개 제품은 수요 포트폴리오가 넓다는 증거이지 공장이 지리적으로 분산됐다는 증거가 아닙니다.

두 번째 거점을 평가할 때는 공장 개수 대신 **복원가능 생산능력**을 계산해야 합니다. 후보 라인이 같은 노광장비 부품, 특수가스, 마스크 데이터센터와 현장 엔지니어를 공유한다면 지도상 두 곳이어도 운영상 한 곳입니다. 반대로 규모가 작더라도 고객 인증을 마치고 정기적으로 양산하며 독립된 전력·물류·정비체계를 갖춘 라인은 실제 보험이 됩니다.

마지막으로 확률과 손실을 분리합니다. 중단 가능성이 낮다는 판단과, 중단 시 손실이 매우 크다는 판단은 동시에 참일 수 있습니다. 보고서에는 특정 사건을 단정하는 대신 $\text{손실} = \text{확률} \times \text{손실}$ 이라는 구조를 제시하고, 각 가정이 바뀔 때 결론이 어떻게 달라지는지 보여 주어야 합니다.

3.3. 대립 답안

3.3.1. 답안 A — 이원화 적극론

두 번째 거점은 정상시의 최저원가를 포기하고 연속공급 능력을 사는 보험입니다. 첨단 칩이 고객의 완제품 출시를 좌우한다면 공급이 끊긴 한 달의 손실은 웨이퍼 가격을 넘어섭니다. 고객 이탈, 재설계, 위약금과 신뢰 훼손까지 포함하면 30%의 단가 프리미엄이 더 작을 수 있습니다.

적극론은 특히 인증에 24개월처럼 긴 시간이 걸리는 품목에서 강합니다. 위기가 시작된 뒤 대체라인을 준비하면 늦기 때문입니다. 평소 낮은 물량이라도 반복 생산해 수율과 작업자 숙련을 유지하고, 고객에게 실제 대체 출하 이력을 보여 주어야 합니다.

3.3.2. 답안 B — 집중 효율론

첨단 팹은 건물과 장비 목록의 복사본이 아닙니다. 공정개발자, 장비사 서비스 인력, 소재 공급자와 고객의 공동학습이 모여 수율을 만듭니다. 이 생태계를 억지로 나누면 두 공장 모두 규모의 경제와 학습속도를 잃고, 비싼 유틸리티만 남을 수 있습니다.

또한 두 거점이 같은 핵심 장비·소프트웨어·원료에 의존한다면 분산투자의 표면만 남습니다. 이 경우 추가 자금을 재고, 장기구매계약, 장비 예비부품과 공급업체 복수화에 쓰는 편이 복구시간을 더 짧게 만들 수 있습니다.

3.3.3. 답안 C — 단계적 복원력론

이원화 여부를 국가 수나 공장 수로 정하지 않고, 제품군별 복구시간과 예상 회피손실로 정합니다. 먼저 고객 영향이 크고 인증기간이 긴 품목에 대

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

체라인을 열고, 성숙·저위험 품목은 재고와 공급계약으로 대응합니다. 장비 발주도 한 번에 끝내지 않고 수율·인증 관문을 통과할 때마다 다음 단계로 넘어갑니다.

이 답의 전환 조건은 명확합니다. 대체라인이 목표 수율에 도달하지 못하거나 두 거점의 공통 의존도가 높아 실제 복구시간이 줄지 않으면 투자를 멈춥니다. 반대로 중단 한 달의 예상손실이 추가 고정비와 단가 프리미엄을 계속 웃돌면 이원화 범위를 넓힙니다.

3.4. AI 조사 설계

3.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 한 지역에 집중된 첨단 반도체 생산을 두 거점으로 나눌지 판단하는 신입 공급망 분석가의 조사자료를 만드십시오. TSMC 사업보고서와 고객사 공시, 해당 지역 전력·용수 운영기관, 장비·소재 공급사의 원자료만 1차 근거로 사용하십시오. 제품군별 생산지역 비중, 재고일수, 대체라인 고객 인증기간, 목표 수율 도달기간, 두 거점이 공유하는 장비·원료·정비인력을 표로 정리하십시오. '매출 비중'과 '물량 비중', '해외 공장 보유'와 '인증된 대체능력'을 구분하십시오. 확인된 사실·기업 전망·분석 가정을 별도 열에 쓰고 각 숫자에 기준연도, 단위, 분모와 직접 URL을 붙이십시오. 마지막에는 집중 유지, 전면 이원화, 단계적 이원화를 각각 가장 강하게 논증하고 결론을 뒤집을 지표를 제시하십시오.

3.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	파운드리 연차보고서·분기자료	노드별 매출 분모, 지역별 실제 생산 능력, 출하량, 해외 팹의 양산 상태
2	고객사 구매·인증 기록	제품별 승인 라인, 재인증 소요기간, 중단 시 위약금과 대체설계 기간
3	장비·소재 명세와 정비 계약	두 거점의 공통 공급자, 예비부품, 현장 엔지니어 이동 가능성
4	전력·용수·물류 운영자료	중단 빈도, 복구시간, 비상전력 지속 시간, 항만·항공 대체경로
5	사내 원가·재고 자료	단가 프리미엄, 품목별 재고일수, 월별 공헌이익과 공급중단 손실

3.4.3. 정보 판정

- 분모 검사:** 첨단공장 '매출'과 '웨이퍼 물량', 기업 전체와 특정 제품군을 섞지 않습니다.
- 양산성 검사:** 건설·장비 반입·시험생산·고객 인증·반복 양산을 서로 다른 단계로 표시합니다.
- 독립성 검사:** 두 거점이 같은 부품·원료·소프트웨어·인력에 동시에 막히는지 확인합니다.
- 시간축 검사:** 재고가 버티는 기간과 대체라인이 목표 수율에 이르는 기간을 한 축에 놓습니다.
- 가정 추적:** 중단확률과 손실액은 관측 사실이 아니므로 가정값과 민감도를 공개합니다.

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

3.4.4. 토론의 핵심

- 고객이 필요로 하는 것은 두 번째 공장입니까, 인증된 두 번째 출하경로입니까?
- 30% 프리미엄과 공급 중단 한 달의 손실을 같은 기준으로 어떻게 비교하겠습니까?
- 공통 장비·원료 때문에 두 거점이 함께 멈출 위험을 어떤 지표로 드러내겠습니까?
- 단계적 투자를 중단하거나 확대할 관문을 누가 승인하고 어떤 기록을 남겨야 합니까?

3.5. 사례형 토론

다음 수치는 모두 면접 토론을 위해 만든 가상 조건이며 TSMC의 실제 생산구조가 아닙니다. 당신은 입사 첫해의 공급망 분석가입니다. 회사 주력 칩의 72%가 한 지역에서 생산되고 현 재고는 45일분입니다. 후보 대체 팹의 단가는 30% 높으며 고객 인증에 24개월이 걸립니다. 두 팹의 일부 핵심 장비와 원료가 실제로 독립돼 있는지는 아직 확인되지 않았습니다.

1. 구매팀은 재고 확대, 장기계약과 원료 복수화의 비용을 계산합니다.
2. 생산팀은 대체 팹의 목표 수율 도달일과 월별 램프업 물량을 제시합니다.
3. 재무팀은 30% 프리미엄과 중단 한 달당 손실을 같은 현금흐름으로 비교합니다.
4. 당신은 현 체제 유지·재고 중심 대응·단계적 이원화 가운데 하나를 권고합니다.
5. 권고안에는 45일 재고가 소진되기 전의 조치, 24개월 인증 중간점검, 공통 의존도 확인과 철회 조건을 넣습니다.

좋은 답은 '대만 위험이 크다'처럼 사건을 예언하지 않습니다. 현재 확인되지 않은 공통 의존성을 표시하고, 그 정보가 들어오면 투자결론이 어떻게 바뀌는지 설명합니다.

3.6. 90초 발언 예시

“저는 전면 증설이 아니라 제품별 단계적 이원화를 제안하겠습니다. 원자료에서 TSMC의 7나노미터 이하 매출 비중은 2023년 58%에서 2024년 69%로 높아졌고, 2024년 출하량은 12인치 환산 1,290만 장이었습니다. 다만 69%는 웨이퍼 매출의 분모이지 한 지역 생산비중이 아닙니다. 522개 고객과 11,878개 제품도 지리적 분산을 보장하지 않습니다. 우리 사례의 72% 집중, 재고 45일, 비용 30% 증가, 인증 24개월은 모두 토론 가정입니다. 저는 인증이 긴 주력 제품부터 후보 팹에서 소량 반복생산을 시작하고, 장비·원료·정비인력의 공통 의존성을 먼저 지우겠습니다. 반론은 타당합니다. 첨단 생태계를 나누면 수율 학습이 느려지고 비싼 유희설비가 생길 수 있습니다. 그래서 공장 완공을 성과로 보지 않고 목표 수율, 고객 승인, 독립 정비와 실제 대체 출하를 단계별 관문으로 삼겠습니다. 대체라인이 24개월 안에 인증될 가능성이 낮아지거나 공통 의존성 때문에 복구시간이 줄지 않으면 다음 발주를 멈추겠습니다. 반대로 중단 한 달의 회피손실이 30% 프리미엄보다 크고 인증 성과가 확인되면 물량을 늘리겠습니다. 복원력은 지도 위 공장 수가 아니라 고객에게 다시 납품하기까지 걸리는 시간으로 평가하겠습니다.”

3.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가

- 69%가 지역 집중을 뜻하지 않는다면 실제 집중도를 어느 자료로 구하겠습니까?
- 재고 45일을 늘리는 편이 24개월 인증보다 싸다는 반론에 어떻게 답하겠습니까?
- 후보 팹의 수율이 기존 팹보다 낮을 때 '대체 가능'의 최소 기준은 무엇입니까?
- 두 거점이 같은 노광장비 부품을 쓴다면 이원화 투자를 중단하겠습니까?
- 30% 비용 프리미엄을 고객에게 전가할 수 없다면 어떤 제품부터 제외하겠습니까?
- 중단확률을 신뢰하기 어려울 때 이사회에 어떤 민감도 표를 보여 주겠습니까?

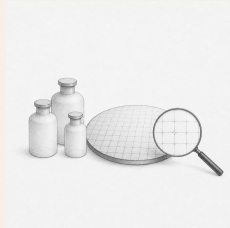
3.8. 출처

- TSMC, 2024 Annual Report (2025 발행)
- TSMC, 2024 Annual Report—Operational Achievements (2025, 원문 페이지)
- 조선시대 책문 아카이브, 「이 나라의 위기를 어떻게 구제할 것인가」 (광해군대 문집 수록 대책, 2026 열람)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. TSMC 수치는 2024 회계연도 공시 사실이며, 사례의 72%·45일·30%·24개월은 교육용 가정입니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

오늘의 책문



일본산 불화수소 수입액이 줄었다면 신입 구매 담당자는 이를 국산화 성공이라고 보고해도 되는가?

조선의 책문¹은 풍부한 물산이 있다는 찬사와 백성이 겪는 현실을 구분했습니다. 오늘의 구매 담당자도 '일본산 수입액이 줄었다'는 성과 문구를 그대로 받아 적지 말고, 국내 대체품의 수출·가격·원료 원산지와 고객 인증까지 확인해야 합니다.

4.1. 왜 지금 이 질문인가

산업통상자원부 자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 감소했습니다. 무역통계를 이어 보

¹이 장은 1798년 정조가 호남의 현실과 해법을 묻은 실제 책문 「호남의 일곱 폐단과 해법」을 연결합니다. 전해지는 원문 첫머리는 “王若曰, 湖南一路即我朝興王之地也。”입니다. “왕은 이르노라, 호남 한 도는 곧 우리 왕조가 일어난 땅이다”라는 선언 뒤에 지역의 물산과 인제, 누적된 폐단을 함께 진단하도록 요구했습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

면 2022년 반도체용 불화수소의 일본 수입액은 830만 달러로 제시됩니다. 규제 직전 고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%였습니다. 이 흐름은 공급선 변화가 컸다는 사실을 보여 줍니다.

그러나 수입액 감소에는 서로 다른 이야기가 들어갈 수 있습니다. 국내 생산이 늘었을 수도 있고, 제3국 수입으로 바뀌었을 수도 있으며, 단가나 환율이 달라졌거나 생산 자체가 줄었을 수도 있습니다. 반도체 공정에서 '같은 화학식'은 곧바로 '같은 소재 성능'을 뜻하지 않습니다. 금속 불순물, 수분, 입자와 용기·운송 관리가 달라지면 식각 균일도와 수율에 영향을 줄 수 있습니다.

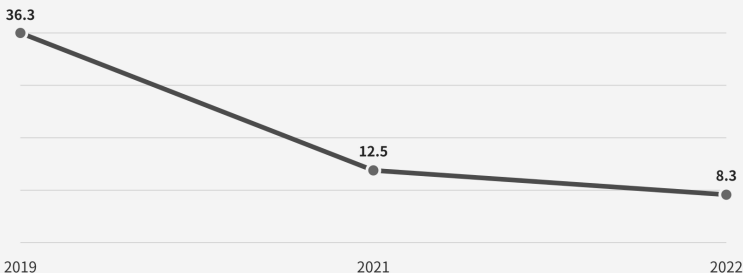
신입 구매 담당자의 보고서는 국가 간 감정을 평가하는 문서가 아닙니다. HS코드별 수입액·물량·단가, 공급자별 승인 품목, 국산품 투입 전후의 결함률과 수율, 원재료의 원산지, 비상재고와 고객 재인증기간을 연결하는 문서입니다. '국산화 완료'라는 표현은 구매선이 바뀌었다는 사실보다 훨씬 강한 주장입니다.

4.2. 데이터 렌즈

수입액 감소는 국산화 성공인가

단위: 일본산 불화수소 수입액(백만 달러)

주세선



4.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	보고서에 쓸 때의 한계
정책 자료	일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러였습니다.	규제 직전 기준점이지만 물량과 순도별 구성이 함께 제시되어야 합니다.
정책 자료	2021년 수입액은 1,250만 달러로, 2019년보다 66% 감소했습니다.	감소율은 공급선 변화의 신호이지 국산품의 양산 성능 증명은 아닙니다.
무역 통계 기반 자료	2022년 반도체용 불화수소의 일본 수입액은 830만 달러였습니다.	HS코드 범위와 집계 기준을 기록해야 다른 연도와 비교할 수 있습니다.
규제 직전 자료	고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%로 제시됐습니다.	금액·물량·특정 등급 중 어떤 분모인지 확인하지 않으면 활용할 수 없습니다.
원자 료 계 산	2019년 3,630만 달러에서 2022년 830만 달러로 약 77% 줄었습니다.	계산된 감소폭도 국내 생산, 제3국 전환, 수요 감소를 분해하지 못합니다.

4.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, 수입액은 $\times \times$ 의 결과입니다. 금액이 줄어도 물량이 같은지, 고순도 제품의 단가가 바뀌었는지 알 수 없습니다. 반드시 같은 HS코드와 같은 기간의 중량·단가를 함께 확인해야 합니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

둘째, '일본 의존도 하락'과 '국내 가치사슬 자립'을 구분합니다. 완제품을 국내에서 정제하더라도 원료, 용기, 분석장비 또는 공정 노하우를 특정 해외 공급자에게 의존할 수 있습니다. 국가 이름만 바뀌고 단일 의존이 남았다면 복원력은 충분히 개선되지 않았습니다.

셋째, 국산화의 최종 판정자는 구매팀만이 아닙니다. 생산팀이 장기간의 수율과 결함을 확인하고, 품질팀이 변경관리를 승인하며, 고객이 필요한 경우 재인증을 마쳐야 합니다. 시제품 성공, 한 라인 투입, 전 제품군 승인과 안정적인 반복납품을 같은 단계로 쓰면 안 됩니다.

4.3. 대립 답안

4.3.1. 답안 A — 성과 인정론

수입액이 크게 줄고 국내 공급이 실제 양산으로 이어졌다면 그 과정은 분명한 학습 성과입니다. 공급자가 늘면 구매 협상력이 생기고, 갑작스러운 허가 지연에도 생산을 이어 갈 선택지가 커집니다. 완벽한 자립을 기다리느라 부분 성과까지 부정하면 다음 투자와 현장 개선의 동력을 잃을 수 있습니다.

다만 성과 인정의 근거는 국적이 아니라 납기와 성능이어야 합니다. 동일 제품군에서 고객 승인을 받고 반복 납품했으며, 비상시 증산할 능력이 확인될 때 '공급망 다변화 성과'라고 보고하는 편이 정확합니다.

4.3.2. 답안 B — 성급한 성공론 경계

수입액 하나로 국산화 성공을 선언하면 가격 상승, 생산 감소, 제3국 우회와 품질비용이 가려집니다. 대체품이 비싸고 수율이 낮으면 표면상 수입은

줄어도 웨이퍼 한 장당 총비용은 오를 수 있습니다. 보호받는 공급자가 품질 개선을 늦출 위험도 있습니다.

특히 원료를 다른 한 국가에 집중해 들여온다면 일본 의존을 다른 의존으로 옮긴 것에 불과합니다. 구매팀은 홍보 문구를 만들기보다 단일 장애점이 어디로 이동했는지 찾아야 합니다.

4.3.3. 답안 C — 단계별 국산화 판정

결론을 '완료'와 '실패' 사이에 두지 않고 개발, 라인 검증, 고객 인증, 반복 양산, 원료 다변화로 나눕니다. 수입액 감소는 첫 번째 관찰지표로 인정하되, 국산품 사용 비중·수율·총소유비용·납기와 원료 원산지가 기준을 충족할 때만 다음 단계로 승격합니다.

이 답안의 전환 조건도 공개합니다. 대체품의 수율 차이가 사라지고 고객 재인증이 끝나며 비상 증산능력이 검증되면 '완료'로 바꿀 수 있습니다. 반대로 품질비용과 가격 프리미엄이 계속되고 새 국가 의존도가 높아지면 다변화 전략을 다시 설계해야 합니다.

4.4. AI 조사 설계

4.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 일본산 반도체용 불화수소 수입 감소가 국산화 성과인지 신입 구매 담당자가 검증할 조사표를 작성하십시오. 관세청·산업통상자원부·한국무역협회 통계, 일본 경제산업성의 수출관리 문서, 기업 공시와 고객 인증자료 순서로 확인하십시오. HS코드, 기간, 국가, 금액, 중량, 단가,

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

순도·용도 범위를 적고 2019·2021·2022 수치의 비교 가능성을 판정하십시오. 국내 공급자의 원료 원산지, 생산능력, 실제 납품량, 제품군별 수출과 고객 승인 상태를 별도 표로 만드십시오. 확인된 통계, 정부·기업의 주장, 계산값, 내부 가정을 구분하고 모든 항목에 직접 URL을 붙이십시오. 마지막에는 '국산화 완료'라는 문장을 유지·수정·삭제할 조건을 제시하십시오.

4.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	관세·무역 원자료	HS코드, 수입국, 금액, 중량, 단가, 기간과 수정 여부
2	수출관리 규정	허가 대상 품목, 시행일, 포괄·개별 허가, 제도 변경 시점
3	사내 구매·품질 기록	공급자별 구매량, 로트 불량, 수출, 반품, 긴급조달 소요일
4	고객 변경승인 자료	제품군별 재인증 범위, 승인일, 보류 사유, 정기 감사 결과
5	국내 공급자 실사	원료 원산지, 정제·분석 능력, 증산 한계, 핵심 장비의 해외 의존

4.4.3. 정보 판정

1. **품목 일치:** 산업용 전체 불화수소와 반도체용 고순도 품목을 구분합니다.
2. **값 분해:** 수입액 변화를 물량·단가·환율 변화로 나눕니다.

3. **단계 확인:** 개발 발표와 고객 승인, 한시 납품과 반복 양산을 따로 표시합니다.
4. **성능 비교:** 수율은 동일 제품·라인·기간의 기준군과 비교하고 다른 공정 변수를 기록합니다.
5. **의존 이전:** 국산품의 원료·용기·분석장비가 새 단일 국가에 몰렸는지 확인합니다.

4.4.4. 토론의 핵심

- 수입액 77% 감소 가운데 국내 생산 확대가 설명하는 몫은 얼마입니까?
- 수율 0.4%p 손실을 공급 안정의 보험료로 받아들일 수 있는 조건은 무엇입니까?
- 가격 프리미엄과 긴급조달 위험을 웨이퍼 한 장당 총비용으로 어떻게 합치겠습니까?
- ‘국산화’ 대신 ‘공급망 다변화’라고 쓸 때 보고서의 책임 범위가 어떻게 달라집니까?

4.5. 사례형 토론

아래 값은 모두 실제 기업 자료가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 입사 3개월 차 구매 담당자입니다. 일본산 소재 수입액은 기준연도보다 77% 줄었지만 국내 대체품은 15% 비싸고, 한 제품군에서 기존 소재보다 수율이 0.4%p 낮습니다. 현재 재고는 90일분이고 고객 재인증에는 9개월이 걸립니다. 국내 공급자의 정제 원료가 어느 국가에서 오는지는 아직 완전히 확인되지 않았습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

1. 구매팀은 수입액·물량·단가와 공급자별 총소유비용을 다시 계산합니다.
2. 생산·품질팀은 0.4%p 차이가 소재 때문인지 동일 조건 시험으로 검증합니다.
3. 영업팀은 9개월 재인증 동안 적용 가능한 제품과 고객을 구분합니다.
4. 당신은 보고서 결론을 **국산화 완료·부분 국산화·공급선 다변화 진행** 중 가운데 하나로 정합니다.
5. 90일 재고가 줄기 전에 원료 원산지 실사, 품질 개선과 이중구매 비율을 포함한 보완조치를 제시합니다.

면접관은 애국적 수사를 듣고 싶은 것이 아닙니다. 회사가 어떤 품질·비용 위험을 감수하는지, 그 위험을 누가 확인하고 언제 결론을 바꿀지 듣고 싶어 합니다.

4.6. 90초 발언 예시

“저는 ‘국산화 완료’ 대신 ‘공급선 다변화가 진전됐으나 품질·원료 검증이 남아 있다’고 보고하겠습니다. 공공자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 줄었고, 2022년에는 830만 달러로 제시됩니다. 2019년 대비 약 77% 감소한 셈입니다. 하지만 수입액은 물량과 단가, 환율의 곱이므로 국내 양산 성능을 직접 증명하지 않습니다. 우리 사례의 가격 15% 프리미엄, 수율 0.4%p 열위, 재고 90일, 재인증 9개월은 모두 면접 가정입니다. 공급 안정성이 개선됐다는 결론은 인정합니다. 다만 원료가 다른 한 국가에 몰리고 수율 손실이 계속되면 의존의 주소만 바뀐다는 반론도 맞습니다. 그래서 90일 안에 원료 원산지와 증산능력을 실사하고, 동일 제품·라인에서 수율 차이를 재검증하며, 9개월 고객 승인 일정 동안 이중구매를 유지하겠습니다. 수율 차이가 사라지

고 고객 승인이 끝나며 반복 납품이 확인되면 '완료'로 바꾸겠습니다. 반대로 품질비용을 포함한 총원가가 계속 높고 새 단일 의존이 확인되면 제3 공급자를 추가하겠습니다. 임흥원은 1798년 도과 답안에서 호남의 풍부함을 찬사로 끝내지 않고 일곱 폐단과 해법으로 나눠 살폈습니다(의역). 그 문제 분해법만 참고해, 국산화는 수입액 감소가 아니라 승인된 품질과 납기 준수 능력으로 판정하겠습니다.²⁾

4.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 수입액은 줄었지만 수입물량이 늘었다면 보고서 결론을 어떻게 고치겠습니까?
- 0.4%p 수출 손실의 금액을 계산할 때 어떤 제품 가격과 기간을 쓰겠습니까?
- 고객 재인증 9개월 동안 일본산 재고가 부족해지면 어느 제품을 우선 배정하겠습니까?
- 국내 공급자가 핵심 원료를 한 국가에서만 사 온다면 국산화로 인정할 수 있습니까?
- 15% 가격 프리미엄을 공급 안정의 보험료로 인정할 최대 기간은 어떻게 정하겠습니까?

²⁾응시자: 임흥원(任興源). 답안 요지(의역): 호남의 물산을 칭송하는 데 그치지 않고 일곱 폐단과 그 해법을 함께 진단했습니다. 1798년 광주목 도과에서 고정봉과 임흥원이 최고점 두 사람으로 직부전시 자격을 받은 사실은 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」(2021)와 정조실록 22년 6월 18일 기사에서 확인됩니다. 실제 답안 전송은 조선시대 책문 아카이브, 「호남의 일곱 폐단과 해법」, 임흥원 항목에서 확인했습니다. '공동 장원'이라는 표현 대신 기관 자료의 '최고점 두 사람'으로 적었습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

- 정부 발표와 사내 품질 데이터가 충돌할 때 최종 보고서에는 어떻게 기록하겠습니까?

4.8. 출처

- 산업통상자원부, 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 성과」 정책자료 (2022)
- 한국무역협회 국제무역통상연구원, 일본 수출규제 조치 해제의 경제적 효과와 시사점 Trade Brief No.09 (2023)
- 일본 경제산업성, Security Export Control Policy (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 「호남의 일곱 폐단과 해법」 (정조, 1798)
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 검색자료

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 공공 수입통계와 사례 가정을 구분했으며, 15%·0.4%p·90일·9개월은 교육용 수치입니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

오늘의 책문



정부 지원을 받은 반도체 공장이 투자·고용 약속을 미달하면 보조금을 환수해야 하는가?

조선의 책문¹은 새 제도를 만드는 일보다 제도가 낳은 폐단을 누가 책임지고 고칠지를 물었습니다. 반도체 보조금도 법을 통과시키고 약정을 발표한 순간 끝나는 정책이 아닙니다. 신입 사업관리자는 돈이 실제로 어떤 추가 투자와 역량을 만들었는지, 약속 미달에 어떤 조항을 적용할지 추적해야 합니다.

¹이 장은 1447년 세종이 법의 반복되는 폐단과 권한의 자리를 묻은 실제 책문 「법의 폐단과 권력의 자리」를 잇습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 제시한 한문 재구성은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세우니, 이를 구제할 길은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

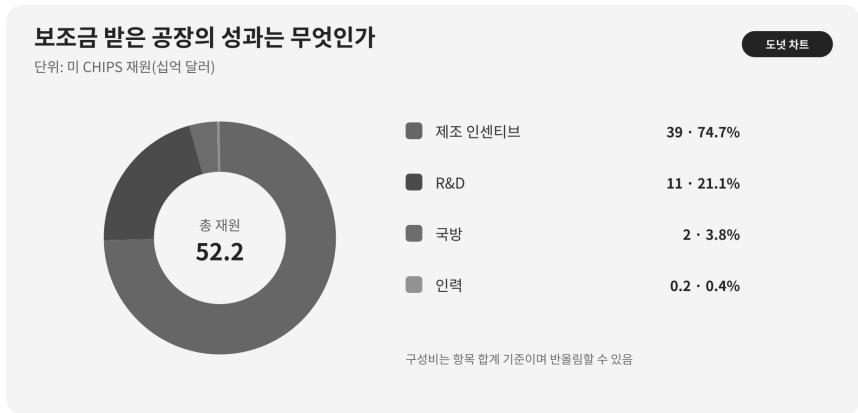
5.1. 왜 지금 이 질문인가

미국 CHIPS and Science Act는 반도체 생태계에 5년간 527억 달러의 연방 재원을 배정했습니다. 이 가운데 제조 인센티브는 약 390억 달러이고, 상무부 연구개발 측은 약 110억 달러입니다. 국방부 Microelectronics Commons 20억 달러와 NSF 인력·교육기금 2억 달러도 포함됩니다.

큰 약정액은 정책의 규모를 보여 주지만 성과는 아닙니다. 보조금 발표액, 계약액, 실제 집행액과 기업의 총투자를 구분해야 합니다. 또한 공장 건설비가 늘었다고 해서 보조금 때문에 투자가 추가됐다고 단정할 수 없습니다. 기업이 원래 할 투자에 공공자금이 붙었는지, 지원이 생산시점·규모·기술수준을 실제로 바꿨는지를 반사실과 비교해야 합니다.

신입 사원이 다루는 평가표에는 생산능력과 고용만 들어가서도 부족합니다. 순고용의 임금·고용기간, 교육 인력의 실제 배치, 특허의 사용, 협력사 인증, 지역의 전력·용수·주거 비용과 사업 지연 사유를 함께 놓아야 합니다. 불가항력과 경영진이 통제할 수 있었던 미달을 구분하지 않으면 무조건 환수도 무조건 연장도 공정하지 않습니다.

5.2. 데이터 렌즈



5.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	성과평가에서의 의미
법정 재원	CHIPS and Science Act의 반도체 관련 연방 재원은 5년간 527억 달러 입니다.	사용할 수 있도록 배정된 규모이며 기업별 실제 집행 액과 다릅니다.
제조 인센 티브	제조시설 지원 측은 약 390억 달러 입니다.	전체 재원의 약 74%로 계 산되지만, 공장 완공·양산 성과를 뜻하지 않습니다.
연구 개발	상무부 중심의 연구개발 재원은 약 110억 달러입니다.	연구시설·프로그램의 산출 물과 기업 제조지원 성과를 분리해야 합니다.
국방 연구	국방부 Microelectronics Commons에는 20억 달러가 배정 되었습니다.	국방 목적의 연구·시제품 생태계로 제조 인센티브와 평가 목적이 다릅니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

구분	원자료의 수치·범위	성과평가에서의 의미
인력	NSF 인력·교육기금은 2억 달러입니다.	교육 참가자 수보다 수료·취업·유지와 직무 적합성을 봐야 합니다.

5.2.2. 이 숫자를 읽는 법

527억 달러는 하나의 보조금 통장이 아닙니다. 그래프에 표시한 제조 390억·연구개발 110억·국방 20억·인력 2억 달러의 합은 522억 달러이며, 총액과의 5억 달러 차이는 국제 공급망 협력 재원입니다. 목적과 집행기관이 다른 항목이므로 법정 배정, 공고, 개별 약정, 지급과 회수 가능 금액을 단계별로 표시해야 합니다.

성과의 분모도 중요합니다. '고용 2천 명'은 기존 협력사에서 이동한 사람을 포함한 총고용인지, 지역 전체의 순고용인지에 따라 의미가 달라집니다. 특히 300건 역시 등록 수만으로는 사업에 쓰인 기술인지 알 수 없습니다. 양산 제품, 공정 수율, 기술이전 또는 후속 투자에 실제 활용됐는지 연결해야 합니다.

환수는 도덕적 별이 아니라 계약 집행입니다. 약정에 없는 기준을 사후에 만들어서는 안 되며, 마일스톤·보고의무·불가항력·비례 환수·초과이익 공유 조항을 먼저 읽어야 합니다. 지원 유지가 필요해도 원래 약속과 변경 이유, 납세자가 추가로 얻는 조건을 공개해야 합니다.

5.3. 대립 답안

5.3.1. 답안 A — 장기 지원론

첨단 팸은 공급망 안보, 인력 양성과 지식 파급처럼 한 기업이 모두 회수하기 어려운 편익을 만듭니다. 건설과 장비 도입이 지연됐더라도 숙련인력·특허·협력사 인증이 남아 후속 프로젝트의 실패확률을 낮춘다면 단기 미달만으로 지원을 끊는 것은 손실을 확정하는 선택일 수 있습니다.

특히 외부 인허가나 기반시설 지연처럼 기업이 통제하기 어려운 원인이 확인되면 일정 조정이 합리적입니다. 다만 '전략산업'이라는 말만으로 연장해서는 안 되고, 남은 역량이 누구에게 어떻게 재사용되는지 증명해야 합니다.

5.3.2. 답안 B — 책임 환수론

투자·고용 약속을 지키지 않아도 보조금을 유지하면 이익은 기업이 갖고 위험은 납세자가 떠안습니다. 이후 기업은 보수적인 약속보다 큰 숫자를 제시해 지원을 받은 뒤 재협상하려는 유인을 갖게 됩니다. 조건 없는 연장은 정책 신뢰를 무너뜨립니다.

특허와 교육 인력도 결과를 대신하는 장식이 될 수 있습니다. 사용되지 않는 특허, 단기 교육 수료자, 다른 지역에서 옮겨 온 고용을 합쳐 성과라고 부르면 실제 추가성이 사라집니다. 통제 가능한 미달에는 약정대로 비례 환수를 적용해야 합니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.3.3. 답안 C — 조건부 연장과 비례 환수

미달 원인을 분해해 불가항력에는 일정을 조정하고, 기업이 통제할 수 있는 미달에는 지급 보류나 비례 환수를 적용합니다. 동시에 이미 생긴 특허·인력·협력망의 재사용을 별도 평가해, 다음 기간의 명확한 관문과 공개의무를 붙여 사업을 재설계합니다.

이 결론은 느슨한 타협이 아닙니다. 실제 투자·양질의 순고용·추가 생산능력과 지역비용을 해마다 공개하고, 수정된 마일스톤을 다시 어기면 자동 환수합니다. 반대로 초과이익이 발생하면 이익 공유나 후속 인력투자로 납세자 몫을 돌려주는 조항도 작동시킵니다.

5.4. AI 조사 설계

5.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. CHIPS 보조금을 받은 반도체 공장의 투자·고용 약속 미달에 대해 연장, 조건부 연장, 일부 환수 중 무엇을 권고할지 조사하십시오. 법률 원문, NIST CHIPS Program Office의 NOFO와 개별 award terms, 기업의 공시, 지방정부 기반시설 계약, 감사기관 자료 순서로 찾으십시오. 법정 배정액·개별 약정액·실제 지급액·민간투자 집행액을 구분하고, 계획 대비 실제 투자·생산능력·순고용·임금·교육 수료와 유지·특허 활용을 표로 작성하십시오. 지연 사유를 기업 통제 가능, 정부·인프라 지연, 불가항력으로 나누고 각 판단의 원문 조항과 직접 URL을 제시하십시오. 사실, 당사자 주장, 분석 가정을 분리하고 환수액을 계산할 때 사용한 공식과 불확실성을 밝히십시오.

5.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	법률·지원공고·개별 약정	지원 목적, 마일스톤, 지급 조건, 환수·일몰·초과이익 조항
2	기업 공사·공사 기록	실제 투자액, 장비 반입, 양산시점, 생산능력과 변경 공지
3	고용·임금 행정자료	기존 인력 이동을 뺀 순고용, 직종, 임금, 유지기간, 협력사 효과
4	교육·특허·협력사 자료	수료 뒤 배치, 특허의 양산 사용, 공급자 인증과 반복 수주
5	지역 비용 자료	전력·용수·교통·주거 투자, 주민 부담, 세수와 환경 조건

5.4.3. 정보 판정

1. **돈의 단계:** 배정·공고·약정·지급·기업 집행을 한 숫자로 합치지 않습니다.
2. **추가성:** 지원이 없었어도 이루어졌을 투자와 보조금 때문에 앞당겨진 투자를 구분합니다.
3. **순효과:** 총고용에서 지역·협력사의 이동과 대체를 빼고 고용의 질을 확인합니다.
4. **원인 귀속:** 자연 원인을 계약상 통제 가능성과 불가항력 조항에 대조합니다.
5. **재사용성:** 특허·교육·협력망이 실제 양산이나 다음 프로젝트에 쓰였는지 추적합니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.4.4. 토론의 핵심

- 계획 대비 투자 78%와 고용 82% 가운데 어느 미달이 더 중대하며 그 이유는 무엇입니까?
- 특허 300건과 훈련 인력 2천 명을 현금성 성과와 어떻게 다르게 평가하겠습니까?
- 기업이 통제하지 못한 지연에도 납세자 보호를 위해 추가할 조건은 무엇입니까?
- 비례 환수와 사업 중단 중 어느 선택이 남은 생산능력을 더 잘 보전합니까?

5.5. 사례형 토론

다음 숫자는 특정 CHIPS 지원계약의 사실이 아니라 **교육용 가정**입니다. 당신은 보조금 집행팀의 신입 사원입니다. 회사는 공장 건설비의 15%를 지원 받았지만 3년 차 실제 투자액은 계획의 78%, 고용은 약속의 82%입니다. 사업 과정에서 특허 300건이 등록됐고 훈련 인력 2천 명이 배출됐으나, 이들이 양산과 후속 사업에 얼마나 쓰였는지는 확인되지 않았습니다.

1. 계약팀은 지급·보류·환수 조항과 지연 사유별 책임을 확인합니다.
2. 재무팀은 계획 대비 미집행액과 지원금의 비례 관계를 계산합니다.
3. 인력팀은 2천 명의 수료, 취업, 현장 배치와 유지 여부를 추적합니다.
4. 기술팀은 300건 특허가 제품·공정·협력사 매출에 실제 사용됐는지 분류합니다.
5. 당신은 **단순 연장·조건부 연장**과 **지급 보류·일부 환수** 가운데 하나를 권고하고 재평가 조건을 씁니다.

좋은 권고안은 '미래가 중요하다'거나 '약속은 약속이다'에서 멈추지 않습니다. 어떤 미달을 얼마만큼 기업 책임으로 보았는지, 이미 남은 역량을 살리면서도 다음 미달을 막을 장치를 설명합니다.

5.6. 90초 발언 예시

“저는 단순 연장이나 전액 환수 대신 조건부 연장과 미달분 지급 보류를 권고하겠습니다. 미국 CHIPS 재원은 5년간 527억 달러이고 제조 인센티브가 약 390억 달러입니다. 연구개발 110억 달러, 국방부 Microelectronics Commons 20억 달러, NSF 인력기금 2억 달러는 목적이 다르므로 총액을 한 공장의 성과처럼 말하면 안 됩니다. 우리 사례의 건설비 지원 15%, 투자 달성 78%, 고용 82%, 특허 300건, 훈련 2천 명은 모두 가정입니다. 장기 지원론이 말하듯 특허와 숙련인력이 후속 양산에 쓰이면 지금 사업을 끊는 것이 더 큰 손실일 수 있습니다. 그러나 약속 미달에도 지원을 유지하면 손실을 납세자에게 넘긴다는 반론이 강합니다. 따라서 먼저 계약상 불가항력과 기업 통제 사유를 나누고, 통제 가능한 미달에 해당하는 지급분은 보류하겠습니다. 특허는 등록 수가 아니라 양산 적용, 훈련 인력은 수료가 아니라 취업·배치·유지로 다시 평가하겠습니다. 수정 일정이 다시 어긋나거나 이 역량의 재사용이 확인되지 않으면 비례 환수로 전환하겠습니다. 반대로 실제 추가 생산능력과 양질의 순고용이 회복되면 보류분을 단계적으로 지급하겠습니다. 성삼문은 1447년 중시 답안에서 법을 거둬 고치기보다 원칙과 운용자의 책임을 바로 세우라고 했습니다(의역). 이 판단 순서만 참고해, 성과는 집행액이 아니라 보조금으로 추가된 능력으로 보겠습니다.”²⁾

²⁾응시자: 성삼문(成三問). 답안 요지(의역): 기존 법의 기본 원칙을 지키고 통치자의 마음과 운용을 바로 세우는 일이 잦은 법 개정보다 앞섭니다. 방목상 성삼문은 1447년 문과 중시 최종 1위입니다. 다만 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 최종 순위가 정해졌으므로 '책문 수석 답안'이라고 부르지 않습니다. 이 경위는 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」에서, 최종 등위는 한국학중앙연구원 방목에서, 답안 내

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 계획 대비 투자 78%가 원자재 가격 상승 때문이라면 물량 기준 성과를 따로 봐야 합니까?
- 고용 82%가 목표에 못 미쳐도 평균임금과 유지기간이 높다면 결론을 바꾸겠습니까?
- 특허 300건 가운데 실제 양산에 쓰인 비율을 어떤 증거로 확인하겠습니까?
- 훈련 인력 2천 명이 경쟁사로 이동해도 정책 성과라고 볼 수 있습니까?
- 보조금이 없어도 같은 공장을 지었을 것이라는 반사실을 어떻게 검증하겠습니까?
- 환수로 공장이 중단돼 지역 손실이 커질 때 납세자 책임과 지역 책임을 어떻게 조정하겠습니까?

5.8. 출처

- 미국 NIST, CHIPS for America Fact Sheet—Commercial Fabrication Facilities (2023)
- 미국 NIST, CHIPS Incentives Funding Opportunities (2026 열람)
- 미국 의회, CHIPS and Science Act of 2022, Public Law 117-167 (2022)

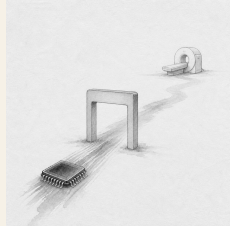
용은 김현옥, 「성삼문과 신숙주의 책문에 나타난 현실인식 비교」, 『한문학논집』 33(2011)에서 확인했습니다. 아카이브 개별 항목은 「법의 폐단과 권력의 자리」, 성삼문 항목입니다.

- 조선시대 책문 아카이브, 「법의 폐단과 권력의 자리」 (세종, 1447)
- 국사편찬위원회, 『세종실록』 세종 29년 8월 5일 기사 (1447)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 527억·390억·110억·20억
·2억 달러는 공공자료이며, 사례의 15%·78%·82%·300건·2
천 명은 교육용 가정입니다.

6. 민수용 주문과 제재의 경계

오늘의 책문



제재 대상국의 의료기기용 칩 주문을 은행이 거절하면 신입 영업·준법 담당자는 거래를 되살려야 하는가?

조선의 책문¹은 명분만 옳다고 해서 실행 가능한 답이 되지 않으며, 힘과 형세만 따른다고 해서 정당한 답이 되는 것도 아니라고 보았습니다. 현대 기업의 제재 판단도 '인도적 목적'과 '법 위반 위험' 가운데 하나를 외치는 일이 아닙니다. 제품·구매자·실소유자·최종 장착처와 결제경로를 확인해 합법적인 민수 거래와 우회거래를 갈라내는 일입니다.

¹이 장은 1568년 선조가 외적을 대하는 원칙을 묻은 실제 책문 「정벌인가 화친인가」를 연결합니다. 책문 아카이브가 공개 번역의 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “禦外之道，戰與和而已。義、力、勢，何所先後？”이며 원문 직역은 아닙니다. “외적을 막는 길은 싸움과 화친일 뿐이니, 의리·힘·형세에서 무엇을 먼저 하고 뒤에 할 것인가”라는 물음입니다.

6. 민수용 주문과 제재의 경계

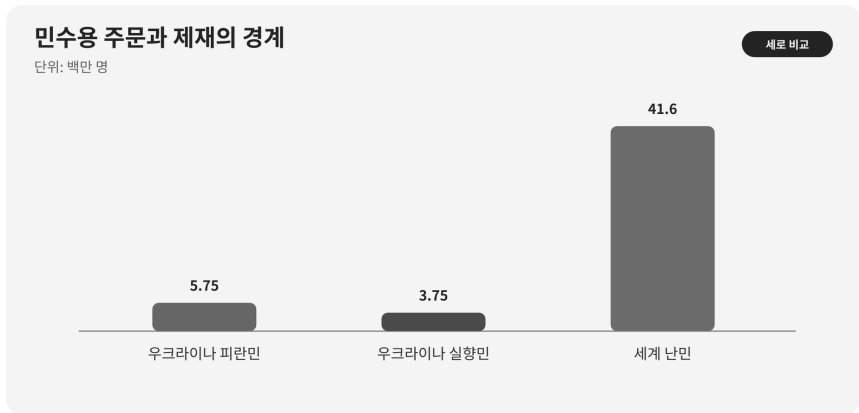
6.1. 왜 지금 이 질문인가

UNHCR은 2025년 9월 기준 우크라이나 출신 피란민을 575만 명, 국내 실향민을 375만 명으로 집계했습니다. 2025년 말 전 세계 난민은 4,160만 명이었습니다. 이 숫자들은 전쟁과 강제이주의 규모를 보여 주지만, 특정 반도체 주문이 의료기기에만 쓰인다는 증거는 아닙니다.

제재는 정부·군사조직·특정 산업과 자금줄을 압박하도록 설계되지만, 실제 거래에서는 은행·보험사·물류사가 불확실한 건을 넓게 거절할 수 있습니다. 이런 과잉준수는 의료·통신·식품처럼 허용 가능성이 있는 거래까지 막을 수 있습니다. 반대로 '병원 납품'이라는 문구만 믿으면 유통단계에서 이중용도 부품이 전용되거나 제재 대상자가 실소유한 회사로 흘러갈 수 있습니다.

신입 영업사원은 매출을 살리는 사람이지만 법적 분류를 임의로 확정하는 사람은 아닙니다. 주문을 바로 승인하거나 포기하기 전에 준법팀이 판단할 수 있는 증거 묶음을 만들어야 합니다. 제품분류, 적용 제재 프로그램, 거래 상대방과 실소유자, 병원 계약, 운송·설치 위치, 재수출 금지, 사후 확인과 공급중단 권한을 한 건의 파일에 남기는 것이 핵심입니다.

6.2. 데이터 렌즈



6.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	거래 심사에서의 의미
UNHCR	2025년 9월 우크라이나 출신 피란 집계	국경 밖으로 피란한 사람의 규모이며 특정 구매자의 민수성을 증명하지 않습니다.
UNHCR	같은 시점 우크라이나 국내 실향민은 집계	국내에서 이동한 인구로 피란민과 정의·분모가 다릅니다.
UNHCR	2025년 말 전 세계 난민은 4,160만 집계	시점과 포함 범주가 앞선 두 수치와 달라 단순 합산·비교하면 안 됩니다.

6. 민수용 주문과 제재의 경계

구분	원자료의 수치·범위	거래 심사에서의 의미
조사 원칙	제재의 산업 효과를 볼 때 민간 의약·통신의 결제·물류 차단을 별도 지표로 뒤야 합니다.	제재 대상자 압박과 허용 가능한 인도적 거래의 실패를 분리해 평가해야 합니다.

6.2.2. 이 숫자를 읽는 법

피란민, 난민과 국내 실향민은 법적·통계적 범주가 다릅니다. 575만 명과 375만 명을 무심코 더해 '난민'이라고 부르면 정의를 틀립니다. 4,160만 명은 2025년 말 세계 범주이므로 9월의 우크라이나 수치와 기준시점도 다릅니다. 토론에서는 숫자의 크기로 감정적 결론을 만들기보다 범주와 시점을 먼저 설명해야 합니다.

이 통계는 **인도적 위험을 조사해야 할 이유**이지 거래 승인서가 아닙니다. 승인 여부는 해당 국가에 적용되는 법령, 칩의 수출통제 분류, 제재 대상자 목록, 구매자의 실소유자, 최종 의료기기와 병원 납품경로가 결정합니다. '의료용'이라는 사용 설명과 법적 인도적 예외도 같은 말이 아닙니다.

또한 은행의 결제 거절은 곧 불법 판정이 아닐 수 있습니다. 은행의 내부 위험한도가 더 엄격할 수 있으므로 거절 사유를 법적 금지, 정보 부족, 내부 정책으로 나뉘야 합니다. 다만 다른 은행을 찾아 결제를 우회하기 전에 원래 위험을 해결했는지 준법 승인을 받아야 합니다.

6.3. 대립 답안

6.3.1. 답안 A — 거래 복원론

제품이 허용되는 의료기기용이고 최종사용자와 납품경로가 충분히 확인되며 적용 법령의 인도적 예외를 충족한다면 거래를 복원해야 합니다. 은행의 일괄 거절이 합법적인 치료 장비의 공급을 막는다면 기업은 정보와 통제장치를 보강해 과잉준수의 민간 피해를 줄일 책임이 있습니다.

거래 복원은 규정을 느슨하게 적용한다는 뜻이 아닙니다. 제한된 수량, 지정 병원 직접납품, 재수출 금지, 설치 확인과 사후 감사처럼 목적에 맞춘 조건을 붙이고 독립 준법심사를 통과해야 합니다.

6.3.2. 답안 B — 거래 거절론

의료 명목은 우회거래에 악용될 수 있고 반도체는 장비 밖으로 빼내 다른 용도로 전용하기 쉽습니다. 중간 유통사의 실소유자나 최종 장착처를 확인하지 못하면 회사는 제재 회피, 이중용도 전용과 평판 손실을 동시에 감수하게 됩니다. 작은 매출을 위해 확인 불가능한 위험을 떠안을 이유가 없습니다.

사후 점검이 현실적으로 불가능한 지역이라면 계약서의 재수출 금지 문구도 약합니다. 위반을 발견해도 공급을 중단하거나 물품을 회수할 수 없다면 사전 거절이 유일한 통제일 수 있습니다.

6.3.3. 답안 C — 증거충족형 조건부 재개

거래를 즉시 살리거나 포기하지 않고, 법적 분류와 최종사용자 증거가 충족될 때만 독립 심사로 재개합니다. 제품 사양과 수량이 의료기기 생산계획에

6. 민수용 주문과 제재의 경계

맞는지, 중간 유통사의 실소유자와 제재 연계가 없는지, 지정 병원까지 물류를 추적할 수 있는지 확인합니다.

미확인 항목이 남으면 출하와 결제를 보류합니다. 확인 뒤에도 재수출·전용 정보가 발생하거나 현장 확인을 거부하면 즉시 중단합니다. 이 접근은 인도적 예외를 실질적으로 쓰되 '좋은 목적'이 실사를 대신하지 못하게 합니다.

6.4. AI 조사 설계

6.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 제재 대상국의 의료 영상 장비용 반도체 주문을 재개할 수 있는지 조사하는 체크리스트를 만드십시오. 먼저 관할권과 적용되는 제재·수출통제 법령을 특정하고, 정부기관의 규정 원문·일반허가·FAQ만으로 금지, 허가 필요, 인도적 예외를 구분하십시오. 그다음 제품분류와 기술 사양, 구매자·중간 유통사·실소유자, 최종 병원·장비 모델, 운송·결제은행·재수출 경로를 표로 정리하십시오. 각 정보에는 문서 발급자, 확인일, 유효기간과 직접 URL을 붙이십시오. 확인된 사실, 거래당사자의 진술, 미확인 사항, 준법팀의 법적 판단을 다른 열에 쓰고, 누락된 실소유자나 최종사용자 정보가 있으면 승인 결론을 내리지 마십시오. 마지막에는 재개·추가 실사·거절 각각의 근거와 즉시 중단 조건을 제시하십시오.

6.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	관할 정부의 제재·수출 통제 원문	대상자·지역·품목, 금지·허가·일반허가, 시행일과 예외 조건
2	제품 기술·분류 자료	모델, 성능, HS·수출통제 분류, 의료기기 장착 방식과 대체 용도
3	고객확인 자료	법인등기, 실소유자, 제재목록 검색, 임원·주소·계좌의 연계
4	최종사용·물류 자료	병원 계약, 장비 수량, 설치지, 운송 경로, 재수출 금지와 수령 확인
5	사후통제 기록	설치 증빙, 이상 주문, 공급중단 권한, 감사 가능성과 보관기간

6.4.3. 정보 판정

- 법적 문구:** '인도적 목적'이라는 설명이 실제 허가·예외 요건을 충족하는지 원문으로 대조합니다.
- 당사자 확인:** 구매회사뿐 아니라 중간 유통사와 실소유자까지 제재 연계를 조사합니다.
- 수량 적합성:** 주문 수량·성능이 의료기기 생산량과 기술명세에 맞는 지 봅니다.
- 경로 일관성:** 계약·송장·운송·결제 정보의 회사명과 주소가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 통제 가능성:** 전용 징후를 발견했을 때 다음 출하를 실제로 중단할 수 있어야 합니다.

6. 민수용 주문과 제재의 경계

6.4.4. 토론의 핵심

- 난민 통계가 거래의 인도적 필요를 보여 주더라도 승인 증거가 될 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 은행의 거절이 법적 금지인지 내부 위험정책인지 누가 확인해야 할까요?
- 실소유자 한 명을 확인하지 못한 위험과 의료기기 공급 지연의 피해를 어떻게 비교하겠습니까?
- 사후 확인이 불가능한 지역에서는 어떤 조건도 거래를 안전하게 만들 수 있습니까?

6.5. 사례형 토론

이 사례는 특정 국가·기업의 실제 거래가 아니며 모든 숫자는 **면접용** 가정입니다. 당신은 영업팀에 배치된 신입 사원입니다. 40만 달러 규모의 의료 영상장비용 칩 결제가 제재 위험을 이유로 은행에서 거절됐습니다. 구매자는 민간 병원 납품계약을 제출했지만 중간 유통사 한 곳의 실소유자가 확인되지 않습니다. 제품의 법적 분류와 인도적 예외 적용 여부는 준법팀이 아직 결론 내리지 않았습니다.

1. 영업팀은 병원·장비 모델·필요 수량과 납품기한을 문서화합니다.
2. 준법팀은 적용 법령, 제품분류와 일반허가·개별허가 여부를 판정합니다.
3. 재무팀은 은행 거절이 법적 금지인지 내부 정책인지 서면으로 확인합니다.
4. 당신은 즉시 **재개·추가 실사 후 조건부 재개·거절** 가운데 하나를 권고합니다.

5. 권고안에는 미확인 실소유자, 재수출 금지, 병원 수령 확인과 전용 발견 시 중단 절차를 넣습니다.

이 토론에서 다른 결제은행을 찾는 행동은 위험을 해결한 것으로 보지 않습니다. 빠른 답보다 '확인되지 않았으므로 지금은 보류한다'는 정확한 상태표시가 더 좋은 실무일 수 있습니다.

6.6. 90초 발언 예시

“저는 즉시 재개나 최종 거절이 아니라 추가 실사 후 조건부 재개를 권고하겠습니다. UNHCR 자료에서 2025년 9월 우크라이나 출신 피란민은 575만 명, 국내 실향민은 375만 명이었고, 2025년 말 세계 난민은 4,160만 명이었습니다. 이 수치는 민간 피해를 외면해서는 안 된다는 배경이지만 40만 달러 주문의 최종용도를 증명하지는 않습니다. 40만 달러와 미확인 유통사 한 곳은 모두 사례 가정입니다. 거래 복원론처럼 합법적인 의료기기 공급을 은행의 과잉준수로 막아서는 안 됩니다. 그러나 의료 명목이 전용될 수 있고 실소유자를 모르면 제재 대상자에게 이익이 갈 수 있다는 반론이 결정적입니다. 따라서 제품분류와 인도적 예외의 원문 요건, 유통사 실소유자, 병원 장비 모델과 수량, 지정 배송경로를 확인할 때까지 결제를 보류하겠습니다. 모두 확인되면 지정 병원 직접납품, 재수출 금지, 수령·설치 증빙과 다음 출하 중단권을 조건으로 독립 준법승인을 받겠습니다. 실소유자가 끝내 확인되지 않거나 문서의 회사명·주소가 충돌하면 거래를 거절하겠습니다. 인도적 책임은 실사를 생략하는 이유가 아니라 허용되는 거래를 정확히 살려 내는 이유입니다.”

6. 민수용 주문과 제재의 경계

6.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 은행이 이유를 공개하지 않고 거래를 거절하면 합법 여부를 어떻게 확인하겠습니까?
- 의료기기용 칩이 다른 장비에도 쓰일 수 있을 때 수량 적합성을 어떻게 검증하겠습니까?
- 실소유자는 확인됐지만 최종 병원의 설치 증빙이 불가능하면 거래를 재개하겠습니까?
- 40만 달러 매출이 회사 전체에 미미해도 인도적 거래를 살릴 책임이 있습니까?
- 인도적 예외가 있어도 개별 수출허가가 필요하다면 고객 납기를 어떻게 다시 약정하겠습니까?
- 거래 뒤 전용 사실을 발견했을 때 영업·준법·경영진의 책임을 어떻게 나누겠습니까?

6.8. 출처

- UNHCR, Ukraine Emergency (2025 수치, 2026 열람)
- UNHCR, Figures at a Glance—Global Trends 2025 (2026)
- 미국 재무부 OFAC, Supplemental Guidance for the Provision of Humanitarian Assistance (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 「정벌인가 화친인가」 (선조, 1568)
- KRpia, 박광전 책문 항목(2026 열람)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 난민·피란민·실향민 수치는 UNHCR 집계이며, 40만 달러와 미확인 유통사 한 곳은 교육

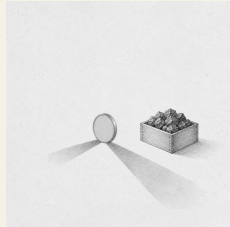
용 가정입니다. 실제 거래에서는 관할 법률가와 준법부서의 판단이 필요합니다.

Part II.

경제와 시장

7. 환율 이익은 팀의 성과인가

오늘의 책문



달러 매출은 그대로인데 원화 매출만 25% 늘었다면 그 증가분을 성과급 평가에 반영해야 하는가?

조선의 책문¹은 사람을 등용하는 데서 명성과 결과만 보지 말고 능력을 길러 내고 알아보는 기준을 세우라고 요구했습니다. 성과평가도 마찬가지입니다. 환율이라는 외부 바람과 팀이 통제할 가격·물량·원가·헤지 판단을 분리해야 실제 역량을 알아볼 수 있습니다.

7.1. 왜 지금 이 질문인가

훈련용 계산에서 달러 매출이 10억 달러로 같다고 가정해 보겠습니다. 원/달러 환율이 1,200원이면 원화 환산매출은 1.2조 원, 1,350원이면 1.35조

¹이 장은 1447년 세종대 기록과 연결되는 실제 인재 책문 「인재를 어떻게 구할 것인가」를 잊습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “人才國之寶也。何以養之、辨之、用之？君臣相遇之難，其故何歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “인재는 나라의 보배이니 어떻게 기르고, 분별하고, 쓸 것이며 군주와 신하가 서로 만나기 어려운 까닭은 무엇인가”라는 물음입니다.

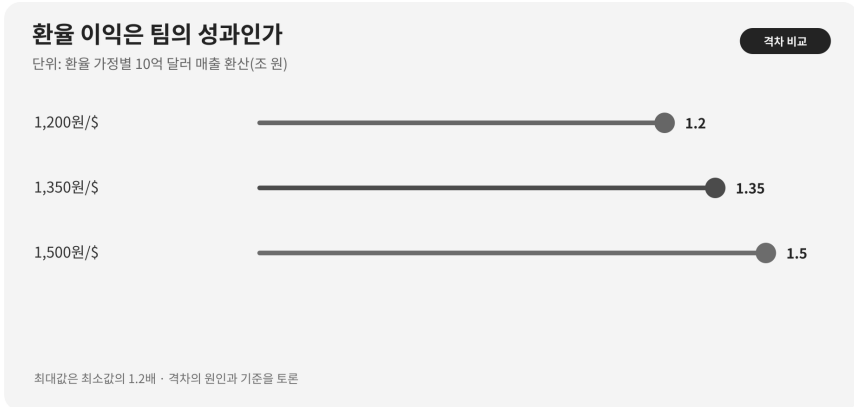
7. 환율 이익은 팀의 성과인가

원, 1,500원이면 1.5조 원입니다. 판매량과 달러 가격이 전혀 바뀌지 않아도 장부의 원화 매출은 1,200원 가정과 1,500원 가정 사이에서 25% 달라 집니다.

이 숫자는 특정 연도의 실제 환율이나 기업 실적이 아니라 환산효과를 보여 주기 위한 가정입니다. 실제 기업에서는 원화 약세가 매출을 늘리는 동시에 달러로 사는 장비·소재·라이선스와 외화부채 비용을 높일 수 있습니다. 선물 환이나 통화옵션으로 매출을 고정했다면 장부의 환산이익과 별도로 헤지손 익도 생깁니다.

신입 재무 담당자가 성과급 표에서 해야 할 첫 작업은 전년 원화 매출을 그대로 비교하는 것이 아닙니다. 전년 환율로 당기 매출을 다시 계산한 상수 환율 매출을 만들고, 가격·수량·제품믹스·외화원가·헤지 효과를 차례로 분해 해야 합니다. 팀이 사전에 승인된 정책으로 바꿀 수 있었던 항목만 평가에 연결해야 우연한 시장 움직임을 보상하거나 벌하지 않습니다.

7.2. 데이터 렌즈



7.2.1. 근거 데이터 표

구분	계산의 수치·범위	해석
교육 용 가 정	달러 매출은 모든 경우에 10억 달러 로 고정합니다.	가격·물량 변화가 없는 상 태에서 환율 효과만 보기 위한 기준입니다.
가정 계산	1달러=1,200원이면 원화 환산매출 은 1.2조 원입니다.	실제 역사적 실적이 아니라 10 × 1,200 의 계산입니 다.
가정 계산	1달러=1,350원이면 원화 환산매출 은 1.35조 원입니다.	중간 민감도 값이며 특정 기간의 평균환율을 뜻하지 않습니다.
가정 계산	1달러=1,500원이면 원화 환산매출 은 1.5조 원입니다.	1,200원 가정보다 0.3조 원, 즉 25% 크게 표시됩니 다.

7.2.2. 이 숫자를 읽는 법

세 환율은 모두 **분석용 가정**입니다. 실제 보고서에는 한국은행 ECOS의 어떤 환율 계열을 썼는지, 일평균·월평균·기말 중 어느 값인지 기록해야 합니다. 손익계산서 매출 환산과 재무상태표 외화항목 환산에는 적용시점이 다를 수 있으므로 회계정책도 확인해야 합니다.

‘환율 효과’ 안에서도 번역과 거래를 나눕니다. 달러 매출을 원화로 표시하면서 생긴 환산 증가는 팀의 판매성고가 아닙니다. 반면 계약통화를 바꾸거나 가격조정 조항을 넣고, 승인된 한도 안에서 헤지해 현금흐름 변동을 줄인 결과는 팀이 통제할 성과일 수 있습니다.

7. 환율 이익은 팀의 성과인가

성과급 분모에는 외화원가가 들어가야 합니다. 매출만 원화로 환산하고 수입 장비·소재, 로열티, 물류, 외화부채와 헤지손익을 빼지 않으면 원화 약세의 순효과를 과장합니다. 제품별 공헌이익을 상수환율로 재작성한 뒤 실제 환율 차이를 별도 조정항목으로 보여 주는 편이 안전합니다.

7.3. 대립 답안

7.3.1. 답안 A — 일부 성과 인정론

환율 자체는 통제할 수 없어도 팀이 가격조건과 계약통화, 매입·매출의 자연 헤지와 금융헤지를 설계할 수는 있습니다. 사전에 정한 위험한도 안에서 현금흐름을 안정시키고 경쟁사보다 유리한 계약을 만든 부분은 경영 역량이므로 평가에서 완전히 제외할 이유가 없습니다.

다만 평가지표는 원화 매출 증가가 아니라 기준환율 대비 보호한 현금흐름, 헤지비용과 정책 준수입니다. 결과가 좋았다는 이유로 승인되지 않은 투기적 포지션까지 보상해서는 안 됩니다.

7.3.2. 답안 B — 환산효과 제외론

시장 환율이 올라 생긴 원화 환산매출을 영업 실적으로 인정하면 우연을 보상합니다. 다음 해 환율이 반대로 움직일 때 같은 팀을 무능하다고 평가하는 불공정도 생깁니다. 제품 경쟁력은 상수환율 가격, 물량, 고객 유지와 원가개선으로 보아야 합니다.

특히 매출 증가만 떼어 보면 달러 원가와 헤지손실을 숨기게 됩니다. 수입 비용과 부채가 큰 기업은 원화 매출이 늘어도 순현금흐름이 악화될 수 있습니다.

7.3.3. 답안 C — 통제가능성 기준 분리

성과표를 두 층으로 나눕니다. 첫째 층은 상수환율 매출과 가격·물량·제품믹스·원가처럼 영업과 운영의 성과입니다. 둘째 층은 외부 환율효과와 사전 승인된 헤지·계약통화 전략의 성과입니다. 시장이 준 환산이익은 제외하되 정책에 따라 위험을 줄인 결과만 제한적으로 반영합니다.

결론을 바꿀 조건은 사전에 정합니다. 헤지가 승인된 목적과 한도를 벗어나거나 총현금흐름 변동을 줄이지 못하면 보상하지 않습니다. 반대로 계약구조 변경이 반복 가능한 이익을 만들고 위험을 낮췄다는 증거가 있으면 해당 팀의 기여로 인정합니다.

7.4. AI 조사 설계

7.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 달러 매출이 같은데 원화 매출이 늘어난 반도체 회사의 성과평가 조정표를 설계하십시오. 한국은행 ECOS의 환율 계열, 회사 사업보고서의 기능통화·환산 회계정책, 제품별 달러 가격과 물량, 외화 매입·부채, 파생상품과 사내 헤지정책을 순서대로 조사하십시오. 실제 환율과 교육용 가정을 구분하고 일평균·기간평균·기말환율을 섞지 마십시오. 원화 매출 변화를 가격·물량·제품믹스·순수 환산·외화원가·헤지손익으로 분해하는 산식과 데이터 표를 제시하십시오. 확인된 공시 사실, 사내 입력값, 계산값, 분석 가정을 다른 열에 쓰고 각 외부자료에 기관·문서명·기간·직접 URL을 붙이십시오. 마지막에는 성과급에 포함할 항목과 제외할 항목, 결론 전환 조건을 제안하십시오.

7. 환율 이익은 팀의 성과인가

7.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	매출·판매 원장	통화, 제품, 가격, 수량, 인도시점, 할인과 반품
2	외화 매입·부채 원장	장비·소재·로열티·물류, 결제통화, 만기와 자연해지 관계
3	헤지 계약·정책	지정 위험, 명목금액, 만기, 비용, 승인 한도와 효과성 평가
4	한국은행 ECOS	환율 계열명, 관측주기, 기간평균·기말, 다운로드 시점
5	회계정책·보상규정	기능통화, 환산 기준, 성과급의 통제 가능성 원칙과 예외

7.4.3. 정보 판정

1. **환율 계열:** 매매기준율·종가·평균환율 가운데 분석 목적에 맞는 하나를 씁니다.
2. **상수환율:** 비교기간의 가격·물량은 유지하고 환율만 기준값으로 다시 계산합니다.
3. **순효과:** 환산매출에서 외화원가·부채·헤지손익을 함께 반영합니다.
4. **사전성:** 결과를 본 뒤 만든 헤지 기준이 아니라 당시 승인된 정책과 한도를 확인합니다.
5. **귀속성:** 시장 움직임, 재무팀의 위험관리, 영업팀의 계약전략을 나눠 평가합니다.

7.4.4. 토론의 핵심

- 환율 1,200원과 1,500원 사이의 3,000억 원 환산차이를 누구의 성과로 볼 수 있습니까?
- 수입 원가와 헤지손실을 빼고도 남은 이익은 자동으로 팀 성과가 됩니까?
- 헤지로 이익을 놓쳤지만 현금흐름 변동을 줄였다면 성과로 인정해야 합니까?
- 상수환율 성과를 현장 직원이 이해할 수 있게 어떤 표로 보여 주겠습니까?

7.5. 사례형 토론

아래 숫자는 모두 **성과평가 연습을 위한 가정**입니다. 당신은 평가자료를 만드는 신입 재무 담당자입니다. 달러 매출은 두 기간 모두 10억 달러로 같지만 적용 환율은 1달러당 1,200원에서 1,500원으로 올랐습니다. 따라서 원화 환산매출은 1.2조 원에서 1.5조 원으로 3,000억 원 증가합니다. 같은 기간 수입 원가는 1,200억 원, 헤지손실은 300억 원 늘었습니다. 다른 세금·원가 효과를 무시한 단순 잔액은 1,500억 원이지만, 이것이 곧 팀 성과라는 뜻은 아닙니다.

1. 영업팀은 가격·물량·제품믹스가 실제로 변했는지 확인합니다.
2. 구매팀은 늘어난 수입 원가 1,200억 원의 통화·품목별 원인을 나눕니다.
3. 재무팀은 헤지손실 300억 원이 승인된 위험축소의 대가였는지 평가합니다.
4. 당신은 **환산증가 전액 반영·전액 제외·통제 가능한 헤지·계약 성과만 반영** 가운데 하나를 권고합니다.

7. 환율 이익은 팀의 성과인가

5. 성과급 표에는 상수환율 실적, 외부 환율효과, 외화원가, 헤지효과와 책임부서를 따로 표시합니다.

이 사례의 1,500억 원 단순 잔액에는 외화부채·세금·추가 비용이 빠져 있습니다. 계산이 가능하다는 이유로 불완전한 숫자를 성과급 기준으로 확정해서는 안 됩니다.

7.6. 90초 발언 예시

“저는 원화 환산증가를 성과급에서 제외하고, 사전에 승인된 헤지와 계약통화 전략의 기여만 별도 반영하겠습니다. 이 사례에서 달러 매출은 10억 달러로 같습니다. 환율 가정이 1,200원에서 1,500원으로 바뀌어 원화 매출이 1.2조 원에서 1.5조 원, 즉 3,000억 원 늘었지만 판매성과는 변하지 않았습니다. 수입 원가 증가 1,200억 원과 헤지손실 300억 원을 빼면 단순히 1,500억 원이 남지만, 모든 수치는 교육용 가정이고 외화부채와 세금도 빠져 있습니다. 일부 인정론은 환율 위험을 관리한 능력도 경영 성과라고 말합니다. 맞습니다. 그래서 헤지를 전부 제외하지는 않겠습니다. 다만 시장 환율이 준 우연과 팀이 만든 성과를 섞지 않겠습니다. 전년 환율로 당기 매출을 다시 계산해 가격·물량·제품믹스를 평가하고, 헤지는 당시 승인된 한도 안에서 총현금흐름 변동을 얼마나 줄였는지 보겠습니다. 승인 목적을 벗어났거나 변동을 줄이지 못했다면 보상하지 않겠습니다. 반대로 반복 가능한 계약구조와 위험축소가 확인되면 그 부분만 반영하겠습니다. 좋은 성과표는 환율 방향을 맞힌 사람보다 회사가 감당할 위험을 줄인 사람을 알아봐야 합니다.”

7.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 환율이 반대로 내려 원화 매출이 줄었다면 같은 평가원칙을 적용하겠습니까?
- 헤지손실 300억 원이 더 큰 손실을 막았다는 반사실을 어떻게 계산하겠습니까?
- 영업팀이 달러 가격을 인상했지만 판매량이 줄었다면 어느 효과를 먼저 보겠습니까?
- 기능통화가 원화가 아닌 해외 자회사에는 같은 상수환율 표를 쓸 수 있습니까?
- 수입 원가 1,200억 원 증가를 구매팀 책임으로 돌리기 전에 무엇을 확인해야 합니까?
- 임직원이 복잡한 조정을 불신할 때 성과급 산식을 어떻게 투명하게 공개하겠습니까?

7.8. 출처

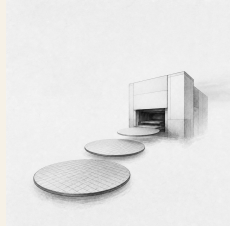
- 한국은행, 경제통계시스템 ECOS—환율 통계 (2026 열람)
- IFRS Foundation, IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 「인재를 어떻게 구할 것인가」 (세종대 기록, 2026 열람)
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 「강희맹」 (2026 열람)

7. 환율 이익은 팀의 성과인가

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 1,200원·1,350원·1,500원
환율과 10억 달러 매출, 수입 원가·헤지손실은 실제 실적이 아닌
교육용 가정입니다.

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

오늘의 책문



5년 장기주문이 들어왔지만 설비 회수에 7년이 걸린다면 신입 분석가는 전면 증설을 제안해야 하는가?

조선의 책문¹은 출발의 기세가 아니라 끝까지 작동할 제도와 태도를 요구했습니다. HBM 호황에서 좋은 시작은 장비를 빨리 주문하는 것일 수 있지만, 좋은 끝은 수요가 낮아져도 현금흐름을 지키고 다음 세대 제품으로 설비를 전환하는 것입니다.

¹이 장은 1507년 중종이 시작의 뜻을 끝까지 지키는 법을 묻은 실제 책문 「처음과 끝이 같은 정치」를 잇습니다. 책문 아카이브가 뜻을 풀여 재구성한 한문은 “善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？”이며 원문 직역은 아닙니다. “잘 시작한 사람이 반드시 잘 끝내지 못하는 까닭은 무엇이며, 처음과 끝을 한결같이 하려면 어떤 길을 따라야 하는가”라는 물음입니다.

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

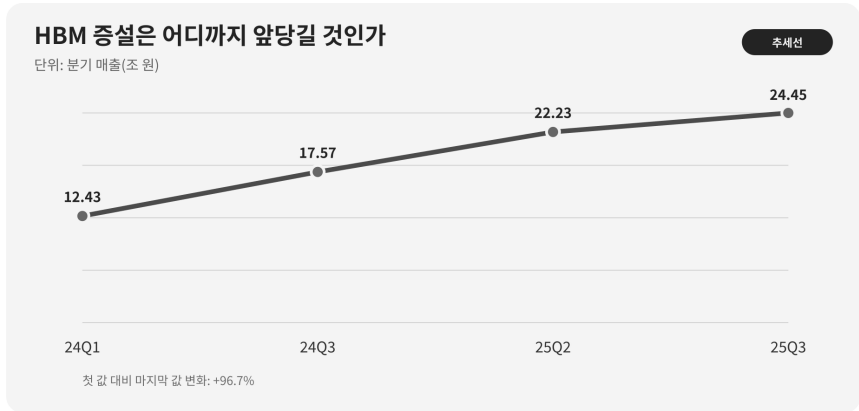
8.1. 왜 지금 이 질문인가

SK하이닉스 매출은 2024년 1분기 12.43조 원에서 2024년 3분기 17.57조 원, 2025년 2분기 22.23조 원, 2025년 3분기 24.45조 원으로 증가했습니다. 2024년 1분기와 2025년 3분기를 단순 비교하면 약 97% 늘어난 규모입니다. 2025년 3분기 영업이익은 11.38조 원이었습니다.

제품구성도 달라졌습니다. 회사 공시에서 HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였고 4분기 40%가 전망됐습니다. 이 수치는 AI 메모리의 중요도를 보여 주지만 HBM 출하량, 계약기간 또는 미래 수요가 확정됐다는 뜻은 아닙니다. 매출 증가는 물량뿐 아니라 가격과 고부가 제품믹스의 영향을 함께 받습니다.

설비투자팀 신입 분석가는 호황 서사를 투자안으로 옮길 때 시간표를 맞춰야 합니다. 고객의 주문기간, 취소권과 선수금, 장비 발주·설치, 수율 램프업, 패키징 병목, 감가상각과 투자회수기간을 한 축에 놓아야 합니다. 고객이 5년 물량을 말해도 설비 회수가 7년이면 마지막 2년의 현금흐름은 계약 밖 수요에 달려 있습니다.

8.2. 데이터 렌즈



8.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	투자판단에서의 의미
기업 공시	2024년 1분기 매출은 12.43조 원이었습니다.	비교의 시작점이며 HBM 단독 매출은 아닙니다.
기업 공시	2024년 3분기 17.57조 원, 2025년 2분기 22.23조 원이었습니다.	분기 매출의 상승경로지만 가격·물량·제품믹스를 분해해야 합니다.
기업 공시	2025년 3분기 매출은 24.45조 원, 영업이익은 11.38조 원이었습니다.	강한 수익성을 보여 주지만 신규 라인의 7년 현금흐름을 보장하지 않습니다.
기업 발표	HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였고 4분기 40%가 전망됐습니다.	분모가 전체 매출이 아니라 DRAM 매출이며, 40%는 당시 전망값입니다.

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

구분	원자료의 수치·범위	투자판단에서의 의미
원자 료 계 산	2024년 1분기에서 2025년 3분기 까지 매출은 약 97% 증가했습니다.	서로 떨어진 두 분기의 단 순 비교로 장기 성장률이나 수요 하방을 뜻하지 않습니 다.

8.2.2. 이 숫자를 읽는 법

24.45조 원은 회사 전체 분기 매출입니다. HBM 수량이나 고객별 계약잔고와 같은 숫자가 아닙니다. 11.38조 원 영업이익도 기존 설비와 제품가격의 결과가 섞여 있으므로 신규 라인의 내부수익률에 그대로 넣을 수 없습니다.

HBM 30%의 분모는 DRAM 매출입니다. 판매량 비중이 아니며 가격이 높은 제품일수록 매출 비중이 크게 보입니다. 40%는 발표 당시 4분기 전망이므로 실제값과 구분해 기록해야 합니다. 신입 분석가는 공시된 실적, 경영진 전망과 자기 수요가정을 다른 색으로 표시해야 합니다.

장기주문도 계약서를 읽기 전에는 확정수요가 아닙니다. 최소구매, 가격 재협상, 취소수수료, 고객의 설계 변경, 품질 미달과 공급자 교체권을 확인해야 합니다. 장비를 취소할 때 내는 비용뿐 아니라 패키징·검사·전력과 숙련 인력의 동반투자도 하방 시나리오에 넣어야 합니다.

8.3. 대립 답안

8.3.1. 답안 A — 선제 전면 증설론

HBM은 장비 조달과 공정·패키징 인증에 시간이 걸려 수요가 확인된 뒤 움직이면 고객의 제품주기를 놓칠 수 있습니다. 장기주문과 기술격차가 확인된 시점에 설비를 선점하면 고객과 표준을 묶고 후발주자의 진입을 늦출 수 있습니다.

증설 지연의 기회비용도 큼니다. 장비 대기열과 클린룸·전력 공사가 길어지면 한 번 놓친 물량을 다음 분기에 되찾지 못할 수 있습니다. 고객의 공급 안정 요구를 충족하는 능력 자체가 다음 계약의 근거가 됩니다.

8.3.2. 답안 B — 과잉투자 경계론

5년 주문보다 회수기간이 7년으로 길다면 계약이 끝난 뒤의 수요와 가격을 회사가 떠안습니다. AI 투자속도가 둔화하거나 고객이 자체 가속기 구조를 바꾸면 고정비와 감가상각 충격이 커집니다. 메모리 산업의 과잉증설 경험을 무시한 전면 발주는 다음 불황을 깊게 만들 수 있습니다.

또한 HBM 웨이퍼 생산만 늘려도 패키징·검사·기판·전력이 따라오지 않으면 판매 가능한 제품이 되지 않습니다. 가장 큰 장비에 예산을 집중해 실제 병목을 놓치는 것이 더 위험합니다.

8.3.3. 답안 C — 수요연동 삼단계 증설론

클린룸·기반시설, 핵심 장비, 후속 장비를 단계로 나누고 고객의 선수금·최소구매·인증과 패키징 가동률이 확인될 때 다음 발주를 엽니다. 이렇게 하면

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

장비 대기시간을 일부 선점하면서도 하방 수요가 나타날 때 취소 가능한 여지를 남깁니다.

전환 조건은 계약의 질과 현금흐름입니다. 취소 가능한 수주가 늘거나 선수금이 줄고, 하방 시나리오에서 투자기간 중 현금이 부족해지면 다음 단계를 멈춥니다. 반대로 고객이 위험을 분담하고 패키징 병목과 수율이 해소되면 증설을 앞당깁니다.

8.4. AI 조사 설계

8.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. HBM 장기주문 5년과 신규 라인 투자회수 7년을 비교해 전면 증설 또는 삼단계 증설을 권고하는 자료를 만드십시오. 기업 공시·실적발표, 고객 계약서와 수요예측, 장비 발주서, 공정·패키징 월별 능력, 재무모형 순으로 조사하십시오. 매출·출하량·ASP·DRAM 내 HBM 매출 비중을 구분하고 실적, 기업 전망, 사내 가정을 별도 열에 쓰십시오. 고객별 최소구매·취소권·선수금·가격조정, 장비 리드타임·취소수수료, 웨이퍼·적층·검사 병목과 수율 램프를 표로 제시하십시오. 기준·하방·상방의 현금흐름과 회수기간을 계산하되 각 가정의 출처와 민감도를 밝히십시오. 마지막에는 다음 단계 발주를 열거나 멈출 수치와 책임자를 제안하십시오.

8.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	고객 계약·수요 합의	기간, 최소구매, 취소권, 가격조정, 선수금, 품질·납기 조건
2	장비·건설 계약	발주·설치 리드타임, 지급일정, 취소 수수료, 전환·중고매각 가능성
3	공정·패키징 운영자료	웨이퍼 투입, 적층·검사능력, 수율, 가동률, 병목과 인력
4	기업 공시·시장자료	실적과 전망의 구분, HBM 비중의 분모, 가격·물량·믹스 변화
5	재무모형	감가상각, 운전자본, 전력·소재비, 기준·하방 현금흐름과 회수기간

8.4.3. 정보 판정

- 실적과 전망:** 2024년 4분기 40%처럼 발표 당시 전망인 숫자를 실 제값으로 쓰지 않습니다.
- 계약 품질:** 주문기간보다 최소구매·취소·가격조정과 선수금이 위험분 담을 결정합니다.
- 병목 일치:** 웨이퍼 능력과 적층·검사·기판 능력을 같은 완제품 단위로 환산합니다.
- 시간 일치:** 고객 계약기간과 장비수명·감가상각·회수기간을 같은 연 도 축에 놓습니다.
- 하방 생존:** 수요가 낮을 때 취소비용, 고정비와 현금잔액을 우선 확인 합니다.

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

8.4.4. 토론의 핵심

- 5년 주문 뒤 남는 2년의 회수위험을 고객과 어떻게 나눌 수 있습니까?
- 장비 선점의 기회비용과 12% 취소수수료 가운데 무엇이 더 큰지 어떻게 계산하겠습니까?
- 웨이퍼보다 패키징이 병목이면 어떤 설비를 먼저 발주해야 합니까?
- 단계적 증설이 너무 느려 고객을 잃는다는 반론에 어떤 선행투자로 답하겠습니까?

8.5. 사례형 토론

아래 값은 SK하이닉스의 실제 투자계획이 아니라 **면접용 가상 조건**입니다. 당신은 설비투자팀 신입 분석가입니다. 주요 고객이 5년 물량을 제안했지만 신규 라인의 투자 회수에는 7년이 걸립니다. 하방 시나리오에서 수요는 기본안의 50%이며, 이미 발주한 장비의 취소수수료는 계약금액의 12%입니다. 고객의 최소구매와 선수금, 패키징 병목은 아직 협상 중입니다.

1. 영업팀은 5년 물량의 취소 가능분과 가격조정 조항을 공개합니다.
2. 생산팀은 웨이퍼·적층·검사의 월별 능력과 목표 수율 도달시점을 제시합니다.
3. 구매팀은 장비별 리드타임, 12% 취소비용과 단계별 발주 가능성을 정리합니다.
4. 재무팀은 기본안과 50% 하방의 7년 현금흐름을 비교합니다.
5. 당신은 **일괄 증설·삼단계 증설** 가운데 하나를 고르고 다음 단계의 개방·중단 조건을 씁니다.

전면 증설을 택하더라도 'AI 수요가 계속될 것'이라는 문장만으로는 부족합니다. 삼단계를 택하더라도 첫 단계가 장비 대기열을 확보할 만큼 빠르지 설명해야 합니다.

8.6. 90초 발언 예시

“저는 삼단계 증설을 권고하겠습니다. 공사에서 SK하이닉스 분기 매출은 2024년 1분기 12.43조 원에서 2025년 3분기 24.45조 원으로 약 97% 늘었고, 같은 분기 영업이익은 11.38조 원이었습니다. HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였으며 4분기 40%가 전망됐습니다. 다만 회사 전체 매출 증가와 HBM 매출 비중은 7년 투자수익을 보장하지 않습니다. 사례의 고객 계약 5년, 회수 7년, 하방 수요 50%, 취소수수료 12%는 모두가정입니다. 선제 증설론처럼 장비와 인증이 늦으면 호황을 놓칠 수 있으므로 클린룸과 병목 장비는 먼저 확보하겠습니다. 그러나 계약보다 회수가 2년 길고 하방에서 수요가 절반이면 전면 발주의 고정비가 큼니다. 첫 단계는 장비 대기열과 시제품 능력을 확보하고, 다음 단계는 고객 최소구매·선수금과 패키징 수율이 확인될 때만 열겠습니다. 취소 가능한 수주가 늘거나 50% 하방 현금흐름이 투자기간 중 부족해지면 12% 취소비용을 감수하고 후속 발주를 멈추겠습니다. 반대로 고객이 위험을 분담하고 병목이 해소되면 일정을 앞당기겠습니다. 권벌은 1507년 답안에서 좋은 시작을 끝까지 잇으려면 원칙을 실제로 운용해야 한다고 했습니다(의역). 그 기준만 참고해, 설비 속도는 호황이 아니라 고객 계약과 공정 데이터로 정하겠습니다.²⁾”

²⁾응시자: 권벌(權撥). 답안 요지(의역): 좋은 시작을 좋은 끝으로 잇으려면 마음의 근본을 보존하고 올바른 방식을 실제 운용해야 합니다. 국사편찬위원회 조선시대 사료 DB, 「한국고문서입문—시권」은 1507년 권벌의 실제 시권·책문·답안 일부와 병과 2위, 즉 전체 12위라는 등위를 함께 공개합니다. 따라서 장원이라고 쓰지 않고 '응시자의

8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

8.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객의 5년 물량이 구속력 없는 전망이라면 첫 단계도 보류해야 합니까?
- 장비 취소수수료 12%와 과잉설비 7년 유지비를 어떻게 비교하겠습니까?
- 하방 수요 50%에서도 경쟁사가 증설한다면 시장점유율 방어를 우선하겠습니까?
- HBM 매출 비중의 분모가 DRAM이라는 사실이 투자안에 어떤 차이를 만듭니까?
- 패키징 수율은 낮지만 웨이퍼 장비 리드타임이 길다면 어느 발주를 먼저 하겠습니까?
- 고객 선수금이 충분하면 투자회수 7년이라는 우려가 사라집니까?

8.8. 출처

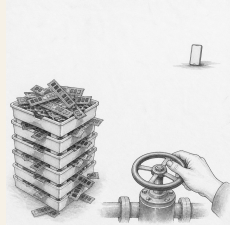
- SK하이닉스, 1Q24 Financial Results (2024)
- SK하이닉스, 3Q24 Financial Results (2024)
- SK하이닉스, 3Q25 Financial Results (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 「처음과 끝이 같은 정치」 (중종, 1507)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 기업 실적·발표 수치와 사례 가정을 구분했으며, 5년·7년·50%·12%는 교육용 조건입니다.

답안으로 표기했습니다. 아카이브 개별 항목은 「처음과 끝이 같은 정치」, 권별 항목입니다.

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

오늘의 책문



재고가 목표의 두 배이고 가격이 원가 아래라면 경쟁사 움직임과 무관하게 감산을 제안해야 하는가?

조선의 책문¹은 폐단을 고치려 만든 새 제도가 다시 다른 폐단을 낳을 수 있음을 경계했습니다. 재고를 줄이려는 감산도 회사의 손실을 막는 정상적 운영이 될 수 있지만, 과점시장에서 경쟁사와 보조를 맞추는 방식이 되면 가격과 공급의 새 폐단을 낳습니다. 신입 생산관리자는 '왜 줄이는가'뿐 아니라 '누구의 정보로, 어떤 기록을 남겨 독립적으로 줄였는가'를 설명해야 합니다.

¹이 장은 1447년 세종의 실제 책문 「법의 폐단과 권력의 자리」를 시장 운영의 책임 문제에 연결합니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 제시한 한문 재구성은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세우니, 이를 구제할 길은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다.

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

9.1. 왜 지금 이 질문인가

WSTS는 2024년 세계 반도체 시장을 약 6,270억 달러로 추정했고, 2025년 실제 시장은 7,956억 달러로 발표했습니다. WSTS가 제시한 2025년 전년 대비 성장률은 26.2%였습니다. 2026년 봄 전망은 AI와 메모리 수요 증가를 반영해 세계 시장을 1.51조 달러로 제시했습니다.

큰 시장 숫자는 생산회의의 배경일 뿐 제품별 결론이 아닙니다. 세계 반도체 매출이 늘어도 특정 세대 DRAM이나 NAND의 재고, 고객 인증, 평균판 매가격과 현금원가는 서로 다르게 움직입니다. AI용 고부가 메모리의 강한 매출이 범용 제품의 과잉재고를 가릴 수도 있습니다.

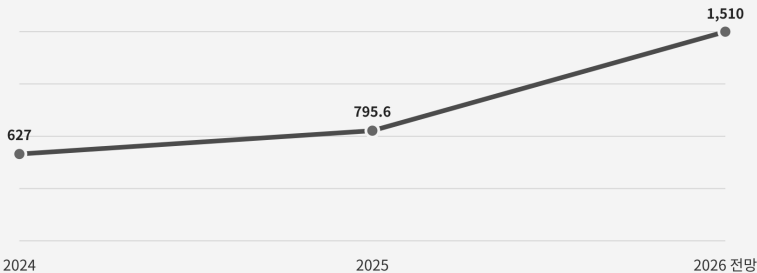
2024 수치는 당시 추정치이고 2025 수치는 뒤에 확정된 실제값이며, 2026 수치는 미래 전망입니다. 서로 다른 전망 시점의 숫자를 한 선에 놓고 정확한 성장률을 다시 계산하면 개정된 과거 기준과 최신 실적이 섞일 수 있습니다. 신입사원은 WSTS의 발표시점과 데이터 빈티지를 기록하고, 자사 결정에는 제품·등급·고객별 내부자료를 사용해야 합니다.

9.2. 데이터 렌즈

재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

단위: 세계 반도체 매출(십억 달러)

추세선



첫 값 대비 마지막 값 변화: +140.8%

9.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	감산 토론에서의 의미
과거 추정	WSTS는 2024년 세계 반도체 시장을 약 6,270억 달러로 추정했습니다.	전 세계·전 제품 매출이며 특정 메모리의 재고상태가 아닙니다.
실제 발표	2025년 세계 시장은 7,956억 달러였습니다.	최신 실제값이지만 가격 상승과 물량 증가를 분해하지 않은 매출입니다.
기관 산출	WSTS는 2025년 전년 대비 성장률을 26.2%로 제시했습니다.	기관이 사용한 개정 비교기준을 따라야 하며 다른 빈티지 수치로 재계산하면 차이가 날 수 있습니다.
조건부 전망	2026년 봄 전망은 1.51조 달러였습니다.	미래 실적이 아니라 AI·메모리 성장 가정에 따른 전망값입니다.

9.2.2. 이 숫자를 읽는 법

6,270억 달러, 7,956억 달러와 1.51조 달러는 모두 세계 반도체 **매출**입니다. 칩 출하개수, 웨이퍼 투입량이나 특정 회사의 수요가 아닙니다. 메모리 가격이 오르면 물량이 같아도 시장 매출은 커질 수 있으므로 생산량 결정에는 비트 출하와 제품별 ASP를 별도로 봐야 합니다.

실제값과 전망값을 같은 확실성으로 읽지 않습니다. 2026년 1.51조 달러는 봄 시점에 이용 가능한 정보로 만든 조건부 기대입니다. 보고서에는 발표일과 전망시계, 이전 전망에서 무엇이 바뀌었는지를 써야 합니다. 전망이 커졌

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

다는 이유로 재고 12주인 제품까지 계속 생산하는 것은 집계 수준의 오류입니다.

감산의 준법성은 결과만으로 판단하지 않습니다. 회사가 자사 재고·현금원가·확정주문·가동률로 독립 결정했고 경쟁사의 미래 가격·생산계획을 주고 받지 않았다는 절차와 기록이 중요합니다. 공개된 시장통계와 비공개 경쟁사 정보를 구분하고, 의심되는 접촉은 법무 검토와 정보차단 절차에 올려야 합니다.

9.3. 대립 답안

9.3.1. 답안 A — 독립 감산론

수요보다 빠른 생산은 재고 보관비, 전력·소재와 현금을 낭비합니다. 평균 판매가격이 현금원가 아래이고 확정주문으로 소진되지 않는다면, 경쟁사와 무관하게 자사 생산을 줄이는 것은 정상적인 경영 판단입니다. 손실 제품을 계속 만들어 시장성장을 기다리는 것이 오히려 무책임할 수 있습니다.

초기 감산은 일률적일 필요가 없습니다. 재고가 많고 원가 열위인 제품부터 줄이고, 고객 전환비용이 크거나 전략적 공급의무가 있는 제품은 유지할 수 있습니다. 재가동 기준을 함께 정하면 하방 대응이 영구적 공급제한으로 굳는 것을 막습니다.

9.3.2. 답안 B — 공급제한 경계론

소수 기업이 비슷한 시기에 공급을 줄이면 고객과 후방산업은 가격 상승과 납기 위험을 떠안을 수 있습니다. '재고 정상화'라는 표현이 경쟁사와 같은 방향의 가격관리 신호로 쓰이면 독립 경영의 선을 넘을 수 있습니다.

세계 시장 전망이 밝은데도 현재 가격만 보고 과도하게 감산하면 수요 회복 때 공급부족을 키우고 장기 고객을 잃을 수도 있습니다. 시장점유율을 되찾기 위한 급격한 재증산은 다시 변동성을 확대합니다.

9.3.3. 답안 C — 제품별·독립적 탄력운영

제품별 재고일수, 현금원가, 확정주문과 가동률을 기준으로 작은 폭의 감산부터 시작하고 입고·출고 흐름을 보며 조정합니다. 결정자료에는 경쟁사 전망을 넣지 않고, 외부 협회·고객 접촉에서 민감정보가 유입되지 않도록 법무팀과 정보차단 기록을 남깁니다.

재고가 목표 방향으로 줄고 ASP가 현금원가를 회복하면 생산을 되돌립니다. 반대로 확정주문이 더 약해지고 재고가 계속 늘면 감산 폭을 확대합니다. 이 조건을 사전에 공개하면 가격을 올리기 위한 공급제한이 아니라 손실·재고 관리라는 운영 목적이 선명해집니다.

9.4. AI 조사 설계

9.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 특정 메모리 제품의 재고가 목표보다 높고 ASP가 현금원가 아래일 때 독립 감산 여부를 판단하는 생산회의 자료를 만드십시오. WSTS의 시장자료는 발표일·실제·전망을 구분해 배경으로만 사용하고, 결론은 자사 제품별 재고일수, 입출고, 확정주문, 취소, ASP, 현금원가, 가동률과 고객 공급의무로 계산하십시오. 경쟁법 원문과 회사 정보교환 지침을 확인해 공개정보, 고객정보, 경쟁사 비공개 생

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

산·가격정보를 별도 분류하십시오. 숫자마다 제품, 기간, 단위, 분모와 출처를 쓰고 사실·전망·사내 가정·경쟁사 관련 금지정보를 구분하십시오. 10% 감산, 20% 감산, 현 생산 유지의 현금·재고·납기 영향을 비교하고 재가동 임계값과 의사결정 기록 양식을 제시하십시오.

9.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	자사 재고·생산 원장	제품·등급별 재고주수, 입출고, 수율, 가동률과 공정 병목
2	주문·고객 자료	확정주문, 취소 가능분, 납기, 전략고객 최소공급과 재고 책임
3	원가·가격 자료	ASP, 현금원가, 감산 때 변동·고정비, 재고평가와 폐기 위험
4	WSTS 등 공개시장 자료	실제·전망, 발표일, 제품범주, 이전 전망과 수정내역
5	경쟁법·사내 지침	금지되는 정보교환, 회의 참석·보고 절차, 법무 검토와 보존기록

9.4.3. 정보 판정

1. **집계 수준**: 세계 시장성장과 특정 제품의 재고를 같은 근거로 쓰지 않습니다.
2. **데이터 빈티지**: 과거 추정, 개정 실제와 미래 전망을 발표시점별로 저장합니다.

3. **원가 범위:** 현금원가와 완전원가를 구분하고 감산 때 없어지지 않는 고정비를 표시합니다.
4. **주문의 질:** 예측·예약 취소 가능한 주문과 구속력 있는 확정주문을 나눕니다.
5. **독립 결정:** 경쟁사 비공개 정보가 자료·회의·모형에 들어오지 않았음을 기록합니다.

9.4.4. 토론의 핵심

- 세계 시장이 성장해도 특정 제품의 재고 12주가 감산 근거가 될 수 있는 이유는 무엇입니까?
- ASP가 현금원가보다 8% 낮을 때 생산을 유지해야 하는 예외는 무엇입니까?
- 감산의 운영 목적과 가격 인상 목적을 어떤 문서와 지표로 구분하겠습니까?
- 공개된 경쟁사 공시를 참고하는 것과 비공개 생산계획을 교환하는 것의 경계는 어디입니까?

9.5. 사례형 토론

다음 값은 특정 메모리 기업의 실제 정보가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 생산기획팀 신입 직원입니다. 한 메모리 제품의 목표재고는 6주지만 현재 12주로 두 배가 됐습니다. 평균판매가격은 현금원가보다 8% 낮고, 경쟁당국은 업계의 동시 감산 가능성을 주시하고 있습니다. 경쟁사의 비공개 생산정보는 사용하지 않으며 자사 확정주문과 제품별 원가만으로 결정해야 합니다.

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

1. 영업팀은 12주 재고 가운데 확정주문에 배정된 물량과 취소 위험을 나눕니다.
2. 생산팀은 10%·20% 감산 때 재고, 수율, 장비 유지와 납기에 미치는 영향을 계산합니다.
3. 재무팀은 현금원가 8% 미달 판매와 감산 뒤 고정비 증가를 비교합니다.
4. 법무팀은 회의자료의 출처와 경쟁사 정보 차단기록을 확인합니다.
5. 당신은 **10% 감산·20% 감산·현 생산 유지** 가운데 하나를 택하고 재가동·추가 감산 조건을 제시합니다.

의견이 업계 전망과 우연히 같다는 사실만으로 담합이 되는 것은 아니지만, '남들도 줄일 것'이라는 기대를 자사 결정근거로 삼아서는 안 됩니다. 면접에서는 독립적 데이터와 절차를 함께 말해야 합니다.

9.6. 90초 발언 예시

“저는 우선 10% 감산하고 제품별 재고와 확정주문으로 다시 조정하겠습니다. WSTS는 2024년 세계 시장을 약 6,270억 달러로 추정했고 2025년 실제 시장을 7,956억 달러, 전년 대비 26.2% 성장으로 발표했습니다. 2026년 봄의 1.51조 달러는 전망입니다. 이 큰 숫자는 특정 메모리의 재고 상태를 말하지 않습니다. 사례의 목표 6주, 현재 12주, ASP의 현금원가 대비 8% 미달, 10%와 20% 감산안은 모두 가정입니다. 손실 제품을 계속 만들 필요가 없다는 감산론에 동의합니다. 다만 과점기업의 동시 감산이 가격 관리로 보일 수 있고 수요 회복 때 고객을 놓칠 수 있다는 반론도 중요합니다. 그래서 경쟁사 생산계획을 자료에서 배제하고 자사 확정주문, 입출고와 현금원가만으로 작은 폭부터 줄이겠습니다. 재고가 6주 방향으로 내려가고 ASP가 현금원가를 회복하면 생산을 되돌리겠습니다. 반대로 확정주문

이 더 줄고 12주 재고가 해소되지 않으면 20% 감산안으로 전환하겠습니다. 모든 회의자료의 출처와 법무 검토를 남기겠습니다. 성삼문의 1447년 중시 답안에서 법을 자주 바꾸기 전에 원칙과 운용 책임을 바로 세우라는 순서만 참고하겠습니다(의역). 감산은 가격 상승이 아니라 독립적인 손실·재고 관리로 정당화하겠습니다.²⁾

9.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 10% 감산으로 재고가 줄지 않으면 얼마 동안 기다린 뒤 20%로 바꾸겠습니까?
- ASP가 현금원가보다 8% 낮아도 전략고객 공급을 유지해야 할 조건은 무엇입니까?
- 재고 12주 가운데 절반이 구형 제품이라면 동일한 감산률을 적용하겠습니까?
- 경쟁사 공시자료를 AI가 자동 수집해 모형에 넣었다면 독립 결정으로 볼 수 있습니까?
- 감산 뒤 고정비 배부로 완전원가가 오르면 결정을 잘못했다고 평가해야 합니까?
- 2026년 시장 전망이 다시 낮아질 때 감산 근거와 투자근거를 어떻게 따로 고치겠습니까?

²⁾응시자: 성삼문(成三問). 답안 요지(의역): 기존 법의 기본 원칙을 지키고 통치자의 마음과 운용을 바로 세우는 일이 잦은 법 개정보다 앞섭니다. 방목상 성삼문은 1447년 문과 중시 최종 1위입니다. 다만 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 최종 순위가 정해졌으므로 '책문 수석 답안'이라고 부르지 않습니다. 이 경위는 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」에서, 최종 등위는 한국학중앙연구원 방목에서, 답안 내용은 김현옥, 「성삼문과 신숙주의 책문에 나타난 현실인식 비교」, 『한문학논집』 33(2011)에서 확인했습니다. 아카이브 개별 항목은 「법의 폐단과 권력의 자리」, 성삼문 항목입니다.

9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가

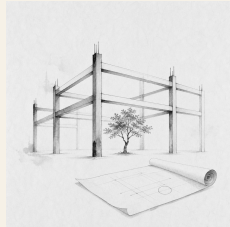
9.8. 출처

- WSTS, 2025 Semiconductor Market—Final Results (2026)
- WSTS, Spring 2026 Semiconductor Market Forecast (2026)
- WSTS, Recent News Release (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 「법의 폐단과 권력의 자리」 (세종, 1447)
- 국사편찬위원회, 『세종실록』 세종 29년 8월 5일 기사 (1447)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. WSTS의 실제·추정·전망을 구분했으며, 재고 6주·12주, 원가 대비 8%, 감산 10%·20%는 교육용 가정입니다.

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

오늘의 책문



생산 목표는 미달했지만 인력과 특허가 남은 국책
팹 사업은 연장해야 하는가?

조선의 책문¹은 처음의 명분이 좋았다는 사실로 끝의 실패를 변명하지 못하게 합니다. 동시에 당초 숫자를 못 채웠다는 이유만으로 그 과정에서 생긴 역량까지 버리라는 뜻도 아닙니다. 신입 정책평가자는 목표 달성, 남은 역량과 추가예산의 기회비용을 분리해 연장·재설계·종료를 판단해야 합니다.

10.1. 왜 지금 이 질문인가

EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다. European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습

¹이 장은 1507년 중종의 실제 책문 「처음과 끝이 같은 정치」를 실패한 사업의 종료와 계승 문제에 연결합니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？”이며 원문 직역은 아닙니다. “잘 시작한 사람이 반드시 잘 끝내지 못하는 까닭은 무엇이며, 처음과 끝을 한결같이 하려면 어떤 길을 따라야 하는가”라는 물음입니다.

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

니다. 2026년 유럽연합 집행위원회는 기존 정책이 공공·민간 투자 520억 유로 이상을 동원했고 직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.

10%에서 20%로 가는 목표는 방향과 야심을 보여 주지만 결과가 아닙니다. '동원된 투자'는 EU 예산의 실제 지출액과 다를 수 있고, 발표·계획·착공·집행이 섞일 수 있습니다. 4.6만 개도 직접과 간접 일자리를 합친 추정치이므로 순고용, 고용기간과 직무를 확인해야 합니다.

프로젝트 단위의 평가에서는 더 좁혀야 합니다. 실제 추가 생산능력, 고객이 승인한 제품, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재취업, 특허의 양산 적용과 인증 협력사의 반복 수주를 봅니다. 당초 생산량만 평가하면 학습을 놓치고, 역량이라는 추상어만 평가하면 목표 미달과 매몰비용을 숨기게 됩니다.

10.2. 데이터 렌즈



10.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	프로젝트 평가에서의 의미
정책 기준 점	EU의 세계 반도체 점유율은 정책 설명에서 약 10%로 제시됐습니다.	정의와 기준연도에 따라 달라질 수 있는 출발점입니다.
정책 목표	2030년 목표는 세계 점유율 20%입니다.	법·정책의 목표이며 달성된 생산실적이 아닙니다.
시행 사실	European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습니다.	제도 시작일로, 개별 사업의 착공·집행·양산일과 다릅니다.
집행 위 설 명	2026년까지 공공·민간 투자 520억 유로 이상을 동원했다고 발표했습니다.	‘동원’의 정의, 중복과 실제 집행액을 확인해야 합니다.
집행 위 설 명	직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.	추정 범위·순고용·지속기간과 직무의 질을 따로 검증해야 합니다.

10.2.2. 이 숫자를 읽는 법

점유율 20%는 분자가 EU 생산액이고 분모가 세계 생산액일 때 세계 시장 성장에 따라 필요한 생산증가가 달라집니다. 명목 매출, 생산능력 또는 출하량 중 무엇으로 계산했는지도 확인해야 합니다. 목표가 두 배라는 문장만으로 필요한 팍 수를 역산할 수 없습니다.

520억 유로 ‘동원’은 공공예산이 그만큼 지급됐다는 뜻이 아닐 수 있습니다. 민간의 기존 계획이 포함됐는지, 보조금이 없었어도 이루어질 투자였는지, 발표된 금액과 실제 집행이 얼마인지 나눠야 합니다. 4.6만 개 일자리

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

도 공사기간의 간접고용과 장기 양산직을 같은 값으로 취급해서는 안 됩니다.

실패한 개별사업을 평가할 때는 세 장부를 만듭니다. 첫째는 생산·재무·고용의 약속 장부, 둘째는 재사용 가능한 인력·특허·협력망의 역량 장부, 셋째는 추가예산을 다른 사업에 썼을 때의 기회비용 장부입니다. 이미 쓴 돈은 연장 이유가 아니며, 앞으로 회수할 수 있는 가치만 비교합니다.

10.3. 대립 답안

10.3.1. 답안 A — 역량 보존 연장론

전략산업의 학습은 단기 생산량으로 모두 포착되지 않습니다. 숙련인력, 공정 특허와 인증 협력사가 남아 다음 라인의 실패확률과 인증기간을 줄인다면 사업을 즉시 종료하는 것은 공공투자의 지식자산을 흩어 버릴 수 있습니다.

특히 기반시설과 인력양성이 완료돼 추가예산으로 병목을 해결할 수 있다면 제한적 연장이 원안 전체를 새로 시작하는 것보다 효율적일 수 있습니다. 다만 남은 자산이 실제 후속 사업에 쓰일 주체와 계약이 있어야 합니다.

10.3.2. 답안 B — 일몰·종료론

‘장기 역량’은 목표 미달을 설명하는 편리한 말이 될 수 있습니다. 생산능력과 고객이 없는 특허, 이동할 일자리가 없는 교육 인력, 주문이 없는 협력사 인증은 장부상 성과일 뿐입니다. 중단 기준이 없다면 실패한 사업이 예산과 인력을 계속 점유해 더 나은 대안을 막습니다.

이미 투입한 돈이 아깝다는 이유는 매몰비용 오류입니다. 추가예산으로 달성할 미래 성과가 다른 사업보다 작다면 종료하고 인력·특허를 별도 이전하는 편이 낫습니다.

10.3.3. 답안 C — 범위를 줄인 조건부 재설계

원안을 그대로 연장하지 않고 실패 원인이 명확하며 재사용 가치가 높은 부분만 남깁니다. 생산 목표, 고객 승인, 인력·특허의 실제 이전과 민간투자 유입에 12개월 중간목표를 두고, 달성하지 못하면 자동 종료하는 일몰조건을 붙입니다.

재설계는 과거 투입액이 아니라 추가예산의 한계편익으로 평가합니다. 새 예산이 병목을 제거해 판매 가능한 생산능력을 만드는지, 다른 프로젝트에 투입할 때보다 가치가 큰지 공개합니다. 독립평가자가 원래 사업팀과 다른 자료로 성과를 검증해야 합니다.

10.4. AI 조사 설계

10.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 생산 목표를 못 채운 국책 반도체 팹을 연장·재설계·종료할지 평가하는 보고서를 작성하십시오. 법령·지원약정, 최초 사업계획과 수정계획, 실제 집행·생산·고용 자료, 고객 승인, 특허·훈련·협력사 활용기록, 외부감사 순서로 조사하십시오. EU의 10% 기준점·2030년 20% 목표·520억 유로 동원·4.6만 일자리처럼 목표와 발표 수치를 실제 집행·순효과와 구분하십시오. 개별 사업에는 계획 대비 생산

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

능력, 실제 판매, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재배치, 특허의 양산 적용, 협력사의 반복수주를 표로 만드십시오. 확인 사실·당사자 주장·추정·시나리오 가정을 나누고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일과 직접 URL을 붙이십시오. 추가예산의 대안비용과 12개월 일몰조건을 포함하십시오.

10.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	최초 계획·지원약정	생산·투자·고용 목표, 일정, 변경절차, 환수·일몰과 책임주체
2	실제 집행·운영자료	지급·집행액, 장비·가동능력, 수율, 판매, 고객 승인과 지연 원인
3	인력·특허 자료	숙련직 유지·이동, 특허 등록·사용·수익, 후속 프로젝트의 재사용
4	협력사·민간투자 자료	인증 뒤 반복수주, 신규 민간자금, 보조금이 만든 추가성
5	대안사업 자료	같은 추가예산으로 가능한 생산·연구·인력성과와 전환비용

10.4.3. 정보 판정

1. **목표와 실적:** 정책목표·발표·약정·착공·양산·판매를 단계별로 표시합니다.
2. **매출비용 배제:** 이미 지출한 금액이 아니라 앞으로 드는 비용과 회수 가능한 편익을 비교합니다.

3. **역량 실재성:** 인력·특허·협력망이 사용될 후속 주체, 일정과 계약을 확인합니다.
4. **추가성:** 민간투자가 보조금 때문에 새로 생겼는지 기존 계획이 이동했는지 조사합니다.
5. **일몰 집행:** 중간목표 미달 시 누가 자동 종료할지 예외와 변경 권한까지 정합니다.

10.4.4. 토론의 핵심

- 생산 목표 62%와 인력·특허의 잔존가치를 같은 점수로 합칠 수 있습니까?
- 추가예산 25%가 매몰비용을 살리는 돈인지 미래 병목을 푸는 돈인지 어떻게 구분합니까?
- 숙련인력 2천 명과 인증 협력사 40곳이 실제 재사용됐다는 최소 증거는 무엇입니까?
- 12개월 일몰조건을 정치적 압력에도 집행할 독립성은 어떻게 확보합니까?

10.5. 사례형 토론

다음은 EU의 실제 사업이 아닌 **면접용 가상 상황**입니다. 당신은 산업정책 평가팀의 신입 연구원입니다. 지원 팍의 생산 목표 달성률은 62%에 그쳤지만 숙련인력 2천 명, 특허 300건과 인증 협력사 40곳이 남았습니다. 사업을 이어 가는 데 필요한 추가예산은 원안의 25%입니다. 남은 역량의 실제 재사용률과 고객의 추가구매는 아직 검증되지 않았습니다.

1. 운영팀은 생산 62%의 원인을 수요·수율·장비·인프라로 분해합니다.

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

2. 인력팀은 2천 명의 직무, 유지·이동과 후속 사업 배치를 확인합니다.
3. 기술팀은 특허 300건과 협력사 40곳의 양산 적용·반복수주를 검증합니다.
4. 재무팀은 추가예산 25%와 다른 사업에 쓸 때의 편익을 비교합니다.
5. 당신은 **원안 연장·12개월 재설계·종료와 자산이전** 가운데 하나를 권고합니다.

재설계를 선택하면 ‘한 번 더 기회를 주자’가 아니라 12개월 뒤 자동 종료되는 수치와 책임자를 적어야 합니다. 종료를 선택하면 인력·특허·협력사를 어디로 이전할지까지 말해야 합니다.

10.6. 90초 발언 예시

“저는 원안 연장이 아니라 범위를 줄인 12개월 재설계를 권고하겠습니다. EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이는 목표를 세웠고, 집행위원회는 2026년 기존 정책이 520억 유로 이상 투자와 직·간접 일자리 약 4.6만 개를 동원했다고 설명했습니다. 목표·동원액·추정 일자리는 개별 팹의 실제 생산성과 다릅니다. 사례의 생산 달성 62%, 숙련인력 2천 명, 특허 300건, 협력사 40곳, 추가예산 25%는 모두 가정입니다. 연장론처럼 이 역량이 후속 양산의 수율과 인증기간을 개선한다면 즉시 폐쇄는 손실입니다. 그러나 ‘전략역량’이라는 말로 매몰비용을 숨길 수 있다는 종료론의 반론도 옳습니다. 따라서 추가 25%를 원안 유지에 쓰지 않고 확인된 병목과 자산이전에만 배정하겠습니다. 12개월 동안 고객 승인 생산능력, 인력의 실제 배치, 특허의 양산 사용과 협력사의 반복수주를 별도 관문으로 공개하겠습니다. 중간목표를 못 채우거나 다른 사업의 한계편익이 더 크면 자동 종료하고 자산을 이전하겠습니다. 반대로 실제 판매와 민간 추가투자가 확인되면 다음 단계만 승인하겠습니다. 권벌은 1507년 답안에서 좋

은 시작을 끝까지 잇는 원칙과 실제 운용을 함께 물었습니다(의역). 그 순서만 참고해, 실패를 목표 삭제가 아니라 배운 것을 검증 가능한 다음 선택으로 바꾸는 기회로 보겠습니다.²⁾

10.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 생산 목표 62%가 시장수요 감소 때문이라면 기술적으로 성공한 사업이라고 볼 수 있습니까?
- 숙련인력 2천 명이 다른 기업에 취업하면 원사업의 성과와 종료 근거 중 어느 쪽입니까?
- 특히 300건의 가치가 낮아도 협력사 40곳의 인증이 남는다면 재설계하겠습니까?
- 추가예산 25%를 다른 인력사업에 쓰는 대안과 어떻게 공정하게 비교하겠습니까?
- 12개월 뒤 목표에 근소하게 미달하면 일몰조건을 그대로 집행하겠습니까?
- 정치적 목표인 점유율 20%와 개별 사업의 경제성을 분리해 보고할 수 있습니까?

²⁾응시자: 권벌(權穰). 답안 요지(의역): 좋은 시작을 좋은 끝으로 잇으려면 마음의 근본을 보존하고 올바른 방도를 실제 운용해야 합니다. 국사편찬위원회 조선시대 사료 DB, 「한국고문서입문—시권」은 1507년 권벌의 실제 시권·책문·답안 일부와 병과 2위, 즉 전체 12위라는 등위를 함께 공개합니다. 따라서 장원이라고 쓰지 않고 '응시자의 답안'으로 표기했습니다. 아카이브 개별 항목은 「처음과 끝이 같은 정치」, 권벌 항목입니다.

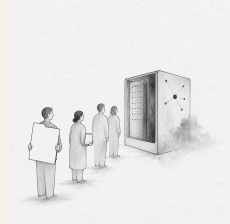
10.8. 출처

- 유럽연합 집행위원회, European Chips Act (2023 발효, 2026 열람)
- 유럽연합 집행위원회, Chips Act 2.0 (2026)
- 유럽연합 집행위원회, Proposal for the Chips Act 2.0 (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 「처음과 끝이 같은 정치」 (중종, 1507)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. EU 정책·발표 수치와 사례
가정을 구분했으며, 62%·2천 명·300건·40곳·25%·12개월은
교육용 평가 조건 또는 이 장의 제안 기준입니다.

11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

오늘의 책문



사내 공용 GPU가 부족할 때 매출 부서와 신입 실험팀 가운데 누구에게 먼저 배정해야 하는가?

조선의 책문¹은 이미 드러난 사람을 쓰는 법만 묻지 않고 아직 드러나지 않은 능력을 어떻게 기르고 알아볼지 물었습니다. GPU 배분도 현재 매출이 큰 팀에 줄을 세우는 문제를 넘어, 새 팀이 능력을 증명할 최소 기회를 어떻게 보장할지 묻습니다.

11.1. 왜 지금 이 질문인가

OECD가 국가 공식통계를 모아 비교한 자료에서 AI 사용률은 소기업 11.9%, 중기업 20.4%, 대기업 40.1%였습니다. 대기업의 사용률은 소기업

¹이 장은 1447년 세종대 기록과 연결되는 실제 책문 「인재를 어떻게 구할 것인가」를 오늘의 연산자원 배분 문제로 옮깁니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “人才國之寶也。何以養之、辨之、用之？君臣相遇之難，其故何歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “인재는 나라의 보배이니 어떻게 기르고, 분별하고, 쓸 것이며 군주와 신하가 서로 만나기 어려운 까닭은 무엇인가”라는 물음입니다.

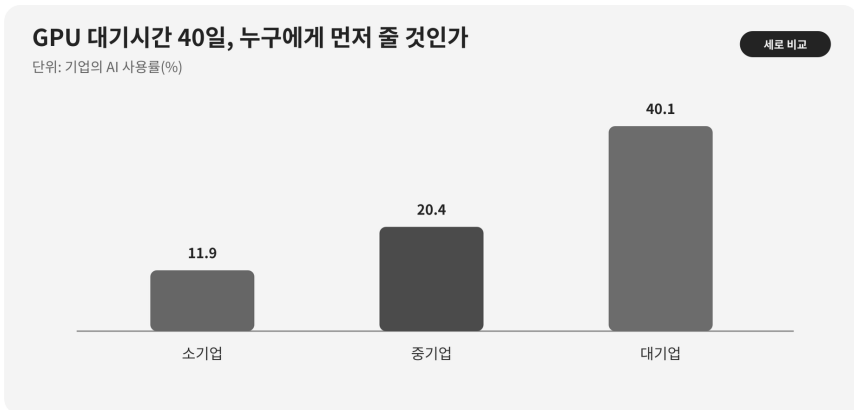
11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

의 약 3.4배입니다. 같은 기술이 공개돼 있어도 자금, 데이터, 인력, 교육과 실패를 복구할 시간이 다르면 실제 사용기회가 크게 달라집니다.

그러나 기업규모별 사용률을 사내 GPU 배분 비율로 바로 옮길 수는 없습니다. 이 통계는 AI를 사용하는 기업의 비율이며 작업 성과, GPU 시간 또는 투자수익률을 뜻하지 않습니다. 국가·산업 구성도 섞여 있습니다. 사내 의사결정에는 팀별 대기시간, 예약 대비 실제 사용률, 실험 재현성, 고객 마감, 데이터 준비와 산출물의 후속 활용을 수집해야 합니다.

사내에서는 계정 보유 여부와 실제 실험기회를 구분해야 합니다. 계정을 모두에게 주어도 데이터 정제, 멘토링, 검토시간과 실패 뒤 재시도 기회가 없으면 결과를 만들 조건은 같지 않습니다. 그래서 배분 규칙은 GPU 시간뿐 아니라 준비 지원과 첫 실패 뒤 재도전 경로까지 함께 다뤄야 합니다.

11.2. 데이터 렌즈



11.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	사내 배분에서의 의미
OECD 집계	소기업의 AI 사용률은 11.9%였습니다.	기업 단위 사용 여부이며 소규모 팀의 GPU 수요나 능력을 직접 측정하지 않습니다.
OECD 집계	중기업의 AI 사용률은 20.4%였습니다.	규모가 커지며 자원·기술지원 장벽을 넘기 쉬워질 가능성을 보여 줍니다.
OECD 집계	대기업의 AI 사용률은 40.1%였습니다.	높은 사용률이 모든 도입의 성과나 효율성을 보장하지는 않습니다.
원자료 계산	대기업 사용률은 소기업의 약 3.4배입니다.	접근격차의 신호이며 원인이 GPU 부족 하나라는 뜻은 아닙니다.

11.2.2. 이 숫자를 읽는 법

11.9%, 20.4%, 40.1%는 기업이 AI를 사용하는지에 관한 OECD 회원국 집계입니다. 생성형 AI만의 사용률인지, 모든 AI를 포함하는지 문서의 정의를 확인해야 합니다. 기업 수를 기준으로 한 평균은 직원 수나 사용시간을 기준으로 한 평균과 다릅니다.

규모와 사용률의 상관관계만으로 인과를 확정하지 않습니다. 대기업은 GPU뿐 아니라 데이터 인프라, 법무·보안, 전담 인력과 교육이 더 많을 수 있습니다. 따라서 GPU를 나눠 주는 정책의 성과는 접속계정 수보다 대기시간 감소, 완료된 실험, 재현 가능한 결과, 현업 채택과 팀별 격차로 평가해야 합니다.

11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

공정한 배분은 모든 팀에 같은 시간을 주는 것과도 다릅니다. 고객 시연 마감처럼 지연비용이 큰 작업에는 긴급성이 있고, 신입 실험처럼 아직 성과가 없는 작업에는 기회가 필요합니다. 긴급 고객 몫과 기본 탐색 몫을 분리하고, 사용하지 않은 예약은 빠르게 회수하며, 첫 실험을 통과한 팀에 다음 단계 자원을 주는 방식이 두 목적을 함께 다룰 수 있습니다.

11.3. 대립 답안

11.3.1. 답안 A — 매출·마감 우선론

고객 일정과 현금흐름이 분명한 팀에 먼저 배정하면 같은 GPU로 더 빠르게 사업성과를 만들 수 있습니다. 이미 데이터와 코드가 준비된 팀은 예약한 자원을 실제로 사용할 가능성도 높습니다. 희소 자원을 준비되지 않은 실험에 묶어 두는 것은 전사 기회비용을 키웁니다.

특히 납기가 가까운 시연은 한 번 놓치면 회복하기 어렵습니다. 긴급작업을 별도 대기열로 두고 예상 매출, 계약확률과 준비상태를 심사하는 것이 합리적입니다.

11.3.2. 답안 B — 기회 형평론

현재 성과만으로 순위를 정하면 이미 고객·인력·데이터를 가진 팀이 계속 앞서고 신입·연구팀은 능력을 증명할 첫 실험조차 못 합니다. 단기 매출이 없는 탐색에서도 다음 제품, 실패 원인과 재사용 가능한 데이터가 생깁니다. 형평성은 시혜가 아니라 미래 선택지를 만드는 투자입니다.

성과순 배분은 측정 가능한 결과를 만드는 팀에게 유리해 기초 연구와 장기 개선을 구조적으로 밀어낼 수 있습니다. 모든 신규팀이 작은 검증을 한 번은 수행할 기본 몫과 멘토링을 받아야 합니다.

11.3.3. 답안 C — 이중 풀과 단계승급

긴급 고객 풀과 기본 연구 풀을 나누고 각 풀 안에서 준비도·예상효과·대기 시간을 심사합니다. 신규팀은 최소 실험기회를 보장하되 데이터·코드·평가 지표를 사전 등록하게 합니다. 첫 결과가 재현되고 후속가치가 확인되면 더 큰 자원으로 승급시킵니다.

예약 대비 실제 사용률이 낮거나 산출물을 제출하지 않으면 남은 할당을 회수해 다음 팀에 넘깁니다. 긴급 고객팀도 사후에 매출·고객결과를 보고해야 하며, 반복해서 기대성과를 못 내면 우선순위를 낮춥니다. 배분규칙과 이의 제기 경로를 공개해 관리자 재량이 특혜로 보이지 않게 합니다.

11.4. AI 조사 설계

11.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 사내 공용 GPU가 수요보다 부족할 때 매출 부서와 신입 실험팀을 공정하게 배분하는 운영안을 설계하십시오. OECD의 기업규모별 AI 사용률은 외부 배경으로만 쓰고, 사내 스케줄러 로그·예약·실사용·대기시간, 팀별 데이터 준비, 실험계획·재현성, 고객 마감과 실제 사업성과를 수집하십시오. 개인·팀별 민감정보를 최소화하고 직급·부서 때문에 생기는 차별 가능성을 점검하십시오. ‘접근권’, ‘실사

11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

용', '완료 산출물', '현업 채택'을 구분하고 모든 외부 숫자에 기관·문서명·연도·단위·분모·직접 URL을 붙이십시오. 고정 쿼터, 성과순, 추첨과 심사 혼합을 비교하되 긴급 고객 풀과 기본 연구 풀, 미사용 할당 회수, 이의신청과 분기별 감사 기준을 제안하십시오.

11.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	GPU 스케줄러 로그	신청·승인·시작·종료, 대기시간, 예약 대비 사용률, 실패·중단 사유
2	실험 사전등록	데이터 준비, 코드, 예상 GPU 시간, 평가척도, 보안·개인정보 승인
3	산출물 저장소	재현 가능 여부, 모델·코드·실패기록, 후속팀의 재사용과 현업 채택
4	고객·사업 자료	마감, 계약 단계, 지연비용, 시연 결과와 실제 매출 기여
5	팀 속성 감사자료	직급·부서·근속별 대기격차, 이의신청, 예외 승인과 관리자 재량

11.4.3. 정보 판정

1. **지표 분리:** 계정 보유, GPU 배정, 실제 사용, 완료와 사업성과를 다른 단계로 쉼니다.
2. **준비도 검증:** 데이터·코드·평가척도가 준비되지 않은 긴급 신청은 그대로 우선하지 않습니다.

3. **기회 보정:** 과거 성과가 없는 신규팀에는 작은 검증을 통해 성과를 만들 기회를 줍니다.
4. **재현성 확인:** 좋은 결과뿐 아니라 실패조건·코드·로그가 재사용 가능해야 학습성으로 인정합니다.
5. **격차 감사:** 평균 대기시간뿐 아니라 팀 규모·직급별 분포와 예외 승인을 공개합니다.

11.4.4. 토론의 핵심

- 고객 시연 2주와 신입팀 평균 대기 40일 가운데 어느 긴급성을 우선해야 합니까?
- GPU 수요의 60%만 처리할 때 '기본 연구 뭉'은 어떤 원칙으로 보호합니까?
- 과거 성과가 없는 팀의 잠재력을 심사하면 평가자의 편견이 다시 들어오지 않습니까?
- 실패한 실험도 산출물로 인정하려면 어떤 기록이 재현 가능해야 합니까?

11.5. 사례형 토론

아래 값은 OECD 통계와 별개의 **사내 배분 면접용 가정**입니다. 당신은 공용 연산자원 운영팀의 신입 사원입니다. 매출 부서는 2주 안에 고객 시연을 해야 하고, 신입 연구팀 12개는 평균 40일을 기다리고 있습니다. 현재 GPU는 전체 신청수요의 60%만 처리할 수 있습니다. 각 팀의 예약 대비 실사용률과 실패 산출물의 재사용 여부는 아직 공개되지 않았습니다.

11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

1. 매출 부서는 고객 마감, 준비된 데이터·코드와 지연비용을 제출합니다.
2. 신입 연구팀은 작은 검증의 목표, 필요시간과 재현성 계획을 사전등록합니다.
3. 운영팀은 팀별 40일 평균 뒤에 숨은 분포와 미사용 예약을 확인합니다.
4. 당신은 고정 쿼터·성과순·추첨과 심사 혼합 가운데 하나를 설계합니다.
5. 운영안에는 2주 긴급경로, 기본 실험기회, 미사용 회수, 승급·강등과 이의신청을 넣습니다.

신입팀을 배려한다는 이유로 준비되지 않은 작업을 오래 점유하게 해서도 안 되고, 매출을 이유로 같은 부서가 예외를 독점하게 해서도 안 됩니다. 누구나 규칙을 예측하고 결과를 검증할 수 있어야 합니다.

11.6. 90초 발언 예시

“저는 추첨과 심사를 섞은 이중 풀을 제안하겠습니다. OECD 집계에서 AI 사용률은 소기업 11.9%, 중기업 20.4%, 대기업 40.1%로 대기업이 소기업의 약 3.4배였습니다. 이 격차는 같은 도구를 공개해도 데이터·인력·교육과 재시도 기회가 다를 수 있음을 보여 주지만 사내 GPU 배분비율을 직접 정해 주지는 않습니다. 사례의 고객 시연 2주, 신입팀 12개, 평균 대기 40일, 처리능력 60%는 모두 가정입니다. 매출 우선론처럼 준비된 고객작업의 지연비용은 큼니다. 그러나 과거 성과순만 적용하면 신입팀은 첫 결과를 만들기 위해 격차가 고착된다는 반론이 더 중요합니다. 긴급 고객 풀은 마감·준비도·예상효과를 심사하고, 기본 연구 풀은 사전등록을 통과한 신규팀에 추첨으로 첫 실험기회를 주겠습니다. 결과가 재현되고 후속가치가 확인

되면 다음 단계로 승급합니다. 예약을 쓰지 않거나 산출물을 남기지 않으면 즉시 회수하고, 고객팀도 실제 시연·매출 결과를 사후 보고하게 하겠습니다. 대기시간·실사용률·재현성·부서별 예외를 분기마다 공개해 어느 풀도 특권이 되지 않게 하겠습니다. 공정한 접근은 GPU 시간을 똑같이 나누는 것이 아니라 능력을 증명할 경로를 열어 두는 것입니다.”

11.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객 시연 2주가 확정계약이 아니라 가능성이라면 긴급 풀에 넣겠습니까?
- 신입팀 12개 가운데 준비도를 심사할 때 부서·학력 편견을 어떻게 줄이겠습니까?
- 평균 대기 40일이 일부 장기 프로젝트 때문에 왜곡됐다면 어떤 분위수를 공개하겠습니까?
- 처리능력 60%를 늘리는 투자와 배분규칙 개선 중 무엇을 먼저 제안하겠습니까?
- 실패 실험의 로그가 후속팀에 재사용됐다면 매출성과와 같은 수준으로 보상할 수 있습니까?
- 성과가 높은 팀이 미사용 할당도 없는데 기본 연구 몫 때문에 기다려야 한다는 반론에 어떻게 답하겠습니까?

11.8. 출처

- OECD, Generative AI and the SME Workforce: New Survey Evidence (2025)

11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

- OECD, Introduction: Generative AI and the SME Workforce—기업규모별 AI 사용률 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 「인재를 어떻게 구할 것인가」 (세종대 기록, 2026 열람)
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 「강희맹」 (2026 열람)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. OECD 기업규모별 수치는 외부 근거이며, 2주·12개 팀·40일·60%는 사내 자원배분을 위한 교육용 가정입니다.

12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가

오늘의 책문



실적 발표 전 반도체 주가가 30% 올랐다면 다음 분기 수요 증가의 근거로 보고서에 써도 되는가?

조선의 책문¹은 현상을 본 것과 그 원인을 안 것을 구분하라고 요구합니다. 주가가 올랐다는 사실은 분명한 관측이지만, 고객 주문이 늘었다는 사실과 같지는 않습니다. 신입 시장분석가가 해야 할 일은 주가를 무시하거나 예언처럼 따르는 것이 아니라, 어떤 정보가 가격에 반영됐는지 검증 가능한 질문으로 바꾸는 것입니다.

¹1558년 명종의 「하늘의 이치와 인간의 정치」는 자연현상의 이치와 인간의 판단이 어떻게 이어지는지 물었습니다. 이 장과 맞닿는 원문은 “天道難知亦難言也。日月麗乎天，一晝一夜，有遲有速者，孰使之然歟？”입니다. “하늘의 도는 알기도 말하기도 어렵다. 해와 달이 하늘에 걸려 낮과 밤이 생기고 더디고 빠름이 있으니, 누가 그렇게 하는가?”라는 물음입니다. 현대 주가를 직접 가리킨 번역이 아니라, 보이는 움직임 뒤 원인과 해석의 한계를 따져 묻는 연결입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」

12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가

12.1. 왜 지금 이 질문인가

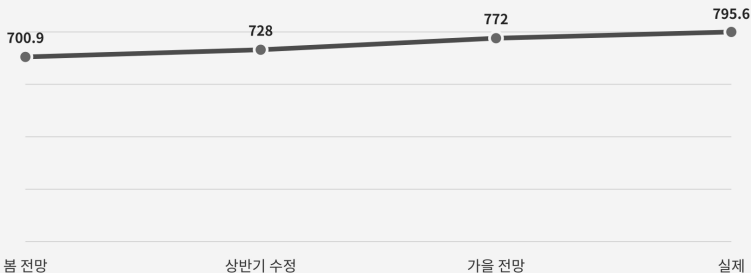
반도체 업황은 주문, 출하, 평균판매가격, 재고, 설비투자처럼 서로 다른 시차를 가진 지표로 움직입니다. 주가는 이 정보를 공식 통계보다 먼저 반영할 수 있지만 금리, 환율, 지수 편입, 공매도 환매와 투자자의 서사에도 반응합니다. 그러므로 “주가가 올랐으니 수요가 좋다”는 문장은 결론이 아니라 조사 시작 신호여야 합니다.

WSTS가 발표한 2025년 세계 반도체 시장 전망은 봄 7,009억 달러에서 상반기 7,280억 달러, 가을 7,720억 달러로 연이어 바뀌었고, 확정 매출은 7,956억 달러였습니다. 전망이 틀렸다는 비난보다 중요한 사실은 새 주문과 가격 정보가 들어올 때마다 합리적인 전망도 수정된다는 점입니다. 입사 초기 보고서에서 주가를 근거로 쓰려면, 상승률 자체보다 기존 전망과 비교해 새롭게 확인된 정보가 무엇인지 밝혀야 합니다.

12.2. 데이터 렌즈

주가 30% 상승을 수요 증거로 써도 되는가

단위: 2025 세계 반도체 시장 전망(십억 달러)



첫 값 대비 마지막 값 변화: +13.5%

12.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	신입 분석가의 판단
1	WSTS의 2025년 봄 전망은 세계 반도체 매출을 7,009억 달러로 예상했습니다.	한 시점의 전망치는 그때까 지 알려진 정보의 조건부 결과입니다.
2	상반기 실적을 반영한 전망은 7,280억 달러, 가을 전망은 7,720억 달러로 상향했습니다.	전망 상황과 주가 상승이 같은 정보에 함께 반응했다 면 둘을 독립된 근거 두 개 로 세면 안 됩니다.
3	WSTS가 2026년에 확정해 발표한 2025년 실제 매출은 7,956억 달러였습니다.	실제치가 봄 전망보다 높았 어도 개별 회사·제품의 다 음 분기 수요가 자동으로 증명되지는 않습니다.

12.2.2. 이 숫자를 읽는 법

7,009억 달러와 7,956억 달러의 차이는 '주가가 미래를 안다'는 증거가 아닙니다. 두 수치는 세계 전체 연간 매출이고, 보고서가 결정하려는 것은 특정 기업의 다음 분기 생산량일 수 있습니다. 범위와 시간이 다릅니다. 또 매출 증가는 출하량 증가, 평균판매가격 상승, 제품 구성 변화가 섞인 결과입니다.

주가 30% 상승도 같은 방식으로 분해해야 합니다. 시장지수 대비 초과수익률인지, 원화 약세를 제거해도 남는지, 실적·수주 발표 전에 움직였는지, 이후 주문과 재고가 실제로 개선됐는지를 봅니다. 주가는 수요의 측정값이 아니라 시장 참여자 기대의 가격입니다.

12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가

12.3. 대립 답안

12.3.1. 답안 A — 적극론

주가는 수많은 투자자가 주문, 고객 투자계획, 메모리 가격과 경쟁사 신호를 빠르게 모은 결과이므로 선행지표로 쓸 수 있습니다. 공식 출하통계가 늦는 업종에서 두 달간의 큰 초과수익률은 증산 검토를 앞당길 이유가 됩니다. 다만 '수요가 증가했다'고 확정하지 않고, 추가 조사의 가중치를 높이는 근거로 한정해야 합니다.

12.3.2. 답안 B — 경계론

주가 상승은 수요가 좋아질 것이라는 기대를 이미 가격에 반영한 결과일 뿐입니다. 같은 기대를 증산 보고서의 근거로 다시 쓰면 "오를 것 같아 올랐고, 올랐으니 오를 것"이라는 순환논리가 됩니다. 금리와 환율, 섹터 자금 유입을 제거하지 않은 30%는 영업 현장의 수요와 연결하기 어렵습니다.

12.3.3. 답안 C — 조건부론

주가는 독립 근거가 아니라 경보등으로 사용합니다. 고객별 확정 주문, 취소율, 제품별 재고일수, 평균판매가격과 가동률을 먼저 확인하고, 주가의 시장 대비 초과수익률이 이 지표보다 선행했는지 과거 자료로 검증합니다. 검증력이 없으면 보고서 본문에서는 빼고 참고지표로만 남깁니다.

12.4. AI 조사 설계

12.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 반도체 기업 주가가 다음 분기 실물 수요를 예측하는지 조사하십시오. WSTS의 2025년 봄·상반기·가을 전망과 2025년 확정 매출을 발표일 순으로 표로 만들고, 각 값의 단위·대상기간·전망인지 실제인지·직접 URL을 적으십시오. 이어 분석 대상 기업의 일별 수정주가, 같은 통화로 환산한 반도체 지수, 원/달러 환율, 실적 발표일, 제품별 주문·재고·평균판매가격을 수집하는 절차를 제시하십시오. 주가와 수요의 상관관계를 인과관계로 표현하지 말고, 발표 전후 초과수익률과 과거 예측오차를 검증하십시오. 확인된 사실, 회사 설명, 분석자의 추론을 별도 열로 구분하십시오.

12.4.2. 데이터 취득

순서	자료	반드시 남길 항목
1	WSTS 보도자료와 확정 통계	발표일, 대상연도, 전망·실제 구분, 십억 달러 단위
2	거래소 수정주가와 업종지수	거래일, 배당·분할 조정, 기준통화, 비교지수
3	기업 공시와 실적설명회	주문·출하·매출 인식시점, 제품별 재고, 평균판매가격
4	금리·환율 자료	동일 관측기간, 명목·실질 구분, 원화 환산효과

12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가

12.4.3. 정보 판정

1. 주가 상승이 실적 발표 전인지 후인지 사건일을 고정합니다.
2. 시장 전체 상승을 뺀 초과수익률과 환율 조정수익률을 따로 계산합니다.
3. 세계 연간 시장과 회사 분기 수요처럼 분모와 기간이 다른 수치를 직접 비교하지 않습니다.
4. 사후에 잘 맞은 사례만 고르지 않고 과거 모든 분기의 방향·오차를 기록합니다.
5. AI가 제시한 숫자는 WSTS·거래소·기업 공시 원문에서 사람이 다시 확인합니다.

12.4.4. 토론의 핵심

- 주가를 근거로 인정할 최소 조건은 상승폭입니까, 실물지표에 대한 과거 예측력입니까?
- 전망 상황과 주가 상승이 같은 정보에 반응했다면 중복 근거를 어떻게 제거합니까?
- 수요 오판의 비용이 과잉재고와 공급부족 중 어느 쪽에서 더 큰지에 따라 결론이 달라집니까?

12.5. 사례형 토론

당신은 시장전략팀 신입 분석가입니다. 회사 주가는 두 달 동안 30% 올랐지만 같은 기간 원화는 8% 약세였습니다. WSTS 전망도 상향됐습니다. 영업팀의 확정 주문은 전 분기와 같고, 완제품 재고는 6주에서 7주로 늘었습니다. 생산팀은 다음 분기 투입량을 10% 늘릴지 오늘 결정해야 합니다. 이

절의 모든 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건이며 실제 기업 수치가 아닙니다.

1. 주가를 증산의 직접 근거, 보조 신호, 제외 지표 가운데 어디에 둘지 정합니다.
2. 시장지수와 환율을 제거한 뒤 남는 초과수익률을 재계산하도록 요청합니다.
3. 증산, 현 생산 유지, 5% 시험 증산 가운데 하나를 선택합니다.
4. 선택안에는 재고 8주, 주문 취소율, 평균판매가 하락을 중단 조건으로 넣습니다.
5. 일주일 안에 고객별 확정 주문과 제품별 재고를 다시 확인할 담당자와 보고시점을 정합니다.

12.6. 90초 발언 예시

“저는 주가를 증산의 직접 근거가 아니라 추가 조사 신호로만 쓰겠습니다. WSTS의 2025년 시장 전망은 봄 7,009억 달러에서 상반기 7,280억 달러, 가을 7,720억 달러로 바뀌었고 실제로는 7,956억 달러였습니다. 시장이 새 정보에 적응한다는 뜻이지 주가가 특정 회사의 다음 분기 주문을 정확히 안다는 뜻은 아닙니다. 적극론처럼 가격이 공식 통계보다 빠를 수 있다는 장점은 인정합니다. 그러나 사례에서는 주가가 30% 올랐어도 원화가 8% 약세였고 확정 주문은 그대로이며 재고는 6주에서 7주로 늘었습니다. 이이가 보이는 현상과 그 원인을 구분했듯(의역), 저는 주가와 실제 주문·재고의 원인을 분리해 검증하겠습니다.² 저는 전면 10% 증산 대신 5% 시험 증산

²1558년 이이(李珥)의 별시 초시 장원 답안 「천도책」 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 그는 보이는 변화는 기(氣), 그 까닭은 리(理)로 구분하면서 현실의 폐단을 바로잡아야 한다고 논했습니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」 (2026 열람)

12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가

을 제안하겠습니다. 먼저 업종지수·환율을 뺀 초과수익률, 고객별 주문, 평균판매가격을 확인하겠습니다. 재고가 8주를 넘거나 주문 취소율이 상승하면 시험 증산도 중단하겠습니다. 반대로 확정 주문이 늘고 재고가 6주 아래로 돌아오며 주가의 과거 예측오차가 작다는 검증이 쌓이면 10% 증산으로 전환하겠습니다. 주가는 질문을 만들 수 있지만 생산명령을 대신할 수는 없습니다.”

12.7. 꼬리 질문

- WSTS의 세계 연간 매출과 한 기업의 분기 주문을 연결할 때 가장 큰 범위 오류는 무엇입니까?
- 주가 30% 상승에서 원화 약세 효과를 어떻게 분리하겠습니까?
- 주가와 전망치가 같은 고객 발표에 반응했다면 근거의 중복을 어떻게 처리합니까?
- 주가가 세 번 연속 수요를 맞췄다면 증산 기준으로 충분합니까?
- 과잉재고 비용과 공급부족 비용을 어떤 단위로 비교하겠습니까?
- 어떤 실물지표가 확인되면 경계론에서 적극론으로 전환하겠습니까?

12.8. 출처

- World Semiconductor Trade Statistics, WSTS
Semiconductor Market Forecast Spring 2025 (2025)
- World Semiconductor Trade Statistics, Global
Semiconductor Market show continued growth in Q2 2025 (2025)

- World Semiconductor Trade Statistics, Global Semiconductor Market Approaches \$1T in 2026 (2025)
- World Semiconductor Trade Statistics, Global Semiconductor Market grows 26% in 2025 to \$796B (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종 「하늘의 이치와 인간의 정치」 개별 항목
- 한국학중앙연구원 실록위키, 「천도책」

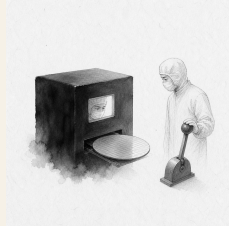
데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 본문의 7,009억·7,280억·7,720억·7,956억 달러는 WSTS 자료이며, 사례의 주가·환율·재고·증산 수치는 가상 조건입니다.

Part III.

기술과 윤리

13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

오늘의 책문



수율을 1%p 높였지만 이유를 설명하지 못하는 AI
에 공정 자동운전을 맡겨도 되는가?

조선의 책문¹은 알기 어려운 이치를 말로만 단정하지 말라고 경계합니다. 공정 AI도 평균 수율을 높였다는 결과와 낮은 제품에서 안전하게 작동한다는 보장을 나누어 보아야 합니다.

13.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 공정은 수백 개 변수와 장비 상태가 얹혀 있어 사람이 모든 상호작용을 설명하기 어렵습니다. AI가 레시피 보정과 이상 탐지를 더 잘할 수 있지만, 제품 전환·센서 교체·장비 정비 뒤 데이터 분포가 바뀌면 어제의 최적

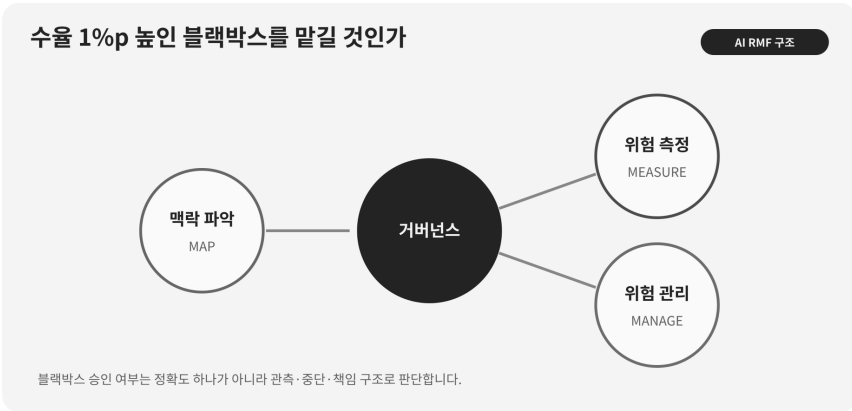
¹1558년 명종의 「하늘의 이치와 인간의 정치」에서 이 장과 연결되는 원문은 “天道難知亦難言也。日月麗乎天，一晝一夜，有遲有速者，孰使之然歟？”입니다. 보이는 규칙이 있어도 그 원인을 안다고 성급히 말할 수 있는지를 묻습니다. 이것은 공정 AI에 관한 당시의 질문이 아니라, 현상·원인·책임을 구분하는 현대적 연결입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

화가 오늘의 결함을 만들 수 있습니다. 신입 검증 엔지니어는 '설명 가능'이라는 추상어보다 어떤 조건에서 멈추고 누구에게 넘길지를 설계해야 합니다.

NIST AI 위험관리 프레임워크는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능으로 위험관리를 구성하며, GOVERN을 다른 기능을 관통하는 층으로 둡니다. GOVERN 기능은 역할과 책임, 정책, 조직 문화와 지속적인 검토를 요구합니다. 공정 자동운전의 핵심은 사람이 화면 앞에 앉아 있다는 문구가 아니라, 독립된 관측경로와 실행 로그를 바탕으로 실제 이상을 보고 멈추고 되돌릴 수 있는 구조입니다.

13.2. 데이터 렌즈



13.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 범위	현업 의미
1	NIST AI RMF 1.0은 위험관리 핵심을 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 측정·대응을 함께 봅니다. 네 기능으로 구성합니다.	수율 한 지표만으로 배포를 결정하지 않고 역할·맥락· 측정·대응을 함께 봅니다.
2	GOVERN은 MAP·MEASURE·MANAGE 전과 정에 스며드는 교차 기능입니다.	자동운전 책임자, 변경 승 인, 중단권과 기록 보존을 모델 성능과 함께 정해야 합니다.
3	NIST는 2026년 중요 인프라에서 신뢰 가능한 AI를 위한 AI RMF 프로 파일 개념문서를 공개했습니다.	공정 AI도 실험실 정확도만 이 아니라 설비 가용성·안 전·공급망의 전체 수명주기 로 다뤄야 합니다.

13.2.2. 이 숫자를 읽는 법

이 장의 공공 근거는 하나의 '안전 점수'를 주지 않습니다. 네 기능은 순서대로 한 번 체크하고 끝내는 인증표가 아니라 반복 구조입니다. GOVERN이 있다고 해서 위험이 사라지는 것도 아니며, MEASURE가 평균 수율만 뜻하는 것도 아닙니다. 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 드리프트 탐지시간과 이전 레시피로 복귀하는 시간을 함께 측정해야 합니다.

따라서 사례의 수율 1%p 개선과 오탐률은 검증 조건이지 산업 평균이 아닙니다. 퍼센트와 퍼센트포인트도 구분합니다. 오탐률이 2%에서 6%가 되면 4%p 상승이며 세 배가 된 것입니다.

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

13.3. 대립 답안

13.3.1. 답안 A — 적극론

완전한 인과 설명을 기다리면 복잡한 공정에서 검증된 개선 기회를 잃을 수 있습니다. 독립된 오프라인 시험과 제한된 파일럿에서 사람보다 안정적이려면, 위험이 낮고 복구 가능한 제품군부터 자동운전을 허용할 수 있습니다. 설명의 빈틈은 범위 제한과 실시간 감시로 보완합니다.

13.3.2. 답안 B — 경계론

평균 수율 1%p 개선은 제품 전환 뒤 오탐 증가나 드문 대형 손실을 가릴 수 있습니다. 원인을 모르면 장비 정비와 레시피 변경에서 실패를 재현하기 어렵고, 책임을 모델 뒤로 숨기기 쉽습니다. 원인 진단과 안전 복귀가 검증되기 전에는 추천만 받고 실행은 사람이 해야 합니다.

13.3.3. 답안 C — 조건부론

자동운전 여부를 '설명 가능/불가능' 두 칸으로 나누지 않습니다. 제품군별 허용범위, 이중 관측, 작업자 중단권, 드리프트 경보, 이전 레시피 복귀시간을 정합니다. 오탐·미탐 또는 복구시간이 임계값을 넘으면 추천 모드로 즉시 낮추고 독립 검증 뒤에만 재가동합니다.

13.4. AI 조사 설계

13.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

NIST AI RMF 1.0과 2026년 중요 인프라 프로파일 개념문서를 기준으로 반도체 공정 자동운전 검증안을 만드십시오.

GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE별로 책임자, 필요한 데이터, 시험, 중단 조건, 증빙 로그를 표로 작성하십시오. 평균 수율과 함께 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 분포 변화 탐지 시간, 안전 복구시간을 요구하십시오. 모델 개발팀의 주장과 독립 검증 결과를 분리하고, 출처는 NIST 문서명·연도·절·직접 URL로 제시하십시오. AI가 알 수 없는 장비 고장모드와 데이터 공백도 별도 열에 쓰십시오.

13.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	NIST AI RMF 원문과 플레이북	기능별 정의, 수명주기, 독립 검토, 위험 우선순위
2	공정 이력과 모델 버전	제품·장비·레시피·센서 버전, 학습기간, 배포시점
3	새도 운전과 제한 파일럿	사람 결정 대비 차이, 오탐·미탐, 수율, 개입 사유
4	장애·복구 로그	탐지시각, 중단시각, 이전 레시피 복구, 손실 웨이퍼

13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

13.4.3. 정보 판정

1. 학습에 쓴 로트와 시험 로트를 분리하고 제품 전환 구간을 별도 평가합니다.
2. 평균 개선이 특정 제품의 손실을 가리는지 제품별 분포를 봅니다.
3. 모델 추천과 실제 장비 명령을 연결한 실행 로그가 완전한지 확인합니다.
4. 작업자가 불이익 없이 중단할 수 있는지 실제 모의훈련으로 검증합니다.
5. 재가동 승인은 개발팀이 아닌 공정·품질·안전의 공동 서명으로 남깁니다.

13.4.4. 토론의 핵심

- 설명이 부족해도 허용할 수 있는 공정의 피해 범위와 복구 가능성은 어디까지입니까?
- 평균 수율과 최악 제품군의 오탐 중 어느 지표에 중단 우선권을 줍니까?
- 사람이 '루프 안'에 있다는 것을 버튼이 아니라 어떤 로그와 시간으로 증명합니까?

13.5. 사례형 토론

당신은 공정 AI 검증팀의 신입 엔지니어입니다. 제한 파일럿에서 평균 수율은 1%p 올랐지만 제품 전환 뒤 오탐은 2%에서 6%로 증가했습니다. 이상 감지 후 사람이 개입하기까지 평균 18분, 이전 레시피 복귀에는 25분이 걸

립니다. 이 절의 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 팹 성과가 아닙니다.

1. 자동운전 유지, 기존 제품군만 허용, 전면 중단 가운데 하나를 권고합니다.
2. 새 제품은 추천 모드로 낮추고 원인별 오탐을 재분류할지 결정합니다.
3. 중단 임계값과 재가동에 필요한 연속 검증 로트 수를 제시합니다.
4. 작업자·개발자·공정책임자 가운데 누가 정지와 재가동 권한을 갖는지 정합니다.
5. 수율 이익보다 큰 안전·품질 손실이 발생했을 때 이전 모델로 돌아갈 절차를 씁니다.

13.6. 90초 발언 예시

“저는 AI를 전면 중단하기보다 기존 제품군에만 자동운전을 허용하고 새 제품은 추천 모드로 낮추겠습니다. NIST AI RMF는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능을 요구하며, GOVERN은 나머지 전 과정을 관통합니다. 수율 1%p 개선만 측정하고 중단권과 복구를 정하지 않으면 MEASURE만 일부 한 것입니다. 적극론처럼 복잡한 공정에서 완전한 설명을 기다릴 필요는 없습니다. 그러나 제품 전환 뒤 오탐이 2%에서 6%로 세 배가 됐다는 반론은 평균 수율보다 중요합니다. 이이가 현상과 이치를 가르면서도 현실의 폐단을 고치라고 했듯(의역), 평균 수율과 제품 전환 뒤 실패조건을 따로 검증하겠습니다.² 저는 작업자에게 즉시

²1558년 별시 초시에서 장원한 이이(李珥)의 「천도책」을 현대적으로 의역했습니다. 답안은 변화하는 기(氣)와 그 원인인 리(理)를 구분하되 현실의 폐단을 바로잡아야 한다고 논합니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」(2026 열람)

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

정지권을 주고, 개입 18분과 복귀 25분을 줄이는 시험을 먼저 하겠습니다. 새 제품에서 오탐이 2% 수준으로 돌아오고 드리프트 경보와 복귀훈련이 독립 검증을 통과하면 자동운전을 확대하겠습니다. 반대로 오탐이 다시 6%에 접근하거나 복구시간이 늘면 기존 제품도 수동 모드로 전환하겠습니다. 사람이 루프 안에 있다는 말은 승인 도장보다 보고·중단·복구가 실제로 작동한 로그로 증명해야 합니다.”

13.7. 꼬리 질문

- 수율 1%p 개선과 오탐 4%p 증가를 같은 비용 단위로 어떻게 비교하겠습니까?
- 제품 전환 뒤에만 성능이 나빠진다면 학습데이터에서 무엇을 먼저 점검합니까?
- 모델이 설명을 잘하지만 성능이 낮다면 더 안전하다고 볼 수 있습니까?
- 작업자가 중단 버튼을 누르지 못하게 만드는 조직적 압력은 어떻게 측정합니까?
- 독립 검증팀도 같은 데이터에 의존한다면 독립성이 충분합니까?
- 어떤 조건이 충족되면 조건부론에서 전면 자동운전으로 전환하겠습니까?

13.8. 출처

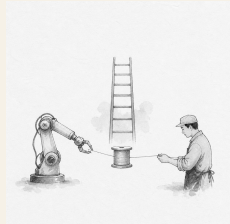
- U.S. National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (2023)

- NIST AI Resource Center, AI RMF Core (2023, 2026 열람)
- NIST, Concept Note: AI RMF Profile on Trustworthy AI in Critical Infrastructure (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종 「하늘의 이치와 인간의 정치」 개별 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. NIST의 네 기능은 공공 문서의 근거이며, 수율·오탐·개입·복귀 수치는 사례를 위해 만든 가정입니다.

14. 자동화로 줄어드는 시간을 누가 갖는가

오늘의 책문



AI로 생산성이 20% 높아졌다면 줄어드는 노동시간과 이익을 회사·팀·직원이 어떻게 나눠야 하는가?

조선의 책문¹은 교육을 지식 전달이 아니라 사람과 역할을 만드는 일로 봅니다. 자동화의 성과도 남은 인력을 줄이는 데서 끝나는지, 새로운 숙련을 만드는지로 판정해야 합니다.

14.1. 왜 지금 이 질문인가

ILO는 세계 노동자 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정합니다. 그러나 노출은 해고율이 아닙니다. 과업 일부가 바뀔 가능성을 직업 전체가 사라지는 수치로 읽으면 자동화 투자도 인력계획도 왜

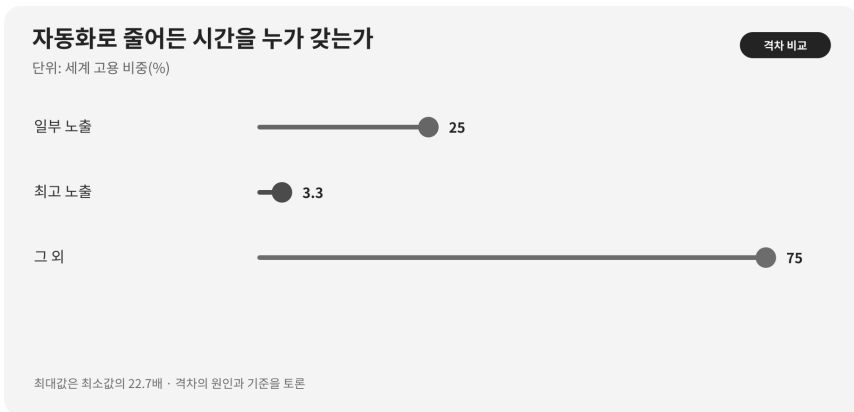
¹명종대의 「교육은 어디로 가야 하는가」에서 이 장과 맞닿는 원문은 “敎所以成材也。其本末次第與作人之方何如?”입니다. “교육은 재목을 이루는 것이니, 그 근본과 말단의 차례와 사람을 만드는 방법은 어떠해야 하는가?”라는 물음입니다. 자동화나 기업 배분을 직접 묻는 원문은 아니며, 일을 덜 하게 된 사람을 다음 역할의 인재로 기르는 문제와 연결한 해석입니다. 개별 책문과 해설

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

곡됩니다. 회사는 설비와 모델에 자본을 댔고, 직원은 공정 데이터·예외처리·현장 숙련을 제공했습니다. 생산성 이익의 원천이 함께라면 배분 원칙도 사후 협상이 아니라 도입 전에 정해야 합니다.

ILO가 전면 대체보다 직무 변형 가능성을 더 크게 보는 만큼, 신입사원의 현업 질문도 “AI가 일자리를 없애는가”보다 구체적이어야 합니다. 자동화로 절약된 시간을 누가 소유하며, 다음 직무로 옮기는 유급 학습시간과 현장 멘토링을 누가 부담할지 도입 전에 정해야 합니다.

14.2. 데이터 렌즈



14.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	ILO는 세계 노동자의 25%, 곧 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정했습니다.	과업 변화의 범위가 넓으므로 직무별 전환계획이 필요합니다.
2	가장 높은 노출 범주는 세계 고용의 3.3%입니다.	'노출된 25%가 모두 대체된다'는 해석은 범주를 섞은 오류입니다.
3	ILO는 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 더 크다고 판단했습니다.	성과지표를 감원 수가 아니라 과업 변화·임금·시간·재배치로 넓혀야 합니다.

14.2.2. 이 숫자를 읽는 법

25%는 생성형 AI가 할 수 있는 과업이 포함된 직업의 비중이지, 사라질 일자리의 비중이 아닙니다. 3.3%도 실제 해고율이 아니라 가장 높은 노출 범주의 고용 비중입니다. 국가·성별·직업구조에 따라 노출도 달라집니다. 이 수치를 회사의 인원 감축률로 곧장 옮길 수 없습니다.

회사 내부에서는 자동화 전후 같은 제품·같은 품질 기준의 노동시간, 오류, 재작업, 산출량을 비교합니다. 절감시간을 초과근무 감소로 돌렸는지, 인원 감축으로만 흡수했는지, 유급교육 뒤 실제 배치와 임금이 유지됐는지도 함께 봅니다.

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.3. 대립 답안

14.3.1. 답안 A — 적극론

기업이 개발비와 실패위험을 부담했으므로 생산성 이익의 상당 부분을 설비 고도화와 연구개발에 재투자해야 합니다. 이익을 즉시 모두 시간 단축과 성과급으로 나누면 다음 자동화 투자가 줄 수 있습니다. 장기 고용을 지키는 재투자도 직원에게 돌아가는 몫입니다.

14.3.2. 답안 B — 경계론

AI는 현장 직원이 남긴 데이터와 예외처리 지식으로 작동합니다. 인원을 줄이고 업무량만 높이면서 생산성 이익을 회사가 독점하면 신뢰와 숙련전수가 무너집니다. 확인된 순이익의 일부는 노동시간 단축, 성과급, 유급 재교육으로 돌려야 합니다.

14.3.3. 답안 C — 조건부론

자동화 전에 배분 공식을 합의합니다. 품질과 안전을 유지한 순생산성 이익만 계산하고, 재투자·팀 보상·유급교육·시간 단축의 몫을 나눕니다. 재교육 뒤 배치율과 이탈률이 기준에 미달하면 추가 감원 대신 교육과 직무설계를 먼저 고칩니다.

14.4. AI 조사 설계

14.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 2025년 Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure를 원문으로 확인하고 노출, 최고 노출, 대체, 직무 변형의 정의를 구분하십시오. 반도체 생산 직무의 자동화 전후 과업 목록을 만들되 산출량·품질·재작업·노동시간·임금·인원·유급교육시간·재배치율을 같은 기간과 제품군으로 비교하십시오. 기업 투자비와 직원의 데이터·숙련 기여를 구분한 생산성 이익 배분표를 제시하고, 확인된 사실·회사 가정·노동자 의견·분석자의 추론을 별도 열에 쓰십시오. 모든 수치에 단위·기간·직무 범위·직접 URL을 붙이십시오.

14.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	ILO 원문과 방법론	노출의 정의, 직업·과업 단위, 최고 노출, 해석 한계
2	공정 MES·품질 기록	같은 제품의 시간당 산출량, 불량, 재작업, 정지시간
3	인사·급여·근무기록	직무별 인원, 임금, 초과근무, 이탈, 재배치
4	교육·배치 기록	유급 여부, 교육시간, 수료가 아닌 실제 배치와 유지

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.4.3. 정보 판정

1. 생산량 증가에서 제품 믹스와 수요 증가 효과를 제거합니다.
2. 생산성 20%가 인당·시간당·설비당 가운데 무엇인지 분모를 고정합니다.
3. 교육 수료를 대신 배치율, 배치 뒤 임금과 고용유지를 확인합니다.
4. 오류와 안전사고가 늘었다면 그 비용을 생산성 이익에서 차감합니다.
5. 직원 의견은 평균만 내지 말고 직무·교대·근속별 분포를 봅니다.

14.4.4. 토론의 핵심

- 자동화 투자비 회수와 직원의 데이터·숙련 기여를 어떤 기준으로 나눕니까?
- 줄어든 시간이 새 업무로 채워졌다면 생산성 이익을 직원에게 돌려줬다고 할 수 있습니까?
- 재교육의 성과는 수료, 배치, 임금 유지 가운데 무엇으로 판정합니까?

14.5. 사례형 토론

당신은 생산혁신팀 신입 직원입니다. 자동화 뒤 시간당 생산성은 20% 올랐지만 한 직무의 인원은 30% 줄었고 재교육 뒤 다른 직무에 배치된 비율은 55%입니다. 회사는 다음 1년의 순생산성 이익을 설비 재투자, 성과급, 주 4시간 단축, 유급교육에 배분해야 합니다. 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 회사 자료가 아닙니다.

1. 품질·재작업·감가상각을 뺀 순이익부터 다시 계산하도록 요청합니다.

2. 네 항목의 배분 비율과 그 이유를 제안합니다.
3. 인원 30% 감축을 유지할지, 재교육 기간 동안 추가 감축을 멈출지 결정합니다.
4. 배치율 55%를 높일 직무·멘토·유급시간 조치를 정합니다.
5. 6개월 뒤 배분 공식을 다시 여는 전환 조건을 씁니다.

14.6. 90초 발언 예시

“저는 생산성 이익을 회사와 직원이 사전에 정한 조건으로 나누는 조건부론을 택하겠습니다. ILO는 세계 노동자의 25%가 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 보지만 최고 노출 범주는 3.3%이며, 결론도 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 크다는 것입니다. 그러므로 노출을 곧 감원 근거로 쓰면 안 됩니다. 사례에서는 생산성이 20% 올랐지만 인원은 30% 줄고 재교육 뒤 배치율은 55%뿐입니다. 적극론처럼 기업이 투자비를 회수하고 다음 설비에 재투자해야 한다는 점은 인정합니다. 다만 현장 데이터와 숙련의 기여를 무시하면 다음 자동화가 실패합니다. 저는 품질·재작업 비용을 뺀 순이익을 기준으로 설비 재투자 40%, 유급교육 25%, 성과급 20%, 주 4시간 단축 15%로 시작하겠습니다. 이 비율은 가상 사례의 제안값입니다. 배치율이 70%에 못 미치면 추가 감원을 멈추고 교육 몫을 늘리겠습니다. 반대로 배치와 임금 유지가 확인되고 이탈률이 악화되지 않으면 재투자 비중을 높이겠습니다. 자동화의 성공은 사람을 덜 쓰는 비율이 아니라 더 안전하고 숙련된 역할로 옮긴 비율로 판단해야 합니다.”

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.7. 꼬리 질문

- 생산성 20%가 시간당인지 인당인지에 따라 배분안은 어떻게 달라질까?
- 자동화 개발비를 회수하기 전에도 성과급을 지급해야 합니까?
- 주 4시간 단축 뒤 업무강도가 높아지면 시간 환원이 맞습니까?
- 재교육 배치율 55%의 실패 책임을 직원과 회사가 어떻게 나눕니까?
- 신입의 반복업무를 자동화했다면 숙련 사다리를 무엇으로 대체하겠습니까?
- 어떤 조건에서 직원 배분을 줄이고 설비 재투자자를 늘리겠습니까?

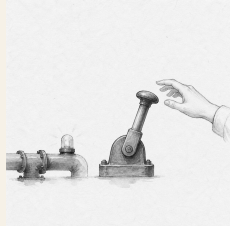
14.8. 출처

- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, Working Paper 140 (2025)
- International Labour Organization, Generative AI and jobs: A 2025 update (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」 개별 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 25%와 3.3%는 ILO의 직업 노출 추정치이며, 생산성·감원·배치·배분 비율은 가상 사례의 조건 또는 제안값입니다.

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

오늘의 책문



납기가 이틀 늦어져도 확증이 없는 가스 누출 경보만으로 신입 엔지니어가 라인 중단을 요청해야 하는가?

조선의 책문¹은 우선순위를 말하려면 피해의 성격과 회복 가능성을 함께 따져야 함을 보여줍니다. 펌에서는 납기 지연은 회복할 수 있어도 유해가스 노출로 잃은 생명과 건강은 되돌리기 어렵습니다.

15.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 펌은 독성·가연성·부식성 물질을 사용하면서도 장시간 연속 가동합니다. 경보 하나마다 전면정지하면 오탐 비용과 경보 피로가 커지지만, 확인

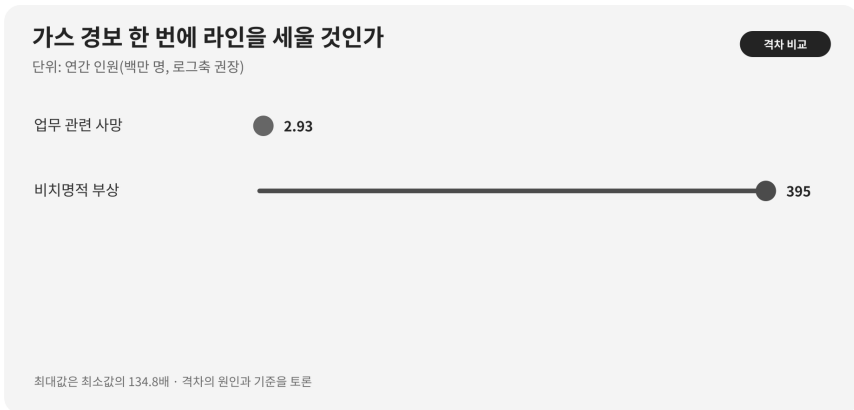
¹1611년 광해군의 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」에서 이 장과 이어지는 원문은 “今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戶籍，孰先孰後？”입니다. “지금 국사에서 무엇이 가장 시급한가. 인재 등용·부역·토지행정·호적 가운데 무엇을 먼저 하고 뒤에 할 것인가?”를 묻습니다. 가스 경보에 관한 옛 문장을 현대어로 옮긴 것이 아니라, 여러 손실 앞에서 되돌릴 수 없는 위험을 먼저 가려내는 판단과 연결한 것입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 1611년 시험 기록

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

을 기다리다 실제 누출을 놓치면 대피시간을 잃습니다. 특히 신입은 생산손실을 과장해 느끼고 자신의 센서 해석을 과소평가하기 쉽습니다. 그래서 용기만 요구하기보다 정지 단계와 보고선을 미리 정해야 합니다.

ILO는 업무 관련 요인으로 매년 293만 명이 사망하고 비치명적 업무상 부상이 3억9,500만 건에 이른다고 추정합니다. 세계 총량은 예방의 중요성을 보여줄 뿐, 특정 펌의 단일 경보가 실제 누출인지 알려주지는 않습니다. 현업 판단에는 물질 독성, 농도, 경보 지속시간, 이중센서 일치, 환기와 대피 시간, 최근 센서 고장이 필요합니다.

15.2. 데이터 렌즈



15.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	팩트 안전 판단에서의 의미
1	ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망한다고 추정합니다.	안전 손실은 평균 납기비용만으로 환산하기 어려운 비가역 피해를 포함합니다.
2	비치명적 업무상 부상은 연 3억 9,500만 건으로 추정됩니다.	사망만 집계하면 치료·휴업·장기 건강피해를 놓칩니다.
3	ILO 자료에서 전 세계 업무 관련 사망의 약 63%가 아시아·태평양에서 발생합니다.	인력 규모와 산업구조가 다른 지역 총량을 한 공장의 위험확률로 사용해서는 안 됩니다.

15.2.2. 이 숫자를 읽는 법

293만 명은 업무 관련 **사고와 질병**을 합친 세계 추정치이며, 단일 연도의 팩트 가스사고 건수가 아닙니다. 3억9,500만 건은 사람 수와 동일하지 않을 수 있는 부상 건수입니다. 63%도 아시아 공장이 본질적으로 더 위험하다는 인과 증거가 아니라 노동인구와 산업분포가 반영된 지역 비중입니다.

이 숫자는 “모든 경보에 전면정지하라”는 명령이 아니라, 미탐의 피해를 의사결정표에서 빼지 말라는 배경입니다. 현장 기준은 가스별 허용농도, 센서 신뢰도, 경보 일치, 대피 가능시간, 부분 격리의 효과로 따로 정합니다.

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

15.3. 대립 답안

15.3.1. 답안 A — 적극론

유해가스는 한 번의 미탐이 회복 불가능한 피해를 만들 수 있으므로 신입의 단일 경보라도 먼저 안전 상태로 전환해야 합니다. 중단 뒤 독립 측정으로 오염을 확인하는 비용은 실제 노출을 놓치는 비용보다 제한적입니다. 작업 중지 요청자에게 불이익을 주지 않아야 경보가 살아 있습니다.

15.3.2. 답안 B — 경계론

센서 오탐이 반복되는 공정에서 단일 짧은 경보마다 전체 라인을 멈추면 납기와 장비 안정성이 손상되고 직원이 경보를 무시하게 될 수 있습니다. 물질의 위험도와 인접 센서, 환기 상태를 반영한 부분정지와 재측정 절차가 필요합니다.

15.3.3. 답안 C — 조건부론

독성·농도·지속시간·이중센서 일치를 기준으로 단계별 자동조치를 정합니다. 치명도가 높거나 대피 여유가 짧으면 단일 경보도 즉시 전면정지하고, 국소화가 가능한 경보는 구역 격리와 대피 후 독립 측정합니다. 생산부서가 아닌 안전책임자가 재가동을 승인합니다.

15.4. AI 조사 설계

15.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 산업안전 원자료와 사업장의 승인된 가스안전 절차를 분리해 검토하십시오. 세계 업무 관련 사망·비치명적 부상·아시아태평양 비중은 발표기관, 기준연도, 추정 범위, 단위, 직접 URL을 기록하십시오. 이어 해당 가스의 물질안전보건자료, 센서 교정기록, 최근 경보·오탐 이력, 환기구역, 대피시간, 장비 안전정지 절차를 표로 만드십시오. AI가 정지 여부를 단독 결정하지 않게 하고, 법정 기준과 회사 내부 기준을 구분하십시오. 확정 사실, 센서 관측, 작업자 진술, 추론을 별도 열에 쓰며 누락된 정보는 '미확인'으로 남기십시오.

15.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 내용
1	사업장 비상대응 절차와 물질안전보건자료	물질별 위험, 자동정지 기준, 대피·응급조치
2	센서 원시로그와 교정 기록	시각, 농도, 지속시간, 인접 센서, 교정 만료
3	설비·환기 도면과 작업자 위치	격리 가능한 구역, 기류, 대피경로, 잔류 인원
4	경보·정지·재가동 이력	오탐 원인, 중단시간, 승인자, 재발 여부

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

15.4.3. 정보 판정

1. 경보가 통신 오류인지 실제 센서 측정인지 원시로그로 구분합니다.
2. 인접 센서가 정상이어도 기류와 검출한계 때문에 배제 증거가 되는지 따집니다.
3. 미탐 피해와 오탐 비용을 같게 두지 않고 심각성과 가역성을 반영합니다.
4. 정지 요청 뒤 인사 불이익이나 보고 지연이 있었는지 기록합니다.
5. 재가동은 원인 제거, 독립 측정, 안전책임자 승인 세 조건을 모두 확인합니다.

15.4.4. 토론의 핵심

- 단일 센서라도 즉시 전면정지해야 하는 물질·농도·대피 조건은 무엇입니까?
- 최근 오탐이 많다는 사실이 이번 경보를 무시할 근거가 될 수 있습니까?
- 생산부서와 안전부서의 판단이 다를 때 최종 재가동권은 누구에게 있어야 합니까?

15.5. 사례형 토론

당신은 야간조 신입 공정 엔지니어입니다. 센서 한 대가 12초 동안 가스 기준을 초과했고 인접 센서는 정상입니다. 최근 한 달 동안 같은 센서에서 오탐이 두 번 있었으며 전면정지는 고객 납기를 이틀 늦춥니다. 해당 구역에는 작업자 세 명이 있습니다. **이 절의 시간·인원·납기 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.**

1. 즉시 구역 대피와 부분정지, 전면정지, 가동 중 재측정 가운데 하나를 선택합니다.
2. 인접 센서 정상값이 결론을 바꾸는 조건을 설명합니다.
3. 안전팀·시설팀·생산책임자에게 보고할 순서와 시간을 정합니다.
4. 휴대형 독립 검출과 센서 교정 뒤 누가 재가동을 승인할지 정합니다.
5. 오탐이 확인돼도 경보를 낸 신입에게 불이익이 없도록 기록 항목을 제안합니다.

15.6. 90초 발언 예시

“저는 즉시 해당 구역을 대피시키고 부분정지한 뒤, 물질의 독성과 확산 범위가 확인되지 않으면 전면정지로 확대하겠습니다. ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망하고 비치명적 부상도 3억9,500만 건에 이른다고 추정합니다. 이 세계 통계가 이번 12초 경보가 참임을 증명하지는 않지만, 미탐 피해를 납기 이들과 같은 선에 놓을 수 없다는 배경은 됩니다. 경계론처럼 최근 오탐 두 번과 인접 센서 정상값을 무시해서도 안 됩니다. 임숙영이 권력자에게 불편한 원인을 가장 시급한 문제로 지목했듯(의역), 저는 납기 압력보다 먼저 되돌릴 수 없는 안전 위험을 보고하겠습니다.² 그래서 전면정지를 자동 결론으로 두지 않고 구역 격리, 작업자 세 명 대피, 휴대형 검출, 센서 교정을 동시에 시작하겠습니다. 독립 측정에서 누출이 확인되거나 대피 여유가 짧은 가스라면 즉시 전면정지하겠습니다. 반대로 두 독립 측정이 정상이고 센서 결함 원인이 확인되면 안전책임자 승인

²1611년 별시 응시자 임숙영(任叔英)의 대책 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 그는 왕비와 외척 유희분 일파의 정사 개입과 전횡을 가장 시급한 병으로 지목했습니다. 장원 답안이 아니며 방목상 문과 13등입니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 한국학중앙연구원 실록위키 「궁류」(2026 열람), 한국학중앙연구원 1611년 별시 기록(2026 열람)

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

아래 재가동하겠습니다. 생산책임자가 단독 승인하지 못하게 하고, 경보 요청자에게 불이익이 없도록 결정 로그를 남기겠습니다.”

15.7. 꼬리 질문

- 세계 사망 통계가 이번 센서 경보의 진실성을 증명하지 못하는 이유는 무엇입니까?
- 인접 센서가 정상이어도 누출을 배제할 수 없는 조건은 무엇입니까?
- 부분정지가 오히려 대피를 방해하는 설비라면 결론을 어떻게 바꾸겠습니까?
- 오탐이 반복될 때 경보 임계값을 높이는 것과 센서를 교체하는 것 중 무엇이 우선입니까?
- 정지 요청자 보호가 실제로 작동하는지 어떤 지표로 확인하겠습니까?
- 어떤 증거가 나오면 부분정지에서 즉시 전면정지로 전환하겠습니까?

15.8. 출처

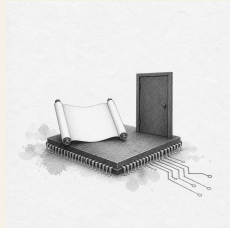
- International Labour Organization, Safety and health at work (2023, 2026 열람)
- International Labour Organization, Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases (2023)
- International Labour Organization, Safety and health at work in Asia and the Pacific (2022)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」 개별 항목

- 한국학중앙연구원, 1611년 시험 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. ILO 수치는 세계 추정치이며, 12초·오탐 두 번·납기 이틀·작업자 세 명은 사례 가정입니다.

16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가

오늘의 책문



정부 연구비로 만든 공정 소프트웨어를 회사가 독점하려 할 때 어느 범위까지 공개해야 하는가?

조선의 책문¹은 지식을 소유하는 것보다 사람을 길러 실제로 쓰이게 하는 일을 묻습니다. 공공 연구 성과도 공개 자체와 제품화 자체 가운데 하나만 고르는 문제가 아닙니다. 누가 검증하고 배우고 후속 제품을 만들 수 있는지 설계해야 합니다.

16.1. 왜 지금 이 질문인가

공정 소프트웨어는 알고리즘만으로 제품이 되지 않습니다. 장비 인터페이스, 검증 데이터, 현장 튜닝, 보안, 고객지원에 추가 투자가 필요합니다. 기업에 일정 기간 독점권을 주면 제품화 유인이 생기지만, 공공재원으로 만든

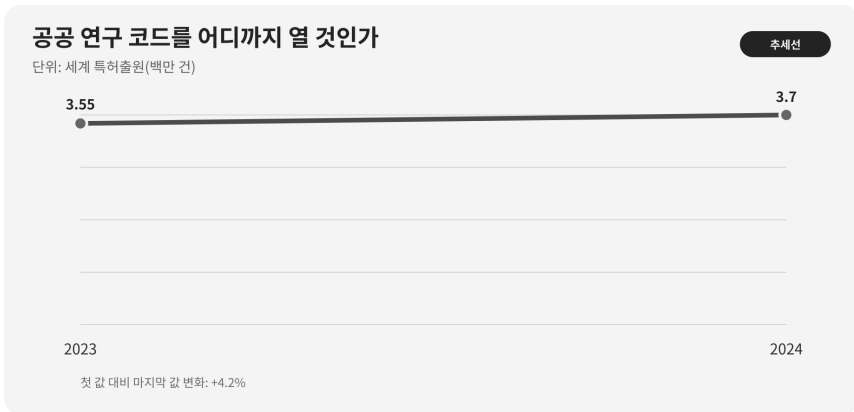
¹명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」의 관련 원문은 “敎所以成材也。其本末次第與作人之方何如？”입니다. 교육이 인재를 이루는 방법과 순서를 묻는 문장입니다. 공공 연구 코드의 면허를 직접 다룬 사료는 아니며, 공적 지식이 다음 사람의 역량을 만드는 기반이어야 한다는 점에서 연결합니다. 개별 책문과 해설

16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가

기반도구까지 잠기면 대학·중소기업·후속 연구자가 같은 출발비용을 다시 냅니다. 신입 산학협력 담당자는 '오픈소스가 선하다'거나 '특허가 혁신을 만든다'는 구호 대신 자금과 기여물을 모듈별로 나눠야 합니다.

세계 특허출원은 2023년 355만 건에서 2024년 370만 건으로 늘었습니다. 그러나 출원 수는 코드의 품질, 라이선스 접근성, 실제 제품화와 같지 않습니다. WIPO의 기술이전 안내는 라이선스 범위를 목적·지역·기술에 따라 좁히거나 넓힐 수 있고, 대학과 기업 사이에서 독점·비독점·소프트웨어 라이선스 같은 여러 계약형태를 쓸 수 있다고 설명합니다. 공개 여부를 판정할 때는 공공비용 비중, 기업의 추가개발비, 연구 재현성, 중소기업 접근가격, 보안과 영업비밀, 독점기간 뒤 공개 조건을 함께 봅니다.

16.2. 데이터 렌즈



16.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	라이선스 판단에서의 의미
1	WIPO 집계에서 세계 특허출원은 2023년 355만 건에서 2024년 370만 건으로 증가했습니다.	권리 신청이 늘어도 공공 코드의 접근성과 재사용이 늘었다고 단정할 수 없습니다.
2	2024년 증가율은 4.9%로 2018년 이후 가장 빨랐습니다.	성장률은 출원 활동의 속도이며 발명의 품질이나 상용화 성공률이 아닙니다.
3	2024년 세계 특허출원의 약 70%가 아시아 특허청에 접수됐습니다.	접수 지역 비중은 연구 성과의 국적·가치·공개 수준과 동일하지 않습니다.
4	WIPO는 기술 라이선스의 이용 목적·지역·기술 범위를 달리 정할 수 있고 독점·비독점 등 여러 계약형태가 있다고 안내합니다.	전체 코드를 한 조건으로 묶기보다 모듈별 권리·기여·제품화 의무를 계약에 적어야 합니다.

16.2.2. 이 숫자를 읽는 법

특허출원 '건수'는 등록특허 수가 아니며, 한 제품이나 한 발명과 일대일로 대응하지 않습니다. 70%는 출원인이 모두 아시아인이라는 뜻이 아니라 아시아 소재 특허청에 접수된 비중입니다. 4.9% 증가도 공공연구를 독점해야 혁신이 늘어난다는 인과 근거가 아닙니다.

따라서 이 숫자는 지식재산 활동이 크다는 배경으로만 씁니다. 개별 프로젝트에서는 기초 코드, API·파일 형식, 검증 데이터, 장비별 튜닝, 고객 레시피를 분리하고 각 부분의 개발비·보안위험·대체 가능성을 평가해야 합니다.

16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가

16.3. 대립 답안

16.3.1. 답안 A — 적극론

제품화에는 연구비 밖의 검증·보안·지원 비용이 들기 때문에 일정 기간 독점 라이선스가 필요합니다. 제조 노하우까지 즉시 공개하면 경쟁사가 후속 비용 없이 복제해 투자 유인이 약해질 수 있습니다. 성과와 투자 의무를 붙인 독점은 공공성과 양립할 수 있습니다.

16.3.2. 답안 B — 경계론

납세자가 부담한 기반 코드와 검증 데이터를 한 기업이 장기간 잠그면 중소기업과 교육, 오류 재현이 막힙니다. 제품화 약속을 지키지 않아도 독점권이 유지되면 공공 위험을 사적 권리로 바꾸는 결과가 됩니다. 최소한의 상호운용 규격과 연구용 접근은 열어야 합니다.

16.3.3. 답안 C — 조건부론

기초 인터페이스·교육용 코드·비식별 검증 데이터는 공개하고 기업이 추가한 장비 튜닝과 고객 레시피는 기간 제한 라이선스로 보호합니다. 독점권에는 투자·출시·지원 목표, 중소기업의 합리적 가격, 연구용 예외와 성과 미달 시 권리 회수를 붙입니다.

16.4. AI 조사 설계

16.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

정부와 기업이 공동 부담한 반도체 공정 소프트웨어의 라이선스안을 조사하십시오. 협약서의 지식재산 조항, 정부 연구개발 성과관리 규정, 대학 규정, 기업의 추가개발 원가를 원문 순서로 확인하십시오. 코드 저장소를 기초 알고리즘·인터페이스·검증 데이터·장비 튜닝·고객 레시피로 나누고 각 항목의 자금 출처, 저작자, 특허·영업비밀, 보안위험, 재현 필요성을 표로 작성하십시오. 공개·비독점·기간 독점의 대안을 만들고 성과 미달 시 회수, 연구용 예외, 중소기업 가격 조건을 넣으십시오. 법적 결론은 관할 전문 검토가 필요하다고 표시하고 기관·문서·연도·직접 URL을 제시하십시오.

16.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	연구협약·과제 공고·성과규정	자금 출처, 성과 귀속, 공개 의무, 보안 예외
2	버전관리·기여 기록	모듈별 저자, 개발시점, 외부 라이브러리 면허
3	비용·제품화 계획	공공비용, 기업 추가비용, 검증·지원·보안 비용
4	이용자 수요	대학 재현, 중소기업 제품화, 표준 상호운용 요구

16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가

16.4.3. 정보 판정

1. 특허출원, 저작권, 영업비밀과 계약상 독점을 서로 다른 권리로 구분합니다.
2. 총개발비 비율만으로 모든 모듈의 소유권을 같은 비율로 나누지 않습니다.
3. 공개가 재현 가능한 문서·테스트·데이터까지 포함하는지 확인합니다.
4. 독점기간 동안 실제 투자·출시·지원 목표를 달성했는지 해마다 검토합니다.
5. 시가 제안한 면허 충돌은 원문과 전문 법률 검토로 다시 확인합니다.

16.4.4. 토론의 핵심

- 공공비용 비중과 공개 범위는 비례해야 하니까, 모듈의 기능에 따라 달라야 하니까?
- 기업이 제품화 위험을 부담했다는 사실을 어떤 지출과 성과로 증명하니까?
- 독점이 필요하더라도 연구 재현성과 중소기업의 첫 접근권을 어떻게 보장하니까?

16.5. 사례형 토론

당신은 산학협력팀 신입 직원입니다. 총 개발비의 70%는 정부, 30%는 회사가 부담했습니다. 회사는 전체 코드의 10년 독점을 요구하고 대학 연구팀은 핵심 코드와 검증 데이터를 즉시 공개하라고 합니다. 회사가 추가로 부담할 제품화 비용은 아직 승인되지 않았습니다. **비율·기간·비용 상태는 토론을 위한 가상 조건입니다.**

1. 공개, 비독점 라이선스, 기간 독점으로 나눌 모듈을 정합니다.
2. 독점기간과 단계별 공개시점을 제안합니다.
3. 중소기업·교육·비영리 연구의 가격 또는 무상 조건을 정합니다.
4. 회사의 제품화 투자·출시가 미달할 때 권리를 회수할 기준을 씁니다.
5. 보안상 공개하지 않을 데이터와 그 판단권자를 지정합니다.

16.6. 90초 발언 예시

“저는 전체 코드의 10년 독점과 즉시 전면공개 모두 반대하고 모듈별 조건부 라이선스를 제안하겠습니다. WIPO에 따르면 세계 특허출원은 2023년 355만 건에서 2024년 370만 건으로 늘었고 증가율은 4.9%였습니다. 그러나 출원 수가 지식의 접근성이나 제품화 성공을 뜻하지는 않습니다. 사례에서는 공공비용이 70%이므로 기초 인터페이스, 교육용 코드, 비식별 검증 데이터는 공개해야 합니다. 적극론의 반론처럼 회사가 장비 튜닝과 고객지원 비용을 부담할 유인도 필요합니다. 그래서 회사가 새로 만든 제조 노하우에는 우선 3년 독점을 주고 투자·출시 목표를 해마다 검토하겠습니다. 3년은 이 가상 사례의 제안값입니다. 대학에는 재현 목적 접근을, 중소기업에는 매출 규모에 따른 비독점 가격을 보장하겠습니다. 회사가 승인된 제품화 투자와 출시 목표를 지키면 제한적으로 연장하고, 미달하면 독점권을 회수하겠습니다. 자금 비율만으로 코드를 자르지 않고 공공 기반과 기업 추가가여를 기능별로 나누는 것이 제품화와 확산을 함께 지키는 길입니다.”

16.7. 꼬리 질문

- 공공비용 70%라면 코드 70%를 공개한다는 계산이 왜 부적절한지
 까?

16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가

- 검증 데이터에 고객 영업비밀이 섞여 있으면 재현성을 어떻게 보장합니까?
- 기업이 독점 없이 투자하지 않겠다고 할 때 무엇을 증빙으로 요구하겠습니까?
- 중소기업 라이선스 가격이 '합리적'인지 어떤 기준으로 판정합니까?
- 공개 코드의 보안 취약점이 발견되면 공개 원칙을 바꿔야 합니까?
- 어떤 성과가 나오면 독점기간을 연장하고, 어떤 미달이면 회수하겠습니까?

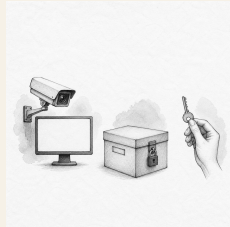
16.8. 출처

- World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2025: Patents Highlights (2025)
- World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2025 (2025)
- World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators: Global Patent and Design Filings Reach New Records in 2024 (2025)
- World Intellectual Property Organization, Technology Transfer Agreements (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」 개별 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 특허출원 수·증가율·지역 비중은 WIPO 자료이며, 공공·기업 비용 비율, 독점 요구기간과 모범답안의 기간은 가상 조건 또는 제안값입니다.

17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가

오늘의 책문



팩 보안을 위해 모든 직원의 화면과 통신 기록을 1년 동안 보관해도 되는가?

조선의 책문¹은 규칙의 존재보다 폐단을 고칠 책임과 권한 배치를 함께 보게 합니다.

17.1. 왜 지금 이 질문인가

팩의 산업제어시스템은 정보 유출뿐 아니라 장비 가용성과 사람의 안전을 지켜야 합니다. 원격정비 계정, USB, 레시피 변경, 화면 캡처는 사고 조사에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 전 직원의 화면과 통신을 오래 저장하면 목적과 무관한 개인정보가 쌓이고, 오탐이 인사평가나 징계에 흘러갈 위험

¹1447년 세종의 「법의 폐단과 권력의 자리」에서 이 장과 맞닿는 원문은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”입니다. “법을 세우면 폐단이 생기고, 폐단이 생기면 다시 법을 세우니 무엇으로 구제하며 권한은 어디에 두어야 하는가?”를 묻습니다. 디지털 감시를 말한 사료는 아니며, 보안을 위한 통제가 새 폐단과 권력 남용을 낳을 때 누가 고치고 견제할지 묻는 연결입니다. 개별 책문과 해설, 국사편찬위원회 세종실록 1447년 8월 5일 기록

17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가

도 커집니다. 신입 보안운영 담당자는 로그가 많을수록 좋다는 가정을 버리고 어떤 위험을 얼마나 빨리 찾는지부터 정의해야 합니다.

NIST의 OT 보안 지침은 일반 IT와 달리 성능·신뢰성·안전을 함께 고려하려고 요구합니다. CISA도 산업제어시스템에서 원격접근 관리와 방어 심층화를 권고합니다. OECD 개인정보 가이드라인은 수집 제한, 목적 명시, 이용 제한, 정보주체 참여와 책임성을 기본 원칙으로 둡니다. 이 기준들을 함께 적용하면 로그는 목적에 필요한 범위만 수집하되, 어떤 계정이 어떤 승인으로 무엇을 실행했고 누가 중단했는지는 추적할 수 있어야 합니다.

17.2. 데이터 렌즈

보안을 위해 직원 화면을 1년 보관해도 되는가

통제 3축

가용성·안전
왜 수집합니까
사고 예방에 필요한 신호
보안 목적을 문서화

최소수집·목적제한
무엇을 뺍니까
직무와 무관한 개인신호
목적 밖 재사용 차단

보존기한·독립재심
누가 이의합니까
접근기록과 식제시점
노동자 이의제기 절차

탐지율이 높아도 목적·범위·구제 절차가 없으면 정당한 감시가 아닙니다.

17.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 범위	보안 운영에서의 의미
1	CISA는 산업제어시스템 보안을 별도 영역으로 다루며 원격접근·망 경계·운영 관행을 제시합니다.	사무용 화면 감시를 늘리는 것만으로 공정망 보안이 완성되지 않습니다.
2	NIST SP 800-82 Rev. 3은 OT 보안에서 성능·신뢰성·안전 요구를 함께 고려합니다.	무리한 수집·업데이트가 장비 가용성을 해치지 않는지도 보안 평가에 포함합니다.
3	최소권한·망분리·다중인증을 적용해도 내부자·공급망·원격정비 경로는 남습니다.	전 직원 전면감시보다 고위험 행위와 권한 경로를 정밀하게 기록해야 합니다.
4	OECD 개인정보 가이드라인은 수집 제한, 목적 명시, 이용 제한, 정보주체 참여와 책임성을 제시합니다.	보안용 로그를 인사평가에 넘기거나 필요 이상으로 보관하는 별도 위험도 통제해야 합니다.

17.2.2. 이 숫자를 읽는 법

공공 근거는 “화면을 몇 개월 저장하라”는 단일 숫자를 주지 않습니다.

OECD 원칙도 특정 직장의 적법한 감시 범위나 보존기간을 대신 정하지 않습니다. 시스템 위험과 관할 법령·단체협약·조사에 필요한 시간이 조직마다 다르므로 실제 도입 전 별도 검토가 필요합니다. 사례의 오탐 18%, 오용 두 건, 1년 보존은 사실 통계가 아니라 설계 판단을 위한 가정입니다.

보존기간을 정할 때는 총 로그량보다 평균 탐지시간, 사건 확정까지 걸린 시간, 목적 외 조회, 오탐 이의제기 처리시간을 봅니다. 사건이 없는 직원의

17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가

원문 화면은 짧게 두고, 고위험 명령과 계정행위는 가명화·무결성 보호 아래 더 오래 보존하는 식으로 등급을 나눌 수 있습니다.

17.3. 대립 답안

17.3.1. 답안 A — 적극론

앱 중단과 핵심 레시피 유출의 피해가 크므로 고위험 구역의 행동 로그와 원격정비 기록은 충분히 오래 남겨야 합니다. 짧은 보존기간 때문에 침해 경로를 재구성하지 못하면 사고 대응과 법적 증빙이 무너집니다. 다만 모든 화면이 아니라 위험 기반 수집이 우선입니다.

17.3.2. 답안 B — 경계론

전 직원 화면·통신의 일괄 저장은 보안 목적과 무관한 개인정보를 축적하고 오탐을 인사통제에 쓰게 만듭니다. 더 많은 데이터가 탐지 정확도를 자동으로 높이지 않으며, 유출되면 감시 저장소 자체가 새로운 공격 표적이 됩니다.

17.3.3. 답안 C — 조건부론

직무·구역·명령 위험도에 따라 수집 항목과 기본 보존기간을 최소화합니다. 실제 사건이 발생하면 관련 로그만 보존을 연장하고, 보안 목적 외 이용을 금지합니다. 접근은 이중 승인과 감사로 제한하고 직원에게 통지·열람·이의 제기 절차를 제공합니다.

17.4. AI 조사 설계

17.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

CISA 산업제어시스템 자료, NIST SP 800-82 Rev. 3과 OECD 개인정보 가이드라인을 기준으로 팸 로그 수집안을 만드십시오. 자산·계정·원격정비·레시피 변경·파일반출·화면·메신저를 위험도별로 분류하고, 각 항목의 보안 목적, 필요 필드, 기본 보존기간을 정할 때 필요한 근거, 접근권자, 가명화, 사건 시 연장, 삭제 절차를 표로 작성하십시오. 전면 수집안과 최소 수집안의 탐지효과·가용성·사생활·저장소 침해위험을 비교하십시오. 현행 개인정보·노동법의 구체 결론은 관할 원문과 전문 검토가 필요하다고 표시하고, 확인된 사실과 회사 가정을 분리하십시오.

17.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	자산·권한·데이터 분류 표	공정 영향, 영업비밀, 개인정보, 관리자 권한
2	과거 사고와 탐지 로그	최초 신호, 필요한 필드, 탐지·확정시간, 누락 데이터
3	오탐·오용·이의제기 기록	직무별 오탐, 목적 외 조회, 시정시간, 불이익 여부
4	CISA·NIST·OECD 원문과 내부규정	OT 가용성·안전, 원격접근, 수집·이용 제한, 승인·감사·보존 근거

17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가

17.4.3. 정보 판정

1. 각 로그가 어떤 위협 시나리오를 탐지하는지 목적을 한 문장으로 연결합니다.
2. 탐지에 쓰이지 않은 필드는 관성적으로 보존하지 않습니다.
3. 오탐률뿐 아니라 오탐이 인사결정으로 넘어간 경로를 조사합니다.
4. 보안팀 내부의 조회도 모두 기록하고 독립감사가 표본 점검합니다.
5. 기간이 끝나면 자동 삭제하고 법적 보존이나 사건 연장은 사유와 승인자를 남깁니다.

17.4.4. 토론의 핵심

- 화면 원문이 꼭 필요한 위협과 명령·파일 메타데이터만으로 충분한 위협을 어떻게 나눅니까?
- 오탐 피해를 줄이면서 내부자 탐지시간을 유지할 수 있는 최소 필드는 무엇입니까?
- 보안 로그가 인사평가로 흘러간 두 사례를 기술통제와 조직통제로 어떻게 막습니까?

17.5. 사례형 토론

당신은 보안운영팀 신입 직원입니다. 보안팀은 전 직원 화면과 통신을 1년 보관하자고 제안했습니다. 최근 경보의 18%가 오탐이었고, 그중 두 건은 사실 확인 전에 인사평가에 잘못 활용됐습니다. 고위험 원격정비 계정은 전체 직원 중 4%가 사용합니다. 모든 비율·건수·기간은 토론용 가상 조건입니다.

1. 전면 저장, 고위험 직무 한정, 화면 대신 메타데이터 저장 가운데 조합을 정합니다.
2. 일반 로그와 원격정비 로그의 기본 보존기간을 다르게 제안합니다.
3. 사건 발생 시 보존 연장의 요건과 승인자를 정합니다.
4. 보안팀·인사팀·감사팀의 접근권을 분리합니다.
5. 직원 통지와 오탐 이의제기 처리기한을 포함한 절차를 만듭니다.

17.6. 90초 발언 예시

“저는 전 직원 화면과 통신을 1년 보관하는 안에 반대하고 위험 기반 수집으로 바꾸겠습니다. NIST SP 800-82 Rev. 3은 OT 보안에서 기밀성뿐 아니라 성능·신뢰성·안전을 함께 보라고 합니다. OECD 원칙도 수집 목적과 이용 범위를 구분하게 합니다. 따라서 화면을 많이 모으는 것보다 고위험 계정과 레시피 명령을 정확히 추적해야 합니다. 적극론처럼 사고 조사에 충분한 기록이 필요하다는 반론은 맞습니다. 그러나 사례에서 경보 오탐이 18%이고 두 건이 인사평가에 오용됐으므로 전면 수집은 새 위험을 만들었습니다. 토론용 초기안으로 일반 직원의 파일반출·권한변경 메타데이터는 30일, 직원의 4%인 원격정비 계정의 세션 명령·승인 로그는 180일 보존하겠습니다. 화면 원문은 상시 수집하지 않고 승인된 사건에 한해 확보하겠습니다. 이 기간은 관할 법령과 실제 탐지·조사기간을 검토해 확정하고, 사건 관련 자료만 독립 승인으로 연장하겠습니다. 오탐률이 낮아지고 목적 외 조회가 사라지면서 탐지시간이 악화되지 않으면 유지하겠습니다. 반대로 필요한 사고 증빙이 반복해 사라지면 해당 로그의 기간만 늘리겠습니다.”

17.7. 꼬리 질문

- 화면 전체 대신 명령 메타데이터만 저장하면 놓칠 수 있는 위협은 무엇입니까?
- 오탐 18%가 높다고 판단할 비교 기준은 무엇이어야 합니까?
- 보안팀의 정당한 조화와 목적 외 열람을 어떻게 구분하겠습니까?
- 사건 발생 뒤 관련 직원의 모든 기록을 연장해도 됩니까?
- 원격정비 협력사 계정에는 직원과 같은 통지·이의제기 절차를 적용해야 합니까?
- 어떤 증거가 나오면 기본 보존기간을 늘리거나 줄이겠습니까?

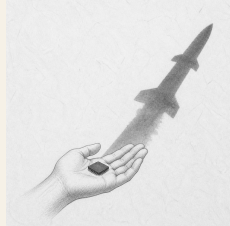
17.8. 출처

- U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Industrial Control Systems (2026 열람)
- U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ICS Recommended Practices (2026 열람)
- U.S. National Institute of Standards and Technology, Guide to Operational Technology Security, SP 800-82 Rev. 3 (2023)
- Organisation for Economic Co-operation and Development, Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980, 2013 개정)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 「법의 폐단과 권력의 자리」 개별 항목
- 국사편찬위원회, 세종실록 1447년 8월 5일 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 공공 문서의 근거는 정성 원칙이며, 오탐률·오용 건수·1년 보존·고위험 계정 비중은 가상 사례 수치입니다. 30일·180일은 모범답안의 토론용 제안값으로 법정 보존기간을 뜻하지 않습니다.

18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가

오늘의 책문



민수용 AI 가속기가 품목·목적지 요건을 통과했어도 최종 사용자의 군 연계 정보가 뜨면 계약을 멈춰야 하는가?

조선의 책문¹은 명분만으로 결론을 내리지 않고 상대·경로·실행 결과를 살피게 합니다. 준법 담당자도 계약서의 '민수용' 문구와 막연한 '군 연계' 의심 사이에서 최종사용자와 재수출 경로를 확인해야 합니다.

18.1. 왜 지금 이 질문인가

AI 가속기는 데이터센터, 의료, 제조, 대학 연구에 쓰이면서 군사 지휘·정보 분석에도 전용될 수 있습니다. 제조사가 모든 최종용도를 알 수는 없지만,

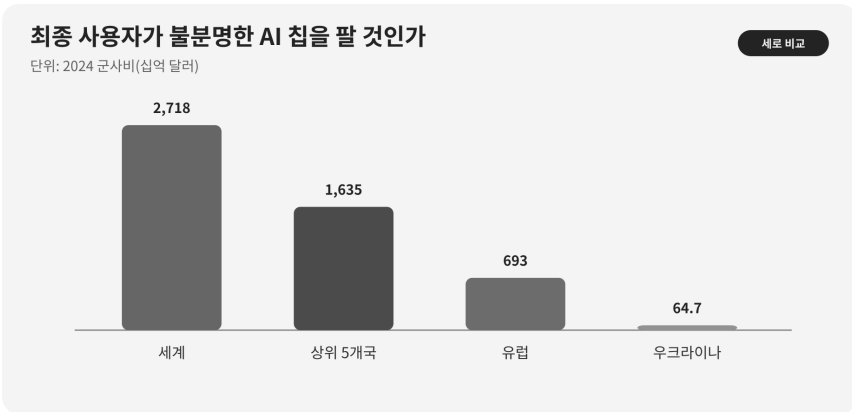
¹1568년 선조의 「정벌인가 화친인가」에서 이 장과 맞는 원문은 “禦外之道，戰與和而已。義、力、勢，何所先後？”입니다. “외부를 막는 길에 전쟁과 화친이 있으니 의리·힘·형세 가운데 무엇을 먼저 하고 뒤에 둘 것인가?”라는 물음입니다. AI 칩 수출을 직접 논한 옛 문장이 아니라, 원칙과 실행능력과 구체 형세를 함께 판단해야 한다는 연결입니다. 개별 책문과 해설, KRpia 박광전 책문 항목

18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가

이상한 주문 규모, 불투명한 유통사, 설치 거부, 군 연구기관과의 인적 연결 같은 경보를 보고도 거래하면 단순한 중립이라고 하기 어렵습니다. 반대로 근거가 약한 연계만으로 거래를 막으면 합법적 고객을 자의적으로 차별하고 영업현장의 예측 가능성을 해칩니다.

2024년 세계 군사비는 2조7,180억 달러로 늘었습니다. 이 총액은 국제적 군사 수요의 크기를 보여줄 뿐, 특정 주문의 칩이 군사용이라는 증거가 아닙니다. 미국 산업안보국의 고객확인 지침은 거래 상대방·최종사용자·최종 용도를 확인하고 경보를 해소하지 못하면 거래를 자제하도록 요구합니다. 기업은 이 책임을 고객확인·보류·공급중단 절차와 결정 기록으로 구체화해야 합니다.

18.2. 데이터 렌즈



18.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	거래 판정에서의 의미
1	SIPRI에 따르면 2024년 세계 군사비는 2조7,180억 달러로 실질 9.4% 증가했습니다.	군사 수요가 크고 늘었다는 배경이지 개별 칩 주문의 최종용도 증명은 아닙니다.
2	상위 5개국은 1조6,350억 달러로 세계 총액의 60%를 차지했습니다.	국가 총액을 그 나라의 모든 기업·연구기관 위험등급으로 옮기면 안 됩니다.
3	우크라이나의 2024년 군사비는 647억 달러로 GDP의 34%였습니다.	전시국의 거시 지표와 특정 구매자·유통경로의 실사는 서로 다른 분석 단위입니다.

18.2.2. 이 숫자를 읽는 법

군사비는 정부의 군사 목적 지출 추정치이며 무기나 반도체 구매액만을 뜻하지 않습니다. 명목 달러 총액, 실질 증가율, GDP 대비 비중은 서로 다른 단위입니다. 상위 5개국 60%를 근거로 그 밖의 국가 거래가 안전하다고 볼 수도 없습니다.

개별 거래에서는 칩 성능·분류, 구매자와 최종사용자, 실소유자, 설치장소, 재수출국, 결제·물류 경로, 거절 가능한 공급중단 조항을 확인합니다. 군사비 총액은 실사를 생략할 근거도, 자동 거절할 근거도 아닙니다.

18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가

18.3. 대립 답안

18.3.1. 답안 A — 적극론

품목분류·목적지·허가의 형식 요건을 충족했고 범용 칩의 용도를 제조사가 완전히 통제할 수 없다면 국가 규칙과 명확한 금지목록을 따르는 것이 예측 가능합니다. 모호한 인적 연결만으로 거래를 막으면 담당자마다 기준이 달라지고 적법한 민간 연구까지 위축됩니다.

18.3.2. 답안 B — 경계론

법적 허용은 최소선입니다. 군 연계 경보와 불투명한 유통경로를 알고도 48시간 영업기한에 밀려 출하하면, 기업이 알 수 있었던 위험신호를 외면한 것입니다. 핵심 정보가 확인되지 않으면 손실을 감수하고 보류해야 합니다.

18.3.3. 답안 C — 조건부론

허가와 제재목록 확인 뒤에도 고객 위험등급, 최종용도 증빙, 실소유자, 재수출 제한, 설치·사후감사를 적용합니다. 경보를 해소할 독립 문서가 나오면 조건부 공급하고, 최종사용자나 경로가 확인되지 않으면 보류합니다. 오용이 발견되면 즉시 지원·업데이트·후속 공급을 중단할 조항을 둡니다.

18.4. AI 조사 설계

18.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. AI 가속기 거래의 최종사용자·최종용도 실사안을 작성하십시오. 관할 수출통제 원문, 허가조건, 제재·통제목록, BIS의 Know Your Customer Guidance and Red Flags, 고객 법인등기와 실소유자, 유통·결제·설치 경로 순서로 확인하십시오. '법적으로 허용', '목록에 없음', '위험이 없음'을 구분하고 각 경보의 근거·반증·미확인 사항을 표로 만드십시오. SIPRI 군사비는 거시 배경으로만 쓰고 개별 고객 위험의 증거로 사용하지 마십시오. 모든 주장에 기관·문서·발표일·직접 URL을 붙이고 최종 법률판단은 준법·법무의 원문 검토가 필요하다고 명시하십시오.

18.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	관할 수출통제 규정과 허가서	품목 분류, 목적지, 최종사용자·최종용도 조건, 유효기간
2	통제목록·고객확인 자료	법인명 변형, 실소유자, 임원·연구자 연결, 주소
3	계약·결제·물류 문서	중간상, 설치장소, 재수출, 제3자 지급, 납기 압박
4	기술·서비스 계획	성능, 원격지원, 업데이트, 사용량 이상, 공급중단 가능성

18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가

18.4.3. 정보 판정

1. 명단에 없다는 사실을 안전 증명으로 바꾸지 않습니다.
2. 인적 연결의 출처·시점·동명이인을 확인해 단순 연계와 지배관계를 나눕니다.
3. 고객 설명과 독립 등기·계약·물류 자료가 일치하는지 대조합니다.
4. 48시간 납기 요구가 통상 거래와 다른 위험신호인지 기록합니다.
5. AI 검색 결과는 준법 담당자가 규정 원문과 목록에서 다시 확인하고 판단 로그를 남깁니다.

18.4.4. 토론의 핵심

- 형식 요건상 거래 가능한 계약을 기업이 보류할 최소 경보는 무엇입니까?
- 인적 연결과 조직의 통제관계를 구분할 증거는 무엇입니까?
- 출하 뒤 오용을 발견했을 때 회사가 실제로 행사할 수 있는 중단수단은 무엇입니까?

18.5. 사례형 토론

당신은 수출준법팀 신입 직원입니다. 주문은 회사 연매출의 12%에 해당하며 현재 확인된 품목분류와 목적지 요건만 보면 허가 가능한 거래입니다. 그러나 최종사용자 실사는 끝나지 않았고 군 연구기관과의 인적 연결 경보가 떴으며, 한 중간 유통사의 실소유자도 확인되지 않습니다. 고객은 48시간 안에 출하하지 않으면 계약을 취소하겠다고 합니다. 매출비중·기한·경보 내용과 형식 요건의 충족 상태는 토론용 가상 조건이며 실제 거래가 아닙니다.

1. 즉시 출하, 추가 실사 중 보류, 조건부 공급, 거래 거절 가운데 하나를 고릅니다.
2. 48시간 안에 반드시 확인할 문서와 확인할 수 없는 항목을 나눕니다.
3. 인적 연결이 동명이인인지 지배·고용관계인지 검증합니다.
4. 재수출 금지, 설치 확인, 사후감사, 지원중단 조항을 계약안에 넣습니다.
5. 매출 12% 손실과 제재·평판·인명 위험을 같은 의사결정표에서 비교합니다.

18.6. 90초 발언 예시

“저는 48시간 출하 요구를 거절하고 추가 실사가 끝날 때까지 주문을 보류하겠습니다. SIPRI에 따르면 2024년 세계 군사비는 2조7,180억 달러이고 상위 5개국에 60%를 차지했습니다. 그러나 이 거시 수치는 이번 AI 칩의 용도를 증명하지 않습니다. 거래 판단은 고객·최종사용자·실소유자·재수출 경로로 해야 합니다. 적극론처럼 품목분류와 목적지 요건을 통과했고 명단에 없다는 사실은 중요한 출발점입니다. 다만 최종사용자 실사가 끝나지 않은 상태에서 회사 매출의 12%라는 규모와 48시간 압박, 군 연구기관 인적 연결, 미확인 중간상은 무시할 수 없는 가상 경보입니다. 저는 등기·실소유자·설치장소와 최종용도 확인서를 요구하고 재수출 금지, 사후감사, 오용 시 지원·후속공급 중단을 계약에 넣겠습니다. 독립 자료가 경보를 해소하면 조건부 공급으로 전환하겠습니다. 반대로 실소유자나 설치장소가 끝내 확인되지 않거나 자료가 서로 다르다면 계약을 거절하겠습니다. 형식 요건 충족은 거래의 시작 조건이지, 알게 된 위험을 외면할 면허가 아닙니다.”

18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가

18.7. 꼬리 질문

- 세계 군사비 증가가 개별 고객 위험을 증명하지 못하는 이유는 무엇입니까?
- 고객이 통제목록에 없다는 사실만으로 실사를 끝낼 수 있습니까?
- 군 연구기관과의 인적 연결을 어떤 수준에서 중대한 경보로 보겠습니까?
- 주문이 연매출의 1%라면 12%일 때와 판정 기준이 달라져도 됩니까?
- 사후감사가 현실적으로 불가능한 국가라면 조건부 공급은 가능합니까?
- 어떤 반증이 나오면 보류에서 출하로, 어떤 증거가 나오면 거절로 전환하겠습니까?

18.8. 출처

- Stockholm International Peace Research Institute, Trends in World Military Expenditure, 2024 (2025)
- Stockholm International Peace Research Institute, Unprecedented rise in global military expenditure (2025)
- U.S. Bureau of Industry and Security, Supplement No. 3 to Part 732—Know Your Customer Guidance and Red Flags (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 선조 「정벌인가 화친인가」 개별 항목
- KRpia, 박광전 책문 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 군사비 수치는 SIPRI 근거
이고 주문 매출비중·기한·연계 경보는 가상 사례입니다. 실제
거래는 적용 법령과 허가조건을 별도 확인해야 합니다.

Part IV.

노동과 사회

19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가

오늘의 책문



학력 대신 직무과제를 쓰면 반도체 신입 채용은 실제로 더 공정해지는가?

조선의 책문¹은 이름난 배경이 아니라 실제 역량을 알아보고 맡기는 방법을 요구합니다. 직무시험도 그 목적을 입사 뒤 성과로 증명해야 합니다.

19.1. 왜 지금 이 질문인가

학력 블라인드는 학교 간판이 채점에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 그러나 긴 과제, 유료 강의, 고성능 장비, 반복 응시가 필요하면 준비비용을 감당할 수 있는 지원자에게 새로운 우위를 줍니다. 채점기준이 모호하면 학

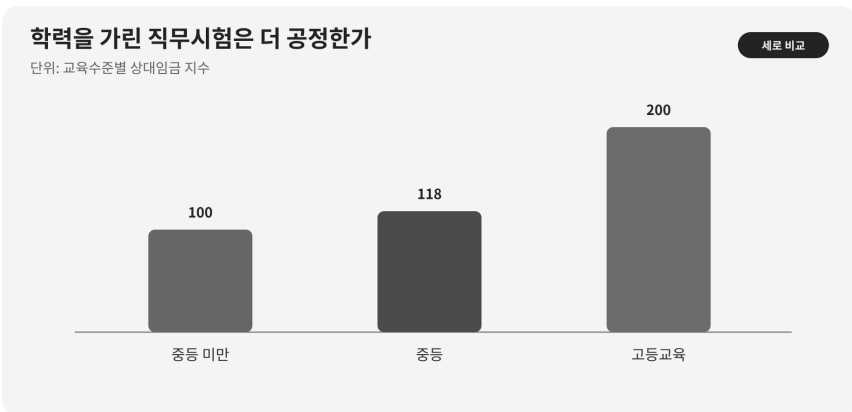
¹1447년 세종대 기록과 연결되는 「인재를 어떻게 구할 것인가」의 원문은 “人才國之寶也。何以養之、辨之、用之？君臣相遇之難，其故何歟？”입니다. “인재는 나라의 보배이니 어떻게 기르고, 알아보고, 쓸 것인가. 군주와 인재가 만나기 어려운 까닭은 무엇인가?”를 묻습니다. 현대 채용시험의 직접 사료가 아니라, 인재를 알아보는 도구가 오히려 만남을 막을 수 있다는 연결입니다. 개별 책문과 해설, 국사편찬위원회 우리역사넷 강희맹 자료

19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가

별 대신 평가자의 말투·경력·포트폴리오 취향이 대리변수가 될 수도 있습니다.

OECD 평균에서 교육수준이 높은 집단의 임금이 더 높다는 사실은 학력이 직무능력을 완벽히 측정한다는 증거가 아닙니다. 교육으로 생산성이 높아진 효과, 원래의 가정배경·능력, 채용관행과 직종 구성이 섞여 있습니다. 신입 채용 담당자는 학력을 없앴다는 선언보다 직무시험이 입사 뒤 안전·품질·학습 성과를 실제로 예측하는지 검증해야 합니다.

19.2. 데이터 렌즈



19.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	채용 판단에서의 의미
1	OECD는 전일제 근로자 가운데 상급 중등교육(upper secondary) 이수자가 그 미만 이수자보다 평균 18% 더 번다고 요약합니다. 미만 집단을 100으로 재지수화하면 118입니다.	교육과 임금의 연관은 있지만 특정 지원자의 직무능력을 확정하지 않습니다.
2	OECD는 고등교육(tertiary) 이수자의 임금이 상급중등교육 미만 집단의 거의 두 배라고 요약합니다. 같은 재지수화에서 약 200입니다.	임금 격차에는 교육효과뿐 아니라 선발·직종·근로시간 차이가 섞일 수 있습니다.
3	OECD 설명은 교육수준별 전일제 근로자의 평균 임금을 비교합니다.	국가 평균을 한 회사의 신입 합격기준으로 직접 옮기기보다 시험의 추가 예측력을 검증해야 합니다.

19.2.2. 이 숫자를 읽는 법

상대임금 지수 100·118·약 200은 OECD가 그대로 발표한 한 개 표의 원지수가 아니라, OECD 요약문의 18%와 '거의 두 배'를 상급중등교육 미만 집단 100으로 바꿔 읽은 값입니다. 절대 임금액도, 모든 사람에게 같은 비율이 적용된다는 뜻도 아닙니다. 집단 평균에는 직종, 경력, 근로시간과 선발효과가 남아 있으므로 상관관계를 학위의 순수한 인과효과로 읽으면 안 됩니다.

직무시험의 공정성도 합격률 하나로 판정하지 않습니다. 집단별 지원·합격률, 준비시간·비용, 평가자 간 점수 일치도, 장애 접근성, 입사 뒤 성과와 이

19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가

탈을 같은 입사 코호트로 추적합니다. 합격자 구성이 다양해져도 예측력이 없거나 비용이 두 배가 되면 도구를 고쳐야 합니다.

19.3. 대립 답안

19.3.1. 답안 A — 적극론

학력을 가리고 실제 공정 데이터 해석·문제해결 과정을 구조화해 보면 학교 간판보다 직무에 가까운 신호를 얻을 수 있습니다. 평가요소와 예시답안을 공개하고 여러 평가자가 독립 채점하면 입사 뒤 성과로 시험을 계속 교정할 수 있습니다.

19.3.2. 답안 B — 경계론

장시간 무급과제와 유료 대비과정은 새로운 시험시장을 만듭니다. 직무와 무관한 퍼즐이나 회사가 실제 사용할 결과물을 요구하면 공정성은 오히려 나빠집니다. 학력을 가렸다는 이유로 준비비용과 채점편향을 숨겨서는 안 됩니다.

19.3.3. 답안 C — 조건부론

과제를 실제 신입 업무의 핵심 행동에 한정하고 수행시간을 짧게 제한합니다. 무상 연습환경, 필요한 장비, 합리적 보상을 제공하며 구조화된 채점표를 씁니다. 집단별 합격률과 입사 뒤 성과예측력을 해마다 점검해 비용은 늘고 예측력은 낮은 항목을 삭제합니다.

19.4. AI 조사 설계

19.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

OECD의 교육수준별 상대임금 자료에서 기준집단, 대상 근로자, 국가 평균, 근로시간 통제 여부와 해석 한계를 확인하십시오. 이를 학력의 인과효과로 표현하지 마십시오. 이어 반도체 신입 직무시험의 문항별 역량 정의, 예상 소요시간, 준비비용, 장애 접근성, 평가자별 점수, 집단별 합격률, 입사 뒤 품질·안전·학습 성과를 익명 코호트로 분석하는 설계를 만드십시오. 시험 점수의 추가 예측력이 학력·경력만 쓴 기준모형보다 나은지 검증하고, 차별을 정당화할 수 있는 민감정보 추론은 금지하십시오. 출처·연도·단위·직접 URL과 개인정보 보호 절차를 제시하십시오.

19.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	OECD 원자료와 방법론	기준 교육수준, 임금 범위, 연령·근로 형태, 비교 한계
2	시험 운영기록	문항, 소요시간, 응시 포기, 장비·연습 지원, 보상
3	채점 데이터	평가자별 점수, 일치도, 블라인드 유지, 이의제기
4	입사 후 지표	수습평가, 품질·안전 행동, 학습속도, 배치·이탈

19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가

19.4.3. 정보 판정

1. 합격률 변화가 지원자 구성 변화 때문인지 시험 변화 때문인지 나눕니다.
2. 지역대처럼 큰 범주 안의 전공·직무·응시횟수 차이를 확인합니다.
3. 시험점수와 입사 뒤 성과의 상관을 인과로 과장하지 않습니다.
4. 평가자 간 점수 차이가 큰 문항은 가중치를 낮추거나 삭제합니다.
5. 준비비용 설문은 미응시·중도포기자도 포함해 생존편향을 줄입니다.

19.4.4. 토론의 핵심

- 직무시험이 학력보다 낫다고 말할 최소한의 입사 후 예측력은 무엇입니까?
- 준비비용을 회사가 어디까지 줄이거나 보상해야 합니까?
- 집단별 합격률이 좋아져도 채점 일치도가 낮다면 시험을 유지해야 합니까?

19.5. 사례형 토론

당신은 채용팀 신입 사원입니다. 학력 블라인드 직무시험 도입 뒤 지역대 지원자의 합격률은 18%에서 27%로 올랐지만 전체 지원자의 평균 준비비용은 35만 원에서 70만 원으로 늘었습니다. 과제는 12시간이 걸리고 평가자 간 점수 차이가 큰 문항이 한 개 있습니다. **합격률·비용·시간·문항 정보는 토론용 가상 조건입니다.**

1. 현 방식 유지, 과제 단축, 무상 연습 지원, 유료 과제 보상 가운데 조합을 고릅니다.

2. 합격률 상승과 준비비용 증가를 어떤 우선순위로 평가할지 정합니다.
3. 평가자 차이가 큰 문항을 삭제·재설계·추가교육 중 어떻게 처리할지 선택합니다.
4. 입사 뒤 1년 성과에서 어떤 지표로 시험의 예측력을 검증할지 정합니다.
5. 다음 채용에서 유지·확대·중단할 전환 조건을 수치로 제시합니다.

19.6. 90초 발언 예시

“저는 학력 블라인드 직무시험은 유지하되 과제를 단축하고 무상 연습환경과 보상을 제공할 것입니다. OECD 요약의 임금격차를 상급중등교육 미만 100으로 재지수화하면 상급중등교육은 118, 고등교육은 약 200입니다. 그러나 이 집단 평균은 교육효과와 선발효과가 섞여 있어 학력만이 공정한 능력지표라는 뜻이 아닙니다. 사례에서 지역대 합격률이 18%에서 27%로 오른 것은 긍정적이지만 준비비용이 35만 원에서 70만 원으로 두 배가 됐고 과제에 12시간이 듭니다. 경계론의 반론처럼 새 사교육 장벽이 생겼습니다. 저는 과제를 실제 업무의 핵심 행동만 남기도록 줄이고 회사 환경에서 무상 연습과 동일 장비를 제공할 것입니다. 평가자 차이가 큰 문항은 재설계하고 독립 이중채점을 하겠습니다. 1년 뒤 시험점수가 품질·안전·학습 성과를 학력보다 안정적으로 예측하고 집단별 격차와 준비비용이 줄면 유지하겠습니다. 예측력이 없거나 비용이 다시 늘면 해당 문항을 폐지하겠습니다. 공정성은 학력을 가린 절차가 아니라 기회비용과 실제 성과까지 검증한 결과입니다.”

19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가

19.7. 꼬리 질문

- OECD 상대임금 격차를 학력의 순수 효과로 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 지역대 합격을 상승만으로 공정성이 개선됐다고 말할 수 있습니까?
- 준비비용을 지원하면 고소득 지원자에게도 같은 금액을 줘야 합니까?
- 입사 후 성과지표가 상사의 주관평가라면 시험 검증이 가능합니까?
- 직무과제가 회사의 실제 미해결 업무라면 어떤 보상이 필요합니까?
- 어떤 결과가 나오면 학력 블라인드 시험을 축소하거나 폐지하겠습니까?

19.8. 출처

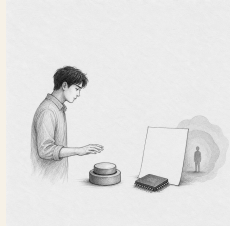
- Organisation for Economic Co-operation and Development, Earnings by educational attainment (2026 열람)
- Organisation for Economic Co-operation and Development, Education at a Glance 2025 (2025)
- OECD Data Explorer, Earnings of workers relative to educational attainment (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종대 「인재를 어떻게 구할 것인가」 개별 항목
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 강희맹 자료

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 18%와 '거의 두 배'는 OECD 평균 요약이며 100·118·약 200은 이를 상급중등교육

미만 100으로 재지수화한 값입니다. 합격률·준비비용·과제시간·문항 수치는 가상 사례입니다.

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

오늘의 책문



기술 사양을 충족했지만 사용자 피해 우려가 남아 있다면 신입 엔지니어도 출시 연기를 요청해야 하는가?

조선의 책문¹은 이상을 말하는 데서 멈추지 않고 무엇을 먼저 바꿀지 답하게 합니다. 엔지니어의 윤리도 선언이 아니라 위험등록·시험·중단·재검토 권한으로 내려와야 합니다.

20.1. 왜 지금 이 질문인가

제품이 계약 사양과 법정 기준을 통과해도 모든 사용자·환경에서 안전하다는 뜻은 아닙니다. 시험표본에 적게 포함된 사용자군에서 오작동이 집중되

¹1515년 중종의 「이상정치를 현실로 만드는 법」에서 이 장과 연결되는 원문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”입니다. “오늘날 요순의 정치를 이루려면 무엇을 먼저 해야 하며, 그대가 공자라면 어떻게 나라를 다스리겠는가?”를 묻습니다. 제품 출시를 다룬 옛 질문은 아니며, 좋은 원칙을 현실의 우선순위와 실행으로 바꾸라는 요구에 연결한 것입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 1515년 알성시 방목

20. 사량을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

거나, 실패가 건강·기회·개인정보에 큰 피해를 주면 평균 성능이 위험을 가릴 수 있습니다. 반대로 막연한 우려만으로 신입 개인이 출시를 무기한 멈추게 하면 책임과 일정이 자의적으로 흔들립니다.

UNESCO의 AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국이 채택했습니다. 권고는 인권·존엄, 투명성, 공정성, 환경 지속가능성, 인간 감독을 제시하며 영향평가·감사·실사 같은 운영장치로 원칙을 내리도록 합니다. 신입 품질 엔지니어에게 필요한 것도 '윤리적 사람'이라는 자부심보다 발견한 위험을 재현하고 공식 위험등록에 올리며 필요하면 출시를 멈출 수 있는 절차입니다.

20.2. 데이터 렌즈



20.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	제품 출시에서의 의미
1	UNESCO AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국에 의해 채택되었습니다.	넓은 국제 합의는 문제의 중요성을 보여주지만 개별 제품의 합격판정표를 대신하지 않습니다.
2	권고는 인권·존엄, 투명성, 공정성, 환경 지속가능성, 인간 감독을 주요 원칙으로 둡니다.	평균 정확도와 법정 사양 밖의 사용자 피해도 제품 검토 범위에 넣어야 합니다.
3	권고는 영향평가·감사·추적성과 인간의 최종 책임을 강조합니다.	신입의 문제 제기를 일정·예산·설계 변경 권한을 가진 독립 재검토로 연결해야 합니다.

20.2.2. 이 숫자를 읽는 법

193개국 채택은 모든 국가가 동일한 법률을 시행했다는 뜻이 아닙니다. 권고는 국제 규범이며 구체적 의무는 관할 법령·계약·산업표준에서 별도로 확인해야 합니다. 회원국 수가 많다는 사실만으로 특정 제품을 출시하거나 연결할 수 없습니다.

제품 판단에서는 평균 오작동률과 사용자군별 오작동률, 피해의 심각성·가역성, 영향받는 사람 수, 회피수단, 수정 뒤 위험 감소를 봅니다. 사양 충족은 최소선이고 윤리 우려는 무제한 거부권이 아닙니다. 둘을 연결하는 것이 영향평가와 전환 조건입니다.

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

20.3. 대립 답안

20.3.1. 답안 A — 적극론

법정 사양과 승인 절차를 통과했다면 최종 출시책임은 제품·품질·법무 리더에게 있습니다. 신입의 막연한 우려만으로 일정을 멈추면 책임 경계가 흐려지고 경쟁력이 손상됩니다. 재현 가능한 결함과 기준을 갖춘 공식 위험등록을 요구해야 합니다.

20.3.2. 답안 B — 경계론

특정 사용자군에서 반복되는 피해를 발견했다면 직급과 무관하게 알려야 합니다. 사양은 과거에 합의한 최소 조건일 뿐 새롭게 예측된 피해를 무시할 면허가 아닙니다. 되돌리기 어려운 피해라면 매출 이연보다 먼저 독립 검토해야 합니다.

20.3.3. 답안 C — 조건부론

누구나 위험을 등록할 수 있게 하되 재현자료·영향범위·심각성을 정해진 기간 안에 독립 검토합니다. 피해가 중대하고 비가역적이거나 회피수단이 없으면 출시를 연기합니다. 범위가 제한되고 통제 가능하면 대상 사용자 제한·경고·모니터링을 붙인 제한 출시 후 재심사합니다.

20.4. AI 조사 설계

20.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 원문에서 안전, 비차별, 인간 감독, 책임, 영향평가 관련 조항을 찾아 절·문서연도·직접 URL로 제시하십시오. 이어 제품의 법정 사양, 내부 요구사항, 사용자군별 시험표본, 평균·집단별 오작동, 피해의 심각성·가역성·회피수단, 수정안과 출시일정을 표로 작성하십시오. 사양 충족과 안전·윤리 판단을 별도 열로 두고, 재현되지 않은 제보는 삭제하지 말고 불확실성으로 표시하십시오. AI가 출시 결정을 내리지 않게 하고 품질·안전·법무·사용자 대표의 독립 검토와 결정 로그를 설계하십시오.

20.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	법정·계약·내부 사양	시험조건, 합격기준, 사용자 범위, 예외
2	원시 시험데이터	사용자군별 표본, 오작동, 신뢰구간, 재현환경
3	현장·사용자 피해자료	심각성, 가역성, 빈도, 회피수단, 신고 누락
4	수정·출시 대안	위험 감소, 검증기간, 매출·고객 영향, 롤백 가능성

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

20.4.3. 정보 판정

1. 평균 성능이 작은 사용자군의 높은 오작동을 가리는지 층별로 본다.
2. 표본이 적으면 '문제 없음'이 아니라 불확실성이 크다고 기록합니다.
3. 법적 합격, 계약 충족, 윤리·안전 허용을 서로 다른 판정으로 남깁니다.
4. 문제 제기자의 직급과 무관하게 원시데이터 재현성을 독립 검토합니다.
5. 출시·제한출시·연기마다 중단·확대·수정 전환 조건을 미리 정합니다.

20.4.4. 토론의 핵심

- 사양 밖의 피해를 출시 중단 사유로 인정할 심각성·가역성 기준은 무엇입니까?
- 특정 사용자군 표본이 적을 때 출시를 늦추는 비용과 불확실성 비용을 어떻게 비교합니까?
- 신입에게 문제 제기권은 주되 개인의 무제한 거부권이 되지 않게 어떤 절차를 둡니까?

20.5. 사례형 토론

당신은 입사 6개월 차 품질 엔지니어입니다. 제품은 법정 사양과 계약시험을 통과했지만 특정 사용자군의 오작동률이 전체 평균의 세 배입니다. 설계를 수정하고 재시험하면 출시가 3개월 늦고 매출 150억 원이 지연됩니다. 현 버전은 해당 사용자군을 식별해 사용을 제한할 기능이 있습니다. **기간·매출·오작동 배수와 기능 상태는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.**

1. 전면 출시, 사용자군 제한 출시, 3개월 연기 가운데 하나를 권고합니다.
2. 피해의 심각성·가역성과 표본 충분성을 먼저 확인합니다.
3. 제한 출시를 택하면 경고·동의·모니터링·즉시 중단 조건을 정합니다.
4. 품질·법무·제품팀 밖에서 독립 승인할 사람 또는 위원회를 지정합니다.
5. 150억 원 매출 이연과 피해비용을 비교할 때 돈으로 환산하지 않을 기준을 씁니다.

20.6. 90초 발언 예시

“저는 현재 증거만으로는 3개월 출시 연기를 권고하고, 독립 검토 결과에 따라 사용자군 제한 출시로 전환하겠습니다. UNESCO AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국이 채택했고 인간 감독과 영향평가, 추적성을 강조합니다. 그렇다고 193이라는 수가 이 제품의 결론을 정해 주지는 않습니다. 사례의 핵심은 법정 사양 통과 뒤에도 특정 사용자군의 오작동이 평균의 세 배라는 점입니다. 적극론처럼 신입 한 사람의 막연한 우려로 150억 원 매출과 일정을 무기한 멈춰서는 안 됩니다. 그러나 이 우려는 재현성과 표본 충분성을 검증해야 할 정량 신호이므로 공식 위험등록과 독립 재시험이 필요합니다. 조광조는 높은 이상일수록 지도자의 진실한 실천에서 시작해야 한다고 답했습니다(의역). 저는 ‘윤리적 출시’라는 구호보다 독립 재시험·제외 기능·중단권이 실제로 작동하는지부터 확인하겠습니다.² 검토 결과 현재 기

²1515년 알성시 읍과 수석이자 전체 2위인 응시자 조광조(趙光祖)의 대책 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 그는 정치의 근본을 바른 도리와 진실한 마음에 두고 그 기준을 행동으로 지켜야 한다고 논했습니다. 이 시험의 장원은 장옥(張玉)이며 조광조는 장원이 아닙니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 국사편찬위원회 우리역사넷 「조광조」(2026 열람), 한국학중앙연구원 1515년 알성시 방목(2026 열람)

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

능으로 해당 사용자군을 확실히 식별·차단할 수 있고 피해가 가역적이면 3개월을 모두 기다리지 않고 경고와 모니터링을 붙여 해당 사용자군을 제외한 제한 출시로 전환하겠습니다. 식별이 불완전하거나 피해가 중대·비가역적이면 연기를 유지하겠습니다. 수정 뒤 집단별 오작동 격차가 사전 기준 안으로 줄고 독립 승인을 받으면 전면 출시하겠습니다. 사양은 출발선이며, 좋은 엔지니어링은 새 증거에 따라 멈추고 다시 출발하는 조건까지 설계하는 일입니다.”

20.7. 꼬리 질문

- UNESCO 권고의 193개국 채택이 개별 제품의 법적 의무와 다른 이유는 무엇입니까?
- 평균의 세 배라는 비율만 있고 실제 피해 건수가 적다면 결론을 바꿀겠습니까?
- 해당 사용자군을 정확히 식별할 수 없다면 제한 출시는 가능합니까?
- 150억 원 매출 이연을 안전 위험과 비교할 때 돈으로 환산하면 안 되는 요소는 무엇입니까?
- 신입의 문제 제기가 틀렸을 때 불이익 없이 학습하게 할 절차는 무엇입니까?
- 어떤 시험 결과가 나오면 제한 출시에서 전면 출시 또는 전면 연기로 전환하겠습니까?

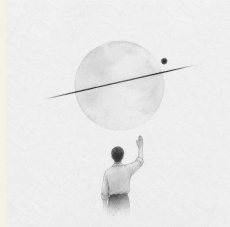
20.8. 출처

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021)
- UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence—AI Ethics for the People (2021, 2026 열람)
- UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: Key Facts (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 「이상정치를 현실로 만드는 법」 개별 항목
- 한국학중앙연구원, 1515년 알성시 방목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 193개 회원국 채택은 UNESCO 근거이며, 오작동 배수·출시 지연·매출 지연은 가상 사례입니다.

21. 수율 보고와 조직의 언론

오늘의 책문



분기 실적 발표 직전에 상사의 결론과 다른 수율 데이터를 발견하면 신입사원도 즉시 보고해야 하는가?

1611년 광해군의 책문¹은 좋은 일을 모두 나열하라고 하지 않았습니다. 무엇을 먼저 고칠지 선택하고 그 순서를 설명하라고 했습니다. 분기 발표를 앞둔 조직에도 같은 난점이 있습니다. 공시 일정을 지키는 일, 분석 오류를 재검증하는 일, 고객과 투자자에게 틀린 숫자가 나가지 않게 하는 일이 한꺼번에 급합니다.

신입사원의 직급이 낮다는 사실은 데이터의 진위를 결정하지 않습니다. 그렇다고 첫 계산을 곧바로 확정 사실처럼 유포해도 된다는 뜻은 아닙니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 전란 뒤 국정을 수습할 우선순위를 묻습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戶籍，孰先孰後？”이며 원문 직역은 아닙니다. “지금 국가에서 무엇이 가장 급한가. 인재 등용·부역·토지 행정·호적 가운데 무엇을 먼저 하고 무엇을 뒤에 할 것인가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 이 문장을 현대 조직에 그대로 번역한 것이 아니라, 위기 때 불편한 사실의 우선순위를 정하는 구조를 수율 보고에 적용한 재해석입니다.

21. 수율 보고와 조직의 언론

이 장의 쟁점은 '말할 용기'만이 아니라 **재현 가능한 증거, 제한된 검증 시간, 독립 보고서, 제보 뒤 보호**를 하나의 절차로 만드는 일입니다.

OECD 책임경영 가이드라인은 기업이 위험기반 실사와 고충처리 절차를 갖추도록 요구합니다. 현업에서 소수 의견은 곧 정답이 아니라, 되돌리기 어려운 발표 전에 재현과 독립 검증을 거쳐야 할 조기경보입니다.

21.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 수율은 매출·원가·납기·고객 품질을 동시에 움직입니다. 그런데 같은 웨이퍼 기록도 제품군 제외 기준, 재작업품 처리, 검사 단계, 양품 정의, 집계 시점에 따라 다른 수율로 보일 수 있습니다. 숫자가 다르다는 사실만으로 허위 보고를 단정할 수 없고, '표본 정의가 다르다'는 말만으로 차이를 묻어 둘 수도 없습니다.

OECD의 2023년 다국적기업 책임경영 가이드라인은 기업 책임의 범위를 정보공개, 인권, 고용과 노사관계, 환경, 소비자 이해, 과학기술 등으로 넓게 둡니다. 책임경영은 신고함을 설치하는 것으로 끝나지 않습니다. 부정적 영향을 식별·평가하고, 예방·완화하고, 결과를 추적하며, 어떻게 처리했는지 소통하고, 필요하면 구제하는 과정이 이어져야 합니다.

신입 수율분석가가 당장 통제할 수 있는 것은 거대한 기업문화가 아닙니다. 원자료를 보존하고, 계산 환경을 고정하고, 차이가 생긴 행을 표시하고, 검증 담당자와 보고 시한을 기록하는 일입니다. 조직의 언론은 '회의에서 자유롭게 말할 수 있다'는 인상보다 **발견→검증 요청→의사결정자 통보→조치→재발 확인**의 시간이 얼마나 걸렸는지로 측정하는 편이 낫습니다.

21.2. 데이터 렌즈



21.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료 또는 계산	성격	토론에서의 의미
1	OECD는 2023년 가이드라인에서 정보공개·인권·고용·환경·소비자 이해·과 학기술 등을 책임경영의 주요 영역으로 다룹니다.	OECD 원문에 근거한 사실	수율 은폐 문제를 개인의 예절이 아니라 정보공개·고객 영향·기술 책임이 만나는 사안으로 봅니다.
2	이 장의 근거자료는 언론을 익명제보 채널의 존재보다 보고 뒤 보복 여부, 조치 시차와 재발률로 측정해야 한다고 제안합니다.	프로젝트 분석틀·통계 아님	제보 건수만이 아니라 보고가 실제 조치와 학습으로 이어졌는지 봅니다.

21. 수율 보고와 조직의 언론

근거	원자료 또는 계산	성격	토론에서의 의미
3	반대 의견을 검토하는 시간과 최종 결정을 내리는 시간을 분리하면 속의와 속도를 함께 설계할 수 있습니다.	프로젝트 분석틀·통계 아님	검증을 무기한 미루지 않으면서 이견이 사라지지 않게 합니다.
4	이 장의 사례에서는 발표 안 92%와 재계산 89.8%가 2.2%포인트 차이 납니다. 불량률로 바꾸면 8%에서 10.2%로, 상대적으로 27.5% 증가합니다.	토론용 가정의 산술 계산	수율 차이는 작아 보여도 불량 규모와 원가 관점에서는 훨씬 크게 보일 수 있습니다. 실제 회사 수치가 아닙니다.

21.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, 퍼센트와 퍼센트포인트를 구분해야 합니다. 92%와 89.8%의 차이는 2.2%가 아니라 2.2%포인트입니다. 기준을 92%로 잡은 상대 감소율은 약 2.4%입니다.

둘째, 수율보다 불량률이 의사결정에 가까울 수 있습니다. 같은 가정에서 불량률은 8%에서 10.2%로 늘어 상대 증가율이 27.5%입니다. 다만 이 계산만으로 재무 손실을 확정할 수는 없습니다. 투입 웨이퍼 수, 다이 크기, 판매 가능 등급, 재작업률, 고객 보상 조건이 필요합니다.

셋째, 집계 정의가 같아야 합니다. 두 숫자의 제품군·공정 단계·기간·재작업 품 포함 여부가 다르면 비교가 성립하지 않습니다. 따라서 최초 보고문은

“수율이 틀렸다”보다 “동일한 원자료에 두 정의를 적용했을 때 2.2%포인트 차이가 재현됐다”처럼 써야 합니다.

넷째, OECD 자료는 특정 회사의 제보 효과를 측정한 통계가 아닙니다. 이 장은 가이드라인의 책임 절차를 수율 사례에 적용합니다. 보고 시차·보복 여부·조치 완료율·동일 오류 재발률은 이 장이 제안하는 사내 운영지표이지 OECD가 제시한 업계 평균값이 아닙니다.

21.3. 대립 답안

21.3.1. 답안 A — 즉시 보고론

발표 전에 발견한 중대한 차이는 직급과 무관하게 즉시 올려야 합니다. 잘못된 수율이 외부에 나간 뒤 수정하면 고객 생산계획, 원가 추정, 투자자 신뢰가 함께 손상될 수 있습니다. 신입이 침묵하면 상사는 반대 데이터를 보지 못한 채 결론을 확정할 수 있습니다. 원자료와 재현 절차를 붙여 감사·품질·공시 담당자에게 알리는 것은 조직에 대한 충성의 반대가 아니라 충성의 구체적 형태입니다.

약점도 있습니다. 분석 하나가 검증되기 전에 넓게 퍼지면 발표 준비가 중단되고, 접근 권한 밖의 민감정보가 유출되며, 정상적인 정의 차이가 부정행위 의혹으로 변할 수 있습니다. ‘즉시’는 전사 메일 발송이 아니라 정해진 독립 보고선에 지체 없이 접수한다는 뜻이어야 합니다.

21.3.2. 답안 B — 선검증론

수율은 정의에 민감하므로 최소한의 이중검증을 거친 뒤 보고해야 합니다. 원자료 해시, 쿼리 버전, 제외 규칙과 샘플 기간을 맞추지 않으면 92%와

21. 수율 보고와 조직의 언론

89.8%는 서로 다른 모집단의 숫자일 수 있습니다. 발표 직전의 제한된 시간을 소문과 해명에 쓰기보다 두 분석가가 독립적으로 재현하고 차이의 원인을 한 장으로 정리하는 편이 정확합니다.

그러나 '검증이 더 필요하다'는 말은 가장 흔한 지연 장치가 될 수 있습니다. 검증자와 종료 시한이 없고 직속 상사만 결론을 통제한다면 다음 분기로 미루자는 요구가 사실상 은폐로 작동합니다. 검증론은 시간제한과 상향 보고 조건을 반드시 가져야 합니다.

21.3.3. 답안 C — 시간제한 독립검증론

저는 원자료를 즉시 동결하고 24시간 안에 독립 재현을 요청하며, 동시에 공시 책임자에게 '검증 중인 2.2%포인트 차이'가 존재함을 제한적으로 알리는 방식을 택하겠습니다. 독립 계산에서도 차이가 유지되거나 고객·재무 영향 임계값을 넘으면 직속 상사의 동의 없이 감사·품질·공시위원회로 올립니다. 반대로 정의를 통일했을 때 차이가 사라지면 분석 수정 기록을 남기고 발표안을 유지합니다.

이것은 즉시 보고와 선검증의 중간값이 아닙니다. **보고 대상·증거 수준·검증 기한·전환 조건을 미리 분리하는 설계**입니다. 반대 의견을 낼 시간은 보장하되 최종 결정 시각도 고정합니다.

21.4. AI 조사 설계

21.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 반도체 제조사의 수율 산정 차이와 내부 이견 보고 절차를 조사하십시오. ① 회사가 제

공한 데이터 사전과 수율 공식, ② 원자료와 쿼리·코드 버전, ③ 품질·감사·공시 규정, ④ OECD 책임경영 가이드라인 순서로 확인하십시오. 92%와 89.8%의 모집단, 검사 단계, 기간, 재작업품·시험품 포함 여부를 표로 대조하고 차이를 퍼센트포인트, 상대 수율 변화, 불량률 변화로 각각 계산하십시오. 확인된 사실, 사내 담당자의 주장, AI의 추론, 토론용 가정을 별도 열에 표시하십시오. 개인 이름·제보자 신원·미공개 고객정보는 입력하지 마십시오. 결론에는 24시간 독립검증 절차, 상향 보고 조건, 공시 보류 또는 유지 조건, 제보자 보호와 사후 재발 점검을 포함하십시오.

21.4.2. 데이터 취득

순서	자료	반드시 남길 항목
1	MES·검사장비·데이터 웨어하우스 원자료	추출 시각, 로트·제품군, 공정 단계, 결측·중복, 원자료 해시
2	수율 쿼리와 분석 코드	저장소 버전, 분자·분모 정의, 제외 규칙, 재작업품 처리, 실행 환경
3	재무·고객 영향 자료	판매가능 등급, 폐기·재작업 원가, 고객 보상, 매출 인식과 공시 마감
4	사내 품질·감사·제보 규정	접수권자, 독립 검증자, 상향 보고선, 비밀유지, 보복 금지, 처리 시한
5	OECD와 규제기관 원문	문서명, 발행연도, 적용 범위, 원문 URL, 회사 규정과 다른 부분

21. 수율 보고와 조직의 언론

21.4.3. 정보 판정

1. **재현성:** 다른 분석자가 같은 원자료와 코드로 같은 값을 얻는지 확인합니다.
2. **정의 일치:** 양품·투입량·재작업·시험 로트의 정의와 집계 기간을 맞춥니다.
3. **영향 분리:** 통계 차이, 고객 품질 영향, 재무·공시 중요성을 서로 다른 열에 둡니다.
4. **출처 등급:** 시스템 원장과 승인된 규정은 사실, 담당자 설명은 주장, AI의 원인 설명은 추론으로 표시합니다.
5. **보안:** AI에는 비식별 집계와 승인된 문서만 넣고 제보자·고객·공정 레시피 정보는 제외합니다.
6. **반증 기록:** 92%가 맞을 조건과 89.8%가 맞을 조건을 모두 적고 어느 검사가 이를 가르는지 지정합니다.

21.4.4. 토론의 핵심

- 검증 전 경보를 누구까지 공유해야 정확성과 기밀성을 함께 지킬 수 있습니까?
- 수율 2.2%포인트가 공시·고객·품질 면에서 중대해지는 임계값은 누가 정합니까?
- 직속 상사가 검증을 막을 때 어느 보고선으로, 어떤 증거 묶음을 올려야 합니까?
- 제보 처리 건수보다 보고 시차·조치율·재발률이 더 나은 지표인 이유는 무엇입니까?

21.5. 사례형 토론

당신은 수율분석팀 입사 4개월 차 사원입니다. 경영진 발표안은 주력 제품군 수율을 92%로 적었지만, 원자료를 다시 계산하니 특정 저수율 제품군을 포함할 때 89.8%가 나왔습니다. 상사는 표본 정의 문제라며 다음 분기에 정리하자고 합니다. 발표 자료는 36시간 뒤 확정됩니다. 아래의 추가 수치는 모두 토론을 위한 가정입니다.

- 해당 분기 투입량은 10만 웨이퍼이며, 제품 믹스 차이를 보정하지 않은 단순 집계입니다.
- 독립 분석가 한 명이 재현하는 데 8시간, 재무 영향의 1차 추정치에 6시간이 필요합니다.
- 사내 가상 규정은 수율 차이 0.5%포인트 이상 또는 예상 손실 5억 원 이상이면 품질책임자에게 24시간 안에 통보하도록 정합니다.
- 직속 상사를 거치지 않는 감사 채널은 있으나, 접수 사실을 상사가 알 수 있다는 우려가 있습니다.

역할을 나눕니다. 신입 분석가는 원자료·코드·차이 행을 제시합니다. 공정 엔지니어는 제품 믹스와 재작업품 정의를 검토합니다. 재무 담당자는 매출·총당금 영향을 범위로 계산합니다. 품질책임자는 고객 통보 여부를 정합니다. 감사 담당자는 독립 보고와 제보자 보호를 말합니다.

팀은 **발표 유지 후 사후 수정, 24시간 독립검증과 조건부 보류, 즉시 발표 연기** 가운데 하나를 선택해야 합니다. 최종안에는 첫 8시간의 작업, 24시간 보고선, 36시간 발표 결정, 제보자 신원 접근권, 30일 뒤 재발점검을 넣으십시오. 좋은 답은 89.8%를 확정 사실로 과장하지 않으면서도 2.2%포인트 차이를 사라지게 하지 않습니다.

21.6. 90초 발언 예시

“저는 발표안을 묵인하거나 부정행위로 단정하지 않고, 24시간 독립 검증을 전제로 보류를 요청하겠습니다. 같은 원자료에서 발표안은 92%, 특정 제품군 포함값은 89.8%로 2.2%포인트 차이가 납니다. 불량률은 8%에서 10.2%로 27.5% 늘지만, 제품 믹스와 재작업 정의를 맞추기 전의 토론용 계산입니다. 원자료 해시와 코드 버전을 동결하고 8시간 안에 다른 분석가가 재현하게 하며, 공시-품질 책임자에게 검증 중인 차이와 36시간 마감을 알려겠습니다. 모집단이 다르면 비교가 무효라는 반론은 맞습니다. 정의를 맞춘 차이가 0.5%포인트 미만이면 기록을 수정하고 발표를 유지하겠습니다. 독립 계산에서도 0.5%포인트 이상이거나 예상 손실이 5억 원을 넘으면 감사 채널로 올리고 발표를 연기하겠습니다. 이후 보고 시차, 조치일, 제보자 불이익과 30일 내 재발 여부를 남기겠습니다. 임숙영은 불편한 사실을 듣지 못하는 권력 구조를 원인으로 짚었습니다(의역). 이 순서대로 수치 차이를 분석자 개인이 아니라 보고 구조까지 추적하겠습니다.² 신입의 역할은 결론을 독점하는 것이 아니라 조직이 틀린 결론을 고칠 증거와 시간을 확보하는 것입니다.”

이 답안의 0.5%포인트·5억 원·8시간·36시간은 사례를 위해 만든 내부 기준입니다. 실제 면접에서는 지원 회사의 중요성 기준과 공시 규정을 확인해야 합니다.

²임숙영의 1611년 별시 대책은 전쟁 뒤의 폐단을 열거하는 데서 멈추지 않고 왕실 외척과 권신의 전횡, 임금이 간언을 듣는 구조를 원인으로 짚었다는 취지입니다(현대어 의역). 그는 병과 끝머리 급제자로 장원이 아닙니다. 이 문장은 현대 판단의 권위가 아니라 불편한 사실의 원인을 결정 구조까지 추적하는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 국립문화유산연구원 「임숙영묘갈」, 국사편찬위원회 『광해군일기』 1611년 4월 5일, 한국문집총간DB 『소암집』

21.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 독립 재현 결과가 90.4%라면 92%와 89.8% 가운데 무엇을 발표하고 불확실성을 어떻게 표시하겠습니까?
- 2.2%포인트 차이가 재무적으로 작아도 자동차용 안전 칩 한 제품군에 집중됐다면 전환 조건을 바꾸겠습니까?
- 상사가 원자료 반출을 금지했다면 기밀을 지키면서 감사 담당자에게 어떤 증거를 제시하겠습니까?
- 익명 제보 건수가 늘어난 현상을 언론 개선과 조직 악화 가운데 어느 쪽으로 판정하겠습니까?
- 제보자의 분석이 틀렸을 때도 보호해야 한다면 악의적 신고와 선의의 오류를 어떻게 구분하겠습니까?
- 발표를 24시간 미뤄 생긴 평판비용과 잘못 발표해 생길 손실을 어떤 공통 단위로 비교하겠습니까?

21.8. 출처

- OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023)
- OECD, Responsible Business Conduct—위험기반 실사와 고충 처리 개요 (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 1611년 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」
- 한국학중앙연구원, 1611년 시험 기록

21. 수율 보고와 조직의 언로

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 92%·89.8%·10만 웨이퍼
·0.5%포인트·5억 원·8시간·36시간은 모두 이 장의 토론을 위
해 만든 가정이며 실제 기업 실적이 아닙니다. OECD 가이드
라인의 내용과 사례 수치를 섞어 읽지 않습니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

오늘의 책문



국가 반도체 클러스터를 위해 특정 지역이 송전선·용수·생활비용을 더 부담해야 하는가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 지역을 국가의 자원 창고로만 보지 않았습니다. 인재와 물산이 풍부한 곳이라도 부담이 한쪽에 쌓이면 잠재력이 폐단으로 바뀔 수 있다고 물었습니다.

반도체 클러스터의 전력과 물은 공장 담장 안에서만 생기고 사라지지 않습니다. 발전소·송전망·취수원·정수장·폐수처리장·주거와 교통이 여러 지역을 잇습니다. 따라서 “국가 전략이니 지역이 감수해야 한다”와 “지역이 반대하니 건설하지 말자” 사이에는 실제 사용량, 환경 한계, 단계별 투자, 편익 배분을 설계하는 넓은 실무가 있습니다.

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 삶과 지역 잠재력을 함께 살릴 방안을 물었습니다. 아카이브에 제시된 첫 원문은 “王若曰, 湖南一路卽我朝興王之地也。”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당시 폐단을 현대 산업단지에 그대로 대응시킨 번역이 아니라, 중앙의 목적과 지역 주민의 생활을 동시에 보라는 문제 구조를 빌린 것입니다.

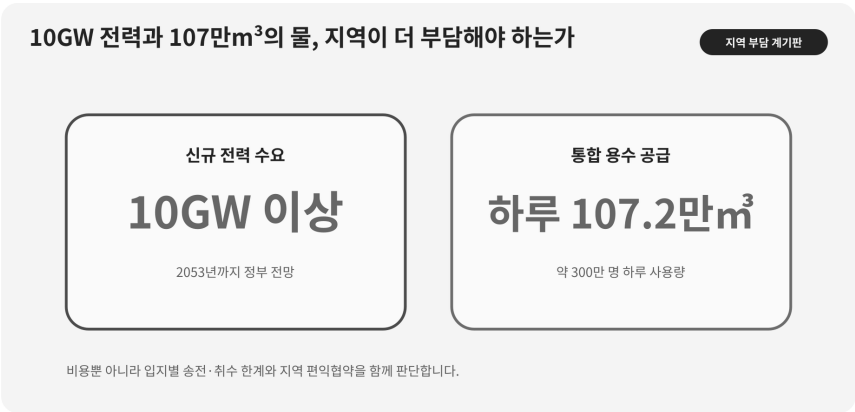
22.1. 왜 지금 이 질문인가

대한민국 정부가 2024년 공개한 용인 반도체 클러스터 전력·용수 계획은 2053년까지 10GW 이상의 신규 전력과 하루 약 107.2만 m^3 의 통합 용수 공급을 제시했습니다. 정부는 이 물의 양을 인구 약 300만 명의 하루 사용량과 비슷하다고 설명했습니다. 이 숫자는 산업 규모를 보여주지만, 현재 모든 공장이 그만큼 쓰고 있다는 뜻은 아닙니다. 장기간에 걸친 계획 용량입니다.

신입 환경담당자가 가장 먼저 할 일은 찬반 구호가 아니라 단위를 바로잡는 것입니다. 10GW는 특정 순간의 전력 **용량**이고, GWh나 TWh는 일정 기간의 **전력량**입니다. 하루 107.2만 m^3 는 취수량인지 공급량인지, 공정 사용량인지, 재이용수가 포함된 총순환량인지 정의가 필요합니다. 공장별 가동률과 공정 세대가 바뀌면 실제 수요도 달라집니다.

지역 부담 역시 한 숫자로 합칠 수 없습니다. 취수 지역의 하천유량, 송전선 경과지의 토지·경관, 공장 소재지의 세수와 고용, 인근 도시의 주거비와 교통, 하류의 수질 영향을 나누어야 합니다. 혜택을 받는 지자체와 부담을 지는 지자체가 다를 수 있기 때문입니다.

22.2. 데이터 렌즈



22.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	정부 계획은 용인 반도체 클러스터에 2053년까지 10GW 이상 의 신규 전력이 필요하다고 제시합니다.	정부의 장기 계획치	현재 소비전력이나 확정된 연간 사용량이 아니라 단계별 수요 전망입니다.
2	통합 용수 공급 규모는 하루 약 107.2만^m³ 로 제시됐습니다.	정부의 장기 공급 계획치	공장별 순사용량, 재이용량, 취수원별 부담을 추가로 확인해야 합니다.
3	정부는 하루 107.2만 ^m ³를 인구 약 300만 명의 하루 물 사용량 과 비슷하다고 설명했습니다.	정부의 규모 비교	직관을 돕는 비유이지 산업용수와 생활용수의 권리를 단순 교환할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	107.2만m ³ 를 300만 명으로 나누면 한 사람당 하루 약 0.357m³ , 즉 357L 입니다.	위 정부 수치의 산술 환산	비교의 분모를 드러냅니다. 실제 국민 1인당 사용량을 새로 측정한 통계가 아닙니다.
5	이 장의 사례는 1단계 실제 사용이 계획 용수의 68%, 주민 요구 재이용률이 70%라고 가정합니다.	토론용 가정	공식 사업 실적이 아니며 단계투자 규칙을 연습하기 위한 조건입니다.

22.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, **계획 최대치와 관측 실적을 분리**합니다. 2053년까지 필요한 설비 규모를 현재의 낭비로 단정하면 안 됩니다. 반대로 미래 계획이라는 이유로 취수원과 송전 경로의 누적 영향을 미뤄서도 안 됩니다.

둘째, **전력 용량과 전력량을 혼동하지** 않습니다. 10GW 설비가 일 년 내내 전부 가동된다는 가정은 별도입니다. 실제 전력량은 시간대별 부하, 가동률, 정비, 자체발전과 저장장치에 따라 달라집니다.

셋째, 물에는 세 개의 분모가 필요합니다. 외부에서 새로 취수한 **순취수량**, 공장에 공급한 **총공급량**, 공정 안에서 다시 쓴 **재이용량**입니다. 재이용률이 높아져도 농축폐수 처리와 에너지 사용이 늘 수 있으므로 수질과 전력도 함께 봅니다.

넷째, 300만 명 비교는 규모를 이해하는 장치입니다. 생활용수와 초순수는 처리 수준·용도·회수 가능성이 다릅니다. 숫자가 같다고 사회적 가치나 환경 영향까지 같아지는 것은 아닙니다.

22.3. 대립 답안

22.3.1. 답안 A — 선투자론

대형 펌은 전력과 물이 준비되지 않으면 장비를 들여놓을 수 없습니다. 송전망과 광역 용수관은 인허가와 공사에 오래 걸리므로 실제 수요가 확인된 뒤 시작하면 투자 시기를 놓칠 수 있습니다. 국가 공급망과 양질의 일자리가 만드는 편익은 공장 소재지를 넘어가므로 중앙정부와 기업이 광역 기반 시설을 미리 확보할 이유가 있습니다.

다만 선투자는 수요가 줄거나 공정이 더 효율적으로 바뀔 때 유희자산을 남길 수 있습니다. '국가 전략'이라는 말이 비용 검증과 지역 동의를 생략하는 면허가 되어서는 안 됩니다.

22.3.2. 답안 B — 지역한계 우선론

취수·송전·주거 부담은 구체적인 마을과 생태계에 집중됩니다. 편익을 전국이 누린다면 해당 지역에만 토지 손실, 요금 상승, 수질 위험을 맡기는 것은 불공정합니다. 하천 유지유량, 비상시 생활용수, 누적 송전선 밀도 같은 한계선을 먼저 정하고 그 범위 안에서만 공장을 늘려야 합니다.

그러나 모든 불확실성이 사라질 때까지 투자를 미루면 기반시설 병목이 커지고 기업이 다른 거점을 택할 수 있습니다. 지역 보호론도 필요한 정보와 협상 시한을 제시해야 실무안이 됩니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

22.3.3. 답안 C — 단계승인·편익협약론

저는 광역 관로의 공용 구간은 먼저 준비하되 공장별 접속과 증설은 실제 사용률·재이용률·환경 한계에 연동하겠습니다. 기업은 순취수량, 시간대별 전력, 폐수 수질, 재이용 실적을 공장 단위로 공개하고, 정부와 운영사는 취수·송전 경과 지역에 요금·기금·주민사업·비상공급을 묶은 편익협약을 체결해야 합니다.

단계투자는 “조금씩 해 보자”가 아닙니다. 예를 들어 1단계 사용률이 일정 기간 80%를 넘고 재이용률과 하천유량 기준을 지켰을 때만 다음 접속을 승인하는 식으로 **승인 조건과 중단 조건**을 문서화하는 방식입니다. 임계값 자체는 지역 수문자료와 공정계획으로 정해야 하며, 이 장의 사례 값은 가정입니다.

22.4. AI 조사 설계

22.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 용인 반도체 클러스터의 전력·용수 계획과 지역 부담을 조사하십시오. ① 산업통상자원부·환경부·국토교통부·지자체의 협약 및 환경자료, ② 전력망·용수시설 사업계획, ③ 기업의 지속가능경영 자료와 공장별 허가문서, ④ 주민·의회 자료 순서로 찾으십시오. 10GW는 설비 용량인지 최대수요인지, 107.2만m³/일은 취수·공급·사용·재이용 중 무엇인지 원문 문구와 함께 기록하십시오. 계획치, 허가치, 실제 측정치, 사업자 주장, 주민 주장, AI 추론을 구분하십시오. 취수원·송전 경과지·공장 소재지별 편익과 비용을 표로 만들고, 단계별 증설의 승인·중단·보상 조건을 제안하십시오.

출처마다 기관, 문서명, 발표일, 단위, 대상연도와 직접 URL을 제시하고 확인되지 않은 공장별 사용량을 추정 사실처럼 쓰지 마십시오.

22.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인할 항목
1	정부 협약·기본계획·환경영향 자료	목표연도, 계획용량, 사업구간, 취수원, 송전 경로, 단계별 준공일
2	공장 인허가·운영자료	허가량, 실제 순취수·총공급, 재이용량, 시간대별 최대전력, 가동률
3	수문·전력망 측정자료	갈수기 유량, 수질, 계통 여유, 정전·제약 시간, 비상공급 능력
4	지역 재정·생활 자료	세수·고용, 보상 대상, 주거비·교통, 농업·생활용수 영향
5	주민 협의와 민원 처리	참여 시점, 대안 비교, 이의제기, 조치기한, 독립검증 결과

22.4.3. 정보 판정

1. 단위: GW와 GWh, m³/일과 연간 m³, 공급량과 순취수량을 구분합니다.
2. 시간: 2053년 계획값을 현재 실적으로 쓰지 않고 단계별 준공·가동 시점을 맞춥니다.
3. 공간: 편익을 받는 지역과 취수·송전 부담을 지는 지역을 따로 표시합니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

4. 수지: 재이용률의 분자·분모와 증발·제품 포함·방류를 포함한 물수지를 확인합니다.
5. 추가성: 재생전력 계약이 새 설비를 늘리는지, 기존 전력을 명목상 배분하는지 확인합니다.
6. 불확실성: 기업 증설계획과 실제 투자결정 사이의 차이를 범위로 제시합니다.

22.4.4. 토론의 핵심

- 장기 수요에 앞서 투자할 공용 구간과 실적 뒤 승인할 전용 구간을 어떻게 나눅니까?
- 순취수량·재이용률·갈수기 유량 가운데 증설을 멈출 핵심 지표는 무엇입니까?
- 공장 소재지와 송전·취수 경과지가 다를 때 편익협약의 돈과 권한을 어떻게 배분합니까?
- 공장 효율이 좋아져도 생산량이 늘어 총사용량이 증가하면 약속을 지켰다고 볼 수 있습니까?

22.5. 사례형 토론

당신은 클러스터 운영사에 입사한 신입 환경담당자입니다. 1단계 공장의 실제 용수 사용은 계획량의 68%이지만, 2단계 송수관 공사를 지금 발주하지 않으면 예정 가동보다 30개월 늦어질 수 있습니다. 주민협의회는 재이용률 70%와 공장별 월간 사용량 공개를 요구합니다. 다음 추가 수치는 토론용 가정입니다.

- 2단계 관로 총사업비는 1조4천억 원이며 지금 발주하면 15%를 중도 취소비로 부담합니다.
- 최근 3년 갈수기 중 한 해에는 취수원 유량이 환경 한계선보다 6% 높았을 뿐입니다.
- 1단계의 현재 재이용률은 58%, 2년 안에 70%로 높이는 설비비는 1천2백억 원입니다.
- 전면 보류 시 신규 펌프 고객 인증 일정이 최대 18개월 밀릴 수 있습니다.

신입 담당자는 전 구간 선투자, 공용 구간만 선투자하고 공장 접속은 단계 승인, 2년 보류 가운데 하나를 운영위원회에 제안해야 합니다. 기업 측은 일정과 비용을, 지자체는 세수·주거·교통을, 주민은 물·송전·생태 영향을, 독립전문가는 수문과 계통 자료를 말합니다.

최종 협약에는 월별 순취수·재이용·방류 수질 공개, 갈수기 감축 순서, 다음 단계 승인 조건, 중도 취소비 부담, 주민 검증권, 지역기금의 산식과 사용처를 넣으십시오. 모든 가정값을 정부 계획치와 별도 표기해야 합니다.

22.6. 90초 발언 예시

“저는 공용 구간은 선투자하되 공장별 접속은 단계 승인하는 조건부 안을 선택하겠습니다. 정부가 제시한 2053년까지 10GW 이상과 하루 107.2만 m³는 클러스터의 장기 규모이지 현재 실적이 아닙니다. 하루 107.2만 m³를 정부가 비교한 300만 명으로 나누면 약 357L이지만, 생활용수와 산업용수의 가치가 같다는 뜻도 아닙니다. 지금 사례에서 1단계 사용률은 계획의 68%이고 재이용률은 58%라는 가정이므로 1조4천억 원 전 구간을 즉시 확정하기에는 수요와 환경 불확실성이 큼니다. 반대로 전면 보류하면 관로와 고객 인증이 최대 18~30개월 늦어질 수 있습니다. 그래서 되돌릴 수

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

있는 공용 구간만 발주하고, 재이용률 70% 달성, 월별 순취수 공개, 갈수기 유량 기준 준수, 1단계 사용률 80% 초과가 6개월 지속될 때 공장 접속을 승인하겠습니다. 취수원 유량이 한계선의 5% 이내로 내려가면 증설을 멈추고 생산 감축 순서를 가동하겠습니다. 이 80%·6개월·5%는 토론용 임계값이며 실제 값은 환경영향 자료와 주민협의로 정해야 합니다. 임흥원이 총량보다 부담의 역진성을 먼저 살폈듯(의역), 투자액보다 취수·송전·취수 비용을 누가 떠안는지 먼저 공개하겠습니다.² 국가 전략의 비용을 특정 지역의 침묵으로 조달해서는 안 됩니다.”

22.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 10GW가 최대수요인지 접속용량인지 정부 문서가 모호하다면 어떤 자료로 보정하겠습니까?
- 재이용률 70%를 달성했지만 농축폐수 처리 전력이 크게 늘면 환경 성과를 어떻게 판정합니까?
- 공장 소재지는 세수를 얻고 송전 경과지는 토지 부담만 진다면 보상 산식을 무엇에 연동하겠습니까?
- 갈수기 생활용수와 산업용수가 충돌할 때 감축 순서를 누가 어떤 기준으로 정해야 합니까?

²임흥원의 1798년 호남 별시 대책은 부유한 집의 부담은 가볍고 가난한 집의 부담은 무거운 조세 폐단을 먼저 짚었다는 취지입니다(현대어 의역). 한국학호남진흥원과 『정조실록』은 고정봉과 임흥원을 최고점 두 사람으로 기록하고 두 사람에게 직부전시 자격을 주었다고 확인합니다. 따라서 '공동 장원'이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 정책의 권위가 아니라 총량보다 부담의 분포를 먼저 보는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」(2021), 국사편찬위원회 『정조실록』 정조 22년 6월 18일

- 사용률이 68%여도 다음 단계의 고객 계약이 확정됐다면 선투자 조건을 완화하겠습니까?
- 주민이 기업의 영업비밀을 이유로 공장별 사용량을 받지 못한다면 어느 수준까지 공개해야 합니까?

22.8. 출처

- 대한민국 정부 정책브리핑, 용인 반도체 클러스터 전력·용수 공급 협약 자료 (2024)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 관련 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 10GW·107.2만m³/일

·300만 명은 정부 자료의 장기 계획·비교 수치입니다.

68%·70%·30개월·1조4천억 원·15%·6%·58%·1천2백억 원

·18개월과 모범답안의 임계값은 모두 토론용 가정입니다.

23. 채용 이후의 다양성

오늘의 책문



채용 다양성 목표를 달성했어도 특정 집단의 2년 이탈률이 두 배라면 성공이라고 평가할 수 있는가?

1447년 세종대 인재 책문¹은 인재를 '찾는 것'에서 끝나지 않았습니다. 알아보고 적절히 맡기며 오래 일할 조건까지 물었습니다. 현대 기업도 채용 비율만으로 다양성을 완성했다고 말할 수 없습니다.

반도체 현장은 연구개발, 설계, 생산, 장비 유지, 품질과 교대근무가 긴밀히 연결됩니다. 같은 직급으로 입사해도 첫 배치, 핵심 프로젝트 접근, 안전장비의 적합성, 야간근무, 멘토와 발언권이 다르면 경력의 속도가 달라집니다. 따라서 대표성은 입구의 숫자이고 포용은 경로의 데이터입니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 인재를 기르고 알아보고 맡기는 법을 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “人才國之寶也。何以養之、辨之、用之？君臣相遇之難，其故何歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “인재는 나라의 보배다. 어떻게 기르고, 분별하고, 쓸 것인가. 임금과 신하가 서로 만나기 어려운 까닭은 무엇인가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 당시의 신분·관료제를 현대 채용에 옮긴 번역이 아니라, 뽑는 일과 역량을 펼치게 하는 일을 분리하지 말라는 질문 구조를 빌린 것입니다.

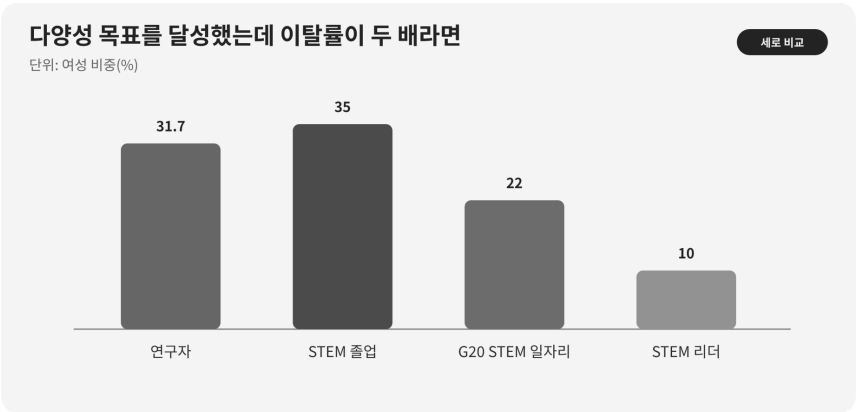
23.1. 왜 지금 이 질문인가

UNESCO의 과학 분야 성별 격차 자료는 세계 여성 연구자 비중을 약 3분의 1로 제시합니다. 프로젝트 근거자료에는 31.7%가 제시돼 있고, 같은 UNESCO 페이지는 STEM 졸업자의 여성 비중을 35%, G20 STEM 일자의 여성 비중을 22%, STEM 리더는 10명 중 1명 수준이라고 설명합니다. 교육을 마친 비율, 직업에 진입한 비율, 리더가 된 비율이 서로 다릅니다.

이 세계 통계를 특정 한국 반도체 회사의 채용 목표로 그대로 옮길 수는 없습니다. 국가·전공·직무·연령·자료연도가 다르고, 여성이라는 범주 안의 경험도 같지 않습니다. 다만 입구에서 리더십까지 단계가 내려가는 모양은 회사가 어느 전환점에서 인재를 잃는지 묻게 합니다.

신입 인사데이터 담당자의 일은 사람을 정체성 하나로 평가하는 것이 아닙니다. 같은 입사 코호트에서 지원·면접·채용·배치·교육·핵심과제·승진·임금·이탈을 추적하고, 개인을 식별하지 않는 최소 표본 규칙을 세우는 것입니다. 이탈률이 높다면 '적응하지 못했다'는 설명보다 근무표, 관리자, 승진대기, 안전과 괴롭힘 처리, 돌봄 조건을 먼저 비교해야 합니다.

23.2. 데이터 렌즈



23.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수차·범위	성격	토론에서의 의미
1	UNESCO 근거자료는 세계 여성 연구자 비중을 31.7% 로 제시하며, 공개 페이지에서는 이를 '3명 중 1명'으로 반올림해 설명합니다.	UNESCO 세계 집계	연구자 전체의 대표성을 보여주지만 특정 기업·직무의 적정 목표는 아닙니다.
2	전 세계 STEM 졸업자의 여성 비중은 35% 로 제시됩니다.	UNESCO 세계 집계	교육 단계의 후보군과 실제 채용 후보군을 구분해야 합니다.
3	G20 국가의 STEM 일자리에서 여성 비중은 22% 입니다.	UNESCO 지역·직업 집계	졸업 이후 고용으로 이동하는 과정의 손실 가능성을 묻습니다.

23. 채용 이후의 다양성

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	STEM 리더 가운데 여성은 10명 중 1명 , 약 10% 수준입니다.	UNESCO 리더십 집계	채용만이 아니라 승진과 의사결정권을 추적해야 합니다.
5	이 장의 회사 사례에서는 특정 집단의 2년 이탈률이 24%, 전체가 12%입니다. 차이는 12%포인트이며 특정 집단이 두 배입니다.	토론용 가정	세계 통계와 무관한 가상 회사 수치로, 잔류 조건을 설계하기 위한 자료입니다.

23.2.2. 이 숫자를 읽는 법

31.7%, 35%, 22%, 10%는 하나의 동일 코호트가 시간에 따라 이동한 결과가 아닙니다. 조사 대상과 분모가 다른 단면 통계이므로 '여성 STEM 졸업자 35% 중 25%포인트가 리더가 되지 못했다'고 계산하면 안 됩니다. 이 숫자들은 경로별 측정이 필요하다는 신호입니다.

회사 이탈률도 분모를 확인해야 합니다. 입사자 25명 중 6명이 나간 24%와 2,500명 중 600명이 나간 24%는 추정의 안정성과 개인정보 위험이 다릅니다. 자발·비자발 이탈, 조직이동, 휴직, 계약종료도 분리합니다.

전체 12%는 비교집단이 아닐 수 있습니다. 특정 집단이 전체에 포함되므로 나머지 집단과의 격차는 별도로 계산해야 합니다. 직무·근속·근무자·교대형태가 다르면 표준화한 비교와 원시 수치를 함께 제시합니다.

마지막으로 낮은 이탈률이 항상 좋은 것도 아닙니다. 승진이 막혔지만 다른 일자리가 없어 머무를 수 있습니다. 잔류율과 함께 승진대기, 임금, 프로젝트 배치, 발언권, 안전·괴롭힘 사건 처리, 몰입도와 실제 성과를 봅니다.

23.3. 대립 답안

23.3.1. 답안 A — 대표성 목표 유지론

후보군과 평가자의 관성이 강한 조직에서는 수치 목표가 기존 인맥과 익숙한 학교·경력만 반복하는 채용을 흔드는 장치가 됩니다. STEM 리더의 여성 비중이 약 10%라는 세계 수준 자료는 시간이 지나면 저절로 균형이 온다는 낙관을 경계하게 합니다. 채용 목표를 없애면 이탈의 원인을 고치기도 전에 입구가 다시 좁아질 수 있습니다.

그러나 목표 달성 자체를 관리자 성과로 강하게 보상하면 숫자를 채우기 위한 배치, 작은 집단에 대한 과도한 노출, '대표자' 역할 강요가 생길 수 있습니다. 입구 목표는 필요조건이지 성공 판정이 아닙니다.

23.3.2. 답안 B — 동일기준 우선론

채용과 승진은 개인의 직무역량과 성과로 판단해야 하며 정체성 목표가 개별 지원자의 평가를 대체해서는 안 됩니다. 작은 표본의 이탈률만 보고 조직 전체를 차별적이라고 단정하면 원인이 직무·지역·경기·상사에 있는 경우를 놓칠 수 있습니다. 평가 루브릭, 블라인드 과제, 동일 직무의 보상 기준을 정교하게 만드는 일이 우선입니다.

23. 채용 이후의 다양성

하지만 '모두에게 같은 기준'이 이미 다른 배치와 근무조건 위에서 적용되면 결과를 정당화할 뿐입니다. 같은 평가를 받기 전에 핵심 장비 접근, 멘토 시간, 야간근무와 발언 기회가 달랐는지 확인해야 합니다.

23.3.3. 답안 C — 코호트 경로책임론

채용 대표성 목표는 유지하되 성공 평가는 2년·5년 경로로 바꾸겠습니다. 같은 입사 코호트 안에서 직무 배치, 교육, 핵심과제, 승진후보, 임금, 휴직과 이탈을 비교하고, 격차가 큰 팀은 원인 분석과 제도 개선을 관리자 KPI에 넣습니다. 개인의 평가 기준은 동일하게 공개하되 기회 접근이 실제로 같았는지 감사를 받게 합니다.

전환 조건도 둡니다. 채용 격차가 줄어도 이탈·승진 격차가 악화되면 채용 홍보 예산 일부를 교대제·멘토·안전장비·관리자 개선으로 옮깁니다. 반대로 직무와 근속을 보정했을 때 격차가 통계적으로 불안정하다면 개인을 낙인찍지 않고 표본을 더 모읍니다.

23.4. AI 조사 설계

23.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 우리 회사의 다양성 채용이 입사 뒤 포용과 경력 성과로 이어지는지 분석할 설계를 만드십시오. UNESCO 세계 통계는 배경 근거로만 쓰고 회사 데이터와 직접 비교하지 마십시오. 입사연도·직무·직급·근무지·교대형태가 같은 코호트에서 지원, 면접, 채용, 첫 배치, 교육시간, 핵심 프로젝트, 승진후보, 임금, 휴직, 1년·2년 이탈을 비교

하십시오. 각 수치의 분모, 표본 수, 결측, 자발·비자발 이탈, 신뢰구간을 표시하십시오. 최소 셀 크기 미만은 비공개 처리하고 자유서술 응답에서 개인 식별정보를 제거하십시오. 상관관계를 차별의 확정 원인으로 쓰지 말고, 인터뷰·규정·근무표로 검증할 가설을 제시하십시오. 마지막에는 채용 목표 유지, 조직개선 우선, 코호트 연동안을 각각 강하게 논증하고 12개월 KPI와 전환 조건을 작성하십시오.

23.4.2. 데이터 취득

순서	자료	기록할 항목
1	지원·면접·채용 시스템	후보군, 단계별 통과율, 평가자, 직무, 채용경로, 제안연봉
2	인사·배치·교육 기록	입사 코호트, 팀, 교대, 교육시간, 멘토, 핵심과제, 휴직
3	승진·보상 데이터	후보 등록, 승진대기, 평가등급, 기본급·성과급, 직무·근속 보정
4	퇴직·설문·고충 자료	자발·비자발 이탈, 주된 사유, 괴롭힘·안전 이슈, 처리기한
5	UNESCO 원자료	국가·연도·직업 범위, 분모, 반올림, 회사 데이터와 비교 불가 사항

23.4.3. 정보 판정

1. 코호트 일치: 같은 입사연도와 유사 직무·근속을 우선 비교합니다.

23. 채용 이후의 다양성

2. **분모 공개:** 비율 옆에 인원수를 표시하되 소규모 집단은 익명성을 보호합니다.
3. **원인 절제:** 이탈 격차는 신호이며 차별의 단독 증거가 아니므로 근무 표·면담으로 확인합니다.
4. **교차요인:** 성별 하나만이 아니라 직무, 장애, 연령, 돌봄, 국적 등 겹치는 조건을 가능한 범위에서 봅니다.
5. **결측 검토:** 퇴직사유 미응답과 설문 비응답이 특정 집단에 집중되는지 확인합니다.
6. **목적 제한:** 분석 결과를 개인 선발·감시에 재사용하지 않고 제도 개선에만 씁니다.

23.4.4. 토론의 핵심

- 채용 목표와 개인의 동일 평가 기준을 어떻게 동시에 지킬 수 있습니까?
- 이탈률 24%의 원인이 교대근무인지 관리자 행동인지 어떤 추가 데이터로 가르겠습니까?
- 작은 표본의 프라이버시와 팀별 책임 공개가 충돌할 때 어느 수준으로 집계합니까?
- 대표성·포용·성과 가운데 관리자 보상에 넣을 선행지표와 결과지표는 무엇입니까?

23.5. 사례형 토론

당신은 인사데이터팀 신입 직원입니다. 최근 채용에서 회사가 정한 대표성 목표는 달성했지만 특정 집단의 2년 이탈률은 24%, 전체는 12%였습니다.

설문은 교대근무 예측 불가능성과 멘토 부족을 반복해서 지적합니다. 아래는 모두 토론용 가정입니다.

- 해당 집단 입사자는 100명, 2년 내 이탈자는 24명입니다. 전체 입사자는 1,000명, 이탈자는 120명입니다.
- 해당 집단의 62%가 4조3교대 팀에 배치됐고 전체 신입의 해당 배치 비율은 38%입니다.
- 멘토링 월 1회 이상 참여자는 이탈률 9%, 미참여자는 19%지만 자발적으로 참여한 사람의 차이가 섞여 있습니다.
- 다음 채용예산은 10억 원이며, 관리자는 홍보·채용 확대와 교대예고제·멘토 수당 가운데 배분안을 요구합니다.

신입 담당자는 **채용 목표 확대, 목표 유지와 조직개선 예산 우선, 목표 잠정 중단과 원인검증** 가운데 하나를 선택합니다. 채용팀, 현장관리자, 당사자 대표, 노무·개인정보 담당, 재무팀이 각자 반론을 냅니다. 최종안에는 12개월 예산, 팀별 KPI, 최소 공개 표본, 승진·임금 점검, 2년 뒤 목표 조정 조건을 포함하십시오.

23.6. 90초 발언 예시

“채용 목표 달성만으로 성공이라고 평가할 수 없습니다. UNESCO 자료에서 여성 비중은 STEM 졸업 35%, G20 STEM 일자리 22%, 리더 약 10%로 서로 다릅니다. 동일 코호트가 아니므로 단계별 감소를 인과로 계산할 수는 없지만 입구 이후 경로를 봐야 한다는 신호입니다. 우리 사례는 특정 집단 100명 중 24명이 이탈해 24%, 전체 1,000명 중 120명이 이탈해 12%라는 가정입니다. 더구나 해당 집단의 62%가 예측이 어려운 교대팀에 배치돼 전체 38%보다 높습니다. 저는 채용 목표는 유지하되 10억 원 중 6억 원을 교대예고제와 관리자 개선, 2억 원을 멘토 수당, 2억 원을 후보군

23. 채용 이후의 다양성

확대에 지정하겠습니다. 동일 직무·교대·근속을 보정한 2년 이탈 격차, 핵심 과제 배치, 승진후보 비율을 분기별로 보겠습니다. 12개월 뒤 이탈 격차가 5%포인트 아래로 줄고 승진후보 격차가 악화되지 않으면 유지하겠습니다. 반대로 격차가 10%포인트 이상이면 해당 팀장 KPI와 근무제도를 다시 설계하겠습니다. 이 예산과 임계값은 토론용입니다. 강희맹은 완전한 사람을 기다리기보다 장점을 쓰고 단점을 보완하라고 했습니다(의역). 이 선발·배치 원칙에 따라 채용 수뿐 아니라 지원과 성장 경로를 함께 설계하겠습니다.² 다양성의 성과는 누가 들어왔는지가 아니라 들어온 사람이 역량을 발휘할 경로가 열렸는지로 판단해야 합니다.”

23.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 특정 집단 100명이 아니라 25명뿐이라면 24% 이탈률을 어떻게 공개하고 판단하겠습니까?
- 교대형태를 보정하자 격차가 사라지면 다양성 정책이 아니라 교대제만 고치면 됩니까?
- 멘토링 참여자의 이탈률이 낮아도 자기선택 효과가 있다면 어떤 실험이나 비교가 필요합니까?
- 채용 목표가 일부 지원자에게 역차별로 느껴진다는 반론에 평가 절차로 어떻게 답하겠습니까?
- 이탈률은 낮아졌지만 특정 집단의 승진대기가 길어졌다면 성공 판정을 철회하겠습니까?

²강희맹의 1447년 별시 대책은 완전한 인재를 기다리기보다 장점을 취하고 단점을 보완해 적재적소에 써야 한다는 취지입니다(현대어 의역). 국가편찬위원회 자료는 강희맹이 이 별시에서 장원했다고 확인합니다. 이 문장은 현대 인사정책의 권위가 아니라 선발 뒤 배치와 보완까지 보는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 국가편찬위원회 우리역사넷 「강희맹」, 한국문집총간DB 『사숙재집』

- 팀별 데이터를 공개하면 개인이 추정될 수 있을 때 책임성과 프라이버시를 어떻게 조정하겠습니까?

23.8. 출처

- UNESCO, Call to Action: Closing the Gender Gap in Science 및 현황 데이터 (2024)
- UNESCO, "L'Oréal-UNESCO Award 'For Women in Science' 2025 in Argentina"—세계 과학계 여성 비중 31.7% (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「인재를 어떻게 구할 것인가」
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 강희맹과 세종대 인재 등용 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 31.7%·35%·22%·10%는 UNESCO 근거자료의 세계·G20 범위 수치입니다.
24%·12%·100명·1,000명·62%·38%·9%·19%·10억 원과
모범답안의 예산·임계값은 전부 토론용 회사 가정입니다.

24. 자동화 시대 재교육의 분담

오늘의 책문



자동화로 직무가 사라질 때 필요한 600시간의 재교육 비용과 시간을 개인이 부담해야 하는가?

명종대 교육 책문¹은 공부 시간을 많이 채웠는지가 아니라 어떤 사람과 역량을 길러 어디에 쓸 것인지 물었습니다. 자동화 앞의 재교육도 수료증을 발급하는 사업이 아니라 실제 직무 이동을 만드는 과정이어야 합니다.

OECD의 2025년 성인학습 보고서는 시간과 비용을 대표적인 학습 장벽으로 제시하고, 고용주 지원이 참여와 강하게 연결된다고 분석합니다. 반도체 현업의 재교육도 장비 조작 한 가지를 외우는 데서 끝내지 말고 데이터 해석, 이상 원인 추적, 안전한 개입, 다른 팀과의 인수인계까지 묶어야 합니다.

¹이 장이 있는 실제 책문(策問)은 인재를 바르게 기르는 교육의 순서와 방법을 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 좇아 재구성한 한문은 “敎所以成材也。其本末次第與作人之方何如?”이며 원문 직역은 아닙니다. “교육은 인재를 이루는 것이다. 그 근본과 말단의 차례, 사람을 만드는 방법은 어떠해야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 조선의 교육제도를 현대 기업교육으로 번역한 것이 아니라, 교육의 목적·순서·성과를 함께 밝히려는 구조를 직무전환에 적용한 것입니다.

24.1. 왜 지금 이 질문인가

자동화가 작업을 없앨 때 기업은 생산성 이익을 먼저 얻지만, 노동자는 임금이 끊길 위험과 학습시간을 부담합니다. 반대로 모든 교육을 회사가 무제한 책임지면 현 직무와 무관한 과정, 실제 수요가 없는 자격증, 이직 뒤 개인에게 남는 편익까지 회사가 떠안을 수 있습니다. 부담 주체를 하나로 정하기보다 누가 자동화 결정을 했고 누가 교육 내용을 통제하며 누가 장기 편익을 얻는지 나눠야 합니다.

OECD가 2025년 발간한 『Trends in Adult Learning』은 2023년 성인역량조사 자료를 분석합니다. 여러 국가에서 성인학습 참여가 정체하거나 감소했고, 교육이 특히 필요한 사람이 시간·소득·접근 제약 때문에 오히려 덜 참여하는 누적 불리도 나타납니다. 고용주의 재정지원은 참여와 강하게 연결됩니다.

신입 인재개발 담당자가 물어야 할 것은 “좋은 강의를 찾았는가”가 아닙니다. 직무 종료일까지 교육을 실제로 배치할 수 있는지, 학습 중 임금을 누가 지급하는지, 수료 뒤 어느 직무와 임금으로 이동하는지, 이동하지 못한 사람에게 어떤 선택권이 남는지를 일정표와 예산으로 보여줘야 합니다.

24.2. 데이터 렌즈



24.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	OECD는 여러 조사국에서 성인학습 참여가 정체하거나 감소했다고 분석합니다.	EVIDENCE 의 OECD 근거	자동화가 빨라져도 재교육 참여가 저절로 늘어난다고 가정할 수 없습니다.
2	고용주의 재정지원은 성인 학습 참여와 강하게 연결됩니다.	EVIDENCE 의 OECD 근거	교육비뿐 아니라 유급시간·배치·관리자 지원을 함께 설계해야 합니다.
3	가장 교육이 필요한 사람이 가장 적게 참여하는 누적우위, 이른바 매튜 효과가 생길 수 있습니다.	EVIDENCE 의 OECD 근거	무급 장시간 교육은 소득·돌봄 제약이 큰 사람을 먼저 배제할 수 있습니다.

24. 자동화 시대 재교육의 분담

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	사례에서 교육 대상은 80명, 직무 종료까지 18개월, 필요한 교육은 600시간입니다.	토론용 가정	교육 정원·시간표·전환 일자리 수를 같은 계획에 넣습니다.
5	사례의 600시간은 8시간 기준 75일이며, 18개월 동안 균등 배치하면 월 33.3시간, 주 약 7.7시간입니다.	토론용 가정의 산술 계산	'교육비만 지원'이 사실상 매주 하루 가까운 무급노동을 요구할 수 있음을 보여줍니다.

24.2.2. 이 숫자를 읽는 법

OECD의 참여 정체와 고용주 지원의 연관성은 특정 회사의 교육효과를 보장하는 인과계수가 아닙니다. 회사는 교대별 참여, 교육 중 임금, 중도탈락 사유와 실제 직무전환을 별도로 측정해야 합니다.

매튜 효과는 소득·학력·시간이 충분한 사람이 학습기회를 더 쉽게 쌓는 누적 현상을 설명합니다. 개인의 의욕을 추정하는 딱지가 아니라, 과정 시간과 소득보전이 누구를 배제하는지 점검하는 렌즈로 씁니다.

600시간은 이 장의 시나리오 값입니다. 75일·월 33.3시간·주 7.7시간도 8시간 근무일과 18개월 균등배치라는 가정의 환산입니다. 교대제, 휴가, 사전학습 인정, 실습 장비 가용성에 따라 달라집니다.

성과는 수료율 하나로 측정하지 않습니다. 전환 직무 배치율, 6개월 숙련도, 전환 전후 임금, 1년 고용유지, 교육 중 안전사고, 중도탈락의 사유를 함께 공개해야 기업이 쉬운 학습자만 골라 높은 수료율을 만들지 못합니다.

24.3. 대립 답안

24.3.1. 답안 A — 개인 공동부담론

새 역량은 현재 회사 밖에서도 쓸 수 있는 인적자산이므로 개인도 과정 선택과 일부 시간을 부담할 이유가 있습니다. 회사가 전액 부담하면 당장 필요한 기술만 가르치고 개인의 장기 경력 선택을 제한하거나, 반대로 직무와 관련 없는 과정까지 비용을 떠안을 수 있습니다. 정부 학습계정과 개인 선택권을 활용하면 회사가 사라져도 교육 기록이 남습니다.

하지만 자동화 결정권과 생산성 이익은 주로 기업에 있습니다. 임금 없이 600시간을 개인에게 넘기면 돌봄·부채·건강 제약이 있는 노동자는 선택권을 행사할 수 없습니다. 형식적 자유가 실질적 배제가 될 수 있습니다.

24.3.2. 답안 B — 기업 전액책임론

직무를 없애는 설비투자를 결정하고 비용 절감의 편익을 얻는 기업이 전환 교육의 비용과 유급시간을 책임해야 합니다. 회사 공정에 특화된 장비·품질·안전 교육은 다른 직장에서의 가치보다 현 고용주의 필요가 큼니다. 교육을 근무로 인정해야 참여율과 안전, 집중도를 확보할 수 있습니다.

다만 회사가 모든 시간을 통제하면 노동자의 원치 않는 직무로만 이동시키거나 교육 실패의 책임을 다시 개인에게 돌릴 수 있습니다. 시장에서 통용되는 자격과 이직 선택을 보장할 공공 역할이 필요합니다.

24.3.3. 답안 C — 원인·편익 연동 부담론

필수 600시간을 세 묶음으로 나누겠습니다. 현재 회사의 자동화와 직접 연결된 공정·안전 교육은 기업의 유급시간으로, 산업 공통역량은 기업과 정부

24. 자동화 시대 재교육의 분담

가 공동 지원하는 유급 또는 소득보전 시간으로, 개인이 선택한 추가 과정은 학습계정과 제한된 개인 부담으로 설계합니다. 전환교육을 거부한 사람에게도 숙려기간, 다른 직무 지원, 합리적 퇴직 선택을 제공합니다.

지원금은 수료 때 모두 지급하지 않습니다. 전환배치, 임금 보전, 6개월 숙련, 1년 고용유지의 단계에 따라 정산합니다. 기업이 교육을 제공하고도 자리를 만들지 않거나 개인에게 원래보다 현저히 낮은 임금을 제시하면 기업 부담이 커지도록 합니다.

24.4. AI 조사 설계

24.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 자동화로 18개월 뒤 종료될 반도체 현장 직무 80명에게 600시간 전환교육을 제공하는 안을 설계하십시오. 먼저 ① 현재 직무의 과업·숙련·임금, ② 자동화 뒤 남는 과업과 신규 직무 수요, ③ 교대별 유급 학습 가능시간, ④ 회사·정부의 교육지원 규정, ⑤ OECD 성인학습 근거를 확인하십시오. 600시간을 회사 특화 필수역량, 산업 공통역량, 개인 선택역량으로 나누고 각 묶음의 비용·임금·의사결정권을 기업·정부·개인에게 배분하십시오. 수료율뿐 아니라 전환배치, 임금 변화, 6개월 역량검증, 1년 고용유지를 KPI로 제시하십시오. 확인된 규정, 회사 계획, 노동자 요구, AI 추론과 사례 가정을 구분하고 실제 예산을 모르면 범위와 산식만 제시하십시오. 개인정보와 평가기록은 비식별 집계만 사용하십시오.

24.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	자동화 투자안과 직무 분석	사라지는 과업, 남는 과업, 신규 직무 수, 도입일, 생산성 편익
2	인사·임금·교대 기록	대상자 수, 숙련, 임금, 근무표, 돌봄·접근성 제약, 자발적 선택
3	교육과정·평가자료	모듈별 시간, 실습 장비, 강사, 사전 학습 인정, 역량평가 방식
4	배치·채용 계획	실제 공식, 배치 기준, 임금 범위, 지역 이동, 6개월·1년 유지
5	정부·OECD 원문	지원 대상, 유급 인정, 보조금 정산, 조사연도·분모·한계

24.4.3. 정보 판정

1. **수요 검증:** 교육 정원보다 전환 가능한 실제 직무 수를 먼저 확인합니다.
2. **시간 가능성:** 교대별 인력 공백과 휴식·안전 규정을 반영해 달력에 배치합니다.
3. **이식 가능성:** 회사 전용 기술과 산업 공통 자격을 분리합니다.
4. **선택의 실질성:** 무급·원거리·야간 과정이 특정 집단을 배제하는지 봅니다.
5. **성과 귀속:** 기업 비용절감, 정부 고용안정, 개인 임금·경력 편익을 따로 계산합니다.

24. 자동화 시대 재교육의 분담

6. **탈락 해석:** 미수료를 개인 의지 부족으로 단정하지 않고 시간·과정·건강 원인을 확인합니다.

24.4.4. 토론의 핵심

- 자동화 이익을 얻는 기업의 책임은 교육비, 임금, 새 일자리 가운데 어디까지입니까?
- 시장에서 통용되는 공통역량과 회사 전용역량을 누가 판정합니까?
- 직무전환을 원하지 않는 노동자에게 어떤 선택과 보상을 제공해야 합니까?
- 수료율이 높아도 임금과 고용유지가 나빠지면 지원사업은 실패입니까?

24.5. 사례형 토론

당신은 인재개발팀 입사 6개월 차 사원입니다. 자동화로 80명의 검사·운반 직무가 18개월 뒤 종료될 예정이고 새 장비 운영·데이터 품질 직무로 옮기려면 600시간 교육이 필요합니다. 회사는 수강료는 전액 내지만 학습시간은 무급으로 하려 합니다. 다음 수치는 토론용 가정입니다.

- 600시간 가운데 회사 전용 장비·안전 300시간, 산업 공통 데이터·품질 200시간, 개인 선택 100시간입니다.
- 대상자의 평균 시급은 2만5천 원으로 가정하며, 600시간 전부를 유급 처리하면 단순 임금은 1인당 1천5백만 원, 80명 합계 12억 원입니다.
- 신규 내부 직무는 60개이고, 20명에게는 협력사 전직·다른 공장 이동·퇴직 지원 가운데 선택이 필요합니다.

- 정부 보조는 승인된 공통과정 비용의 50%, 1인당 최대 400만 원이라고 가정합니다.

신입 담당자는 **회사 교육비만 부담, 전 시간 기업 유급, 역량 묶음별 기업·정부·개인 분담** 가운데 하나를 제안합니다. 현장관리자는 생산공백, 노동자 대표는 소득과 선택권, 재무팀은 12억 원, 교육기관은 실습 품질, 정부 담당자는 지원요건을 검토합니다.

최종안에는 18개월 학습 달력, 교대 대체인력, 60개 내부직무의 선발 방식, 나머지 20명의 선택, 임금 보전, 중도탈락 지원, 6개월·1년 성과정산을 넣으십시오.

24.6. 90초 발언 예시

“무급 600시간은 선택처럼 보여도 18개월 동안 주 약 7.7시간, 8시간 기준 75일의 소득을 포기하라는 요구입니다. OECD 자료에서도 성인학습의 대표 장벽은 시간과 비용이고 고용주 지원은 참여의 강한 예측요인입니다. 저는 역량 묶음별 분담안을 택하겠습니다. 회사 자동화에 직접 필요한 장비·안전 300시간은 전액 유급, 산업 어디서나 쓸 수 있는 데이터·품질 200시간은 회사 유급시간과 정부 과정비를 결합하겠습니다. 개인 선택 100시간은 학습계정을 우선 쓰되 근무 외 시간을 강제하지 않겠습니다. 평균 시급 2만 5천 원이라는 가정에서 전부 유급이면 80명 임금비가 12억 원이지만, 내부 직무가 60개뿐이라는 사실이 더 중요합니다. 교육 시작 전에 60개 배치 기준을 공개하고 나머지 20명에게 협력사 전직, 다른 공장 이동, 퇴직 지원을 선택하게 하겠습니다. 수료율 대신 6개월 내 배치 75% 이상, 전환 뒤 임금 90% 이상, 1년 고용유지 85%를 가상 기준으로 두겠습니다. 이 기준을 못 채우면 정부 지원금과 관리자 성과를 감액하고 과정과 직무 수요를 다시 설

24. 자동화 시대 재교육의 분담

계하겠습니다. 자동화의 편익을 얻는 주체가 전환의 시간도 책임해야 합니다.”

24.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 교육을 마친 80명보다 내부 직무 60개가 적다면 선발에서 다시 불공정이 생기지 않겠습니까?
- 산업 공통역량 200시간이 실제 이직 때 인정되는지 어떤 증거로 확인하겠습니까?
- 회사가 유급시간을 주는 대신 2년 의무근무를 요구하면 어느 수준까지 정당합니까?
- 전환 뒤 임금이 90%로 낮아져도 고용이 유지되면 성공이라고 보겠습니까?
- 교육을 거부한 노동자에게 퇴직 지원만 제시하는 것이 실질적 선택인지 어떻게 판정합니까?
- 생산공백 때문에 야간·주말 교육을 배치한다면 안전과 돌봄 비용을 누가 부담해야 합니까?

24.8. 출처

- OECD, Trends in Adult Learning: New Data from the 2023 Survey of Adult Skills (2025)
- OECD, Trends in Adult Learning 전체 보고서와 참여·장벽 분석 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」

- 책문 아카이브, 조종도 대책 전승 해설

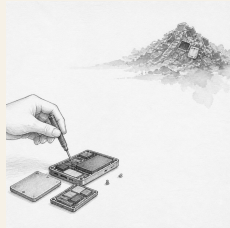
데이터 기준일: 2026년 8월 18일. OECD 수치는 2025년 보고서가 분석한 2023년 성인역량조사 자료입니다. 80명·18개월·600시간·교육 묶음·시급·12억 원·60개 직무·정부 보조와 모범답안의 KPI는 모두 토론용 가정입니다.

Part V.

문명과 미래

25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물

오늘의 책문



제품 가격이 5% 오르더라도 교체주기를 2년 늘리는 수리 가능한 설계를 선택해야 하는가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 풍부한 자원이 자동으로 좋은 삶을 만든다고 전제하지 않았습니다. 생산과 유통의 편익 뒤에 어느 지역과 사람이 비용을 떠안는지 물었습니다.

반도체가 들어간 제품은 성능이 좋아질수록 교체 유인이 커집니다. 동시에 접착제, 일체형 배터리, 납땜된 저장장치, 전용 진단도구, 짧은 펌웨어 지원은 고장 난 작은 부품 대신 제품 전체를 버리게 할 수 있습니다. 수리 가능한 설계는 환경 캠페인만이 아니라 제품 아키텍처, 서비스망, 보증, 재고와 수익모델의 선택입니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 지역의 풍부한 물산이 백성의 삶을 해치지 않고 오래 쓰이게 할 방법을 물었습니다. 아카이브에 제시된 첫 원문은 “王若曰，湖南一路卽我朝興王之地也。”입니다. “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”라는 뜻입니다. 이 장은 조선의 지역정책을 전자제품에 직접 대응시키지 않습니다. 자원을 얻는 곳과 편익을 누리는 곳, 폐기 부담을 지는 곳이 다를 때 책임을 묻는 구조를 빌립니다.

25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물

25.1. 왜 지금 이 질문인가

UNITAR와 ITU의 『Global E-waste Monitor 2024』에 따르면 2022년 세계 전자폐기물은 6,200만 톤으로 2010년보다 82% 늘었습니다. 공식적으로 문서화된 수거·재활용 비율은 22.3%에 그쳤고, 2030년 발생량은 8,200만 톤으로 늘어 공식 재활용률은 20%로 낮아질 전망입니다.

이 세계 총량만으로 특정 회사의 모듈형 설계가 효과적이라고 결론낼 수는 없습니다. 제품 한 대의 질량, 실제 사용기간, 고장 부품, 수리 성공률, 회수율, 재사용 부품, 물류와 서비스 에너지, 신제품의 효율 개선을 알아야 합니다. 오래 쓰는 구형 제품이 전기를 훨씬 더 많이 소비한다면 조기 교체가 전과정 환경부담을 줄이는 경우도 있습니다.

신입 제품기획자가 할 수 있는 일은 '친환경'이라는 이름을 붙이는 것이 아닙니다. 어느 부품을 모듈화할지, 부품을 몇 년 공급할지, 진단 소프트웨어를 누구에게 열지, 수리 뒤 안전과 방수 성능을 어떻게 보증할지, 서비스망의 고정비를 어떤 제품군이 감당할지 수치로 정하는 것입니다.

25.2. 데이터 렌즈

5% 비싼 수리 가능한 설계를 택할 것인가

단위: 전자폐기물 발생량(백만 톤)

추세선



첫 값 대비 마지막 값 변화: +32.3%

25.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	세계 전자폐기물은 2022년 6,200만 톤 으로 2010년보다 82% 증 가했습니다.	UNITAR·ITU총량 증가가 수리·수명·회 세계 추정	수 설계를 함께 보아야 할 배경입니다.
2	2022년 공식적으로 수거·재활용된 비율은 22.3% , 약 1,400만 톤 수준입니다.	UNITAR·ITU판매량만큼 회수체계의 세계 추정	실제 작동을 측정해야 합 니다.
3	2030년 전자폐기물은 8,200만 톤 으로 늘어날 전망입니다.	조건부 전 망	정책·가격·설계가 바뀌면 달라지는 전망치이지 확 정 실적이 아닙니다.
4	현 추세에서 2030년 공식 수거·재활용률은 20% 로 낮아질 전망입니다.	조건부 전 망	발생량 증가 속도가 공식 재활용 확대보다 빠를 수 있음을 뜻합니다.
5	사례의 모듈형 제품은 가격 5% 상승, 평균 수명 4 년에서 6년으로 연장을 가정합니다. 제품가격을 P 라 하면 단순 연간 구매비 는 P/4에서 1.05P/6으로 바뀌어 약 30% 낮습니 다.	토론용 가 정의 산술 계산	수명 연장이 실제라면 초 기 가격 상승과 생애비용 의 방향이 다를 수 있습 니다.

25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물

25.2.2. 이 숫자를 읽는 법

6,200만 톤은 세계 모든 전기·전자제품의 합입니다. 반도체 칩 자체의 폐기물이나 특정 회사의 제품군을 뜻하지 않습니다. 제품 질량이 작은 모바일 기기와 대형 장비를 단순 대수로 비교해서도 안 됩니다.

22.3%는 공식적으로 문서화된 수거·재활용 비율입니다. 나머지가 전부 같은 방식으로 매립됐다는 뜻은 아닙니다. 비공식 수리·재사용·거래와 추적되지 않은 처리가 섞여 있습니다. 공식률이 낮다는 사실은 추적성의 한계와 노동·환경 보호 문제를 함께 보여줍니다.

2030년 8,200만 톤과 20%는 전망입니다. 전망값을 실제 성과처럼 말하지 않고 어떤 추세와 정책 가정을 썼는지 밝혀야 합니다.

P/4와 1.05P/6 계산은 할인율, 고장 확률, 수리비, 서비스 거점 30억 원, 신제품의 전력효율, 잔존가치를 제외한 단순 비교입니다. 수명 6년이 실사용 데이터로 확인되지 않으면 30% 절감도 사라집니다.

25.3. 대립 답안

25.3.1. 답안 A — 성능교체 우선론

새 세대 제품이 같은 작업을 훨씬 적은 전력과 시간으로 처리하고 안전·보안 지원도 개선한다면 적기 교체의 환경·경제 편익이 있습니다. 모든 부품을 나사와 커넥터로 분리하면 크기·무게·방수·열저항·신뢰성이 나빠지고 제조원가와 고장점이 늘 수 있습니다. 회수와 고효율 재활용이 확실한 제품은 일체형 설계가 전체 부담을 줄일 수도 있습니다.

그러나 회수율이 낮는데 미래 재활용을 이유로 짧은 수명을 정당화하면 폐기비용을 외부에 넘깁니다. 효율 개선의 편익은 실제 사용전력으로, 설계 제한은 고장·안전 데이터로 증명해야 합니다.

25.3.2. 방안 B — 전면 수리권 우선론

배터리·저장장치·전원부처럼 고장이 잦거나 마모되는 부품은 교체 가능해야 합니다. 부품, 매뉴얼, 진단 도구와 펌웨어를 장기간 제공하면 제품 전체 폐기를 줄이고 지역 수리업과 고객 선택권을 넓힐 수 있습니다. 초기 가격이 5% 오르더라도 수명이 2년 늘면 단순 연간 구매비는 낮아질 가능성이 큼니다.

다만 모든 사용자가 수리하지는 않습니다. 부품 재고와 서비스 거점이 남아도 회수·수리 성공률이 낮으면 비용과 자원만 추가됩니다. 안전 핵심 부품의 비전문 수리 위험과 제조물 책임도 설계해야 합니다.

25.3.3. 방안 C — 고장기여 기반 선택론

제품군별 고장모드와 수명기여를 기준으로 모듈화하겠습니다. 상위 고장 원인의 대부분을 차지하면서 안전하게 교체할 수 있는 부품부터 표준화하고, 나머지는 회수·재제조를 강화합니다. 출고가 5% 상승은 수리 성공률, 부품 공급기간, 실제 수명, 회수율, 전 과정 탄소와 고객 총비용이 사전 기준을 넘는 제품군에서만 허용합니다.

수리 가능성을 점수 하나로 홍보하지 않습니다. 부품 도착시간, 진단 성공률, 첫 수리 성공률, 수리 뒤 12개월 재고장률, 평균 실제 사용기간을 공개합니다. 2년 연장 목표가 2개 코호트에서 확인되지 않으면 설계를 축소하거나 서비스 방식을 바꿉니다.

25.4. AI 조사 설계

25.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 모듈형 설계가 전자제품의 실제 수명과 전 과정 환경부담을 줄이는지 조사하십시오. ① 제품별 고장·보증·수리 원장, ② 부품 조달과 서비스망 데이터, ③ 회수·재사용·재활용 실적, ④ 사용전력과 신제품 효율, ⑤ UNITAR·ITU 전자폐기물 원문 순서로 확인하십시오. 일체형과 모듈형을 같은 기능·판매지역·사용강도의 코호트로 비교하고 출고가, 수리비, 첫 수리 성공률, 부품 대기, 평균 사용기간, 회수율, 재제조율, 전 과정 탄소를 표로 만드십시오. 세계 전자폐기물 총량을 회사 제품 효과로 환산하지 마십시오. 확인 사실, 회사 주장, 수명 예측, 토론 가정을 구분하고 5% 가격 인상이 고객 총비용 절감으로 바뀌는 손익분기 조건을 민감도 분석하십시오.

25.4.2. 데이터 취득

순서	자료	필수 항목
1	고장·보증·반품 원장	제품연령, 고장부품, 안전등급, 수리·교환, 재고장, 폐기 사유
2	부품·서비스 운영자료	공급기간, 가격, 배송거리, 거점 고정비, 기술자 시간, 진단도구 접근
3	판매·사용 코호트	출고가, 실제 사용기간, 중고 이전, 전력소비, 소프트웨어 지원 종료

순서	자료	필수 항목
4	회수·재활용 증빙	판매대수 대비 회수율, 재사용·재제조·재료회수, 처리지역과 인증
5	생애주기 평가와 국제 통계	기능단위, 시스템 경계, 전력믹스, 추정·실측, 자료연도

25.4.3. 정보 판정

1. **기능단위**: 제품 한 대가 아니라 동일 작업량 또는 사용연수당 비용·탄소를 비교합니다.
2. **선택편향**: 수리를 선택한 고객이 원래 오래 쓰는 집단인지 보장합니다.
3. **수명 정의**: 첫 고장, 경제적 수리불가, 실제 폐기와 소유권 이전을 구분합니다.
4. **회수 증빙**: 위탁업체 인계량이 최종 재활용량과 같은지 확인합니다.
5. **안전**: 수리 후 방수·절연·배터리 안전과 보증 책임을 별도 지표로 둡니다.
6. **전망 표시**: 6년 수명과 2030년 세계 전망을 실측값처럼 쓰지 않습니다.

25.4.4. 토론의 핵심

- 수리 가능성을 설계 사양과 실제 고객 행동 가운데 무엇으로 평가해야 할까요?
- 구형 제품의 추가 전력사용과 새 제품 제조의 환경부담을 어떤 기능단위로 비교할까요?

25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물

- 부품을 장기 보유하는 비용을 제품 구매자, 제조사, 수리 이용자 중 누가 부담합니까?
- 공식 재활용률이 낮을 때 회수업체 인증만으로 책임을 다했다고 볼 수 있습니까?

25.5. 사례형 토론

당신은 산업용 엿지 장비 제품기획팀의 신입 사원입니다. 모듈형 설계는 출고가를 5% 올리지만 평균 사용기간을 4년에서 6년으로 늘릴 것으로 개발팀이 예측합니다. 서비스 거점 확충비는 연 30억 원입니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 현 제품 가격은 100만 원, 연 판매량은 10만 대입니다. 모듈형의 추가 매출액은 단순 계산으로 연 50억 원입니다.
- 고장의 65%는 전원부·저장장치·냉각팬 세 부품에서 발생하고, 모듈형의 첫 수리 성공률 목표는 80%입니다.
- 6년 사용 가정에서 구형 장비는 신형보다 연간 전력비가 2만 원 더 듭니다.
- 서비스 거점 비용 30억 원 외에 부품 재고 폐기비는 연 5억 원으로 예상합니다.

신입 사원은 전 제품 도입, 고장기여가 큰 산업용 제품군에 제한 도입, 현 설계 유지와 회수 강화 가운데 하나를 선택합니다. 개발팀은 열·방수·신뢰성, 서비스팀은 수리율과 재고, 재무팀은 가격·고정비, 고객팀은 가동중단, 환경팀은 수명·회수·탄소를 말합니다.

최종안에는 대상 부품, 7년 부품공급 약속, 수리시간, 가격 인상, 서비스 비용, 12개월 재고장, 실제 수명 확인 시점과 철회 조건을 넣으십시오.

25.6. 90초 발언 예시

“저는 고장 기여가 큰 산업용 제품군에 제한 도입하겠습니다. 세계 전자폐기물은 2022년 6,200만 톤이고 공식 수거·재활용률은 22.3%였지만, 이 총량만으로 우리 설계의 효과를 주장할 수는 없습니다. 우리 가정에서 가격은 5% 오르고 수명은 4년에서 6년으로 늘어납니다. 수명이 실제라면 단순 연간 구매비는 P/4에서 1.05P/6으로 약 30% 낮아집니다. 그러나 연 서비스 거점 30억 원과 재고 폐기 5억 원, 구형 제품의 추가 전력비가 있습니다. 그래서 고장의 65%를 차지하는 전원부·저장장치·팬만 모듈화하고 첫 수리 성공률 80%, 부품 도착 48시간, 수리 후 12개월 재고장 10% 이하, 회수율 60%를 가상 승인 기준으로 두겠습니다. 2개 연간 코호트에서 실제 중위 사용 기간이 5.5년을 넘지 못하거나 안전 고장이 현 설계보다 20% 이상 늘면 확대를 중단하겠습니다. 반대로 기준을 지키고 제품 한 대·연도당 총비용과 탄소가 줄면 전 제품으로 넓히겠습니다. 임흥원은 총액보다 부담이 약한 쪽에 비용이 더 쏠리는지를 먼저 살폈습니다(의역). 모듈화 비용도 수리망이 약한 고객에게 전가되는지 검증하겠습니다.² 수리 가능성은 분해 영상이 아니라 실제로 고쳐져 더 오래 쓰인 비율로 증명해야 합니다.”

25.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

²임흥원의 1798년 호남 별시 대책은 부유한 집의 부담은 가볍고 가난한 집의 부담은 무거운 조세 폐단을 먼저 짚었다는 취지입니다(현대어 의역). 한국학호남진흥원과 『정조실록』은 고정봉과 임흥원을 최고점 두 사람으로 기록하고 두 사람에게 직부전시 자격을 주었다고 확인합니다. 따라서 ‘공동 장원’이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 제품정책의 권위가 아니라 총비용과 함께 부담의 분포를 살피는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」(2021), 국사편찬위원회 『정조실록』 정조 22년 6월 18일

25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물

- 평균 사용기간이 늘어도 중위값은 그대로라면 일부 고객만 오래 쓴 효과를 어떻게 해석하겠습니까?
- 부품 공급을 7년 약속했지만 수요가 거의 없으면 재고 폐기비를 누가 부담해야 합니까?
- 수리 뒤 방수·절연 성능이 낮아진다면 고객 선택으로 위험을 넘길 수 있습니까?
- 새 제품의 에너지 효율이 40% 좋아지면 6년 사용이라는 목표를 계속 유지하겠습니까?
- 회수율 60%를 판매대수, 폐기 예상대수, 반납 요청대수 중 무엇을 분모로 계산하겠습니까?
- 공식 재활용업체가 해외 하청으로 넘길 때 최종 처리까지 어떤 증빙을 요구하겠습니까?

25.8. 출처

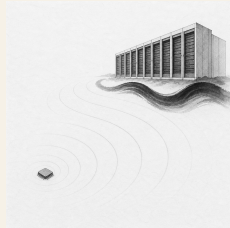
- UNITAR·ITU, Global E-waste Monitor 2024 발표자료 (2024)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 관련 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 6,200만 톤

·82%·22.3%·8,200만 톤·20%는 UNITAR·ITU의 세계 실적·전망입니다. 가격 5%·수명 4년과 6년·연 30억 원 및 사례의 판매·고장·전력·재고·판정 수치는 모두 토론용 가정입니다.

26. 연산 효율과 총전력의 역설

오늘의 책문



새 AI 칩이 연산당 전력을 40% 줄여도 서비스 사용량이 3배가 되면 친환경이라고 평가할 수 있는가?

중종대 절제에 관한 책문¹은 유용한 것을 없애자고 하지 않았습니다. 좋은 쓰임이 과도한 총량으로 바뀌는 지점을 어떻게 통제할지 물었습니다.

AI 연산도 같습니다. 같은 답을 적은 전력으로 만드는 칩은 분명한 기술 진보입니다. 그러나 연산 가격이 내려가 광고 추천, 영상 생성, 검색, 에이전트 호출이 크게 늘면 데이터센터의 총전력과 전력피크는 오를 수 있습니다. 효율과 총량은 경쟁하는 지표가 아니라 서로 다른 질문에 답합니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 술이 예와 교제에 쓰이는 이로움이 있는데도 나라와 가정을 해치는 폐단으로 변하는 까닭과 절제 방법을 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 풀어 재구성한 한문은 “酒有禮用，而其弊敗國喪家。何以節之？”이며 원문 직역은 아닙니다. “술에는 예에 맞는 쓰임이 있으나 그 폐해가 나라를 망치고 집안을 잃게 한다. 어떻게 절제할 것인가”라는 물음입니다. 이 장은 술과 AI를 같은 대상으로 보는 것이 아니라, 유용함을 인정하면서 총량의 한계를 설계하라는 질문 구조를 빌립니다.

26. 연산 효율과 총전력의 역설

IEA의 Energy and AI는 AI 수요를 서버만이 아니라 데이터센터와 전력망, 발전원까지 이어지는 시스템으로 분석합니다. 따라서 효율 판정도 칩의 데이터시트에서 끝내지 않고 서비스 요청량과 데이터센터 총전력까지 책임 범위를 넓혀야 합니다.

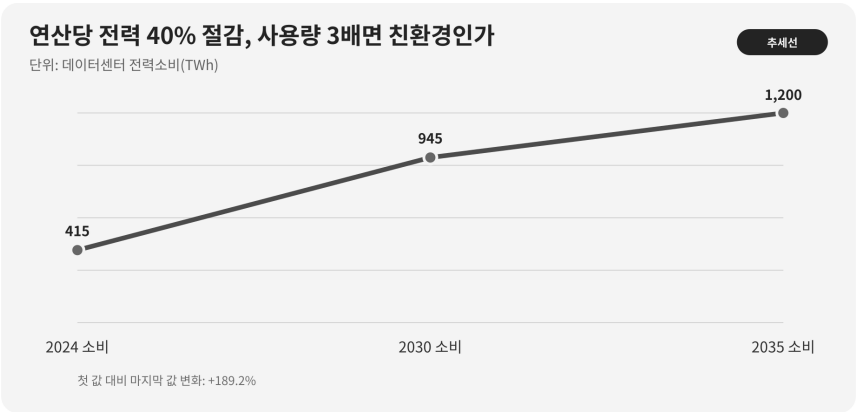
26.1. 왜 지금 이 질문인가

IEA의 2025년 『Energy and AI』 기본 시나리오에서 세계 데이터센터 전력소비는 2024년 약 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 늘어납니다. 2030년 세계 전력소비의 3%에 조금 못 미치는 수준입니다. IEA는 가속 서버 전력소비가 연 30% 수준으로 늘어 순증분의 거의 절반을 차지할 것으로 봅니다.

이 전망은 AI 칩 한 종의 전력이나 모든 국가의 상황이 같다는 뜻이 아닙니다. 데이터센터 입지는 전력망, 기후, 냉각방식, 반도체 공급, 서비스 수요에 따라 집중됩니다. 세계 비중이 3% 미만이어도 특정 지역에서는 신규 부하가 계통 접속과 전력가격, 물 사용, 예비력에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

신입 지속가능성 담당자는 칩의 TOPS/W만 보고 친환경 라벨을 붙여서는 안 됩니다. 실제 서버 전력, 이용률, 메모리·네트워크, 냉각을 포함한 시설 전력, 요청당 작업 품질, 총 요청량, 시간대별 전력과 탄소집약도를 함께 연결해야 합니다.

26.2. 데이터 렌즈



26.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	세계 데이터센터 전력소비는 2024년 약 415TWh 로 제시됩니다.	IEA 기준 연도 추정	데이터센터 전체이며 AI 연산만의 소비량은 아닙니다.
2	IEA 기본 시나리오는 2030년 약 945TWh 를 전망합니다.	조건부 전망	정책·효율·수요·공급이 달라지면 결과도 변합니다.
3	2030년 945TWh는 세계 전력소비의 약 3% 미 만입니다.	IEA 기본 시나리오 의 세계 비중	세계 평균이 낮아 보여도 지역 계통 영향은 별도로 봐야 합니다.

26. 연산 효율과 총전력의 역설

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	가속 서버의 전력소비는 2030년까지 연 약 30% 늘어 데이터센터 전력 순증분의 거의 절반을 차지할 전망입니다.	IEA 기술 별 전망	AI 서버 효율과 보급량을 동시에 추적해야 합니다.
5	사례에서 연산당 전력이 40% 줄면 요청 하나는 기존의 60%를 씁니다. 요청량이 3배면 총전력은 $0.6 \times 3 = 1.8$ 배, 즉 80% 증가합니다.	토론용 가 정의 산술 계산	효율 향상만으로 총전력 감소를 보장할 수 없음을 보여줍니다.

26.2.2. 이 숫자를 읽는 법

TWh는 일정 기간 사용한 에너지이고 GW는 순간 또는 계약 용량입니다. 945TWh를 945GW로 말하면 안 됩니다. 평균전력으로 바꾸려면 연간 시간을 나눠야 하지만 실제 피크는 평균보다 높습니다.

415TWh와 945TWh는 데이터센터 전체 전력소비입니다. 서버뿐 아니라 냉각·전력변환 등이 포함되는 범위와 추정방법을 확인해야 하며, AI 전력과 전통 워크로드를 완전히 분리하기 어렵습니다. IEA가 별도 공급 분석에서 제시한 2024년 발전량 460TWh는 송배전 손실 등을 반영해 소비량보다 크므로 두 값을 섞어 쓰지 않습니다.

연 30%는 매년 같은 절대량이 늘어난다는 뜻이 아니라 복리 성장률입니다. '순증분의 거의 절반'과 '전체 소비의 절반'도 다릅니다.

0.6×3=1.8은 이 장의 단순 시나리오입니다. 작업 품질, 모델 크기, 배치, 캐시, 요청 길이, 서버 이용률과 냉각은 고정했다고 가정합니다. 현실에서는 칩 효율이 좋아져도 더 큰 모델이나 높은 품질을 선택해 요청당 작업량 자체가 달라질 수 있습니다.

탄소 역시 전력량과 같지 않습니다. 같은 1MWh라도 시간·지역의 발전원에 따라 배출이 다릅니다. 시간대별 무탄소 전력 매칭, 전력피크와 추가 발전설비를 함께 봅니다.

26.3. 대립 답안

26.3.1. 답안 A — 효율혁신론

연산당 전력을 40% 줄이는 기술은 같은 서비스 수준에서 비용과 전력, 냉각부담을 낮춥니다. AI가 의료·과학·산업 최적화에 쓰이는 편익도 있으므로 사용량 증가 자체를 낭비로 볼 수 없습니다. 효율 높은 칩을 빠르게 보급해야 오래된 서버를 대체하고 제한된 계통 안에서 더 많은 유용한 작업을 처리할 수 있습니다.

그러나 '같은 서비스 수준'이 실제로 유지되는지 확인해야 합니다. 효율 개선분을 더 큰 모델과 무제한 자동호출에 모두 쓰면 총량과 피크가 커집니다. 제품 지표만으로 시설의 환경성과를 대신할 수 없습니다.

26.3.2. 답안 B — 총량한도론

환경 영향은 최종 총전력과 물·배출에서 생깁니다. 요청당 전력이 줄어도 총전력이 80% 늘어나는 시나리오라면 친환경이라고 부르기 어렵습니다. 데

26. 연산 효율과 총전력의 역설

이터센터 전력예산, 피크 상한, 비필수 추론 제한을 먼저 정하고 효율은 그 안에서 사용량을 배분하는 수단으로 봐야 합니다.

하지만 고정된 총량이 모든 서비스의 사회적 가치를 같게 취급하면 유용한 신규 서비스까지 막을 수 있습니다. 한도가 과거 사업자에게 유리한 진입장벽이 될 위험도 있습니다.

26.3.3. 답안 C — 이중장부 승인론

칩 승인에는 연산당 에너지와 총서비스 에너지를 모두 넣겠습니다. 제품팀은 같은 품질의 표준 작업당 전력을, 서비스팀은 월간 총 추론량·총전력·피크를 책임집니다. 효율 개선으로 절감된 전력의 일부만 수요 확대에 쓰고 나머지는 절대 감축으로 남기는 예산을 정합니다.

재생전력 구매량만으로 끝내지 않습니다. 시간대별 무탄소 전력, 신규 전원 추가성, 전력망 혼잡, 수요반응과 비상 감축을 계약에 넣습니다. 총전력이 승인예산을 넘거나 피크 시간의 탄소집약도가 기준을 초과하면 저가치 요청을 늦추고 자동호출 상한을 낮춥니다.

26.4. AI 조사 설계

26.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 새 AI 칩의 연산당 전력 40% 절감과 서비스 사용량 3배 전망이 데이터센터 총전력·탄소·피크에 미치는 영향을 분석하십시오. ① 동일 품질 벤치마크의 서버 실측, ② 실제 요청 로그와 모델·토큰·배치 정보, ③ 시설 전력계와 PUE·냉각, ④ 시간대별 전력·탄소집약도와 전력

계약, © IEA Energy and AI 원문 순서로 확인하십시오. 기준 서버와 새 서버의 칩·메모리·네트워크·시설 전력을 같은 기능단위로 비교하고, 사용량 1배·2배·3배·5배 민감도에서 총전력과 피크를 계산하십시오. 실측, 모델링, 회사 전망, IEA 전망, 토론 가정을 구분하십시오. 재생에너지 인증서 구매를 실제 시간대별 무탄소 공급과 동일시하지 마십시오. 마지막에는 효율 KPI, 총전력 예산, 피크 감축, 수요반응과 승인 철회 조건을 제시하십시오.

26.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	서버 벤치마크	모델·정확도·지연·배치·입출력 길이, 칩·메모리·네트워크 전력
2	서비스 요청 로그	요청 수, 토큰·영상 크기, 재시도·캐시, 자동호출, 고객·기능별 가치
3	시설 계량	서버와 시설 총전력, PUE, 냉각수, 최대수요, 시간대·지역
4	전력조달	계통 전력, PPA, 인증서, 신규성, 시간대 매칭, 수요반응 의무
5	IEA·계통 원문	시나리오, 대상 범위, 기준연도, 지역 집중, 전망 불확실성

26.4.3. 정보 판정

1. 기능 동등성: 같은 품질·지연·작업량을 처리했는지 확인합니다.

26. 연산 효율과 총전력의 역설

2. **경계 일치:** 칩 전력과 서버·시설 전력을 섞지 않고 층별로 기록합니다.
3. **총량 계산:** 단위 효율에 실제 사용량을 곱해 총전력을 재계산합니다.
4. **시간·지역:** 연간 평균과 피크, 지역별 탄소·계통 제약을 분리합니다.
5. **추가성:** 전력구매가 새 무탄소 설비를 늘렸는지 확인합니다.
6. **반등 원인:** 가격, 신규 기능, 자동화된 재호출 가운데 수요 증가 원인을 나눕니다.

26.4.4. 토론의 핵심

- 친환경이라는 말의 분모를 연산, 유용한 작업, 고객, 시설 총전력 중 어디에 둘 것입니까?
- 효율 절감분 가운데 얼마를 수요 확대에 쓰고 얼마를 절대 감축으로 남겨야 합니까?
- 저가치 요청을 판정하고 지연·중단할 권한은 제품팀과 고객 중 누구에게 있습니까?
- 재생전력 연간 구매량이 같아도 피크 시간 전력이 화석연료라면 목표를 달성한 것입니까?

26.5. 사례형 토론

당신은 AI 서버 제품의 지속가능성 담당 신입 사원입니다. 새 칩은 동일 벤치마크에서 연산당 전력을 40% 줄이지만, 가격 하락과 신규 기능으로 고객 추론량이 3배가 될 전망입니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 기존 서비스의 연간 시설 전력은 100GWh이고 요청량만 3배가 되면 새 설비는 단순 계산상 180GWh를 씁니다.

- 현재 최대수요는 20MW이며 계통운영자는 25MW를 넘으면 접속 보장비 200억 원을 요구합니다.
- 연간 재생전력 계약은 120GWh이지만 실제 요청 피크는 저녁 6~10시에 집중됩니다.
- 지연 허용형 배치 작업은 전체 전력의 30%이고, 그 절반을 낮 시간으로 옮길 수 있습니다.

신입 담당자는 **효율 성능만으로 출시, 연간 총전력 150GWh 상한과 수요 관리 조건부 출시, 수요가 확정될 때까지 보류** 가운데 하나를 선택합니다. 제품팀은 성능, 서비스팀은 요청가치, 데이터센터팀은 피크, 조달팀은 전력 계약, 재무팀은 보장비를 말합니다.

최종 계약에는 동일품질 연산당 전력, 월간 총전력, 25MW 피크, 시간대별 무탄소 비율, 배치이동, 요청 상한, 고객 통보와 재승인 조건을 넣으십시오.

26.6. 90초 발언 예시

“연산당 전력 40% 절감은 좋은 기술이지만 친환경 판정은 총량까지 본 뒤 내리겠습니다. IEA 기본 시나리오에서 데이터센터 전력소비는 2024년 약 415TWh에서 2030년 945TWh로 늘고, 가속 서버는 연 약 30% 증가합니다. 우리 사례도 요청이 3배면 0.6×3으로 총전력이 1.8배, 100GWh에서 180GWh가 됩니다. 따라서 저는 150GWh 상한의 조건부 출시를 제안합니다. 우선 지연 가능한 전력 30%의 절반을 낮 시간으로 옮기고, 저녁 피크가 25MW에 닿으면 자동 배치와 저가치 재호출을 제한하겠습니다. 연간 재생계약 120GWh는 시간대가 맞지 않을 수 있으므로 시간대별 무탄소 비율을 따로 공개하겠습니다. 적극론처럼 효율 혁신은 필요하지만, 총량한 도론의 반론처럼 80% 증가를 절감이라고 부를 수는 없습니다. 출시 6개월

26. 연산 효율과 총전력의 역설

뒤 유용한 작업당 전력이 30% 이상 줄고 총전력이 150GWh 안에 있으면 확대하겠습니다. 반대로 2개월 연속 상한을 5% 넘거나 피크가 25MW를 넘으면 신규 자동호출을 중단하고 재승인을 받겠습니다. 이 상한과 기간은 토론용입니다. 친환경 AI는 더 효율적인 칩과 통제 가능한 총수요를 함께 가진 서비스입니다.”

26.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 요청량 3배가 의료진단처럼 가치 높은 작업이라면 150GWh 상한을 넘겨도 됩니까?
- ‘유용한 작업’의 가치를 제품회사가 정하면 자의적이지 않습니까?
- PUE가 좋아졌지만 칩 밖 메모리 전력이 늘었다면 연산당 효율을 어떻게 다시 계산하겠습니까?
- 연간 재생전력 120GWh를 모두 샀어도 저녁 피크가 화석발전이라면 탄소 주장을 어떻게 바꾸겠습니까?
- 고객이 사용량 상한을 거부하면 가격, 지연, 계약 중 어느 수단을 먼저 쓰겠습니까?
- 총전력은 150GWh 안이지만 지역 물 사용과 소음이 늘었다면 출시 성공을 철회하겠습니까?

26.8. 출처

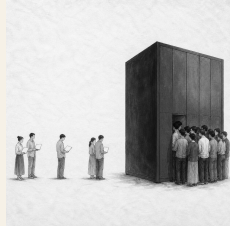
- IEA, Energy and AI—Energy demand from AI (2025)
- IEA, Energy and AI—Energy supply for AI (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종대 「술의 폐해를 논하라」

- 한국민족문화대백과사전, 김구와 중종대 대책 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 415TWh·945TWh·약 3%·연 30%는 IEA의 데이터센터 전력소비 기준연도 추정과 기본 시나리오 전망입니다. IEA 공급 분석의 2024년 460TWh는 데이터센터 수요를 충당하기 위한 발전량입니다. 40%·3배와 사례의 100·180·150GWh, 20·25MW, 200억원, 120GWh, 30% 및 전환 조건은 모두 토론용 가정입니다.

27. 공용 연산과 연구의 첫 기회

오늘의 책문



한 초거대 모델의 성능을 높이기 위해 공용 GPU의 70%를 최고 성과 팀에 배정해도 되는가?

1447년 세종의 법과 권한에 관한 책문¹은 좋은 규칙도 시간이 지나면 특권을 굳힐 수 있음을 경계합니다. 성과에 따라 자원을 주는 원칙도 이미 자원을 가진 팀이 다음 성과까지 독점하는 순환을 만들 수 있습니다.

Stanford AI Index 2026은 주목할 만한 모델 가운데 산업계가 만든 비중을 91.2%로 집계합니다. 이 집중도를 공용 GPU 배분에 적용해 보면 계정 발급만으로 기회가 같아졌다고 볼 수 없습니다. 대기시간, 데이터 준비, 엔지니어 지원, 실패를 견딜 할당량이 없으면 신규팀의 첫 실험은 시작되지 못합니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 법이 폐단을 낳아 다시 법을 세우는 순환과 권한의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세운다. 이를 구제할 방법은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 조선의 통치기구를 GPU 위원회에 대응시킨 번역이 아니라, 배분 규칙이 새 독점을 만들 때 규칙과 권한을 다시 묻는 구조를 빌린 것입니다.

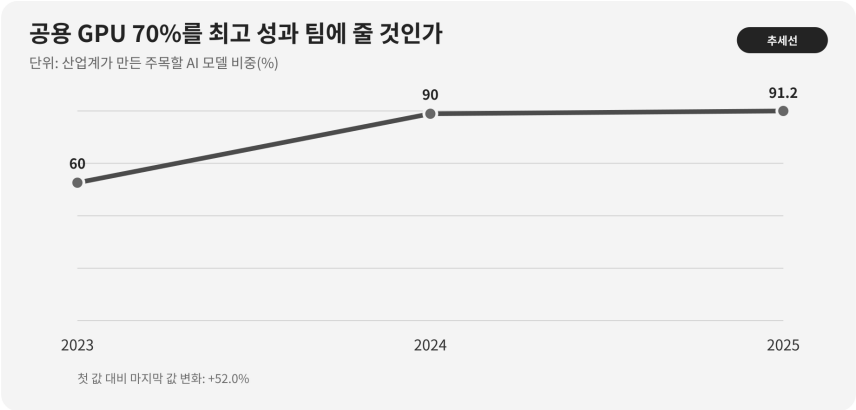
27.1. 왜 지금 이 질문인가

Stanford HAI의 『AI Index Report 2026』 연구개발 장은 산업계가 만든 주목할 AI 모델의 비중이 2023년 60%에서 2024년 약 90%로 높아졌다고 집계합니다. 2025년에는 산업계 93개, 학계 2개로 산업 비중이 91.2%였습니다. 같은 자료에서 2025년 미국은 59개, 중국은 35개의 주목할 모델을 배출했습니다.

이 수치는 산업계가 연구역량을 크게 키웠다는 증거입니다. 그러나 산업계 모델이 많으니 학계와 중소기업에 연산을 줄 필요가 없다는 결론은 나오지 않습니다. '주목할 모델'의 선정 기준, 공개 여부, 조직 분류가 있으며 작은 모델, 재현연구, 도메인 연구와 안전성 검증은 숫자 밖에 있을 수 있습니다.

공공 GPU 배분의 목표도 하나가 아닙니다. 국제 최고 성능, 산업 파급, 논문·오픈소스, 지역·중소기업 접근, 교육, 안전성 검증을 동시에 요구할 수 있습니다. 신입 간사가 할 일은 슬로건을 합치는 것이 아니라 **포트폴리오별 목적과 평가기준을 분리**하고 미사용 자원을 빨리 회수하는 것입니다.

27.2. 데이터 렌즈



27.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	산업계가 만든 주목할 AI 모델 비중은 2023년 60%였습니다.	Stanford AI Index의 연도별 집계	짧은 기간에 연구 생산 주체가 이동한 기준점입니다.
2	2024년 산업계 비중은 약 90%로 상승했습니다.	Stanford AI Index 집계	연산·데이터·인력 집중과 모델 산출의 관계를 묻게 합니다.
3	2025년 주목할 모델은 산업계 93개, 학계 2개였고 산업 비중은 91.2%였습니다.	Stanford AI Index·Epoch AI 분류	모델 수가 아이디어의 질이나 공공가치를 모두 측정하지는 않습니다.

27. 공용 연산과 연구의 첫 기회

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	2025년 주목할 모델은 미국 59개 , 중국 35개 로 집계됐습니다.	국가별 모델 집계	공용 연산을 국가 경쟁력 목표와 연결할 근거이지만 배분의 유일 기준은 아닙니다.
5	사례에서 대표팀은 GPU 70%로 성능 8% 향상을 약속하고, 100개 팀의 평균 대기는 14일에서 46일로 늘어납니다.	토론용 가정	집중의 성과와 다수 팀의 기회비용을 같은 표에 놓습니다.

27.2.2. 이 숫자를 읽는 법

‘주목할 모델’은 전 세계 모든 AI 연구를 센 값이 아닙니다. 선정 기준을 충족해 추적된 모델 수이며, 산업계 소속 연구자와 산학협력의 분류도 확인해야 합니다. 모델 개수는 논문 수, 특허, 사용자 편익, 안전성과 같은 단위가 아닙니다.

91.2%는 산업계와 학계만 분모로 삼은 비율이 아닙니다. 산업계 93개와 학계 2개 외에 산학협력·기타 분류가 전체 분모에 포함되므로 $93/(93+2)$ 로 다시 계산하면 안 됩니다. 면접에서는 비율의 원표와 모든 분류를 확인한 뒤 분모를 설명해야 합니다.

국가별 59개와 35개도 모델 성능의 합이나 국민당 연구역량이 아닙니다. 공동개발 모델의 귀속, 본사와 연구소 위치, 공개시점이 영향을 줍니다.

공용 GPU의 대기시간은 평균만으로 부족합니다. 중앙값·상위 10%·첫 사용자·긴급 안전검증의 대기를 나누고, 승인량 대비 실제 사용률과 실패 작업도 봅니다. 사용하지 않은 예약을 성과로 계산하면 안 됩니다.

27.3. 대립 답안

27.3.1. 답안 A — 최고성과 집중론

거대 모델은 연산을 쪼개면 성능 실험 자체가 성립하지 않을 수 있습니다. 국제 경쟁에서 앞선 팀에 충분한 연속 GPU 시간을 줘야 스케일링, 시스템 최적화와 연구인력의 기회비용을 살릴 수 있습니다. 성능 8% 향상이 공공 서비스와 산업에 큰 편익을 준다면 70% 집중도 정당화될 수 있습니다.

그러나 성공 가능성을 과거 성과로만 판단하면 기존 팀이 자원·인재·성과를 계속 모읍니다. 약속한 8%가 벤치마크 한 개의 개선인지 실제 공공가치인지도 검증해야 합니다.

27.3.2. 답안 B — 균등접근론

공공자원은 세금으로 조성됐으므로 대학·중소기업·지역·신입 연구자에게 첫 접근권을 보장해야 합니다. 작은 탐색 할당은 아이디어를 저비용으로 걸러 내고, 재현연구와 도메인 문제를 넓힙니다. 100개 팀의 대기가 46일이면 좋은 아이디어가 인력계약과 연구일정 때문에 사라질 수 있습니다.

하지만 GPU를 팀 수대로 균등분배하면 대형 실험은 누구도 할 수 없고, 준비되지 않은 작업과 낮은 이용률이 늘 수 있습니다. 평등한 배정과 유효한 사용은 다릅니다.

27. 공용 연산과 연구의 첫 기회

27.3.3. 답안 C — 목적별 포트폴리오론

전체 자원을 대형 전략, 공개경쟁, 신규팀 탐색, 재현·안전검증으로 나누겠습니다. 각 바구니는 다른 기준을 씁니다. 대형 전략은 성능·공공편익·중간 마일스톤, 공개경쟁은 동료평가와 산출물 공개, 신규팀은 첫 접근과 소규모 검증, 재현·안전은 독립성으로 평가합니다.

할당은 소유권이 아닙니다. 주간 이용률, 작업 성공률, 중간 결과, 공개 산출물, 대기시간을 보고 미사용 예약을 회수합니다. 소규모 탐색에서 성과가 확인된 팀은 다음 바구니로 올라가고, 대표팀도 중간 목표를 놓치면 할당이 줄어듭니다.

27.4. AI 조사 설계

27.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 공공 GPU를 대표팀과 대학·중소기업·신규 연구팀에 배분할 원칙을 설계하십시오. ① 시간대별 GPU 예약·실사용·실패 로그, ② 신청서와 평가점수·이해충돌, ③ 대기시간·중도포기, ④ 논문·오픈소스·특허·서비스·재현 산출물, ⑤ Stanford AI Index 원문 순서로 분석하십시오. 대형 전략, 공개경쟁, 신규팀 첫 실험, 재현·안전검증을 별도 포트폴리오로 만들고 각 목적에 맞는 KPI를 제안하십시오. 평균 대기뿐 아니라 중앙값·90분위·첫 사용자 대기를 계산하고 승인 GPU시간과 실제 유효 GPU시간을 구분하십시오. 확인 사실, 신청팀 약속, 위원회 판단, AI 추론, 사례 가정을 구분하십시오. 연구 내용과 미공개 데이터는 외부 모델에 입력하지

말고 심사위원 이해충돌과 배분 로그를 감사 가능하게 남기십시오.

27.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	예약·스케줄러 로그	승인량, 실제 사용, 유희, 작업 실패, 연속사용, 선점·취소
2	신청·심사 기록	목표, 최소 필요량, 대안 자원, 평가 점수, 이해충돌, 신규팀 여부
3	대기·지원 데이터	평균·중앙·90분위, 첫 접근, 데이터 준비, 기술지원, 포기 사유
4	산출물과 재현	모델·코드·논문·특허·서비스, 공개 범위, 재현 성공, 사회적 편익
5	국제 원자료	주목할 모델 정의, 조직·국가 분류, 공동개발, 집계연도와 한계

27.4.3. 정보 판정

1. **필요량 검증:** 팀이 요구한 GPU와 최소 실행 가능한 GPU를 구분합니다.
2. **실사용:** 예약시간보다 유효 연산시간과 이용률을 봅니다.
3. **성과 다양성:** 벤치마크 성능 외에 재현·공개·도메인 편익을 목적별로 평가합니다.
4. **신규성:** 조직 이름만 바꾼 기존팀이 신규팀 쿼터를 차지하지 않는지 확인합니다.

27. 공용 연산과 연구의 첫 기회

5. **접근비용:** GPU 외 데이터·스토리지·엔지니어 지원의 격차를 포함합니다.
6. **반사실:** 대표팀에 주지 않았을 때와 신규팀에 주지 않았을 때 잃는 결과를 모두 추정합니다.

27.4.4. 토론의 핵심

- 성능 8% 향상과 100개 팀의 첫 실험을 어떤 공통 가치로 비교합니까?
- 신규팀 쿼터가 낮은 품질 신청을 보호하는 장치가 되지 않게 하려면 무엇이 필요합니까?
- 공공 GPU를 받은 결과물의 공개 범위와 기업 영업비밀을 어떻게 조정합니까?
- 배분위원회의 권한과 이의제기·감사 권한을 어디에 두어야 합니까?

27.5. 사례형 토론

당신은 공공 GPU 배분위원회의 신입 간사입니다. 대표팀 한 곳은 전체 GPU의 70%를 6개월간 연속 배정해 달라고 요구하며 핵심 벤치마크 성능 8% 향상을 약속합니다. 그러면 대학·중소기업 100개 팀의 평균 대기는 14일에서 46일로 늘어납니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 분기 가용량은 100만 GPU시간이고 최근 평균 실사용률은 72%입니다.
- 대표팀은 지난 할당의 88%를 사용했지만 코드·체크포인트 공개는 6개월 뒤로 미뤘습니다.

- 신규팀 100곳에는 팀당 1,000 GPU시간이면 첫 가설검증이 가능하며, 기술지원 20시간이 추가로 필요합니다.
- 공개경쟁 과제 중 15%는 지난 분기 재현평가를 통과했고, 대표팀 모델의 독립 재현은 아직 없습니다.

신입 간사는 **대표팀 70% 집중, 팀별 균등배분, 목적별 포트폴리오 배분** 가운데 하나를 제안합니다. 대표팀, 신규팀, 안전·재현팀, 운영사, 시민위원이 반론을 냅니다. 최종안에는 포트폴리오 비율, 최소·최대 할당, 미사용 회수, 기술지원, 대기 상한, 공개 산출물, 이해충돌과 이의제기를 넣으십시오.

27.6. 90초 발언 예시

“저는 공용 GPU의 70%를 한 팀에 고정하지 않고 목적별 포트폴리오로 배분하겠습니다. Stanford AI Index는 산업계의 주목할 모델 비중을 2025년 91.2%로 제시합니다. 산업의 역량은 분명하지만, 그 숫자가 신규팀에 아이디어가 없다는 뜻은 아닙니다. 사례에서 대표팀은 성능 8% 향상을 약속하지만 100개 팀의 평균 대기는 14일에서 46일로 늘어납니다. 분기 100만 GPU시간이라는 가정에서 50%는 대표 전략, 25%는 공개경쟁, 15%는 신규팀 첫 실험, 10%는 재현·안전에 배정하겠습니다. 신규팀 100곳에 1,000시간씩 주면 10만 시간으로 첫 검증이 가능합니다. 대표팀은 월별 마일스톤과 85% 이용률, 3개월 내 독립 재현 패키지를 조건으로 50만 시간을 받습니다. 이용률이 2주 연속 70% 아래이거나 중간 성능개선이 2% 미만이면 10%포인트를 회수해 대기팀에 돌리겠습니다. 신규팀도 첫 실험 뒤 검증된 팀만 확대합니다. 이 비율과 임계값은 토론용입니다. 성삼문은 새 규정보다 공식 책임기관에 실제 권한을 두는 일을 앞세웠습니다(의역). 이 순서대로 배분 비율과 승인·회수·성과 책임의 주체를 함께 정하겠습니다.”

27. 공용 연산과 연구의 첫 기회

니다.² 공공 연산의 목표는 오늘의 우승자만 키우는 것이 아니라 다음 우승자가 처음 증명할 기회를 보존하는 것입니다.”

27.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 대표팀의 성능 8%가 국가안보나 의료에 결정적이라면 70% 집중을 허용하겠습니까?
- 평균 대기 46일보다 90분위 대기가 120일이라면 어느 지표를 계약에 넣겠습니까?
- 신규팀이 할당받은 GPU를 충분히 쓰지 못하면 첫 접근권 정책이 실패한 것입니까?
- 공개 산출물을 요구하면 기업이 공공 GPU 신청을 포기할 수 있는데 어느 수준까지 공개해야 합니까?
- 91.2%와 산업 93개·학계 2개의 산술이 맞지 않을 때 면접 답변에서 어떻게 처리하겠습니까?
- 배분위원이 대표팀과 공동연구 관계라면 제척·공개·재심 중 어떤 절차가 필요합니까?

²성삼문의 1447년 중시 대책은 마음을 정치의 근본, 법을 도구로 보고 공식 책임기관에 실질 권한을 두어야 한다는 취지입니다(현대어 의역). 당시 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 성삼문이 최종 장원이 되었으므로 이를 ‘책문 수석 답안’이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 자원배분의 권위가 아니라 규칙과 책임권한을 함께 보는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」, 국사편찬위원회 『세종실록』 1447년 8월 27일, 한국학중앙연구원 1447년 중시 방목

27.8. 출처

- Stanford HAI, AI Index Report 2026—Research and Development (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」
- 국사편찬위원회, 세종실록 1447년 8월 5일 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 60%·약 90%·91.2%·93개·2개·59개·35개는 Stanford AI Index 근거자료의 집계입니다. 91.2%의 분모에는 산업계·학계 외 분류도 포함됩니다. GPU 70%·성능 8%·100개 팀·14일·46일과 사례의 GPU시간·이용률·지원시간·재현률 및 모범답안 비율은 모두 토론용 가정입니다.

28. 펍 데이터의 국경과 통제권

오늘의 책문



펍 데이터를 국내에 저장하면 협력사의 클라우드 비용이 25% 늘어도 데이터 현지화를 해야 하는가?

1447년 세종의 법과 권한에 관한 책문¹은 규칙이 있다는 사실만으로 좋은 통치가 완성되지 않는다고 보았습니다. 데이터를 국내에 둔다는 규칙도 통제권을 높일 수 있지만, 소수 사업자에게 시장을 몰아주거나 복구와 협업을 어렵게 하는 새 폐단을 만들 수 있습니다.

펍 데이터는 한 종류가 아닙니다. 공정 레시피와 장비 파라미터, 결함 이미지, 예지정비 로그, 작업자 개인정보, 구매·고객 정보, 비식별 생산통계는 유출·변조·중단의 피해가 다릅니다. 저장 위치 하나로 모두를 묶으면 가장 민

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 법이 폐단을 낳아 다시 법을 세우는 순환과 권한의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세운다. 이를 구제할 방법은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 당시 권력기관을 데이터센터에 그대로 대응한 번역이 아니라, 통제를 강화하려 만든 규칙이 새 비용과 집중을 낳을 때 권한의 자리와 구제절차를 다시 묻는 구조를 빌립니다.

28. 팍 데이터의 국경과 통제권

감한 데이터에는 부족하고 가장 덜 민감한 데이터에는 과도한 규칙이 될 수 있습니다.

28.1. 왜 지금 이 질문인가

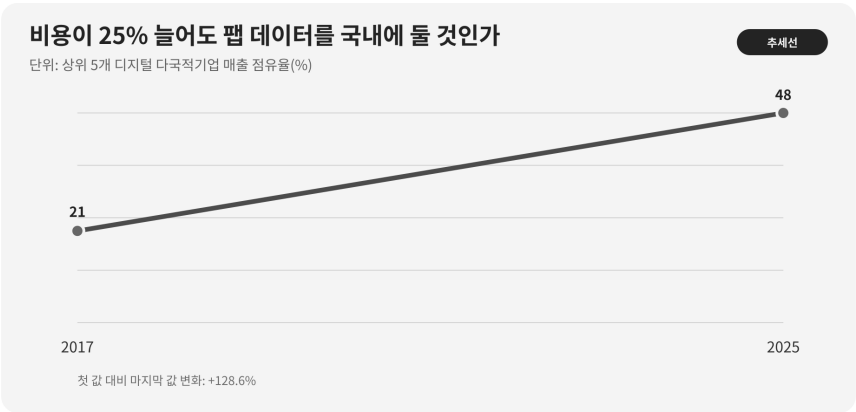
UNCTAD는 2025년 디지털시장 집중을 다룬 자료에서 상위 5개 디지털 다국적기업의 매출 점유율이 2017년 21%에서 2025년 48%로 두 배 이상 커졌다고 밝혔습니다. 또한 43개국 기업 전자상거래 매출은 2016~2022년 약 60% 증가했습니다.

이 수치는 세계 디지털 시장이 집중됐다는 배경이지, 팍 데이터 현지화가 보안을 높이거나 낮춘다는 직접 실험이 아닙니다. 오히려 규칙을 설계할 때 소수 글로벌 클라우드의 지배력과 국내 소수 사업자에 대한 재집중을 모두 보라는 신호입니다.

보안은 데이터의 물리적 위치보다 암호화, 키 소유, 계정 권한, 운영자 접근, 패치, 백업 격리, 사고 대응과 공급망에서 깨질 수 있습니다. 반대로 위치와 관할권도 무의미하지 않습니다. 비상시 법집행, 압수·접근, 해외 정부 요구, 서비스 중단과 계약 집행에 영향을 줍니다.

신입 데이터 거버넌스 담당자의 실무는 '국내냐 해외냐' 투표가 아닙니다. 데이터 흐름을 그려 민감도를 등급화하고, 각 등급에 저장·처리·백업·국외이전·키·운영자·삭제 규칙을 붙이며, 비용과 복구시간을 시험하는 일입니다.

28.2. 데이터 렌즈



28.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수차·범위	성격	토론에서의 의미
1	상위 5개 디지털 다국적 기업의 매출 점유율은 2017년 21% 에서 2025년 48% 로 늘었습니다.	UNCTAD 세계시장 분석	클라우드·연산·데이터 접 근이 소수 기업에 집중되 는 배경입니다.
2	43개국 기업의 전자상거 래 매출은 2016~2022년 약 60% 증가했습니다.	EVIDENCE 의 UNCTAD 근거	국경 간 디지털 거래가 커진 상황에서 이전 규칙 의 비용이 넓게 퍼질 수 있습니다.
3	데이터 현지화는 통제권을 높일 수 있지만 중소기업 의 클라우드 접근비용도 키울 수 있습니다.	EVIDENCE 의 해석 근 거	보안·관할 편익과 협력사 의 비용·복구를 같은 평가 표에 둡니다.

28. 팹 데이터의 국경과 통제권

근거	원자료의 수처·범위	성격	토론에서의 의미
4	UNCTAD는 자본, 데이터와 컴퓨팅 접근이 디지털 시장 진입장벽이 될 수 있다고 설명합니다.	원자료의 정책 분석	현지화 설계에서도 중소기업의 접근성을 별도 KPI로 둡니다.
5	사례는 전면 현지화 때 협력사 비용 25% 증가, 장애복구 3시간 지연, 정부 비상접근 24시간 단축을 가정합니다.	토론용 가정	공식 통계가 아니며 등급별 규칙의 손익을 비교하기 위한 조건입니다.

28.2.2. 이 숫자를 읽는 법

21%와 48%는 UNCTAD가 정의한 디지털 다국적기업 상위 5개의 매출 점유율입니다. 전체 클라우드시장 점유율이나 반도체 팹 소프트웨어 점유율로 바꾸어 말하면 안 됩니다. 매출·자산·이용자·데이터량은 서로 다른 집중도입니다.

2017년과 2025년 사이의 증가는 집중이 커졌음을 보여주지만 단독 원인을 말하지 않습니다. 규모의 경제, 인수합병, 네트워크 효과, AI 투자와 규제가 함께 작용할 수 있습니다.

43개국의 60% 증가도 전 세계 모든 기업의 증가율이 아닙니다. 국가 수, 명목가격, 통화와 표본 범위를 확인해야 합니다.

현지화의 보안효과는 별도 측정이 필요합니다. 사고 건수만 세면 탐지 능력이 좋아진 조직이 나빠 보일 수 있습니다. 탐지시간, 권한 오남용, 키 유출,

복구목표 달성, 제3자 접근, 패치 지연, 독립감사와 실제 피해를 함께 봅니다.

25%·3시간·24시간은 사례 가정입니다. 비용 증가의 분모가 저장비인지 총 IT비인지, 복구시간이 RTO인지 실제 평균인지, 비상접근이 어떤 적법 절차를 뜻하는지 명시해야 합니다.

28.3. 대립 방안

28.3.1. 방안 A — 핵심데이터 현지화론

공정 레시피, 결함모델, 장비 제어와 보안 로그는 생산경쟁력과 국가안보에 직결될 수 있습니다. 국내 관할과 국내 키 관리, 승인된 운영자, 격리 백업을 의무화하면 해외 서비스 중단과 외국 법 집행에 대한 통제력을 높일 수 있습니다. 사고 때 정부·기업의 공동대응 시간을 줄이는 편익도 있습니다.

하지만 '국내 저장'만 충족하고 계정·암호화·패치가 약하면 주소만 안전한 시스템이 됩니다. 국내 사업자 한 곳에 몰리면 동일 장애와 가격 인상 위험이 커집니다.

28.3.2. 방안 B — 보안통제 중심 자유이전론

데이터 위치보다 중단간 암호화, 고객 보유키, 최소권한, 불변 로그, 다중지역 백업과 공급자 교체 가능성이 중요합니다. 글로벌 협력사가 같은 플랫폼에서 장비를 진단해야 복구가 빨라지고 중소기업도 규모의 경제를 이용합니다. 전면 현지화의 25% 비용은 혁신과 경쟁을 약화시킬 수 있습니다.

28. 팸 데이터의 국경과 통제권

그러나 국외 관할, 해외 정부 요구, 제재·전쟁·네트워크 단절 같은 비기술 위험을 암호화만으로 없앨 수는 없습니다. 가장 민감한 데이터의 통제권과 비상 접근은 위치와 계약의 영향을 받습니다.

28.3.3. 답안 C — 등급별 주권론

데이터를 네 등급으로 나누겠습니다. 장비제어·핵심 레시피·보안키는 국내 저장·처리와 국내 격리백업을 원칙으로 합니다. 민감한 품질·고객 데이터는 승인된 국가 간 암호화 이전과 고객 보유키를 허용합니다. 비식별 통계와 공개 기술자료는 다지역 클라우드를 씁니다. 개인정보와 수출통제 데이터는 별도 법률 검토를 거칩니다.

등급은 이름이 아니라 피해 시나리오로 정합니다. 기밀성·무결성·가용성, 법적 관할, 복구시간과 공급자 전환을 점수화하고 예외에는 만료일과 승인자를 둡니다. 현지화로 비용이 늘어나는 중소 협력사에는 공동 보안서비스와 표준 이전도구를 제공하되, 보안 예외를 값싼 계약의 대가로 주지는 않습니다.

28.4. AI 조사 설계

28.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 반도체 팸 데이터의 등급별 저장·처리·국외이전 규칙을 설계하십시오. ① 데이터 목록과 실제 흐름, ② 계약·관할·개인정보·수출통제에 관한 사내 법률 검토, ③ 계정·암호화·키·백업·사고대응 통제, ④ 비용·지연·복구훈련, ⑤ UNCTAD 디지털시장 집중 자료 순서로 확인하십시오.

시오. 공정 레시피, 장비제어, 결함 이미지, 예지정비 로그, 작업자 개인정보, 구매·고객, 비식별 통계를 구분하고 각 등급의 기밀성·무결성·가용성 피해를 평가하십시오. 국내 저장기 보안을 자동 보장한다고 가정하지 말고 키 소유·운영자 위치·원격접근·백업까지 포함하십시오. 확인 사실, 법무 의견, 공급자 주장, AI 추론, 사례 가정을 분리하십시오. AI에 원문 레시피·개인정보·보안키를 입력하지 말고 법적 결론은 담당 변호사의 확인 대상으로 표시하십시오.

28.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	데이터 목록·흐름도	생성 장비, 필드, 민감도, 저장·처리·백업 위치, 수신자, 보존기간
2	권한·보안 로그	사용자·서비스계정, 키 소유, 원격운영자, 관리자 접근, 이상탐지
3	계약·법률 검토	관할, 하도급, 정부요구 통지, 이전·삭제, 서비스 종료, 감사권
4	비용·성능·복구 시험	저장·전송비, 지연, RTO·RPO, 다지역 장애훈련, 공급자 전환시간
5	협력사 영향	기업규모, 추가비용, 기술인력, 표준 도구, 보안사고와 지원수요

28. 팍 데이터의 국경과 통제권

28.4.3. 정보 판정

1. **위치와 통제 분리:** 서버 주소, 법적 관할, 키, 운영자와 백업 위치를 따로 기록합니다.
2. **최소화:** 업무에 필요하지 않은 필드와 보존기간을 먼저 줄입니다.
3. **복구 실증:** 계약상 RTO가 아니라 실제 장애훈련 결과를 봅니다.
4. **공급자 집중:** 한 국내 사업자로의 이동이 새로운 단일장애점을 만드는지 확인합니다.
5. **비용 분모:** 저장비·총 클라우드 비용·제품원가 중 무엇의 25%인지 명시합니다.
6. **법률 최신성:** 관할별 규정과 계약은 시행일·예외를 법무가 원문으로 재확인합니다.

28.4.4. 토론의 핵심

- 데이터 주권을 저장 위치, 암호키, 법적 관할, 비상 접근 중 무엇으로 정의합니까?
- 공정 레시피와 비식별 장비진단 통계를 같은 규칙으로 묶으면 어떤 비용이 생깁니까?
- 중소 협력사의 25% 비용을 대기업과 정부가 부담해야 하는 조건은 무엇입니까?
- 현지화가 국내 사업자 독점을 키우면 경쟁과 보안을 어떻게 동시에 지킵니까?

28.5. 사례형 토론

당신은 데이터 거버넌스팀 입사 5개월 차 직원입니다. 전면 현지화안은 중소기업 협력사의 총 클라우드 비용을 25% 높이고 다지역 장애 복구를 3시간 늦추지만, 정부의 적법한 비상 접근은 24시간 빨라질 것으로 내부 검토팀이 예상합니다. 모두 토론용 가정입니다.

- 이전 대상은 2PB이며 핵심 레시퍼·제어 5%, 품질·결함 이미지 35%, 예지정비 40%, 개인정보·계약 10%, 비식별 통계 10%입니다.
- 국내 이중사업자 구성은 연 40억 원, 기존 다지역 구성은 연 32억 원입니다.
- 해외 장비사 12곳이 예지정비 로그에 접근하며, 국내 중계 방식은 평균 진단을 90분 늦춥니다.
- 국내 키관리와 불변로그를 적용하면 고위험 관리자 계정은 180개에서 60개로 줄일 수 있습니다.

신입 사원은 **전면 현지화**, **보안통제를 강화한 현행 유지**, **등급별 현지화와 제한 이전** 가운데 하나를 선택합니다. 팍 운영, 보안, 법무, 중소기업 협력사, 해외 장비사, 정부 대응 담당자가 반론을 냅니다.

최종안에는 등급표, 저장·처리·백업 위치, 키 소유, 해외 접근 방식, 비용 부담, RTO·RPO, 비상접근 절차, 예외 만료와 분기별 감사 항목을 넣으십시오.

28.6. 90초 발언 예시

“저는 전면 현지화가 아니라 등급별 주권안을 택하겠습니다. UNCTAD는 상위 5개 디지털 다국적기업의 매출 점유율이 2017년 21%에서 2025년

28. 팍 데이터의 국경과 통제권

48%로 커졌다고 봅니다. 집중은 통제권 문제를 보여주지만 국내 저장기 보안을 자동 보장한다는 증거는 아닙니다. 사례에서 전면 현지화는 협력사 비용을 25% 높이고 복구를 3시간 늦추는 대신 비상 접근을 24시간 앞당깁니다. 데이터 2PB 중 핵심 레시파·제어 5%와 보안 키는 국내 처리·격리 백업을 의무화하겠습니다. 품질·결함 이미지 35%는 국내 원본과 가명화한 진단 사본으로 나누고, 개인정보·계약 10%는 허용 필드만 국내 중계를 거쳐 이전하겠습니다. 예지정비 40%는 필드를 최소화해 고객 보유 키·승인 세션·불변 로그 아래 해외 접근을 허용하고, 비식별 통계 10%는 다지역에 두겠습니다. 국내 이중 사업자 연 40억 원과 기존 32억 원의 8억 원 차이는 고위험 데이터 보호비로 분리해 중소 협력사 표준 도구에 일부 지원하겠습니다. 복구 훈련이 현행보다 1시간 이상 느리거나 관리자 계정이 60개 목표를 넘으면 해당 등급을 재설계하겠습니다. 해외 접근에서 키·로그 위반이 한 건이라도 확인되면 즉시 국내 중계로 전환하겠습니다. 수치는 토론용입니다. 성삼문은 비공식 보좌기구와 공식 책임기관의 권한을 구분했습니다(의역). 그 순서대로 저장 위치보다 키·승인·중단 권한의 주체를 먼저 나누겠습니다.² 주권은 저장 장소보다 접근·중단 권한으로 증명하겠습니다.”

28.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

²성삼문의 1447년 중시 대책은 군주 가까이의 보좌세력보다 공식 책임기관에 실질 권한을 두어야 한다는 취지입니다(현대어 의역). 당시 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 성삼문이 최종 장원이 되었으므로 이를 ‘책문 수석 답안’이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 데이터정책의 권위가 아니라 접근권과 책임기관을 구분하는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」, 국사편찬위원회 『세종실록』 1447년 8월 27일, 한국학중앙연구원 1447년 중시 방목

- 핵심 레시피가 전체의 5%여도 다른 로그와 결합해 복원될 수 있다면 등급을 어떻게 조정하겠습니까?
- 국내 사업자 두 곳이 같은 전력망과 소프트웨어를 쓰면 이중화라고 볼 수 있습니까?
- 정부 비상 접근이 24시간 빨라지는 편익이 실제로 필요한 사건 빈도와 무관하면 어떻게 평가합니까?
- 해외 장비사의 진단이 90분 늦어져 펌 손실이 커질 때 보안팀은 어느 예외를 허용해야 합니까?
- 협력사 비용 25%의 분모가 총 IT비가 아니라 저장비뿐이라면 결론이 달라집니까?
- 법률상 국내 저장이 의무인 데이터와 회사가 자율적으로 정한 데이터를 문서에서 어떻게 구분하겠습니까?

28.8. 출처

- UNCTAD, “Highly concentrated digital markets put consumers at risk”—상위 5개 디지털 다국적기업 매출 점유율 (2025)
- UNCTAD, “Online dispute resolution key to boosting consumer trust”—43개국 기업 전자상거래 매출 (2024)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」
- 국사편찬위원회, 세종실록 1447년 8월 5일 기록

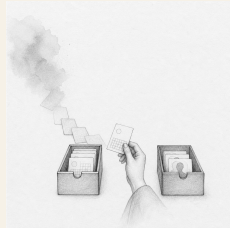
데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 21%·48%·43개국·약 60%는 UNCTAD 자료의 시장 집계입니다. 비용 25%·복구 3시간·비상 접근 24시간과 사례의 2PB·구성비·비용·장비사·계

28. 팜 데이터의 국경과 통제권

정 수 및 전환 조건은 모두 토론용 가정입니다. 실제 법적 의무는 관할별 원문과 법률전문가 검토로 확정해야 합니다.

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

오늘의 책문



프로젝트 기록에 퇴사자의 개인정보가 남아 있을 때 완전삭제·비가시화·보존 가운데 무엇을 택해야 하는가?

1616년 광해군의 세월 책문¹은 시간이 반복되는 것처럼 보여도 한 사람의 삶은 되돌릴 수 없다는 감각을 묻습니다. 디지털 시스템은 거의 모든 기록을 남길 수 있지만, 저장할 수 있다는 사실이 영구보존의 정당성을 만들지는 않습니다.

반도체 조직에는 오래 남겨야 할 기록이 있습니다. 설계변경, 공정 이탈, 검사결과, 승인과 고객 조치가 사라지면 결함 원인을 추적하지 못하고 같은 실패를 반복합니다. 그러나 그 기록 안에 개인 메신저, 건강정보, 가족사, 관

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 자연의 시간은 되돌아오는데 사람이 묵은해를 보내며 세월을 슬퍼하는 까닭을 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “日往則復，夜明復晦。人於除夕守歲而悲流光者，何也？”이며 원문 직역은 아닙니다. “해는 가면 다시 오고 밤은 밝았다가 다시 어두워진다. 사람이 선달그믐에 수세하며 흐르는 세월을 슬퍼하는 것은 어째서인가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 당시의 시간 철학을 개인정보 규정으로 번역한 것이 아니라, 지나간 것을 남기는 기억과 다시 시작하려는 사람 사이의 긴장을 빌립니다.

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

리자 평가와 소문까지 섞여 있다면 품질보존이라는 목적이 퇴사자의 삶 전체를 붙잡는 구실이 됩니다.

29.1. 왜 지금 이 질문인가

UNESCO '세계기록유산' 프로그램은 세계의 기록유산이 보존·보호되고 접근 가능해야 한다는 원칙을 내세웁니다. 주요 목표는 분쟁·재난에 취약한 기록유산의 보존을 돕고, 보편적 접근을 가능하게 하며, 기록유산의 중요성에 대한 인식을 높이는 것입니다. 이 원칙은 공익적 기록의 보존 가치를 보여줍니다.

하지만 회사의 모든 디지털 흔적이 기록유산은 아닙니다. 보존 가치, 법적 의무, 계약 책임, 개인정보와 당사자 권리가 다릅니다. 이 장에서 UNESCO 자료는 '기억을 보존해야 하는 이유'의 한 축을 제공할 뿐, 회사의 보존기간이나 삭제 의무를 정하는 법률 근거가 아닙니다. 실제 규칙은 적용 법률과 계약, 품질규격을 법무·품질 부서가 확인해야 합니다.

OECD 개인정보 가이드라인은 개인정보의 수집을 제한하고, 수집 목적을 명시하며, 그 목적과 양립하지 않는 후속 이용을 제한하라고 권고합니다. 당사자가 자기 정보의 존재와 이용 목적을 확인하고 거절 이유에 이의를 제기할 수 있어야 한다는 원칙도 제시합니다. 이것 역시 개별 사건의 보존기간을 정하는 국내법은 아니지만, 회사가 '나중에 쓸 수도 있다'는 이유만으로 모든 기록을 보관해서는 안 된다는 설계 기준을 줍니다.

신입 문서관리 담당자는 완전삭제와 영구보존 중 하나를 고르는 대신 문서안의 필드를 분리해야 합니다. 업무 결정 근거는 보존하되 불필요한 개인 대화는 삭제하고, 이름이 없어도 재식별될 수 있는 경우 익명화 수준을 검증하며, 접근권한과 검색 노출을 줄이고, 보존기간이 끝나면 자동 재심사합니다.

29.2. 데이터 렌즈



29.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료 또는 분석틀	성격	토론에서의 의미
1	UNESCO는 세계 기록유산이 모두의 것이며 보존·보호되고 접근 가능해야 한다는 원칙을 제시합니다.	UNESCO 프로그램 원칙	품질·안전처럼 공익과 책임 추迹에 필요한 기록은 보존 가치가 있습니다.
2	UNESCO 프로그램의 목표에는 기록유산 보존, 보편적 접근, 중요성에 대한 인식 제고가 포함됩니다.	UNESCO 프로그램 목표	보존과 접근은 같은 말이 아니며 누구에게 어떻게 보여줄지도 설계해야 합니다.

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

근거	원자료 또는 분석틀	성격	토론에서의 의미
3	공익적 기록의 보존과 개인의 재출발 권리는 한 개의 일률적 보존기간으로 해결할 수 없습니다.	EVIDENCE 의 분석 근거	선별·목적·접근권·기간만료를 문서 종류별로 설계합니다.
4	완전삭제, 검색 비노출, 접근 제한, 익명화, 기간 만료 후 재심사는 서로 다른 정책 수단입니다.	이 장의 분석틀	한 개 보존기간으로 모든 충돌을 해결하지 않고 목적·민감도별로 조합합니다.
5	사례는 품질기록 10년 보존 필요, 개인 메신저·건강 정보 흔재를 가정합니다.	토론용 가정	특정 회사나 법률의 실제 기간이 아니며 분리 설계를 연습하기 위한 조건입니다.
6	OECD 가이드라인은 개인정보의 수집 제한, 목적 명시·이용 제한, 안전조치와 당사자 참여 원칙을 제시합니다.	OECD 국제 가이드라인	보존할 필드를 목적과 연결하고, 목적 없는 재사용·검색 노출·무기한 보관을 막는 점검표가 됩니다.

29.2.2. 이 숫자를 읽는 법

UNESCO의 원칙은 공익적 기록유산을 대상으로 합니다. 회사 서버의 파일 수, 사람 수, 저장용량이나 법적 보존기간을 정하는 통계가 아닙니다.

보존기간 10년도 이 장의 가정입니다. 실제 기간은 제품·고객·국가·소송보존·품질규격에 따라 다를 수 있습니다. '품질기록 10년'이라는 폴더 이름만 보고 그 안의 모든 개인정보를 10년 보존할 수 있다고 단정하지 않습니다.

삭제율은 성과지표가 될 수 있지만 단독으로 쓰면 필요한 증거까지 지우게 합니다. 보존 목적이 있는 필드의 완전성, 목적 없는 개인정보 삭제, 접근 권한 축소, 기간만료 검토, 법적 보존명령 준수를 함께 봅니다.

익명화도 이름을 지우는 것으로 끝나지 않습니다. 프로젝트명, 날짜, 희귀질환, 직책과 대화 맥락을 결합해 사람을 알아볼 수 있는지 재식별 위험을 시험해야 합니다. 가능성이 남으면 접근제한과 가명화를 함께 씁니다.

29.3. 대립 답안

29.3.1. 답안 A — 추적성 보존론

반도체 결함은 수년 뒤 고객 현장에서 드러날 수 있습니다. 누가 어떤 데이터로 설계·공정 변경을 승인했는지 남아야 원인을 찾고 책임을 바로잡을 수 있습니다. 퇴사했다는 이유로 업무 의사결정 기록을 전부 지우면 품질·안전·감사와 학습이 훼손됩니다. 개인 이름도 승인권한과 이해충돌을 입증하는데 필요한 경우가 있습니다.

그러나 추적성이라는 넓은 말로 사적 대화와 건강정보를 함께 보존하면 목적을 벗어납니다. 검색 가능성과 접근권이 과도하면 기록이 인사평가와 낙인의 자료로 재사용될 수 있습니다.

29.3.2. 답안 B — 재출발 삭제론

업무에 필요하지 않은 개인 메신저, 건강·가족정보, 비공식 평가는 퇴사와 함께 삭제해야 합니다. 미래의 불확실한 필요를 이유로 영구 저장하면 당사자가 통제할 수 없는 프로필이 쌓이고 유출 피해도 커집니다. 저장 최소화는 보안의 기본이기도 합니다.

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

하지만 문서 전체를 삭제하면 결함 조사와 고객 보상에 필요한 근거까지 사라질 수 있습니다. 삭제 요구를 파일 단위로만 처리하는 체계가 문제입니다.

29.3.3. 답안 C — 필드 분리·기한 재심론

품질 판단의 입력, 결정, 승인과 결과는 목적에 맞는 기간 동안 보존하되, 사적 대화·건강정보는 업무근거와 분리해 삭제하거나 매우 제한된 별도 보관으로 옮기겠습니다. 사람 이름이 없어도 되는 분석 사본은 가명화하고, 승인 책임이 필요한 원본은 최소 인원만 접근하게 합니다.

보존기간이 끝나면 자동삭제가 아니라 먼저 법적 보존명령·미해결 품질사건을 확인하고, 연장이 필요하면 목적·기간·승인자를 새로 기록합니다. 검색 노출을 제한하고 모든 열람을 남기며, 퇴사자에게 처리 결과와 이의제기 경로를 알립니다.

29.4. AI 조사 설계

29.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 퇴사자의 정보가 섞인 반도체 품질기록을 목적별로 분리할 보존·삭제 규칙을 설계하십시오. 원문 파일이나 개인정보를 외부 AI에 업로드하지 말고 승인된 가상 필드명과 비식별 메타데이터만 사용하십시오. ① 문서 유형·필드·소유자 목록, ② 품질·계약·소송보존·개인정보에 대한 사내 법률·규격 검토, ③ 접근·검색·복사 로그, ④ 삭제·익명화·백업 복구 절차, ⑤ OECD 개인정보 가이드라인과

UNESCO 기록유산 원칙 순서로 확인하십시오. 각 필드의 목적, 필요성, 보존기간, 당사자 통지, 접근자, 삭제 방식, 재식별 위험, 연장 승인자를 표로 만드십시오. 확인된 의무, 회사 정책, 담당자 주장, AI 추론과 사례 가정을 구분하고 법률 결론은 법무 검토 대상으로 표시하십시오.

29.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	문서·필드 인벤토리	품질근거, 승인, 대화, 건강·가족, 고객정보, 작성자, 저장·백업 위치
2	보존 근거표	법률·계약·품질규격, 시작일, 기간, 소송보존, 국가·제품별 차이
3	접근·사용 로그	검색자, 열람·다운로드, 목적, 권한 변경, 비정상 접근, 인사 재사용
4	삭제·가명화 시험	운영계·백업·검색색인·캐시 삭제, 재식별 시험, 증명서와 실패 복구
5	당사자 절차	통지, 열람·정정·삭제 요청, 거절 근거, 이의제기, 처리기한

29.4.3. 정보 판정

1. **목적 연결:** 각 필드가 품질 추적에 실제 필요한지 문서화합니다.
2. **최소성:** 같은 목적을 덜 민감한 데이터로 달성할 수 있는지 확인합니다.

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

3. **기간 기산**: 작성일·퇴사일·제품종료·사건종료 중 시작점을 명확히 합니다.
4. **재식별**: 직접 식별자 삭제 뒤 결합정보로 개인을 알아볼 수 있는지 시험합니다.
5. **백업 포함**: 운영계 삭제와 백업·검색색인에서의 삭제·격리를 구분합니다.
6. **법률 검토**: 국가와 계약별 의무를 AI가 확정하지 않고 담당자가 원문으로 승인합니다.

29.4.4. 토론의 핵심

- 품질 추적에 개인 이름이 필요한 경우와 역할·사번 가명만 필요한 경우를 어떻게 나눅니까?
- 완전삭제가 불가능한 백업에서는 접근격리와 자연 만료를 삭제로 볼 수 있습니까?
- 퇴사자의 삭제 요구와 미해결 고객 결합조사가 충돌하면 누가 기간을 연장합니까?
- 익명화 뒤 재식별 위험을 어느 수준까지 낮춰야 데이터를 재사용할 수 있습니까?

29.5. 사례형 토론

당신은 문서관리팀 입사 3개월 차 직원입니다. 10년 보존이 필요하다고 분류된 품질 프로젝트 폴더에 퇴사자의 개인 메신저 내보내기와 건강정보가 섞여 있습니다. 전면삭제는 결합 추적성을 해치고 현 상태는 과다보존입니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 폴더는 200GB, 파일 12만 개이며 품질 판단에 직접 필요한 파일은 표본검토상 약 35%입니다.
- 퇴사자 18명 가운데 7명이 삭제·처리 결과 통지를 요청했습니다.
- 건강정보가 포함된 파일은 자동분류가 420개를 찾았지만 표본 정확도는 86%입니다.
- 이해결 고객 결함 2건과 소송보존 1건이 있어 관련 자료는 즉시 삭제할 수 없습니다.

신입 사원은 **폴더 전체 10년 보존, 사적 정보 우선 완전삭제, 필드·사건별 분리**와 접근제한 가운데 하나를 선택합니다. 품질팀, 법무·개인정보팀, IT 백업팀, 퇴사자 대리, 감사팀이 각자의 요구를 냅니다.

최종안에는 30일 분류, 사람 검토, 품질 원본과 분석 사본, 건강정보 격리, 접근자, 소송보존, 백업 처리, 퇴사자 통지, 6개월 재심과 감사표본을 넣으십시오.

29.6. 90초 발언 예시

“저는 폴더 전체를 지우거나 10년간 그대로 두지 않고 필드와 사건별로 분리하겠습니다. UNESCO는 기록유산의 보존과 접근을 함께 강조하지만 회사의 모든 개인 대화가 공익 기록은 아닙니다. OECD도 개인정보의 수집·이용을 명시된 목적에 맞게 제한하라고 권고합니다. 사례에서 200GB·12만 파일 중 품질 판단에 직접 필요한 것은 표본상 35%이고, 건강정보 자동 탐지 정확도는 86%라는 가정입니다. 자동 분류만 믿고 삭제하면 오분류 위험이 있으므로 30일 동안 품질 근거, 승인 기록, 사적 대화, 민감정보를 사람이 표본 검증하겠습니다. 이해결 결함 2건과 소송 보존 1건 관련 원본은 최소 권한으로 격리하고 열람을 기록합니다. 나머지 개인 메신저와 건강정보는 업무 근거를 추출한 뒤 운영 시스템·검색 색인에서 삭제하고 백업은

29. 퇴사자의 기록과 삭제의 경계

복구 시 재삭제 목록에 넣겠습니다. 퇴사자 7명에게 목적·보존 기간·거절된 항목의 근거를 통지하겠습니다. 6개월 뒤 미해결 사건이 끝나면 연장 승인 없는 자료를 자동 만료시키고, 재식별 시도 성공률이 내부 가상 기준 1%를 넘으면 분석 사본 사용을 중지하겠습니다. 10년과 1%는 토론회 기준입니다. 이명환은 유한한 시간을 남은 책임으로 돌렸습니다(의역). 그 순서대로 책임을 증명할 기록은 남기고 사람을 붙잡는 기록은 지우겠습니다.²⁾

29.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 품질 판단에 필요한 35%라는 표본 추정이 틀리면 어떤 이중검토로 과삭제를 막겠습니까?
- 건강정보가 의사결정의 차별 가능성을 입증하는 증거라면 삭제와 보존 중 무엇을 우선합니까?
- 퇴사자가 삭제를 요청했지만 고객 결함소송이 예상될 때 보존 연장 권한을 누구에게 줍니까?
- 백업에서 즉시 물리삭제할 수 없다면 접근격리와 복구 시 재삭제로 충분하다고 볼 수 있습니까?
- 승인자의 이름을 지우면 책임 추적이 약해지는데 가명화 수준을 어떻게 정하겠습니까?
- 보존기간 만료 직전에 AI 학습데이터로 변환된 기록은 원본 삭제 뒤에도 남겨도 됩니까?

²⁾이명환의 1616년 증광시 대책은 사람에게 유한한 시간을 아껴 남은 날을 학문과 책임으로 채워야 한다는 취지입니다(현대어 의역). 방목에는 을과 6위, 전체 9위로 올라 장원이 아닙니다. 이 문장은 현대 개인정보정책의 권위가 아니라 유한한 시간과 기록의 목적을 함께 묻는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 한국학중앙연구원 1616년 증광시 방목, 한국문집총간DB 『백주집』, 한국민족문화대백과사전 「이명환」

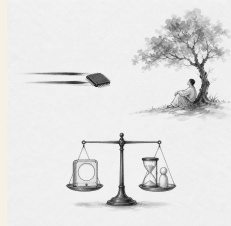
29.8. 출처

- UNESCO, Memory of the World Programme—보존·접근 원칙과 프로그램 현황 (2026 열람)
- OECD, Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data—수집 제한·목적 명시·이용 제한·당사자 참여 원칙 (2013 개정, 2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 1616년 「선달그믐밤은 왜 서글픈가」
- 책문 아카이브, 이명한 대책 전승 해설

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. UNESCO 자료는 기록유산의 공익적 보존 원칙이고 OECD 자료는 국제 개인정보 가이드라인이며, 어느 자료도 기업 개인정보의 개별 법적 보존기간을 정하지 않습니다. 10년·200GB·12만 개·35%·18명·7명·420개·86%·사건 수와 모범답안의 기간·임계값은 모두 토론용 가정입니다.

30. 성능 이후의 제품 성공

오늘의 책문



새 칩의 성능은 두 배지만 전력·교체비용·업무강도도 늘어난다면 성공이라고 평가해야 하는가?

1515년 중종의 이상정치 책문¹은 좋은 세상을 구성하는 요소를 나열하는 데서 멈추지 않았습니다. 무엇을 먼저 하고 어떤 결과로 이상을 확인할지 답하게 했습니다.

제품도 '성능이 높다'는 한 문장으로 성공을 정의하기 쉽습니다. 하지만 사용자가 기다리는 시간을 줄이지 못하거나, 전력과 냉각·교체비용을 크게 늘리고, 더 빠른 처리량이 더 많은 업무 할당으로만 돌아오면 벤치마크 성과 삶의 개선은 갈라집니다.

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 이상을 오늘의 현실에 구현할 때 무엇을 먼저 할지 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “요순의 정치를 오늘에 이루려면 무엇을 먼저 해야 하는가. 그대가 공자라면 장차 어떻게 나라를 다스리겠는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 이상정치를 제품 KPI로 번역한 것이 아니라, 좋은 상태를 말로 칭송하는 데서 멈추지 말고 현실의 우선순위와 실행기준을 제시하라는 구조를 빌립니다.

30. 성능 이후의 제품 성공

OECD 지표는 노동생산성과 노동시간을 서로 다른 항목으로 측정합니다. 제품 평가도 벤치마크 성능만 보지 않고 사용자 시간과 건강, 전력·냉각·교체비용을 따로 확인해야 좋은 구성요소가 실제로 좋은 시스템을 만들었는지 판단할 수 있습니다.

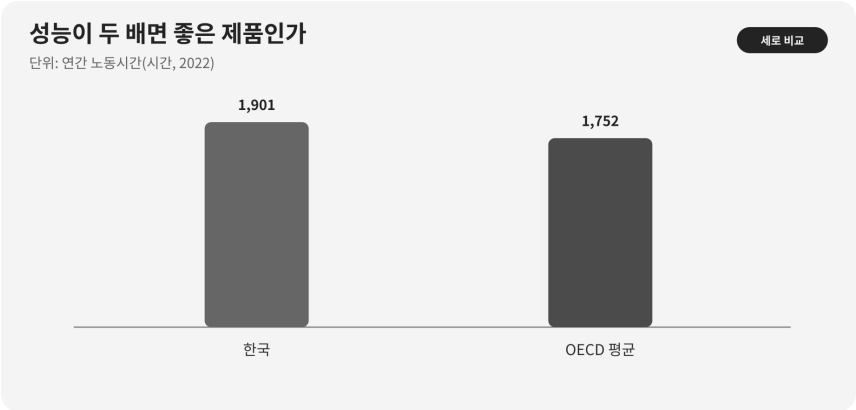
30.1. 왜 지금 이 질문인가

OECD 『Economic Surveys: Korea 2024』에 인용된 비교에서 한국의 2022년 연간 노동시간은 1,901시간으로 OECD 평균 1,752시간보다 149시간, 약 8.5% 길었습니다. 이것은 모든 한국 노동자가 정확히 1,901시간 일했다는 뜻이 아니라 국가 평균 비교입니다.

한편 OECD 생산성 자료는 한국의 시간당 노동생산성이 1995년 13.9달러에서 2024년 52.0달러로 거의 네 배가 됐다고 설명합니다. 단위는 2020년 구매력평가 기준의 불변 달러입니다. 생산성 향상은 생활수준을 높일 기반이지만, 노동시간·건강·분배·환경이 자동으로 좋아졌다는 뜻은 아닙니다.

신입 엔지니어가 제품평가회의에서 해야 할 일은 성능을 낮게 평가하는 것이 아닙니다. 벤치마크 성능이 실제 업무 대기과 완료시간을 줄이는지, 시스템 전력과 총소유비용은 얼마인지, 기존 장비를 얼마나 일찍 폐기하게 하는지, 야간·긴급 업무가 늘었는지, 고령·장애 사용자도 편익을 얻는지 같은 변환 경로를 확인하는 것입니다.

30.2. 데이터 렌즈



30.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수차·범위	성격	토론에서의 의미
1	2022년 한국의 연간 노동시간은 1,901시간 이었습니다.	OECD 국가 평균 통계	기술 편익이 사용자 시간을 실제로 줄이는지 묻게 하는 사회적 배경입니다.
2	같은 해 OECD 평균은 1,752시간 이었습니다. 한국은 149시간, 약 8.5% 길었습니다.	OECD 수치의 산술 비교	국가 간 제도·산업구조가 달라 원인을 칩 성과와 직접 연결해서는 안 됩니다.
3	한국의 시간당 노동생산성은 1995년 13.9달러 에서 2024년 52.0달러 로 높아졌습니다.	OECD, 2020 PPP 불변 달러	생산성이 거의 네 배가 돼도 삶의 모든 지표가 같은 비율로 변하는 것은 아닙니다.

30. 성능 이후의 제품 성공

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	사례는 칩 벤치마크 성능 2배, 시스템 전력 35% 증가, 교체비용 20% 증가, 실제 업무시간 8% 감소를 가정합니다.	토론용 가정	성능·비용·사용자 결과가 다른 방향으로 움직이는 선택을 연습합니다.
5	성능을 2, 시스템 전력을 1.35로 단순 놓으면 이론적 성능/전력은 약 1.48 배입니다.	토론용 가정의 산술 계산	데이터시트 효율은 개선되지만 실제 업무시간 절감 8%와는 다른 지표입니다.

30.2.2. 이 숫자를 읽는 법

연간 노동시간은 평균입니다. 정규·비정규, 성별, 직종과 소득에 따라 분포가 다르고, 긴 노동시간의 원인을 반도체나 AI 하나로 설명할 수 없습니다. 국가 평균은 제품 성공의 직접 KPI가 아니라 사용자 시간을 별도로 측정해야 하는 이유입니다.

시간당 노동생산성의 13.9달러와 52.0달러는 명목 환율 달러가 아니라 2020년 PPP 불변가격입니다. 약 3.74배이며 '정확히 네 배'라고 쓰기보다 '거의 네 배'라고 표현합니다. 생산성은 산출/노동시간이지 임금, 삶의 만족, 환경의 단위가 아닙니다.

벤치마크 2배는 어떤 작업·정밀도·전력제한·소프트웨어를 썼는지에 따라 다릅니다. 최대성능, 지속성능, 평균 사용자 작업시간을 분리합니다. $2/1.35 \approx 1.48$ 계산도 최대성능과 시스템 전력이 동일 조건이라는 시나리오일 뿐입니다.

업무시간 8% 감소가 곧 여가 8% 증가를 뜻하지 않습니다. 절약된 시간이 추가 업무, 대기, 보고, 교육, 휴식 중 어디로 갔는지 확인해야 합니다. 팀별 업무량과 야간 호출, 오류 수정시간을 함께 측정합니다.

30.3. 대립 답안

30.3.1. 답안 A — 성능 선드론

계산성능은 과학, 제조, 의료와 창작의 가능성을 넓히는 범용 기반입니다. 성능 2배와 성능/전력 1.48배라면 같은 시간에 더 큰 문제를 풀고 서버 수를 줄일 수 있습니다. 초기 전력과 교체비용이 늘어도 새로운 기능과 매출, 고객의 대기시간 절감이 장기 편익을 만들 수 있습니다.

그러나 최고 벤치마크를 실제 수요로 착각하면 과잉교체와 유희성능을 낳습니다. 절약된 시간이 사용자에게 돌아갔는지 검증하지 않으면 성능은 내부 목표에 머물습니다.

30.3.2. 답안 B — 인간결과 우선론

실제 업무시간이 8%밖에 줄지 않는데 전력이 35%, 교체비용이 20% 늘면 성능 2배를 성공이라고 부르기 어렵습니다. 업무강도, 야간 대응, 건강, 접근가격, 수명과 폐기까지 포함해 사용자의 삶이 좋아져야 합니다. 성능이 충분한 기존 제품을 유지하는 선택도 혁신입니다.

하지만 모든 인간 결과가 장기 자료로 확인될 때까지 출시를 미루면 필요한 성능 개선과 시장 기회를 잃을 수 있습니다. 업무시간 절감만으로 의료 정확도나 연구 가능성 같은 질적 편익을 놓칠 수도 있습니다.

30. 성능 이후의 제품 성공

30.3.3. 답안 C — 다중 문턱론

성능·전력·비용·사용자·환경을 가중평균 하나로 상쇄하지 않고 먼저 최소 문턱을 둡니다. 안전·신뢰성, 실제 핵심업무 개선, 전력·열 한계, 총소유비용, 접근성과 제품수명이 모두 최소 기준을 통과한 뒤 제품군별 가중점수를 계산합니다. 성능이 매우 높아도 안전이나 전력망 문턱을 넘지 못하면 출시하지 않습니다.

출시 후에는 절약된 시간의 귀속을 점검합니다. 업무시간이 줄어도 업무량과 야간 호출이 늘면 조직 프로세스를 바꾸고, 실제 활용률이 낮으면 교체를 늦춥니다. 특정 연구·의료 작업처럼 편익이 큰 고객에는 높은 비용을 허용하되 일반 사무에 같은 교체주기를 강요하지 않습니다.

30.4. AI 조사 설계

30.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 새 반도체 제품의 성공을 벤치마크 성능 외 실제 사용자·비용·환경 결과로 평가할 대시보드를 설계하십시오. ① 동일 조건의 칩·시스템 벤치마크, ② 고객 작업로그와 전후 시간연구, ③ 전력·냉각·고장·교체·폐기 데이터, ④ 가격·총소유비용·접근성·건강 설문, ⑤ OECD 노동시간·생산성 원문 순서로 확인하십시오. 성능 2배, 전력 35% 증가, 비용 20% 증가, 업무시간 8% 감소가 모두 사례 가정임을 표시하고 기능·고객군별 민감도 분석을 하십시오. 평균뿐 아니라 분포와 최악집단을 제시하고 시간 절감이 추가업무와 휴식 중 어디로 갔는지 구분하십시오. 확인 사실, 회사 주장, 사용자 관측, AI 추론, 전망을 별도 열에 쓰십시오. 안전·개인 로그는

비식별 처리하고 인과관계는 비교군 또는 단계도입으로 검증 하십시오.

30.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	칩·시스템 시험	작업, 정확도, 지속성능, 칩·메모리·냉각 전력, 온도, 오류
2	사용자 작업연구	업무 종류, 전후 완료시간, 대기·수정, 처리량, 야간 호출, 학습시간
3	경제성 자료	제품·설치·교육·전력·냉각·정비·중단·교체·잔존가치
4	접근·건강·품질	가격대별 채택, 장애 접근성, 피로·스트레스, 오류·고객결과
5	수명·환경	제조·운송·사용·폐기, 실제 수명, 조기 교체, 회수·재사용

30.4.3. 정보 판정

1. 조건 동등성: 벤치마크의 정확도·소프트웨어·전력제한을 맞춥니다.
2. 실제성: 최대성능과 고객 활용률·완료시간을 분리합니다.
3. 분배: 평균 편익과 비용을 사용자군·교대·기업규모별로 나눕니다.
4. 귀속: 절약시간이 휴식, 추가생산, 회의·보고 중 어디로 갔는지 봅니다.
5. 전 과정: 사용전력만 줄고 제조·조기폐기 부담이 늘지 않는지 확인합니다.

30. 성능 이후의 제품 성공

6. **인과:** 제품 도입 전후 다른 제도·수요 변화와 칩 효과를 구분합니다.

30.4.4. 토론의 핵심

- 안전·전력·비용·시간 가운데 높은 성능으로 상쇄할 수 없는 문턱은 무엇입니까?
- 실제 업무시간 8% 절감이 사용자 복지인지 더 많은 업무인지 어떻게 판정합니까?
- 성능 편익이 연구자에게 집중되고 전력비는 사회가 부담하면 가격에 무엇을 반영해야 합니까?
- 한 제품의 성공 KPI를 고객군별로 다르게 두는 것이 공정한가요?

30.5. 사례형 토론

당신은 신제품 평가회의에 참석한 입사 7개월 차 시스템 엔지니어입니다. 새 칩은 핵심 벤치마크 성능이 2배지만 시스템 전력은 35%, 교체비용은 20% 늘고 파일럿 사용자의 실제 업무시간은 8% 줄었습니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 파일럿은 설계검증팀 60명, 8주 관측이며 비교팀은 기존 장비를 쓴 60명입니다.
- 새 칩의 활용률 중앙값은 42%, 상위 10% 사용자는 78%입니다.
- 야간 자동작업 오류 호출은 주 10건에서 16건으로 늘었고, 주간 대기 시간은 평균 50분 줄었습니다.
- 기존 장비의 남은 회계수명은 2년이고 조기교체 1천 대의 추가비용은 120억 원입니다.

신입 엔지니어는 **전면 출시, 고부하 고객군 제한 출시, 한 세대 보류** 가운데 하나를 권고합니다. 성능팀, 사용자대표, 재무, 지속가능성, 안전·품질, 영업이 각자 KPI를 제안합니다.

최종안에는 상쇄할 수 없는 최소 문턱, 가중치, 파일럿 편향, 조기교체, 실제 시간 절감, 야간 호출, 고객군별 출시, 6개월 재평가와 중단 조건을 넣으십시오.

30.6. 90초 발언 예시

“저는 성능이 두 배라는 이유로 전면 출시하지 않고 고부하 고객군에 제한 출시하겠습니다. OECD 자료에서 한국의 2022년 연간 노동시간은 1,901시간으로 OECD 평균 1,752시간보다 약 8.5% 길었고, 시간당 생산성은 1995년 13.9달러에서 2024년 52.0달러로 거의 네 배가 됐습니다. 생산성만으로 삶의 시간을 추정할 수는 없습니다. 우리 사례에서 성능은 2배지만 전력 35%, 교체비용 20% 증가에 실제 업무시간 절감은 8%입니다. 파일럿 활용률 중앙값은 42%이고 야간 호출은 주 10건에서 16건으로 늘었다는 가정입니다. 저는 안전·오류 25%, 실제 업무시간 25%, 총소유비용 20%, 전력·수명 20%, 벤치마크 10%로 평가하되 안전과 야간 호출은 상쇄할 수 없는 문턱으로 두겠습니다. 활용률 60% 이상이 예상되는 고객만 출시하고 기존 1천 대는 조기 교체하지 않겠습니다. 6개월 뒤 업무시간이 10% 이상 줄고 야간 호출이 기존 대비 10% 이내, 시스템 전력이 30% 증가 이내면 확대하겠습니다. 문턱을 하나라도 못 넘으면 수정 뒤 재심사하겠습니다. 가중치와 기준은 토론용입니다. 조광조는 목표를 먼저 세우고 마음·실천·제도를 차례로 점검했습니다(의역). 이 순서대로 2배 성능보다 사용자

30. 성능 이후의 제품 성공

시간을 실제로 줄였는지를 먼저 보겠습니다.² 좋은 칩은 더 빠른 칩이 아니라 성능이 사용자의 시간과 사회의 비용을 실제로 개선한 칩입니다.”

30.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 의료·과학 작업의 질이 크게 좋아진다면 업무시간이 8%만 줄어도 출시 범위를 넓히겠습니까?
- 파일럿 60명이 고성능 사용자만 포함했다면 실제 시간 절감 8%를 어떻게 보정하겠습니까?
- 야간 호출이 60% 늘었지만 주간 대기가 50분 줄었다면 어느 시간을 더 무겁게 평가합니까?
- 벤치마크 가중치가 10%뿐이면 반도체 기업의 핵심 경쟁력을 과소평가하는 것 아닙니까?
- 기존 장비 수명이 2년 남았어도 경쟁사가 새 제품을 도입하면 조기교체를 허용하겠습니까?
- 생산성 편익은 회사에, 전력·건강 비용은 사용자와 지역에 돌아갈 때 가격과 보상에 무엇을 넣겠습니까?

²조광조의 1515년 알성시 대책은 정치의 목표를 분명히 한 뒤 바른 근본, 진실한 마음과 실천, 사람과 제도를 함께 바로잡아야 한다는 취지입니다(현대어 의역). 그는 을과 수석이자 전체 2위로 장원은 아닙니다. 이 문장은 현대 제품정책의 권위가 아니라 목표와 실행조건을 차례로 점검하는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 국사편찬위원회 우리역사넷 「조광조」, 한국학중앙연구원 1515년 알성시 방목, 한국고전종합DB 『정암집』

30.8. 출처

- OECD, OECD Economic Surveys: Korea 2024—노동시간 비교 (2024)
- OECD, Compendium of Productivity Indicators 2026—한국 시간당 노동생산성 장기 변화 (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 1515년 「이상정치를 현실로 만드는 법」
- 한국학중앙연구원, 1515년 알성시 방목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 1,901시간·1,752시간은 2022년 OECD 비교이며, 13.9달러·52.0달러는 1995·2024년 2020 PPP 불변달러 기준 생산성입니다. 성능 2배·전력 35%·비용 20%·시간 8%와 파일럿·활용률·호출·교체비용·모범답안 KPI는 모두 토론용 가정입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량이 발생한 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료가 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얹혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게도 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.

면접 직전 체크리스트

이 페이지는 서른 개의 책문을 공부한 뒤 **면접장에 들어가기 직전 한 번만** 확인하는 최종 점검표입니다. 모든 문장을 외우려 하지 말고, 결론과 근거, 반론과 전환 조건이 서로 연결되는지만 확인합니다.

30초 준비

- 질문을 찬반 구호가 아니라 **결정해야 할 문제**로 다시 말했는가?
- 보호할 최우선 가치 하나와 그 선택으로 비용을 부담할 집단을 정했는가?
- 결론이 바뀌는 수치나 사건, 즉 **전환 조건**을 한 가지 정했는가?

데이터 점검

- 숫자를 **출처, 기준연도, 단위**와 함께 말할 수 있는가?
- 전망과 실제, 명목과 실질, 평균과 분포, 상관과 인과를 구분했는가?
- 서로 집계 범위가 다른 숫자를 직접 비교하고 있지 않은가?
- 기억나지 않는 숫자를 만들지 않고 확인할 데이터셋을 말할 준비가 되었는가?

90초 발언 구조

1. 결론: “제 판단은 ○○입니다.”
2. 근거: 성격이 다른 데이터 두 개를 제시합니다.
3. 반론: 상대 입장의 가장 강한 이유를 먼저 인정합니다.
4. 조건: 어떤 지표가 어느 수준에 이르면 결정을 수정할지 밝힙니다.

집단토론 태도

- 앞사람의 핵심을 짧게 요약한 뒤 빠진 지표를 보탰는가?
- 사람을 반박하지 않고 가정, 데이터, 기준을 검토했는가?
- 발언 횟수보다 토론의 구조를 선명하게 만드는 데 기여했는가?
- 조용한 참여자에게 질문하거나 발언 기회를 연결했는가?

마지막 책문

내 결론이 틀렸음을 보여줄 증거는 무엇이며, 그 증거가 나타났을 때 실제로 판단을 바꿀 수 있는가?

저자 소개

최낙초

반도체·디스플레이 제조업 25년차 엔지니어

제조 현장과 연구개발 과정에서 발생하는 복잡한 문제를 데이터로 분석하고, 그 결과를 동료들과 공유할 수 있는 보고서로 만드는 일을 해왔습니다.

데이터 분석 관련 기사 자격을 취득하면서 R을 활용한 제조 데이터 전처리와 시각화를 본격적으로 고도화했습니다. 라인에서 발생하는 대규모 데이터와 DOE(Design of Experiment) 결과를 어떻게 분석하고, 이해하기 쉬운 그래프와 의사결정 자료로 전환할 것인지에 관심을 두고 있습니다.

GPT 등장 이후에는 Claude, GPT, Gemini 등을 활용한 멀티에이전트 분석과 글쓰기를 연구하고 있습니다. AI를 단순히 글을 대신 쓰는 도구가 아니라 질문을 확장하고 반론을 제시하며 인간의 판단을 돕는 협력자로 바라봅니다.

최근 반도체 기업의 채용 과정에서 기술과 인문학을 연결하는 집단토론이 중요해지는 현상에 주목했습니다. 조선시대 과거시험의 책문 형식을 오늘날의 반도체 산업 문제에 적용하여 전쟁·AI·환율·공급망·노동·환경을 데이터로 토론하는 이 책을 집필했습니다.

반도체와 디스플레이 분야의 연구원 및 취업 준비생들이 기술만 설명하는 사람을 넘어 세상을 넓게 바라보고, 동료들과 협력하여 정답 없는 문제를 해결하는 사람으로 성장하기를 바라는 마음으로 글을 씁니다.

저자 소개

오랫동안 브런치 매거진 '디스플레이 엔지니어의 이야기'를 통해 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 써왔습니다.

노트

이 책은 저자의 개인적인 연구와 견해를 담은 독립 저작물이며, 소속 회사의 공식 입장이나 채용 지침을 대변하지 않습니다. 회사의 비공개 데이터와 내부 채용정보를 사용하지 않았습니다.